EDUARDO FABRI
JOÃO PEDRO CARDOSO DE LIZ
JOÃO VITOR CORREA OLIVEIRA
RODRIGO ALVES

RELAÇÃO DE ARTEFATOS
ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO
- AIRCRAFT TURNAROUND ORCHESTRATION SYSTEM -

Trabalho apresentado como requisito parcial para a disciplina de **Especificação de Software**, do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, da PUCPR.

Prof. Evandro Alberto Zatti

Curitiba

2026

SUMÁRIO

DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 4
1 QUADRO “3 OBJETIVOS” 5
2 QUADRO “É – NÃO É – FAZ – NÃO FAZ” 6
3 VISÃO DO PRODUTO 8
4 MAPEAMENTO DE NEGÓCIOS 9
5 RELAÇÃO DE ATORES / USUÁRIOS 11
6 RELAÇÃO DE REQUISITOS FUNCIONAIS 13
7 RELAÇÃO DE ESTÓRIAS DE USUÁRIO 19
8 RELAÇÃO DE REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS 36
9 DIAGRAMA GERAL DE CASOS DE USO 41
10 ESPECIFICAÇÕES DE CASO DE USO 42
10.1 UC01 – Autenticar-se 43
10.2 UC02 – Gerenciar usuários e perfis de acesso 46
10.3 UC03 – Abrir turnaround 48
10.4 UC04 – Criar modelo de tarefas 50
10.5 UC05 – Confirmar plano inicial 52
10.6 UC06 – Aplicar modelo de tarefas 54
10.7 UC07 – Configurar pontos de confirmação 56
10.8 UC08 – Definir dependências entre tarefas 58
10.9 UC09 – Gerenciar equipes e especialidades 60
10.10 UC10 – Atualizar referências de previsão 62
10.11 UC11 – Configurar política de abastecimento 64
10.12 UC12 – Registrar chegada à posição 66
10.13 UC13 – Corrigir chegada à posição 68
10.14 UC14 – Consultar as tarefas da equipe atribuídas ao operador 70
10.15 UC15 – Iniciar tarefa 73
10.16 UC16 – Concluir tarefa 76
10.17 UC17 – Pausar e retomar tarefa 80
10.18 UC18 – Marcar tarefa como "Não aplicável" 84
10.19 UC19 – Confirmar a execução da tarefa por QR Code 87
10.20 UC20 – Registrar os marcos do atendimento em solo 91
10.21 UC21 – Propagar o estado das tarefas e do turnaround 94
10.22 UC22 – Acompanhar os turnarounds no painel 98

10.23 UC23 – Consultar a linha do tempo do turnaround 101
10.24 UC24 – Recalcular a projeção, o atraso e o caminho crítico 104
10.25 UC25 – Emitir alertas de risco ao horário 108
10.26 UC26 – Consultar a lista de alertas abertos 111
10.27 UC27 – Registrar a checagem com as equipes em TOBT − 15 113
10.28 UC28 – Consultar os indicadores de aderência 116
10.29 UC29 – Abrir exceção 118
10.30 UC30 – Reatribuir tarefa 121
10.31 UC31 – Registrar a ação tomada para o alerta 124
10.32 UC32 – Confirmar a prontidão e liberar a aeronave 127
10.33 UC33 – Encerrar exceção 130
10.34 UC34 – Atualizar o TOBT 132
10.35 UC35 – Replanejar tarefas ainda não iniciadas 135
10.36 UC36 – Consultar os operadores disponíveis da equipe 140
10.37 UC37 – Registrar a saída da posição e encerrar o turnaround 142
11 DIAGRAMA DE ATIVIDADES 145
11.1 Ciclo de vida do turnaround 145
11.2 Dependências e execução paralela 145
11.3 Registro de uma tarefa 146
11.4 Eventos, alertas e intervenções 147
APÊNDICE A — MATRIZ DE RASTREABILIDADE 148
REFERÊNCIAS 150

DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Durante a preparação desta especificação de projeto, os autores usaram Claude Opus 5.5, da Anthropic, e ChatGPT e Codex, da OpenAI, para executar pesquisas automatizadas em larga escala sobre o setor aéreo e sobre os sistemas similares, padronizar as referências e a forma de citá-las ao longo de todo o documento, cruzar as informações entre objetivos, requisitos, estórias de usuário e casos de uso, apoiar a redação e a revisão dos textos e montar este arquivo a partir do template da disciplina. Após usar essas ferramentas, os autores revisaram e editaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo.

A inteligência artificial (IA) atuou como ferramenta de potencialização do trabalho do grupo, e não como autora da ideia nem das decisões do projeto: o tema, o escopo, os objetivos e as 14 decisões de projeto registradas foram definidos pelos integrantes. As pesquisas resultaram em 103 fontes catalogadas, e o cruzamento das informações deu origem à matriz de rastreabilidade do Apêndice A.

Todo o material foi construído em um repositório público de documentação no GitHub, disponível em https://github.com/Aircraft-Turnaround-Operations-Manager/aircraft-turnaround-docs, no qual toda alteração entrou por um pull request ligado a uma tarefa. Até 10 de outubro de 2026, o repositório reunia 73 pull requests, 36 tarefas registradas e mais de 180 commits, que resultaram nos 44 requisitos funcionais, nas 44 estórias de usuário, nos 24 requisitos não funcionais e nos 37 casos de uso deste documento. O trabalho foi dividido em quatro áreas, cada uma sob a responsabilidade de um integrante, e o processo foi acompanhado por pessoas do início ao fim: cada entrega foi conferida contra os critérios de aceite definidos pelo grupo e integrada à versão principal manualmente por um integrante.

1 QUADRO “3 OBJETIVOS”

QUADRO “3 OBJETIVOS”	
NOME DO PRODUTO: Aircraft Turnaround Orchestration System	
OBJETIVOS	**DESCRIÇÃO**
1. Assegurar a precisão temporal do turnaround	**Problema:** variações entre os horários planejados e realizados comprometem a coordenação da operação aeroportuária, principalmente quando atividades extrapolam suas janelas e colocam em risco o horário previsto de liberação. **Valor:** acompanhar cada atividade em relação à sua janela planejada permitirá executar o turnaround dentro do período previsto, mantendo a operação sincronizada com a programação aeroportuária. **Métrica de sucesso:** garantir que pelo menos 80% das atividades sejam iniciadas e concluídas dentro das respectivas janelas planejadas e que pelo menos 80% dos turnarounds estejam prontos para liberação até o horário-alvo de prontidão planejado (TOBT) [2][3], com tolerância máxima de 5 minutos.
2. Sincronizar equipes, recursos e atividades paralelas	**Problema:** a execução simultânea de atividades por diferentes equipes, sem uma visão operacional compartilhada, pode gerar esperas, conflitos, falhas de comunicação e perda de sincronização. **Valor:** centralizar tarefas, responsáveis, dependências e estados permitirá que cada participante saiba o que deve executar, em qual momento e quais atividades dependem de sua conclusão. **Métrica de sucesso:** garantir que 100% das tarefas operacionais tenham responsável atribuído antes do seu início, que nenhuma tarefa seja concluída sem o registro de início correspondente e disponibilizar cada mudança de estado no painel operacional em até 5 segundos após o seu registro.
3. Antecipar e coordenar o tratamento de desvios operacionais e assegurar a liberação segura da aeronave	**Problema:** atrasos ou exceções em atividades dependentes podem se propagar pelo caminho crítico e ser percebidos tarde demais para proteger o horário planejado do turnaround. Além disso, a liberação da aeronave com pendências compromete a segurança da operação. **Valor:** calcular continuamente a projeção de conclusão, identificar o caminho crítico e emitir alertas permitirá ao Coordenador de Turnaround redistribuir recursos, replanejar atividades e evitar que o turnaround seja a causa de atraso na liberação programada da aeronave. A liberação só ocorrerá quando todas as condições obrigatórias estiverem cumpridas. **Métrica de sucesso:** emitir alerta em até 5 segundos para 100% das atualizações que indiquem risco ao horário planejado de conclusão, garantir que pelo menos 90% dos alertas críticos recebam uma ação registrada em até 2 minutos e registrar 0 liberações com tarefa obrigatória pendente ou exceção não resolvida.

Fontes citadas: [2] e [3], conforme a numeração de pesquisa/fontes.md. As metas percentuais e os prazos internos seguem as ADRs 0001 e 0002 e o CONTEXT.

2 QUADRO “É – NÃO É – FAZ – NÃO FAZ”

QUADRO “É – NÃO É – FAZ – NÃO FAZ”	
NOME DO PRODUTO: Aircraft Turnaround Orchestration System	
É	**Não é**
• Um sistema de orquestração operacional do turnaround, centrado na execução em tempo real, e não um cadastro de tarefas. • Orientado ao plano: mede a aderência de cada atividade à sua janela planejada e do turnaround ao horário de pronto para liberação. • Uma visão operacional única e compartilhada das tarefas, responsáveis, dependências e estados, entre Operador de Solo/Rampa, Coordenador de Turnaround e Autoridade de Liberação. • Um instrumento de apoio à decisão do Coordenador de Turnaround e da Autoridade de Liberação. • Orientado a eventos: cada mudança de estado se propaga para as tarefas dependentes, para o turnaround e para o painel. • Utilizável na rampa, por dispositivos móveis, pelos operadores que executam as tarefas. • Rastreável: registra, com autor e horário, os eventos, desvios, ações corretivas e decisões de liberação do turnaround.	• Não é uma ferramenta para encurtar o turnaround nem para encaixar mais voos na programação. • Não é um registro posterior da operação, preenchido depois que o turnaround terminou. • Não é um sistema de gestão da malha aérea, de slots ou de controle de tráfego aéreo. • Não é um sistema completo de tomada de decisão colaborativa em aeroportos (A-CDM), não é o sequenciador de partidas que emite o horário-alvo de autorização de acionamento (TSAT) e não é um banco de dados operacional do aeroporto (AODB) [2][59]. • Não é um sistema autônomo: não substitui os operadores, o Coordenador de Turnaround nem a Autoridade de Liberação.

Faz	Não faz
• Abre e configura o turnaround na chegada da aeronave, com janela planejada, tarefas obrigatórias, dependências e responsáveis. (Obj. 2 · Área A) • Permite ao operador iniciar, pausar, concluir ou marcar uma tarefa como não aplicável, registrando horário e justificativa. (Obj. 2 · Área B) • Registra a causa de cada atraso ou exceção com o código padronizado da tabela de códigos de atraso da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) [62]. (Obj. 3 · Áreas B e D) • Recebe as atualizações dos operadores por dispositivos móveis, inclusive pela leitura de QR Code com a câmera do celular. (Obj. 2 · Área B) • Propaga os estados das tarefas (Aguardando → Pronta → Em execução → Concluída, com Pausada e Não aplicável) para as dependentes e para o turnaround. (Obj. 2 · Área B) • Registra os marcos do turnaround: chegada à posição (in-block), início do atendimento, início do embarque, fim do atendimento, pronto para liberação e saída da posição (off-block) [2]. (Obj. 1 · Áreas B, C e D) • Calcula continuamente a projeção de conclusão, o atraso e o caminho crítico. (Obj. 1 e 3 · Área C) • Apresenta em painel em tempo real o estado das tarefas e a aderência ao planejamento, e emite alertas quando há risco ao horário planejado. (Obj. 1 e 3 · Área C) • Permite ao Coordenador de Turnaround replanejar atividades e redistribuir os recursos disponíveis diante de exceções. (Obj. 3 · Área D) • Impede a liberação enquanto houver tarefa obrigatória pendente ou exceção não resolvida, e registra a decisão da Autoridade de Liberação. (Obj. 3 · Área D)	• Não define nem altera horários de voos, rotas, slots aeroportuários ou a programação de chegadas e partidas. • Não define o turnaround programado nem o tempo mínimo de turnaround (MTTT) [4]: recebe esses valores como dados de entrada. • Não elabora escalas de tripulação ou de equipes de solo nem dimensiona jornadas. Só aloca ao turnaround os recursos já disponíveis. • Não calcula tarifas, custos operacionais ou folha de pagamento, nem realiza faturamento ou qualquer movimentação financeira. • Não emite autorizações de controle de tráfego aéreo, não controla aeronaves em voo e não se integra a esses órgãos. • Não capta o andamento por visão computacional nem por sensores ou sistemas embarcados da aeronave. O andamento é informado pelos operadores. • Não libera a aeronave automaticamente nem se sobrepõe à decisão da Autoridade de Liberação.

Fontes citadas: [2], [4], [59] e [62], conforme a numeração de pesquisa/fontes.md.

3 VISÃO DO PRODUTO

NOME DO PRODUTO: Aircraft Turnaround Orchestration System	
PROBLEMAS	**EXPECTATIVAS**
P1. Desvios no turnaround são percebidos tarde e se propagam para os voos seguintes: o atraso reacionário respondeu por 46% dos minutos de atraso na Europa em 2023, e só 67,9% das partidas saíram em até 15 minutos do horário programado [16].	**E1.** Desvios detectados durante a operação: a cada registro, a projeção de prontidão e o caminho crítico são recalculados, e o Coordenador de Turnaround é alertado enquanto ainda há tempo de agir. *(responde a P1 · Objetivo 3)*
P2. O horário-alvo de prontidão (TOBT) é pouco confiável: mesmo onde há tomada de decisão colaborativa em aeroportos (A-CDM) resta imprecisão relevante nos marcos de saída [14], e há relatos de menos de 60% de acerto dentro de 5 minutos em grandes aeroportos (declarado pelo fornecedor) [18].	**E2.** Turnaround executado dentro do planejado e medido com a régua do setor: prontidão até o TOBT planejado + 5 minutos, com cada atividade acompanhada em relação à sua janela. *(responde a P2 · Objetivo 1)*
P3. Equipes diferentes executam atividades em paralelo, com dependências entre si, sem uma visão compartilhada. A coordenação depende de rádio, que às vezes falha e deixa informações se perderem, o que gera atrasos, e quem coordena não consegue acompanhar fisicamente todas as operações (declarado pelo fornecedor) [65]; o congestionamento de rádio está entre as pressões das operações de rampa [66]. O embarque, de duração variável, costuma estar no caminho crítico [20].	**E3.** Uma visão única de tarefas, responsáveis, dependências e estados, atualizada no painel em até 5 segundos após cada registro. *(responde a P3 · Objetivo 2)*
P4. Nas soluções de monitoramento automático, o andamento vem de câmeras ou sensores instalados no pátio [41][49], o que exige infraestrutura e não registra quem executou cada tarefa.	**E4.** Andamento registrado pelo próprio Operador de Solo/Rampa no celular, inclusive pela leitura de QR Code, sem infraestrutura instalada no pátio. *(responde a P4 · ADR-0007)*
P5. A prontidão da aeronave (*Aircraft Ready*) exige o atendimento em solo concluído, portas fechadas e ponte retirada [2], mas não há garantia formal de que nenhuma tarefa obrigatória ou exceção ficou pendente na liberação.	**E5.** Liberação bloqueada enquanto houver tarefa obrigatória pendente ou exceção aberta, com a decisão da Autoridade de Liberação registrada com autor e horário. *(responde a P5 · Objetivo 3)*

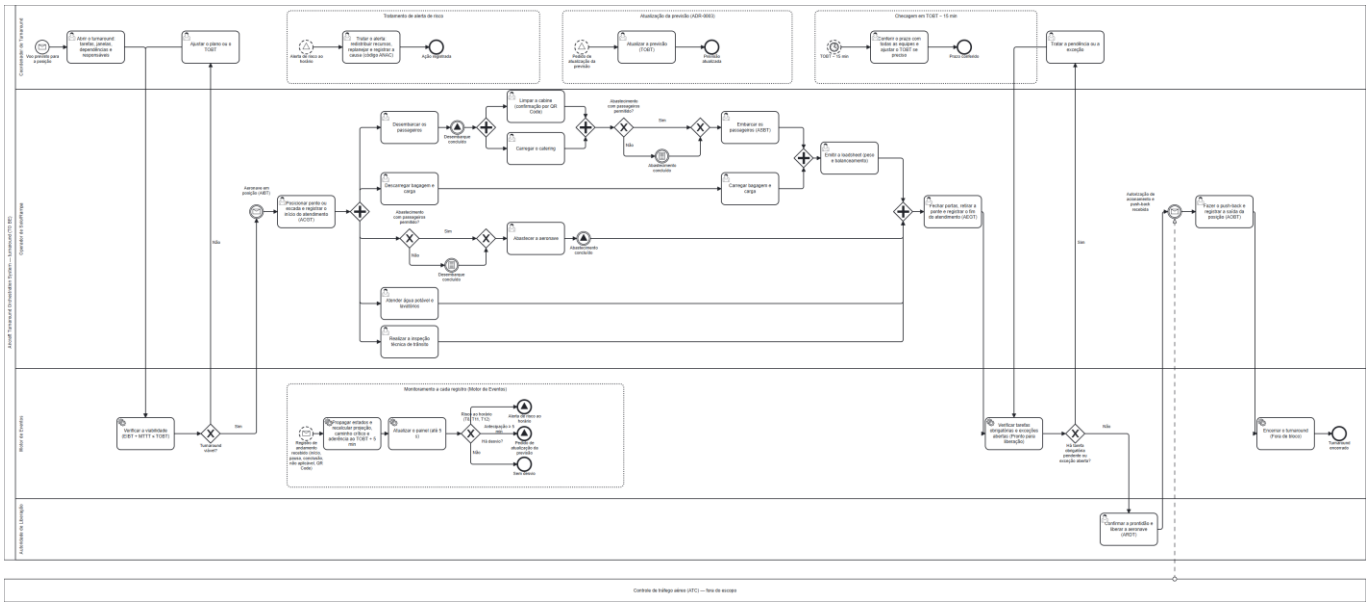
VISÃO DE PRODUTO	
NOME DO PRODUTO: Aircraft Turnaround Orchestration System	
CLIENTE-ALVO	Empresas de *handling* (atendimento em solo) e companhias aéreas, responsáveis pelo TOBT no A-CDM [2][5]. Usuários diretos: Operador de Solo/Rampa, Coordenador de Turnaround e Autoridade de Liberação. Público secundário: centro de operações do aeroporto [2].
CATEGORIA-SEGMENTO	Software de gestão de operações de solo / gestão de turnaround (*turnaround management*), mesma categoria de INFORM GroundStar, Assaia e ADB SAFEGATE [39][44][49], no segmento de operações aeroportuárias da aviação comercial.
BENEFÍCIO-CHAVE	Aeronave pronta para liberação no horário-alvo (TOBT), com os desvios detectados e tratados durante a operação, e não depois dela.
DIFERENCIAL-CHAVE	Recursos não documentados nas fontes públicas dos similares analisados [39]–[55]: (1) cada turnaround é um grafo de tarefas com dependências, com caminho crítico e projeção de prontidão recalculados a cada registro e exibidos no painel em até 5 segundos; (2) bloqueio da liberação enquanto houver tarefa obrigatória pendente ou exceção aberta; (3) registro feito pelo operador, inclusive com confirmação de tarefas por QR Code no celular (por exemplo, a limpeza da cabine por zona), sem sensores da aeronave nem câmeras no pátio; (4) aderência medida com a régua do setor, prontidão até TOBT + 5 minutos [2].
META-VALOR	Pelo menos 80% dos turnarounds prontos para liberação até o TOBT planejado + 5 minutos e pelo menos 80% das atividades iniciadas e concluídas dentro das janelas planejadas, metas alinhadas às referências de mercado [7] (e, como analogia, [15]); e 0 liberações com tarefa obrigatória pendente ou exceção não resolvida.

Fontes citadas: [2], [5], [7], [14], [15], [16], [18], [20], [39] a [55], [65] e [66], conforme a numeração de pesquisa/fontes.md.

4 MAPEAMENTO DE NEGÓCIOS

Referências de horários da tomada de decisão colaborativa em aeroportos (A-CDM) [2][4]: horário programado de chegada à posição (SIBT), horário programado de saída da posição (SOBT), horário estimado de chegada à posição (EIBT), horário real de chegada à posição (AIBT), início real do atendimento em solo (ACGT), início real do embarque (ASBT), fim real do atendimento em solo (AEGT), horário real de prontidão (ARDT), horário real de saída da posição (AOBT), horário-alvo de prontidão (TOBT), horário-alvo de autorização de acionamento (TSAT) e tempo mínimo de turnaround (MTTT). O controle de tráfego aéreo (ATC) permanece externo. Os motivos de atraso usam a tabela da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) [62]; os pontos de confirmação usam código de resposta rápida (QR Code), conforme ADR-0007.

Processo de negócio do turnaround na versão **TO BE**, ou seja, como ele acontece com o Aircraft Turnaround Orchestration System, em notação de modelo e notação de processos de negócio (BPMN 2.0).



Fonte editável: diagramas/04-bpmn-to-be.bpmn (abre no bpmn.io ou no Camunda Modeler).

Leitura do diagrama

- **Pool e lanes.** O pool principal é o turnaround dentro do sistema, com uma lane para cada ator que participa do processo: Coordenador de Turnaround, Operador de Solo/Rampa, Motor de Eventos e Autoridade de Liberação. O Administrador do Sistema não tem lane, porque não atua no turnaround (ADR-0010). O controle de tráfego aéreo (ATC) aparece como pool externo fechado, só para marcar a fronteira: a autorização de acionamento e push-back chega de fora e não é emitida pelo sistema.
- **Caminho principal.** O Coordenador de Turnaround abre o turnaround e o Motor de Eventos verifica a viabilidade, isto é, se o horário estimado de chegada à posição (EIBT) somado ao tempo mínimo de turnaround (MTTT) cabe antes do horário-alvo de prontidão (TOBT) [3][7]. Com a aeronave em posição (AIBT), o Operador de Solo/Rampa registra o início do atendimento em solo (ACGT) e as tarefas correm em paralelo, conforme as dependências levantadas na pesquisa [20][22][29]. Depois vêm o embarque (ASBT), a loadsheet, o fechamento de portas com o fim do atendimento (AEGT), a verificação de pendências, a confirmação da prontidão pela Autoridade de Liberação (ARDT) e a saída da posição (AOBT) [2].
- **Gateways com condição.**
  - "Turnaround viável?": se não, o Coordenador de Turnaround ajusta o plano ou o TOBT.

  - "Abastecimento com passageiros permitido?": a regra é configurável por operador (ADR-0005) [26][27]. Se não for permitido, o abastecimento espera o fim do desembarque e o embarque espera o fim do abastecimento.
  - "Há tarefa obrigatória pendente ou exceção aberta?": se houver, o Coordenador de Turnaround trata a pendência antes da liberação.
  - "Há desvio?": separa risco ao horário, antecipação de 5 minutos ou mais e ausência de desvio.
- **Eventos e mensagens.**
  - Mensagens de chegada da aeronave e de autorização do ATC.
  - Eventos condicionais de "Desembarque concluído" e "Abastecimento concluído": aguardam o estado persistente da tarefa no próprio turnaround, inclusive quando a tarefa já terminou antes de a espera começar.
  - Temporizador em TOBT − 15 minutos para a checagem com as equipes [13].
- **Subprocessos de evento.** Rodam em paralelo ao caminho principal:
  - **Monitoramento a cada registro:** o Motor de Eventos propaga os estados, recalcula projeção, caminho crítico e aderência ao TOBT + 5 minutos (ADR-0001) e atualiza o painel. Se houver risco ao horário pelos gatilhos da tomada de decisão colaborativa em aeroportos (A-CDM) [2][3], emite um alerta; se houver antecipação de 5 minutos ou mais, pede a atualização da previsão (ADR-0003).
  - **Tratamento de alerta de risco:** o Coordenador de Turnaround redistribui recursos, replaneja e registra a causa com o código da tabela da ANAC (ADR-0006) [62].
  - **Atualização da previsão:** o Coordenador de Turnaround atualiza o TOBT.
  - **Checagem em TOBT − 15 minutos:** o Coordenador de Turnaround confere o prazo com todas as equipes.
- **QR Code.** A limpeza da cabine é confirmada por leitura de QR Code no celular do operador (ADR-0007).

Fontes citadas: [2], [3], [7], [13], [20], [22], [26], [27], [29] e [62], conforme a numeração de pesquisa/fontes.md.

5 RELAÇÃO DE ATORES / USUÁRIOS

Referências de horários da tomada de decisão colaborativa em aeroportos (A-CDM) [2][4]: horário programado de chegada à posição (SIBT), horário programado de saída da posição (SOBT), horário estimado de chegada à posição (EIBT), horário real de chegada à posição (AIBT), início real do atendimento em solo (ACGT), início real do embarque (ASBT), fim real do atendimento em solo (AEGT), horário real de prontidão (ARDT), horário real de saída da posição (AOBT), horário-alvo de prontidão (TOBT), horário-alvo de autorização de acionamento (TSAT) e tempo mínimo de turnaround (MTTT). O controle de tráfego aéreo (ATC) permanece externo. Os motivos de atraso usam a tabela da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) [62]; os pontos de confirmação usam código de resposta rápida (QR Code), conforme ADR-0007.

#	ATOR / USUÁRIO	PAPEL E RESPONSABILIDADES	RELAÇÃO COM O PROCESSO E O SISTEMA
1	**Operador de Solo/Rampa**	Executa as tarefas do turnaround da sua equipe ou especialidade, por exemplo abastecimento, limpeza da cabine, catering, carregamento e descarregamento ou água e lavatório, como funcionário da própria empresa de *handling* ou de prestador contratado [13][16][31]. Cada operador pertence a uma equipe e responde pelas tarefas da sua equipe atribuídas a ele e pelo registro fiel do seu andamento.	**Processo:** atua do início do atendimento em solo até o fim das tarefas atribuídas, em paralelo com as outras equipes. **Sistema:** acessa pelo celular, com perfil de operador; vê só as tarefas da sua equipe atribuídas a ele; registra início, pausa (com justificativa), conclusão e "não aplicável" (com justificativa); confirma etapas pela leitura de QR Code com a câmera do celular (ADR-0007). A equipe ou especialidade é um dado do cadastro do usuário e da tarefa, e não um ator separado (ADR-0010).
2	**Coordenador de Turnaround**	Coordena todas as funções em torno da aeronave para que ela fique pronta no horário-alvo [30]. Abre o turnaround, define as tarefas, as janelas planejadas e os responsáveis, mantém atualizado o horário-alvo de prontidão (TOBT) [2] e trata alertas e exceções, redistribuindo recursos e replanejando atividades.	**Processo:** atua do início ao fim do turnaround e é quem decide como recuperar o prazo diante de um desvio. **Sistema:** acessa pelo painel, com perfil de coordenador; abre e configura o turnaround; atribui responsáveis antes do início de cada tarefa, respeitando a equipe de cada operador; acompanha estados, projeção de prontidão e caminho crítico; recebe os alertas e registra a ação tomada; atualiza a previsão quando há antecipação de 5 minutos ou mais (ADR-0003); registra a causa do atraso com o código da tabela da ANAC (ADR-0006).
3	**Autoridade de Liberação**	Representante da companhia aérea que confirma a prontidão da aeronave, equivalente ao marco *Aircraft Ready* da tomada de decisão colaborativa em aeroportos (A-CDM) [2] (ADR-0004). Responde pela decisão de liberar e só pode fazê-lo quando todas as condições obrigatórias estão cumpridas. **Não** é a autorização de acionamento ou push-back do controle de tráfego aéreo.	**Processo:** atua no fim do turnaround, depois que o atendimento em solo foi concluído. **Sistema:** acessa com perfil de autoridade de liberação; consulta as pendências do turnaround em "Pronto para liberação"; confirma a liberação, levando o turnaround a "Liberado"; o sistema bloqueia a confirmação enquanto houver tarefa obrigatória pendente ou exceção aberta e registra a decisão com autor e horário.
4	**Administrador do Sistema**	Mantém os cadastros que permitem a operação: usuários, perfis de acesso e equipes ou especialidades (ADR-0010). Responde pela concessão e pela revogação de acessos. Não participa da execução nem da coordenação dos turnarounds.	**Processo:** atua antes e fora dos turnarounds, definindo quem pode operar o sistema e com qual perfil. **Sistema:** acessa com perfil de administrador; cadastra, altera e desativa usuários; atribui a cada usuário um perfil (operador, coordenador, autoridade de liberação ou administrador) e, no caso do operador, a equipe ou especialidade.
5	**Motor de Eventos** *(ator não humano)*	Componente do sistema que processa cada registro em tempo real, por analogia com o sistema A-CDM, que calcula horários e emite alertas [2][3]. Responde pela propagação de estados, pelos cálculos e pelos alertas, sem tomar decisões operacionais.	**Processo:** atua durante todo o turnaround, a cada registro dos demais atores. **Sistema:** recebe os registros; propaga o estado das tarefas para as dependentes e para o turnaround (por exemplo, para "Pronto para liberação" quando todas as tarefas obrigatórias terminam); recalcula a projeção de prontidão, o caminho crítico e a aderência ao TOBT planejado + 5 minutos (ADR-0001); emite alertas pelos gatilhos de risco ao horário [2][3]; atualiza o painel em até 5 segundos.

Generalização. Os quatro atores humanos (Operador de Solo/Rampa, Coordenador de Turnaround, Autoridade de Liberação e Administrador do Sistema) especializam o ator abstrato **Usuário**, que reúne o que é comum a todos: autenticar-se no sistema e encerrar a sessão. O Usuário não é um perfil próprio; aparece no diagrama geral de casos de uso (item 9) para representar essa generalização. O Motor de Eventos, por ser não humano, não especializa o Usuário (ADR-0010).

Fronteiras entre os papéis. O Operador de Solo/Rampa executa e registra, mas não replaneja nem libera. O Coordenador de Turnaround coordena e redistribui, mas não confirma a liberação. A Autoridade de Liberação confirma a prontidão, mas não executa tarefas nem redistribui recursos. O Administrador do Sistema mantém usuários, perfis e equipes, mas não atua nos turnarounds. O Motor de Eventos calcula, propaga e alerta, mas não decide: as decisões são sempre dos atores humanos.

Fora do sistema. O controle de tráfego aéreo (que emite o horário-alvo de autorização de acionamento, TSAT, e autoriza o push-back), a tripulação e o centro de operações do aeroporto participam do turnaround real [2], mas não são atores do sistema, porque a integração com o controle de tráfego aéreo está fora do escopo.

Fontes citadas: [2], [3], [13], [16], [30] e [31], conforme a numeração de pesquisa/fontes.md.

6 RELAÇÃO DE REQUISITOS FUNCIONAIS

Referências de horários da tomada de decisão colaborativa em aeroportos (A-CDM) [2][4]: horário programado de chegada à posição (SIBT), horário programado de saída da posição (SOBT), horário estimado de chegada à posição (EIBT), horário real de chegada à posição (AIBT), início real do atendimento em solo (ACGT), início real do embarque (ASBT), fim real do atendimento em solo (AEGT), horário real de prontidão (ARDT), horário real de saída da posição (AOBT), horário-alvo de prontidão (TOBT), horário-alvo de autorização de acionamento (TSAT) e tempo mínimo de turnaround (MTTT). O controle de tráfego aéreo (ATC) permanece externo. Os motivos de atraso usam a tabela da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) [62]; os pontos de confirmação usam código de resposta rápida (QR Code), conforme ADR-0007.

Priorização (coluna SPRINT). O desenvolvimento está previsto para 2027, em 8 sprints, 4 por semestre letivo. Os requisitos foram distribuídos pela ordem de dependência entre as funções: primeiro o que as outras usam, isto é, o acesso, os cadastros, a abertura do turnaround, o modelo de tarefas e o plano inicial (sprints 1 e 2); depois a chegada da aeronave e a execução das tarefas em solo (sprints 3 e 4); em seguida o monitoramento, que depende dos registros da execução, com a projeção de prontidão, o caminho crítico, o painel e os alertas (sprints 5 e 6); e por fim as exceções, o replanejamento, a liberação e os indicadores (sprints 7 e 8). Assim, cada semestre termina com uma parte do sistema que funciona sozinha: o primeiro entrega o planejamento e a execução do turnaround; o segundo, o monitoramento, o tratamento de desvios e a liberação.

PRODUTO: Aircraft Turnaround Orchestration System				
#	**REQUISITO FUNCIONAL**	**ATOR / USUÁRIO**	**OBJETIVO**	**SPRINT**
RF-1	O sistema deve permitir ao Usuário entrar com credenciais válidas e acessar as funções do seu perfil. Usuário representa os quatro perfis humanos: Operador de Solo/Rampa, Coordenador de Turnaround, Autoridade de Liberação e Administrador do Sistema; não é um quinto perfil (ADR-0010). Credenciais inválidas ou cadastro desativado impedem o acesso.	Usuário	Obj. 2	1
RF-2	O sistema deve permitir ao Administrador do Sistema cadastrar, editar e desativar usuários. O cadastro exige nome, identificador de acesso único, perfil e senha inicial protegida (RNF-3); operadores também precisam de equipe ativa. Desativar bloqueia o acesso e preserva o histórico. Desativar um Operador de Solo/Rampa com tarefa pendente (fora de "Concluída" e "Não aplicável") em turnaround não encerrado é recusado até a tarefa ser reatribuída (RF-5 antes do início das tarefas; RF-37 depois). As alterações registram autor e horário (RNF-2).	Administrador do Sistema	Obj. 2	1
RF-3	O sistema deve permitir ao Coordenador de Turnaround abrir um turnaround com voos de chegada e partida, companhia, aeronave, posição, horário programado de chegada à posição (SIBT), horário programado de saída da posição (SOBT), horário estimado de chegada à posição (EIBT), horário-alvo de prontidão (TOBT) e tempo mínimo de turnaround (MTTT) [2][4]. Os horários incluem data e fuso; o MTTT usa minutos positivos. O TOBT planejado fica fixo e o vigente começa igual a ele (ADR-0003). Abrir o cadastro não altera a programação dos voos, não registra chegada real nem inicia tarefas. Se já existir um turnaround para os mesmos voos e datas, o sistema apresenta o existente e não cria outro. O registro grava autor e horário (RNF-2).	Coordenador de Turnaround	Obj. 1 e 2	1
RF-4	O sistema deve permitir ao Coordenador de Turnaround criar modelos de tarefas por tipo de aeronave e serviço. Cada tarefa tem nome, tipo de atividade, equipe ativa, duração planejada em minutos positivos, obrigatoriedade, permissão de "Não aplicável" e indicação "sob demanda". As tarefas sob demanda formam um catálogo e não entram no plano até serem acionadas pelo Coordenador de Turnaround (ADR-0014) [69][70][71]. Embarque, desembarque e abastecimento são identificados pelo tipo; serviços com embarque de passageiros exigem uma única tarefa de embarque [22][45]. As alterações registram autor e horário (RNF-2).	Coordenador de Turnaround	Obj. 2	2

RF-5	O sistema deve permitir ao Coordenador de Turnaround confirmar o plano inicial com responsável, início, fim e obrigatoriedade de cada tarefa. Serviços sob demanda já conhecidos podem ser acionados e incluídos nesse plano (RF-4). Todas as tarefas precisam de operador ativo da equipe correta, fim após o início e dependências válidas (RF-8 e RF-11). O plano inicial só pode ser confirmado ou editado antes de qualquer tarefa começar; depois disso, o replanejamento fica no RF-42. As alterações registram autor e horário (RNF-2).	Coordenador de Turnaround	Obj. 1 e 2	2
RF-6	O sistema deve permitir ao Coordenador de Turnaround aplicar um modelo compatível com a aeronave e o serviço. A cópia mantém as tarefas regulares e o catálogo sob demanda, com suas configurações, dependências e pontos, identificadores próprios e sem alterar o modelo. As tarefas sob demanda permanecem no catálogo até serem acionadas (RF-5 ou RF-42). Só é permitida antes da confirmação do plano e do início das tarefas; substituir uma cópia exige confirmação. A cópia respeita RF-11, sem atribuir operadores nem iniciar tarefas. As alterações registram autor e horário (RNF-2).	Coordenador de Turnaround	Obj. 2	2
RF-7	O sistema deve permitir ao Coordenador de Turnaround definir pontos de confirmação por código de resposta rápida (QR Code) nas tarefas do modelo. Cada ponto exige nome e identificador únicos na tarefa e é copiado ao aplicar o modelo (RF-6). A leitura fica no RF-19 e a validação da conclusão no RF-16 (ADR-0007). As alterações registram autor e horário (RNF-2).	Coordenador de Turnaround	Obj. 2	2
RF-8	O sistema deve permitir ao Coordenador de Turnaround definir quais tarefas precisam terminar antes de outras, no mesmo modelo ou plano inicial. O sistema recusa referências inválidas e ciclos e respeita RF-11. O início planejado da sucessora deve ser igual ou posterior ao fim planejado das predecessoras; tarefas independentes podem ocorrer em paralelo com operadores distintos. No plano inicial, só há edição antes do início das tarefas. As alterações registram autor e horário (RNF-2).	Coordenador de Turnaround	Obj. 1 e 2	2
RF-9	O sistema deve permitir ao Administrador do Sistema cadastrar, editar e desativar equipes ou especialidades com nome e identificador único. Desativar exige ausência de usuários ativos vinculados e de tarefas pendentes em turnarounds não encerrados. A equipe desativada não aceita novos vínculos, mas mantém o histórico. As alterações registram autor e horário (RNF-2).	Administrador do Sistema	Obj. 2	1
RF-10	O sistema deve permitir ao Coordenador de Turnaround atualizar EIBT e MTTT até o registro da chegada (RF-12), mantendo data e fuso dos horários e MTTT em minutos positivos. A alteração mantém o TOBT planejado e o vigente, registra valores anteriores e novos, autor e horário (RNF-2) e fornece os dados ao Motor de Eventos para a checagem de viabilidade do RF-29 [3][7].	Coordenador de Turnaround	Obj. 1 e 3	4
RF-11	O sistema deve permitir ao Coordenador de Turnaround configurar, por companhia, a permissão de abastecimento com passageiros, desabilitada por padrão (ADR-0005) [24][26][27]. Sem permissão, o plano exige desembarque, depois abastecimento e depois embarque. A permissão representa a política autorizada da companhia, não uma autorização regulatória do sistema; permite paralelismo sem remover outras dependências. A configuração é copiada ao turnaround e não muda após o início das tarefas; mudanças gerais não alteram turnarounds já iniciados. As alterações registram autor e horário (RNF-2).	Coordenador de Turnaround	Obj. 1 e 2	2
RF-12	O sistema deve permitir ao Operador de Solo/Rampa com tarefa atribuída nesse turnaround registrar o horário real de chegada à posição (AIBT), com data e fuso [2][4]. O registro exige plano inicial confirmado e é recusado se o horário for futuro ou se a chegada já estiver registrada. Sem etapa de confirmação, o registro coloca o turnaround em "Em solo" e dispara a propagação do RF-21 (ADR-0013). O sistema guarda separadamente o AIBT e o horário do registro, com autor (RNF-2).	Operador de Solo/Rampa	Obj. 1 e 2	3
RF-13	O sistema deve permitir ao Coordenador de Turnaround corrigir o AIBT registrado, informando o motivo e um horário não futuro com data e fuso, enquanto o turnaround não estiver "Fora de bloco" (ADR-0013). O sistema guarda o valor anterior e o novo, o motivo, o autor e o horário da correção	Coordenador de Turnaround	Obj. 1 e 2	4

	(RNF-2). A correção não muda o estado do turnaround nem das tarefas e, enquanto o turnaround não estiver "Liberado", dispara o recálculo da projeção de prontidão do RF-22.			
RF-14	O sistema deve permitir ao Operador de Solo/Rampa consultar a lista das tarefas da sua equipe atribuídas a ele, exibindo, para cada tarefa, o turnaround (aeronave e posição), o estado da tarefa, a janela planejada de início e de fim e as tarefas predecessoras ainda não concluídas.	Operador de Solo/Rampa	Obj. 2	3
RF-15	O sistema deve permitir ao Operador de Solo/Rampa registrar o início de uma tarefa da sua equipe atribuída a ele, aceito só quando a tarefa está no estado "Pronta", que leva a tarefa ao estado "Em execução". Cada registro grava o autor e o horário.	Operador de Solo/Rampa	Obj. 1 e 2	3
RF-16	O sistema deve permitir ao Operador de Solo/Rampa registrar a conclusão de uma tarefa da sua equipe atribuída a ele, aceita só quando a tarefa está no estado "Em execução" e, se a tarefa tiver pontos de confirmação por QR Code, só quando todos esses pontos estiverem confirmados, que leva a tarefa ao estado "Concluída". Cada registro grava o autor e o horário.	Operador de Solo/Rampa	Obj. 1 e 2	3
RF-17	O sistema deve permitir ao Operador de Solo/Rampa pausar uma tarefa da sua equipe atribuída a ele, aceita só quando a tarefa está no estado "Em execução", com justificativa e, quando houver impedimento, com o código do motivo escolhido na tabela de códigos de atraso da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) [62], que leva a tarefa ao estado "Pausada", e retomá-la, aceita só quando a tarefa está no estado "Pausada", que a devolve ao estado "Em execução". Cada registro grava o autor e o horário.	Operador de Solo/Rampa	Obj. 2 e 3	4
RF-18	O sistema deve permitir ao Operador de Solo/Rampa marcar uma tarefa da sua equipe atribuída a ele como "Não aplicável", aceita só antes do início da tarefa, quando o modelo de tarefas do turnaround permite essa marcação para ela, e com justificativa escrita, que leva a tarefa ao estado "Não aplicável". Cada registro grava o autor e o horário.	Operador de Solo/Rampa	Obj. 2 e 3	4
RF-19	O sistema deve permitir ao Operador de Solo/Rampa confirmar, ponto a ponto, a execução de uma tarefa da sua equipe atribuída a ele pela leitura, com a câmera do celular, do QR Code fixado no ponto da aeronave correspondente (por exemplo, zona, fileira ou assento da cabine na limpeza), aceita só quando a tarefa está no estado "Em execução". Cada leitura grava o autor e o horário e marca o ponto como confirmado; o sistema recusa o QR Code que não pertença a uma tarefa da sua equipe atribuída a ele no turnaround. A conclusão da tarefa continua sendo registrada pelo RF-16.	Operador de Solo/Rampa	Obj. 2	4
RF-20	O sistema deve registrar os marcos do atendimento em solo a partir dos registros dos operadores: o horário do primeiro início de tarefa registrado no turnaround como início real do atendimento em solo (ACGT), o horário do início da tarefa de embarque como início real do embarque (ASBT) e o horário do registro que leva a última tarefa obrigatória pendente aos estados "Concluída" ou "Não aplicável" como fim real do atendimento em solo (AEGT) [2][4].	Motor de Eventos	Obj. 1	3
RF-21	O sistema deve propagar o estado das tarefas e do turnaround a cada registro: quando o turnaround entra no estado "Em solo", com o registro do horário real de chegada à posição (AIBT) [2], cada tarefa sem predecessora passa de "Aguardando" para "Pronta"; quando o primeiro início de tarefa é registrado, o turnaround passa de "Em solo" para "Operações em andamento"; quando uma tarefa passa para "Concluída" ou "Não aplicável", cada tarefa sucessora cujas predecessoras estejam todas nesses dois estados passa de "Aguardando" para "Pronta"; quando todas as tarefas obrigatórias do turnaround estão nesses dois estados, o turnaround passa de "Operações em andamento" para "Pronto para liberação"; e, quando o Coordenador de Turnaround inclui uma tarefa no plano ou altera dependências (RF-42), cada tarefa não iniciada afetada fica "Pronta" se todas as suas predecessoras estão "Concluída" ou "Não aplicável" e fica ou volta a "Aguardando" se tem predecessora pendente. Cada mudança de estado feita pela propagação é gravada com o horário e com o registro que a causou.	Motor de Eventos	Obj. 2	3
RF-22	O sistema deve recalcular a projeção de prontidão do turnaround a cada registro de tarefa, a cada alteração do plano, a cada atualização do horário-	Motor de Eventos	Obj. 1 e 3	5

	alvo de prontidão (TOBT) [2] vigente (RF-41), a cada correção da chegada à posição (RF-13) e a cada minuto, enquanto o turnaround não estiver nos estados "Liberado" ou "Fora de bloco". O fim projetado de cada tarefa obrigatória é: o fim real, se a tarefa estiver "Concluída"; o maior valor entre o início real somado à duração planejada e o horário atual, se estiver "Em execução"; o horário atual somado à duração planejada que falta executar, se estiver "Pausada"; e, se estiver "Aguardando" ou "Pronta", o maior valor entre o início planejado, o fim projetado das predecessoras e o horário atual, somado à duração planejada. Tarefas "Não aplicável" não entram no cálculo. A projeção de prontidão é o maior fim projetado entre as tarefas obrigatórias; cada cálculo é gravado com o horário e o registro que o causou e comparado com o TOBT planejado mais 5 minutos (ADR-0001) e com o TOBT vigente (usado pelo RF-41).			
RF-23	O sistema deve calcular, a cada recálculo do RF-22, o atraso de cada tarefa em minutos completos [3]: o atraso de início é o início real menos o início planejado (ou o horário atual menos o início planejado, se a tarefa não começou e o início planejado já passou), e o atraso de fim é o fim real ou projetado menos o fim planejado; resultado igual ou menor que zero conta como sem atraso. Quando o atraso de uma tarefa faz o fim projetado de uma sucessora passar do fim planejado dela, o sistema deve marcar a sucessora como "impactada", com a tarefa que originou o atraso e os minutos de impacto.	Motor de Eventos	Obj. 1 e 3	5
RF-24	O sistema deve identificar, a cada recálculo do RF-22, o caminho crítico do turnaround: a sequência de tarefas obrigatórias ligadas por dependência que termina na tarefa de maior fim projetado, em que cada tarefa é a predecessora cujo fim projetado determinou o início projetado da tarefa seguinte, de modo que um atraso em qualquer uma delas atrasa a projeção de prontidão [24]. Quando o caminho crítico muda, o sistema grava o caminho anterior, o novo caminho, o horário e o registro que causou a mudança.	Motor de Eventos	Obj. 3	5
RF-25	O sistema deve exibir ao Coordenador de Turnaround um painel com todos os turnarounds que não estão no estado "Fora de bloco", mostrando, para cada um, a aeronave, a posição, o estado, o TOBT planejado, o TOBT vigente, a projeção de prontidão, a diferença em minutos entre a projeção e o TOBT planejado e a quantidade de alertas abertos. Cada turnaround recebe a cor verde quando a projeção é igual ou anterior ao TOBT planejado, amarela quando fica até 5 minutos depois dele e vermelha quando fica mais de 5 minutos depois (ADR-0001) ou quando há alerta crítico aberto (RF-33), e a lista é ordenada da maior para a menor diferença. O painel se atualiza a cada mudança de estado, de projeção ou de alerta, sem que o Coordenador de Turnaround recarregue a página.	Coordenador de Turnaround	Obj. 2 e 3	5
RF-26	O sistema deve permitir ao Coordenador de Turnaround abrir, a partir do painel, a linha do tempo de um turnaround, que exibe cada tarefa com a equipe, o Operador de Solo/Rampa responsável, o estado, o início e o fim planejados, o início e o fim reais ou projetados e o atraso calculado pelo RF-23 (para tarefa "Pausada", também a justificativa e o código da tabela de códigos de atraso da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) [62] informados na pausa; para tarefa "Não aplicável", a justificativa), destacando as tarefas do caminho crítico (RF-24) e as marcadas como "impactadas", e os marcos já registrados com o horário: horário real de chegada à posição (AIBT), início real do atendimento em solo (ACGT), início real do embarque (ASBT), fim real do atendimento em solo (AEGT), horário real de prontidão (ARDT) e horário real de saída da posição (AOBT) [2].	Coordenador de Turnaround	Obj. 1 e 2	5
RF-27	O sistema deve emitir um alerta ao Coordenador de Turnaround quando uma tarefa permanecer no estado "Pronta" sem registro de início por mais de Y minutos, contados a partir do mais tarde entre o momento em que ela passou a "Pronta" e o seu início planejado, sendo Y um parâmetro configurável (por exemplo, limpeza não iniciada 3 minutos depois do fim do desembarque [42]). O alerta informa o turnaround, a tarefa, a equipe, o Operador de Solo/Rampa responsável e os minutos de espera.	Motor de Eventos	Obj. 2 e 3	6
RF-28	O sistema deve emitir um alerta de risco ao horário ao Coordenador de Turnaround quando um recálculo do RF-22 levar a projeção de prontidão	Motor de Eventos	Obj. 3	6

	para mais de 5 minutos depois do TOBT planejado (ADR-0001), informando a projeção, o desvio em minutos e as tarefas do caminho crítico com atraso. O alerta só é emitido de novo para o mesmo turnaround se a projeção voltar para até 5 minutos depois do TOBT planejado e depois passar outra vez desse limite.			
RF-29	O sistema deve verificar a viabilidade de um turnaround aberto cuja aeronave ainda não chegou à posição (sem AIBT registrado), na abertura e a cada alteração do horário estimado de chegada à posição (EIBT), do tempo mínimo de turnaround (MTTT) ou do TOBT vigente, e emitir um alerta de risco ao horário ao Coordenador de Turnaround quando o EIBT somado ao MTTT ficar depois do TOBT vigente [3][7], informando o EIBT, o MTTT, o TOBT vigente e o excesso em minutos.	Motor de Eventos	Obj. 3	6
RF-30	O sistema deve emitir um alerta de risco ao horário ao Coordenador de Turnaround quando o ASBT não tiver sido registrado até X minutos antes do TOBT vigente, sendo X um parâmetro configurável [2], informando o turnaround, o TOBT vigente e o estado da tarefa de embarque e das predecessoras dela.	Motor de Eventos	Obj. 3	6
RF-31	O sistema deve emitir um alerta de risco ao horário ao Coordenador de Turnaround quando o ARDT não tiver sido registrado até 5 minutos depois do TOBT vigente [2], informando o turnaround, o TOBT vigente, o estado do turnaround e as tarefas obrigatórias ainda não concluídas.	Motor de Eventos	Obj. 3	6
RF-32	O sistema deve exibir ao Coordenador de Turnaround, 15 minutos antes do TOBT vigente de cada turnaround que ainda não está no estado "Pronto para liberação", um aviso de checagem com a lista das tarefas obrigatórias não concluídas e das equipes responsáveis por elas, para que ele confira o prazo com essas equipes [13]. O aviso não é alerta de risco e permanece aberto até o registro da checagem (RF-35).	Motor de Eventos	Obj. 2	8
RF-33	O sistema deve exibir ao Coordenador de Turnaround a lista dos alertas abertos de todos os turnarounds, do mais antigo para o mais recente, com o turnaround, o tipo de alerta (RF-27 a RF-31), a tarefa envolvida, quando houver, o horário de emissão e o tempo decorrido desde a emissão. São classificados como "crítico" os alertas de risco ao horário (RF-28 a RF-31) e os alertas do RF-27 cuja tarefa está no caminho crítico (RF-24). Cada alerta permanece na lista até que o Coordenador de Turnaround registre a ação tomada (RF-38).	Coordenador de Turnaround	Obj. 3	6
RF-34	O sistema deve exibir ao Coordenador de Turnaround, para um período escolhido por data de início e de fim, os indicadores de aderência dos turnarounds que chegaram ao estado "Fora de bloco" nesse período, cada um com numerador e denominador: o percentual de turnarounds que entraram no estado "Pronto para liberação" até 5 minutos depois do TOBT planejado (ADR-0001); o percentual de tarefas com início real e fim real entre o início e o fim planejados; o percentual de alertas críticos com ação registrada em até 2 minutos da emissão; e o percentual de atualizações do TOBT feitas a menos de 10 minutos do TOBT vigente, como no indicador de atualizações tardias de Heathrow [7].	Coordenador de Turnaround	Obj. 1 e 3	8
RF-35	O sistema deve permitir ao Coordenador de Turnaround registrar a checagem com as equipes de um aviso de TOBT − 15 aberto (RF-32), gravando o autor e o horário e encerrando o aviso; o registro é recusado quando o aviso já foi encerrado.	Coordenador de Turnaround	Obj. 2	8
RF-36	O sistema deve permitir ao Coordenador de Turnaround abrir uma exceção em um turnaround, informando a tarefa afetada, a causa pelo código da tabela de códigos de atraso da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) [62] e uma descrição, e levar o turnaround ao estado "Em exceção". O registro grava o autor e o horário.	Coordenador de Turnaround	Obj. 3	7
RF-37	O sistema deve permitir ao Coordenador de Turnaround reatribuir uma tarefa ainda não concluída a outro Operador de Solo/Rampa da mesma equipe que esteja disponível (sem tarefa em execução), registrando o motivo, o autor e o horário e avisando os dois operadores.	Coordenador de Turnaround	Obj. 2 e 3	7
RF-38	O sistema deve permitir ao Coordenador de Turnaround registrar, para cada alerta recebido, a ação tomada (reatribuir tarefa, replanejar, atualizar a previsão ou abrir exceção), com autor e horário, encerrando o alerta.	Coordenador de Turnaround	Obj. 3	6

RF-39	O sistema deve permitir à Autoridade de Liberação confirmar a prontidão da aeronave, registrando o horário real de prontidão (ARDT) [2], em um turnaround no estado "Pronto para liberação", levando-o a "Liberado"; a confirmação é recusada enquanto houver tarefa obrigatória pendente ou exceção aberta, e a decisão é registrada com autor e horário. Antes de confirmar, a Autoridade de Liberação consulta as condições da liberação: as tarefas obrigatórias, com o estado e o horário de cada uma, e as exceções abertas.	Autoridade de Liberação	Obj. 3	8
RF-40	O sistema deve permitir ao Coordenador de Turnaround encerrar uma exceção, registrando a solução, o autor e o horário, e, quando não houver outra exceção aberta, tirar o turnaround de "Em exceção" e levá-lo ao estado que corresponde ao andamento das tarefas (RF-21): "Em solo", se nenhuma tarefa foi iniciada; "Operações em andamento", se alguma foi iniciada e ainda há tarefa obrigatória pendente; ou "Pronto para liberação", se todas as tarefas obrigatórias estão "Concluída" ou "Não aplicável".	Coordenador de Turnaround	Obj. 3	7
RF-41	O sistema deve solicitar ao Coordenador de Turnaround a atualização do horário-alvo de prontidão (TOBT) [2] quando a projeção de prontidão se afastar 5 minutos ou mais do TOBT vigente, para mais ou para menos [8][9], e registrar o valor anterior, o novo valor, o autor e o horário.	Coordenador de Turnaround	Obj. 1	7
RF-42	O sistema deve permitir ao Coordenador de Turnaround replanejar um turnaround nos estados "Em solo", "Operações em andamento" ou "Em exceção": alterar a janela planejada ou as dependências das tarefas ainda não iniciadas e acionar uma tarefa do catálogo sob demanda (RF-4), incluindo-a no plano com um operador ativo da equipe da tarefa como responsável, janela, dependências e motivo (ADR-0014); as sucessoras da tarefa incluída precisam estar ainda não iniciadas. O sistema recusa ciclos e referências inválidas, exige que o início planejado da sucessora seja igual ou posterior ao fim planejado das predecessoras (RF-8) e respeita a regra de abastecimento com passageiros a bordo do turnaround (RF-11). A tarefa incluída entra em "Aguardando" ou, sem predecessora pendente, em "Pronta" (RF-21). O registro grava autor e horário, e o sistema recalcula a projeção de prontidão e o caminho crítico (RF-22 e RF-24).	Coordenador de Turnaround	Obj. 1 e 3	7
RF-43	O sistema deve permitir ao Coordenador de Turnaround consultar, ao reatribuir uma tarefa, a lista dos operadores da mesma equipe da tarefa que estão disponíveis (sem tarefa em execução), ordenada pelo tempo desde a última tarefa concluída por cada um.	Coordenador de Turnaround	Obj. 2	7
RF-44	O sistema deve permitir ao Operador de Solo/Rampa registrar o horário real de saída da posição (AOBT) [2] de um turnaround no estado "Liberado", depois da autorização de acionamento e push-back recebida fora do sistema, e com isso encerrar o turnaround no estado "Fora de bloco", recusando novos registros de tarefas e mantendo o histórico completo para consulta. O registro grava o autor e o horário.	Operador de Solo/Rampa	Obj. 3	8

Fontes citadas: [2], [3], [4], [7], [8], [9], [13], [22], [24], [26], [27], [42], [45], [62], [69], [70] e [71], conforme a numeração de pesquisa/fontes.md.

7 RELAÇÃO DE ESTÓRIAS DE USUÁRIO

Referências de horários da tomada de decisão colaborativa em aeroportos (A-CDM) [2][4]: horário programado de chegada à posição (SIBT), horário programado de saída da posição (SOBT), horário estimado de chegada à posição (EIBT), horário real de chegada à posição (AIBT), início real do atendimento em solo (ACGT), início real do embarque (ASBT), fim real do atendimento em solo (AEGT), horário real de prontidão (ARDT), horário real de saída da posição (AOBT), horário-alvo de prontidão (TOBT), horário-alvo de autorização de acionamento (TSAT) e tempo mínimo de turnaround (MTTT). O controle de tráfego aéreo (ATC) permanece externo. Os motivos de atraso usam a tabela da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) [62]; os pontos de confirmação usam código de resposta rápida (QR Code), conforme ADR-0007.

US001 – REQUISITO RF-1: Autenticar-se	
COMO: Usuário, ator abstrato que representa os quatro perfis humanos **POSSO:** autenticar-me e acessar a visão do meu perfil **PARA:** acessar apenas as funções permitidas para mim	
Critérios de Aceite:	
1	**DADO QUE:** meu cadastro está ativo **QUANDO:** informo credenciais válidas **ENTÃO:** acesso a tela do meu perfil: tarefas (Operador de Solo/Rampa), painel (Coordenador de Turnaround), liberações (Autoridade de Liberação) ou usuários (Administrador do Sistema)
2	**DADO QUE:** estou na autenticação **QUANDO:** informo credenciais inválidas ou uso cadastro desativado **ENTÃO:** não é criada sessão e recebo a mensagem "Não foi possível autenticar. Verifique suas credenciais ou contate o administrador", sem revelar a causa específica
3	**DADO QUE:** estou autenticado como Operador de Solo/Rampa **QUANDO:** tento acessar diretamente a gestão de usuários **ENTÃO:** o acesso é recusado sem retornar dados protegidos ou alterar registros (RNF-1)

US002 – REQUISITO RF-2: Gerenciar usuários e perfis de acesso	
COMO: Administrador do Sistema **POSSO:** cadastrar, alterar e desativar usuários e atribuir perfil e equipe **PARA:** manter os acessos necessários à operação e seu histórico	
Critérios de Aceite:	
1	**DADO QUE:** sou Administrador do Sistema autenticado **QUANDO:** cadastro nome, identificador único, senha inicial, perfil Operador de Solo/Rampa e equipe ativa **ENTÃO:** o operador fica ativo e pode entrar; o cadastro é auditado sem mostrar ou registrar a senha
2	**DADO QUE:** existe um usuário **QUANDO:** altero seu perfil e informo equipe ativa quando o perfil for operador **ENTÃO:** os novos dados são gravados e auditados, sem alterar a senha, o identificador interno ou a situação ativa/desativada
3	**DADO QUE:** existe um usuário ativo **QUANDO:** confirmo sua desativação **ENTÃO:** o histórico permanece, mas a próxima entrada ou ação protegida é bloqueada, mesmo com sessão aberta
4	**DADO QUE:** estou cadastrando ou alterando um usuário **QUANDO:** há campo obrigatório vazio ou falta a senha inicial na criação **ENTÃO:** o sistema indica o campo inválido e não grava
5	**DADO QUE:** estou cadastrando ou alterando um usuário **QUANDO:** informo um identificador de acesso que já pertence a outro usuário **ENTÃO:** o sistema indica a duplicidade e não grava
6	**DADO QUE:** estou cadastrando ou alterando um usuário **QUANDO:** escolho um perfil fora dos quatro previstos ou deixo um operador sem equipe ativa **ENTÃO:** o sistema indica o campo inválido e não grava
7	**DADO QUE:** um Operador de Solo/Rampa tem tarefa pendente (fora de "Concluída" e "Não aplicável") em turnaround não encerrado **QUANDO:** tento desativá-lo **ENTÃO:** o sistema recusa a desativação, lista as tarefas que precisam ser reatribuídas antes (RF-5 ou RF-37) e o usuário continua ativo

US003 – REQUISITO RF-3: Abrir turnaround	
COMO: Coordenador de Turnaround **POSSO:** abrir o cadastro de um turnaround com os voos, a companhia, a aeronave, a posição, o horário programado de chegada à posição (SIBT), o horário programado de saída da posição (SOBT), o horário estimado de chegada à posição (EIBT), o horário-alvo de prontidão (TOBT) e o tempo mínimo de turnaround (MTTT) [2][4], com data e fuso nos horários e o MTTT em minutos positivos; o TOBT planejado fica fixo e o vigente começa igual a ele (ADR-0003) **PARA:** planejar as tarefas e comparar os horários previstos com os reais	
Critérios de Aceite:	
1	**DADO QUE:** os voos e datas ainda não têm turnaround **QUANDO:** salvo voos, companhia, aeronave, posição, horários válidos e MTTT positivo **ENTÃO:** o cadastro é criado com TOBT planejado fixo e vigente igual a ele, sem registrar chegada real nem iniciar tarefas
2	**DADO QUE:** estou preenchendo a abertura **QUANDO:** falta um dado obrigatório, há horário inválido ou MTTT menor ou igual a zero **ENTÃO:** os campos inválidos são indicados e nenhum cadastro é criado
3	**DADO QUE:** já existe um cadastro para os mesmos voos e datas **QUANDO:** tento abrir novamente **ENTÃO:** o sistema apresenta o identificador existente e não duplica o turnaround
4	**DADO QUE:** a chegada é às 23:50 e a partida às 00:40 do dia seguinte **QUANDO:** informo datas completas e fusos **ENTÃO:** os horários são preservados sem recusar a virada do dia

US004 – REQUISITO RF-4: Criar modelo de tarefas	
COMO: Coordenador de Turnaround **POSSO:** criar um modelo de tarefas por tipo de aeronave e serviço **PARA:** reutilizar o planejamento em outros turnarounds	
Critérios de Aceite:	
1	**DADO QUE:** há equipes ativas cadastradas **QUANDO:** salvo um modelo com nome, aeronave, serviço e tarefas com nome, tipo, equipe, duração positiva, obrigatoriedade, permissão de "Não aplicável" e indicação "sob demanda" **ENTÃO:** o modelo e suas configurações são gravados com auditoria
2	**DADO QUE:** o serviço inclui embarque de passageiros **QUANDO:** salvo exatamente uma tarefa do tipo Embarque **ENTÃO:** essa tarefa fica identificada para o marco de embarque mesmo que seu nome livre seja diferente
3	**DADO QUE:** estou criando um modelo **QUANDO:** há tarefa sem equipe ativa ou com duração não positiva **ENTÃO:** o sistema indica o erro e não salva o modelo
4	**DADO QUE:** cadastro uma limpeza profunda como "sob demanda" com tipo, equipe e duração planejada **QUANDO:** salvo o modelo **ENTÃO:** o serviço fica no catálogo e não entra no plano até ser acionado pelo Coordenador de Turnaround (ADR-0014) [69][70][71]
5	**DADO QUE:** estou criando um modelo para um serviço com embarque de passageiros **QUANDO:** o modelo não tem nenhuma tarefa do tipo Embarque ou tem mais de uma **ENTÃO:** o sistema indica o erro e não salva o modelo

US005 – REQUISITO RF-5: Confirmar plano inicial	
COMO: Coordenador de Turnaround **POSSO:** atribuir responsáveis e janelas e confirmar o plano inicial **PARA:** deixar todas as tarefas com responsável e horários válidos antes de começar	
Critérios de Aceite:	
1	**DADO QUE:** nenhuma tarefa começou **QUANDO:** confirmo responsáveis ativos da equipe correta, horários válidos, dependências e política de abastecimento **ENTÃO:** o plano é salvo e auditado com todas as tarefas atribuídas, sem iniciar a execução
2	**DADO QUE:** há tarefa sem responsável, com operador desativado ou de outra equipe **QUANDO:** tento confirmar **ENTÃO:** o sistema lista as tarefas inválidas e não altera o último plano
3	**DADO QUE:** o fim planejado de uma tarefa é igual ou anterior ao início, ou seu início planejado vem antes do fim de uma predecessora **QUANDO:** tento confirmar o plano **ENTÃO:** o sistema indica o conflito e mantém o plano anterior

4	**DADO QUE:** alguma tarefa começou durante a edição **QUANDO:** tento salvar o plano inicial **ENTÃO:** a alteração é recusada e a operação em andamento não é modificada; replanejamento fica no RF-42
5	**DADO QUE:** há serviço sob demanda no catálogo e nenhuma tarefa começou **QUANDO:** incluo o serviço já conhecido e confirmo responsável ativo da equipe correta, janela, dependências e política válidas **ENTÃO:** a tarefa entra no plano inicial com auditoria e segue as mesmas regras das demais tarefas (ADR-0014)

US006 – REQUISITO RF-6: Aplicar modelo de tarefas	
COMO: Coordenador de Turnaround **POSSO:** selecionar e aplicar um modelo compatível ao turnaround **PARA:** planejar as tarefas sem alterar o modelo original	
Critérios de Aceite:	
1	**DADO QUE:** não há plano confirmado nem tarefa iniciada **QUANDO:** aplico um modelo compatível com aeronave e serviço **ENTÃO:** as tarefas regulares, o catálogo sob demanda e suas configurações são copiados com identificadores próprios, respeitando a política da companhia, sem alterar o modelo nem atribuir operadores
2	**DADO QUE:** já existe uma cópia, ainda sem plano confirmado ou tarefa iniciada **QUANDO:** cancelo a confirmação de substituição **ENTÃO:** a cópia anterior permanece inalterada
3	**DADO QUE:** o modelo é incompatível, o plano está confirmado ou uma tarefa começou **QUANDO:** tento aplicar **ENTÃO:** o sistema informa a condição impeditiva e preserva as tarefas atuais
4	**DADO QUE:** o modelo possui serviço sob demanda com dependências e pontos **QUANDO:** aplico o modelo **ENTÃO:** o serviço e seus vínculos são copiados para o catálogo do turnaround, mas não entram no plano até acionamento pelo RF-5 ou RF-42
5	**DADO QUE:** já existe uma cópia, ainda sem plano confirmado ou tarefa iniciada **QUANDO:** confirmo a substituição por outro modelo compatível **ENTÃO:** a cópia anterior é substituída pelas tarefas regulares e pelo catálogo sob demanda do novo modelo, com identificadores próprios e auditoria, sem alterar nenhum dos modelos

US007 – REQUISITO RF-7: Configurar pontos de confirmação	
COMO: Coordenador de Turnaround **POSSO:** configurar pontos de código de resposta rápida (QR Code) exigidos em uma tarefa **PARA:** exigir a confirmação desses pontos antes de concluir a tarefa (ADR-0007)	
Critérios de Aceite:	
1	**DADO QUE:** a limpeza exige confirmação de duas zonas **QUANDO:** salvo dois pontos com nomes e identificadores distintos na tarefa do modelo **ENTÃO:** os dois pontos ficam associados à tarefa como confirmações exigidas
2	**DADO QUE:** uma tarefa não exige confirmação por pontos **QUANDO:** salvo sua configuração sem pontos **ENTÃO:** a lista vazia é aceita e não cria uma exigência de leitura
3	**DADO QUE:** estou editando os pontos **QUANDO:** repito nome ou identificador dentro da mesma tarefa **ENTÃO:** o sistema indica a duplicidade e não grava a alteração
4	**DADO QUE:** o modelo possui pontos exigidos **QUANDO:** aplico o modelo **ENTÃO:** os pontos são copiados com seus vínculos; editar o modelo depois não altera a cópia existente

US008 – REQUISITO RF-8: Definir dependências entre tarefas	
COMO: Coordenador de Turnaround **POSSO:** definir quais tarefas precisam terminar antes de outras **PARA:** organizar a sequência sem impedir tarefas independentes em paralelo	
Critérios de Aceite:	
1	**DADO QUE:** desembarque e limpeza pertencem ao mesmo modelo **QUANDO:** defino desembarque como predecessora da limpeza sem formar ciclo **ENTÃO:** a dependência é salva e será copiada ao turnaround

2	**DADO QUE:** limpeza e catering são independentes e a política da companhia permite a configuração **QUANDO:** confirmo janelas sobrepostas com operadores distintos **ENTÃO:** o plano permite o paralelismo
3	**DADO QUE:** estou editando dependências **QUANDO:** crio um ciclo (A depende de B e B de A), uso tarefa inexistente ou de outro modelo ou turnaround **ENTÃO:** o sistema indica o erro e não salva
4	**DADO QUE:** alguma tarefa do turnaround começou **QUANDO:** tento alterar dependências pelo plano inicial **ENTÃO:** a alteração é recusada e deve ser tratada pelo replanejamento do RF-42

US009 – REQUISITO RF-9: Gerenciar equipes e especialidades	
COMO: Administrador do Sistema **POSSO:** cadastrar, alterar e desativar equipes ou especialidades **PARA:** organizar as equipes dos operadores e das tarefas	
Critérios de Aceite:	
1	**DADO QUE:** o identificador ainda não está cadastrado **QUANDO:** salvo nome e identificador de uma equipe **ENTÃO:** a equipe é criada ativa e fica disponível para novos vínculos, com autor e horário registrados
2	**DADO QUE:** existe uma equipe **QUANDO:** altero seu nome **ENTÃO:** o nome é atualizado sem mudar seu identificador interno ou perder vínculos e histórico
3	**DADO QUE:** uma equipe não tem usuários ativos vinculados nem tarefas pendentes em turnarounds não encerrados **QUANDO:** confirmo sua desativação **ENTÃO:** novos vínculos são impedidos e os anteriores permanecem consultáveis
4	**DADO QUE:** faltam dados, há identificador duplicado ou a equipe tem vínculo que impede desativação **QUANDO:** tento salvar ou desativar **ENTÃO:** o motivo é informado e a equipe permanece inalterada

US010 – REQUISITO RF-10: Atualizar referências de previsão	
COMO: Coordenador de Turnaround **POSSO:** atualizar o horário estimado de chegada à posição (EIBT) e o tempo mínimo de turnaround (MTTT) **PARA:** fornecer os dados à checagem de viabilidade do RF-29 [3][7]	
Critérios de Aceite:	
1	**DADO QUE:** a chegada ainda não foi registrada **QUANDO:** salvo EIBT com data e fuso e MTTT positivo **ENTÃO:** a mudança é auditada e enviada ao Motor de Eventos, sem alterar os horários-alvo planejado e vigente
2	**DADO QUE:** estou revisando a previsão **QUANDO:** altero apenas um dos dois campos **ENTÃO:** somente esse valor é atualizado e o outro permanece igual
3	**DADO QUE:** o horário é inválido, MTTT não é positivo ou a chegada real já foi registrada **QUANDO:** tento confirmar **ENTÃO:** a alteração é recusada com motivo e os valores anteriores permanecem

US011 – REQUISITO RF-11: Configurar política de abastecimento	
COMO: Coordenador de Turnaround **POSSO:** configurar por companhia a permissão de abastecimento com passageiros **PARA:** aplicar ao plano a política operacional autorizada da companhia (ADR-0005) [24][26][27]	
Critérios de Aceite:	
1	**DADO QUE:** uma companhia ainda não tem configuração **QUANDO:** consulto sua regra **ENTÃO:** a permissão está desabilitada por padrão e o plano exige desembarque antes do abastecimento e abastecimento antes do embarque
2	**DADO QUE:** disponho da política autorizada da companhia **QUANDO:** habilito a regra e confirmo **ENTÃO:** a configuração é salva e auditada para novos turnarounds; permite paralelismo sem remover outras dependências

3	**DADO QUE:** um turnaround já foi iniciado com a regra desabilitada **QUANDO:** altero a configuração geral da companhia **ENTÃO:** a cópia da regra e as dependências desse turnaround permanecem inalteradas
4	**DADO QUE:** um plano tem permissão desabilitada e não respeita a sequência desembarque, abastecimento e embarque **QUANDO:** tento confirmá-lo **ENTÃO:** o sistema indica o conflito e não confirma o plano

US012 – REQUISITO RF-12: Registrar chegada à posição	
COMO: Operador de Solo/Rampa com tarefa atribuída no turnaround **POSSO:** registrar o horário real de chegada à posição (AIBT) da aeronave [2][4] **PARA:** colocar o turnaround em "Em solo" e liberar as tarefas sem predecessora pelo RF-21 (ADR-0013)	
Critérios de Aceite:	
1	**DADO QUE:** tenho tarefa atribuída nesse turnaround, o plano inicial está confirmado e não há chegada registrada **QUANDO:** registro o horário real com data e fuso, sem horário futuro **ENTÃO:** o AIBT é gravado com auditoria, o turnaround entra em "Em solo" e dispara a propagação do RF-21, sem confirmação do Coordenador de Turnaround nem início automático das tarefas
2	**DADO QUE:** já existe chegada registrada **QUANDO:** tento registrar outra chegada, inclusive em requisições simultâneas **ENTÃO:** o sistema recusa a duplicidade, mostra o registro existente e não sobrescreve o AIBT nem repete a propagação
3	**DADO QUE:** o horário informado é futuro ou inválido **QUANDO:** tento registrar a chegada **ENTÃO:** o sistema informa o impedimento e não grava a chegada nem altera estados
4	**DADO QUE:** a aeronave chegou às 14:07 e faço o registro às 14:10 **QUANDO:** salvo a chegada **ENTÃO:** o AIBT fica 14:07 e o horário do registro fica 14:10, com meu usuário e ambos os horários preservados como dados distintos
5	**DADO QUE:** não tenho tarefa atribuída nesse turnaround **QUANDO:** tento registrar a chegada **ENTÃO:** o sistema informa o impedimento e não grava a chegada nem altera estados
6	**DADO QUE:** o plano inicial do turnaround ainda não está confirmado **QUANDO:** tento registrar a chegada **ENTÃO:** o sistema informa o impedimento e não grava a chegada nem altera estados

US013 – REQUISITO RF-13: Corrigir chegada à posição	
COMO: Coordenador de Turnaround **POSSO:** corrigir o AIBT registrado, informando o motivo **PARA:** manter o horário real correto e recalcular a projeção sem alterar os estados operacionais (ADR-0013)	
Critérios de Aceite:	
1	**DADO QUE:** há AIBT registrado e o turnaround não está "Liberado" nem "Fora de bloco" **QUANDO:** salvo um horário corrigido válido, não futuro, com data, fuso e motivo **ENTÃO:** o novo AIBT é gravado com valor anterior, motivo, autor e horário da correção; a projeção é recalculada pelo RF-22, sem mudar o estado do turnaround nem das tarefas
2	**DADO QUE:** estou corrigindo a chegada **QUANDO:** falta motivo ou o horário é inválido ou futuro **ENTÃO:** o sistema informa o impedimento e preserva o AIBT e os estados
3	**DADO QUE:** o turnaround está "Fora de bloco" ou ainda não há AIBT registrado **QUANDO:** tento corrigir a chegada **ENTÃO:** a alteração é recusada sem gravar correção nem disparar recálculo
4	**DADO QUE:** estou autenticado como Operador de Solo/Rampa **QUANDO:** tento corrigir o AIBT já registrado **ENTÃO:** a alteração é recusada porque a correção exige Coordenador de Turnaround (RNF-1)
5	**DADO QUE:** o AIBT registrado é 14:07 **QUANDO:** às 14:20 corrijo para 14:05 com motivo **ENTÃO:** o AIBT vigente fica 14:05; o valor anterior 14:07 e o horário da correção 14:20 continuam no histórico, sem substituir o horário real pelo da edição
6	**DADO QUE:** há AIBT registrado e o turnaround está "Liberado" **QUANDO:** o Coordenador de Turnaround salva uma correção válida, com data, fuso e motivo **ENTÃO:** o novo AIBT e o histórico da correção são gravados; os estados são preservados e a projeção não é recalculada (ADR-0013)

US014 – REQUISITO RF-14: Consultar as tarefas da equipe atribuídas ao operador	
COMO: Operador de Solo/Rampa **POSSO:** consultar no celular a lista das tarefas da minha equipe atribuídas a mim, com o turnaround (aeronave e posição), o estado, a janela planejada de início e de fim e as tarefas predecessoras ainda não concluídas **PARA:** saber o que devo executar, em qual aeronave e a partir de quando posso começar	
Critérios de Aceite:	
1	**DADO QUE:** estou autenticado com o perfil de operador e há tarefas da minha equipe atribuídas a mim em turnarounds abertos **QUANDO:** abro a lista de tarefas **ENTÃO:** o sistema exibe essas tarefas, cada uma com o turnaround (aeronave e posição), o estado e a janela planejada de início e de fim
2	**DADO QUE:** uma tarefa atribuída a mim está no estado "Aguardando" porque uma tarefa predecessora não foi concluída **QUANDO:** abro essa tarefa na lista **ENTÃO:** o sistema mostra o nome da predecessora pendente e não oferece a opção de registrar o início
3	**DADO QUE:** no mesmo turnaround existe uma tarefa de outra equipe, ou da minha equipe atribuída a outro operador **QUANDO:** abro a lista de tarefas **ENTÃO:** essa tarefa não aparece na minha lista

US015 – REQUISITO RF-15: Iniciar tarefa	
COMO: Operador de Solo/Rampa **POSSO:** registrar o início de uma tarefa da minha equipe atribuída a mim **PARA:** que o começo real da tarefa fique registrado com horário e chegue ao Coordenador de Turnaround e ao Motor de Eventos no momento em que acontece	
Critérios de Aceite:	
1	**DADO QUE:** uma tarefa atribuída a mim está no estado "Pronta" **QUANDO:** registro o início da tarefa **ENTÃO:** a tarefa passa para o estado "Em execução" e o sistema grava o meu usuário e o horário do registro
2	**DADO QUE:** uma tarefa atribuída a mim está no estado "Aguardando", "Em execução" ou "Concluída" **QUANDO:** tento registrar o início da tarefa **ENTÃO:** o sistema recusa o registro, informa que só uma tarefa no estado "Pronta" pode ser iniciada e a tarefa mantém o estado

US016 – REQUISITO RF-16: Concluir tarefa	
COMO: Operador de Solo/Rampa **POSSO:** registrar a conclusão de uma tarefa da minha equipe atribuída a mim **PARA:** que o fim real da tarefa fique registrado com horário e as tarefas que dependem dela possam começar	
Critérios de Aceite:	
1	**DADO QUE:** uma tarefa atribuída a mim está no estado "Em execução" **QUANDO:** registro a conclusão da tarefa **ENTÃO:** a tarefa passa para o estado "Concluída" e o sistema grava o meu usuário e o horário do registro
2	**DADO QUE:** uma tarefa atribuída a mim está no estado "Aguardando" ou "Pronta" **QUANDO:** tento registrar a conclusão da tarefa **ENTÃO:** o sistema recusa o registro, informa que a tarefa precisa ser iniciada antes e a tarefa mantém o estado
3	**DADO QUE:** uma tarefa de limpeza atribuída a mim está no estado "Em execução" e tem um QR Code por zona da cabine, com uma zona ainda não confirmada **QUANDO:** tento registrar a conclusão da tarefa **ENTÃO:** o sistema recusa o registro, mostra a zona que falta confirmar e a tarefa mantém o estado "Em execução"

US017 – REQUISITO RF-17: Pausar e retomar tarefa
COMO: Operador de Solo/Rampa **POSSO:** pausar uma tarefa da minha equipe atribuída a mim, com justificativa e, quando houver impedimento, com o código do motivo da tabela da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), e retomá-la depois **PARA:** que o Coordenador de Turnaround saiba por que a tarefa parou e possa agir antes que o horário-alvo de prontidão (TOBT) [2] fique em risco
Critérios de Aceite:

1	**DADO QUE:** uma tarefa atribuída a mim está no estado "Em execução" **QUANDO:** registro a pausa e escrevo a justificativa, sem indicar impedimento **ENTÃO:** a tarefa passa para o estado "Pausada" e o sistema grava a justificativa, o meu usuário e o horário do registro
2	**DADO QUE:** uma tarefa atribuída a mim está no estado "Em execução" e há um impedimento **QUANDO:** registro a pausa, escrevo a justificativa e escolho um código da tabela de códigos de atraso da ANAC [62] **ENTÃO:** a tarefa passa para o estado "Pausada" e o sistema grava a justificativa, o código escolhido, o meu usuário e o horário do registro
3	**DADO QUE:** uma tarefa atribuída a mim está no estado "Em execução" **QUANDO:** tento registrar a pausa sem escrever a justificativa **ENTÃO:** o sistema recusa o registro, pede a justificativa e a tarefa mantém o estado "Em execução"
4	**DADO QUE:** uma tarefa atribuída a mim está no estado "Em execução" **QUANDO:** registro a pausa, escrevo a justificativa, indico que há impedimento e não escolho o código da ANAC **ENTÃO:** o sistema recusa o registro, pede o código do impedimento e a tarefa mantém o estado "Em execução"
5	**DADO QUE:** uma tarefa atribuída a mim está no estado "Pausada" **QUANDO:** registro a retomada da tarefa **ENTÃO:** a tarefa volta para o estado "Em execução" e o sistema grava o meu usuário e o horário do registro

US018 – REQUISITO RF-18: Marcar tarefa como "Não aplicável"	
COMO: Operador de Solo/Rampa **POSSO:** marcar uma tarefa da minha equipe atribuída a mim como "Não aplicável", com justificativa **PARA:** que o Coordenador de Turnaround saiba por que a tarefa não será feita e as tarefas que dependem dela não fiquem esperando	
Critérios de Aceite:	
1	**DADO QUE:** uma tarefa atribuída a mim ainda não foi iniciada e o modelo de tarefas do turnaround permite marcá-la como "Não aplicável" **QUANDO:** marco a tarefa como "Não aplicável" e escrevo a justificativa **ENTÃO:** a tarefa passa para o estado "Não aplicável" e o sistema grava a justificativa, o meu usuário e o horário do registro
2	**DADO QUE:** uma tarefa atribuída a mim já foi iniciada, ou o modelo de tarefas não permite marcá-la como "Não aplicável" **QUANDO:** tento marcar a tarefa como "Não aplicável" **ENTÃO:** o sistema recusa o registro, informa o motivo da recusa e a tarefa mantém o estado
3	**DADO QUE:** uma tarefa atribuída a mim ainda não foi iniciada e o modelo de tarefas permite marcá-la como "Não aplicável" **QUANDO:** tento marcar a tarefa como "Não aplicável" sem escrever a justificativa **ENTÃO:** o sistema recusa o registro, pede a justificativa e a tarefa mantém o estado

US019 – REQUISITO RF-19: Confirmar a execução da tarefa por QR Code	
COMO: Operador de Solo/Rampa **POSSO:** ler com a câmera do celular os QR Codes fixados nos pontos da aeronave ligados a uma tarefa da minha equipe atribuída a mim, por exemplo as zonas, fileiras ou assentos da cabine na limpeza **PARA:** comprovar, ponto a ponto, a execução da tarefa sem digitar nada	
Critérios de Aceite:	
1	**DADO QUE:** uma tarefa de limpeza atribuída a mim está no estado "Em execução" e tem um QR Code por zona da cabine **QUANDO:** leio o QR Code de uma zona **ENTÃO:** o sistema grava a leitura dessa zona com o meu usuário e o horário e mostra a zona como confirmada na tarefa
2	**DADO QUE:** um QR Code pertence a uma tarefa de outra equipe, ou da minha equipe atribuída a outro operador **QUANDO:** leio esse QR Code **ENTÃO:** o sistema recusa a leitura, informa que o QR Code não pertence a uma tarefa atribuída a mim e não grava nenhum registro
3	**DADO QUE:** um QR Code não corresponde a nenhum ponto cadastrado no turnaround **QUANDO:** leio esse QR Code **ENTÃO:** o sistema informa que o QR Code não foi reconhecido e não grava nenhum registro
4	**DADO QUE:** uma tarefa de limpeza atribuída a mim está no estado "Pronta" ou "Pausada" **QUANDO:** leio o QR Code de uma zona dessa tarefa **ENTÃO:** o sistema recusa a leitura, informa que a tarefa precisa estar em execução e não grava nenhum registro

US020 – REQUISITO RF-20: Registrar os marcos do atendimento em solo
COMO: Motor de Eventos **POSSO:** registrar os horários dos marcos do atendimento em solo a partir dos registros feitos pelos operadores **PARA:** que o Coordenador de Turnaround acompanhe os marcos reais do turnaround sem que ninguém precise digitá-los
Critérios de Aceite:

1	**DADO QUE:** nenhuma tarefa do turnaround foi iniciada **QUANDO:** o Operador de Solo/Rampa registra o início da primeira tarefa **ENTÃO:** o sistema grava o horário desse registro como início real do atendimento em solo (ACGT) [2] no turnaround
2	**DADO QUE:** a tarefa de embarque está no estado "Pronta" **QUANDO:** o Operador de Solo/Rampa registra o início dessa tarefa **ENTÃO:** o sistema grava o horário desse registro como início real do embarque (ASBT) [2] no turnaround
3	**DADO QUE:** todas as demais tarefas obrigatórias do turnaround estão nos estados "Concluída" ou "Não aplicável" **QUANDO:** o Operador de Solo/Rampa registra a conclusão da última tarefa obrigatória **ENTÃO:** o sistema grava o horário desse registro como fim real do atendimento em solo (AEGT) [2] no turnaround
4	**DADO QUE:** o ACGT do turnaround já foi gravado **QUANDO:** o Operador de Solo/Rampa registra o início de outra tarefa que não é a de embarque **ENTÃO:** o sistema mantém o ACGT gravado e não grava nenhum outro marco
5	**DADO QUE:** todas as demais tarefas obrigatórias do turnaround estão nos estados "Concluída" ou "Não aplicável" e a última tarefa obrigatória pendente ainda não foi iniciada **QUANDO:** o Operador de Solo/Rampa marca essa tarefa como "Não aplicável" **ENTÃO:** o sistema grava o horário dessa marcação como AEGT no turnaround

US021 – REQUISITO RF-21: Propagar o estado das tarefas e do turnaround	
COMO: Motor de Eventos **POSSO:** propagar o estado das tarefas e do turnaround a cada registro feito pelos operadores **PARA:** que cada Operador de Solo/Rampa veja a sua tarefa liberada para início assim que as predecessoras terminam, e que o turnaround mude de estado sem depender de um registro manual	
Critérios de Aceite:	
1	**DADO QUE:** o turnaround está no estado "Em solo" e nenhuma tarefa foi iniciada **QUANDO:** o Operador de Solo/Rampa registra o início da primeira tarefa **ENTÃO:** o turnaround passa para o estado "Operações em andamento" e o sistema grava o horário da mudança e o registro que a causou
2	**DADO QUE:** a tarefa de limpeza da cabine está no estado "Aguardando" e tem como única predecessora o desembarque, no estado "Em execução" **QUANDO:** o Operador de Solo/Rampa registra a conclusão do desembarque **ENTÃO:** a limpeza da cabine passa para o estado "Pronta" e o sistema grava o horário da mudança e o registro que a causou
3	**DADO QUE:** uma tarefa no estado "Aguardando" tem duas predecessoras, uma no estado "Em execução" e outra no estado "Pronta" **QUANDO:** o Operador de Solo/Rampa registra a conclusão da predecessora que estava "Em execução" **ENTÃO:** a tarefa continua no estado "Aguardando", porque ainda há predecessora pendente
4	**DADO QUE:** uma tarefa no estado "Aguardando" tem duas predecessoras, uma no estado "Concluída" e outra ainda não iniciada **QUANDO:** o Operador de Solo/Rampa marca a predecessora não iniciada como "Não aplicável" **ENTÃO:** a tarefa passa para o estado "Pronta"
5	**DADO QUE:** o turnaround está no estado "Operações em andamento" e só uma tarefa obrigatória não está nos estados "Concluída" ou "Não aplicável" **QUANDO:** o Operador de Solo/Rampa registra a conclusão dessa tarefa **ENTÃO:** o turnaround passa para o estado "Pronto para liberação" e o sistema grava o horário da mudança e o registro que a causou
6	**DADO QUE:** o turnaround foi aberto e a tarefa de calçar a aeronave, que não tem predecessora, está no estado "Aguardando" **QUANDO:** o turnaround entra no estado "Em solo", com o registro do horário real de chegada à posição (AIBT) [2] **ENTÃO:** a tarefa de calçar a aeronave passa para o estado "Pronta" e o sistema grava o horário da mudança e o registro que a causou
7	**DADO QUE:** o embarque está no estado "Pronta" **QUANDO:** o Coordenador de Turnaround inclui no plano uma limpeza profunda de assento, ainda não iniciada, como predecessora do embarque **ENTÃO:** o embarque volta para o estado "Aguardando" e o sistema grava o horário da mudança e a inclusão como causa

US022 – REQUISITO RF-22: Recalcular a projeção de prontidão
COMO: Motor de Eventos **POSSO:** recalcular a projeção de prontidão do turnaround a cada registro de tarefa, a cada alteração do plano, a cada atualização do horário-alvo de prontidão (TOBT) [2] vigente, a cada correção da chegada à posição e a cada minuto **PARA:** que o Coordenador de Turnaround saiba, a todo momento, se a aeronave fica pronta dentro do TOBT planejado mais 5 minutos (ADR-0001)
Critérios de Aceite:

1	**DADO QUE:** no turnaround PR-XMA, com TOBT planejado e vigente 10:30, a limpeza da cabine tem duração planejada de 20 minutos e é seguida pelo embarque (12 minutos), pelo loadsheet (2 minutos) e pelo fechamento de portas (2 minutos), todos obrigatórios **QUANDO:** o Operador de Solo/Rampa registra o início da limpeza às 10:01 **ENTÃO:** o sistema calcula os fins projetados 10:21, 10:33, 10:35 e 10:37, grava a projeção de prontidão 10:37 com o horário 10:01 e o registro de início da limpeza como causa, e grava a comparação: 7 minutos depois do TOBT planejado, fora da régua de TOBT + 5, e 7 minutos depois do TOBT vigente
2	**DADO QUE:** o abastecimento está "Pausada" desde 10:06 e faltam 7 minutos de execução **QUANDO:** o sistema faz o recálculo de minuto às 10:15 **ENTÃO:** o fim projetado do abastecimento passa a 10:22, que é o horário atual somado à duração que falta
3	**DADO QUE:** uma tarefa obrigatória é a de maior fim projetado do turnaround **QUANDO:** o Operador de Solo/Rampa marca essa tarefa como "Não aplicável" **ENTÃO:** o sistema retira a tarefa do cálculo e grava a nova projeção de prontidão, que passa a ser o maior fim projetado entre as tarefas obrigatórias restantes
4	**DADO QUE:** o turnaround está no estado "Liberado" ou "Fora de bloco" **QUANDO:** chega o horário do recálculo de minuto **ENTÃO:** o sistema não recalcula, e a última projeção gravada continua a mesma
5	**DADO QUE:** a limpeza da cabine foi iniciada às 10:01, tem duração planejada de 20 minutos e continua "Em execução" às 10:25 **QUANDO:** o sistema faz o recálculo de minuto às 10:25 **ENTÃO:** o fim projetado da limpeza passa a 10:25, o horário atual, porque ele é maior que o início real somado à duração planejada (10:21)

US023 – REQUISITO RF-23: Calcular o atraso das tarefas e marcar as impactadas	
COMO: Motor de Eventos **POSSO:** calcular, a cada recálculo da projeção, o atraso de início e de fim de cada tarefa e marcar como "impactada" a sucessora que o atraso empurra para além do fim planejado **PARA:** que o Coordenador de Turnaround veja onde o atraso nasceu e até onde ele se propaga	
Critérios de Aceite:	
1	**DADO QUE:** a limpeza da cabine tem início planejado 09:54 e fim planejado 10:14 **QUANDO:** o Operador de Solo/Rampa registra o início às 10:01 e o sistema recalcula a projeção, com fim projetado 10:21 **ENTÃO:** o sistema grava o atraso de início de 7 minutos e o atraso de fim de 7 minutos na limpeza
2	**DADO QUE:** o embarque tem fim planejado 10:26, e a limpeza é a predecessora dele de maior fim projetado, que passou a 10:21 em vez de 10:14 **QUANDO:** o sistema recalcula a projeção **ENTÃO:** o embarque fica marcado como "impactado", com a limpeza como tarefa de origem e 7 minutos de impacto
3	**DADO QUE:** o carregamento de bagagem tem início planejado 10:00 e foi iniciado às 09:58 **QUANDO:** o sistema recalcula a projeção **ENTÃO:** o atraso de início do carregamento é gravado como sem atraso, porque o resultado é menor que zero
4	**DADO QUE:** o catering tem início planejado 10:05, ainda não foi iniciado e o horário atual é 10:09:40 **QUANDO:** o sistema faz o recálculo de minuto **ENTÃO:** o atraso de início do catering é gravado como 4 minutos, contados em minutos completos [3]

US024 – REQUISITO RF-24: Identificar o caminho crítico	
COMO: Motor de Eventos **POSSO:** identificar, a cada recálculo da projeção, o caminho crítico do turnaround e gravar cada mudança dele **PARA:** que o Coordenador de Turnaround saiba quais tarefas, se atrasarem, atrasam a prontidão da aeronave [24]	
Critérios de Aceite:	
1	**DADO QUE:** o caminho crítico gravado do PR-XMA é calçar → desembarque → limpeza → embarque → loadsheet → fechar portas **QUANDO:** o sistema recalcula a projeção depois do início da limpeza e o caminho continua o mesmo **ENTÃO:** o caminho crítico gravado continua o mesmo e o sistema não grava mudança de caminho
2	**DADO QUE:** às 10:15 o abastecimento está "Pausada" e o fim projetado dele (10:22) passa o da limpeza (10:21), ambos predecessores do embarque **QUANDO:** o sistema faz o recálculo de minuto **ENTÃO:** o novo caminho crítico passa a ser calçar → desembarque → abastecimento → embarque → loadsheet → fechar portas, e o sistema grava o caminho anterior, o novo, o horário 10:15 e o recálculo de minuto como causa
3	**DADO QUE:** uma tarefa do caminho crítico ainda não foi iniciada **QUANDO:** o Operador de Solo/Rampa a marca como "Não aplicável" **ENTÃO:** o sistema recalcula o caminho crítico sem essa tarefa e grava a mudança com o registro de "Não aplicável" como causa

US025 – REQUISITO RF-25: Acompanhar os turnarounds no painel	
COMO: Coordenador de Turnaround **POSSO:** acompanhar em um painel todos os turnarounds que ainda não saíram da posição, com o estado, o TOBT planejado e o vigente, a projeção de prontidão, a diferença em minutos, a quantidade de alertas abertos e uma cor de risco **PARA:** atender primeiro os turnarounds que estão mais longe do horário planejado	
Critérios de Aceite:	
1	**DADO QUE:** há três turnarounds abertos: PR-XMA com projeção 10:37 e TOBT planejado 10:30, PR-YRB com 11:03 e 11:00 e PR-GTA com 10:43 e 10:45 **QUANDO:** abro o painel **ENTÃO:** o sistema exibe PR-XMA em vermelho (+7 min), PR-YRB em amarelo (+3 min) e PR-GTA em verde (−2 min), nessa ordem, cada um com o estado, os dois TOBT, a projeção, a diferença e a quantidade de alertas abertos
2	**DADO QUE:** o PR-YRB está em amarelo no painel **QUANDO:** o Motor de Eventos emite um alerta crítico para o PR-YRB **ENTÃO:** o PR-YRB passa a vermelho e a quantidade de alertas abertos dele aumenta em 1, em até 5 segundos e sem que eu recarregue a página
3	**DADO QUE:** o PR-GTA está no painel **QUANDO:** o turnaround do PR-GTA passa para o estado "Fora de bloco" **ENTÃO:** o PR-GTA sai do painel, sem que eu recarregue a página
4	**DADO QUE:** um turnaround foi aberto e a aeronave ainda não chegou à posição **QUANDO:** abro o painel **ENTÃO:** o turnaround aparece na lista com o horário estimado de chegada à posição (EIBT) no lugar do estado

US026 – REQUISITO RF-26: Consultar a linha do tempo do turnaround	
COMO: Coordenador de Turnaround **POSSO:** abrir, a partir do painel, a linha do tempo de um turnaround, com as tarefas, os horários planejados e os reais ou projetados, os atrasos, o caminho crítico, as tarefas impactadas e os marcos já registrados **PARA:** entender onde está o atraso e quem é o responsável antes de decidir como agir	
Critérios de Aceite:	
1	**DADO QUE:** o PR-XMA está no painel, com a limpeza da cabine atrasada 7 minutos e o embarque impactado por ela **QUANDO:** seleciono o PR-XMA **ENTÃO:** o sistema exibe cada tarefa com a equipe, o Operador de Solo/Rampa responsável, o estado, o início e o fim planejados, o início e o fim reais ou projetados e o atraso, com as tarefas do caminho crítico destacadas e o embarque marcado como "impactado por Limpeza da cabine · +7 min"
2	**DADO QUE:** o abastecimento foi pausado com a justificativa "atraso do caminhão" e o código GF da tabela de códigos de atraso da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) [62] **QUANDO:** abro a linha do tempo do turnaround **ENTÃO:** o abastecimento aparece como "Pausada", com a justificativa e o código informados na pausa
3	**DADO QUE:** a água potável foi marcada como "Não aplicável" com a justificativa "tanque cheio" **QUANDO:** abro a linha do tempo do turnaround **ENTÃO:** a tarefa aparece como "Não aplicável", com a justificativa, e sem atraso calculado
4	**DADO QUE:** o turnaround tem registrados só o horário real de chegada à posição (AIBT) [2], às 09:40, e o início real do atendimento em solo (ACGT), às 09:42 **QUANDO:** abro a linha do tempo do turnaround **ENTÃO:** a faixa de marcos mostra AIBT 09:40 e ACGT 09:42 e mostra sem horário o início real do embarque (ASBT), o fim real do atendimento em solo (AEGT), o horário real de prontidão (ARDT) e o horário real de saída da posição (AOBT)

US027 – REQUISITO RF-27: Alertar tarefa pronta não iniciada	
COMO: Motor de Eventos **POSSO:** emitir um alerta ao Coordenador de Turnaround quando uma tarefa fica "Pronta" sem registro de início por mais de Y minutos, sendo Y um parâmetro configurável **PARA:** que a espera de uma equipe seja percebida antes de atrasar as tarefas seguintes, como na regra de limpeza não iniciada 3 minutos depois do fim do desembarque [42]	
Critérios de Aceite:	
1	**DADO QUE:** Y é 3 minutos e a limpeza da cabine do PR-OKV, com início planejado 09:58, está "Pronta" desde 09:59 **QUANDO:** às 10:03 a limpeza continua sem registro de início **ENTÃO:** o sistema emite o alerta com o turnaround, a tarefa, a equipe, o Operador de Solo/Rampa responsável e 4 minutos de espera
2	**DADO QUE:** Y é 3 minutos e o catering ficou "Pronta" às 09:50, com início planejado 10:00 **QUANDO:** às 10:02 o catering continua sem registro de início

	ENTÃO: o sistema não emite alerta, porque a espera conta a partir do início planejado, mais tarde que a entrada em "Pronta", e é de 2 minutos
3	**DADO QUE:** Y é 3 minutos e a limpeza da cabine está "Pronta" desde 09:59 **QUANDO:** o Operador de Solo/Rampa registra o início às 10:01 **ENTÃO:** o sistema não emite alerta para essa tarefa

US028 – REQUISITO RF-28: Alertar projeção além de TOBT + 5	
COMO: Motor de Eventos **POSSO:** emitir um alerta de risco ao horário ao Coordenador de Turnaround quando um recálculo leva a projeção de prontidão para mais de 5 minutos depois do TOBT planejado **PARA:** que o Coordenador de Turnaround aja assim que o turnaround sai da régua do objetivo 1 (ADR-0001)	
Critérios de Aceite:	
1	**DADO QUE:** o PR-XMA tem TOBT planejado 10:30 e projeção 10:35 **QUANDO:** às 10:00 o recálculo leva a projeção para 10:36 **ENTÃO:** o sistema emite o alerta crítico com a projeção 10:36, o desvio de 6 minutos e as tarefas do caminho crítico com atraso
2	**DADO QUE:** já foi emitido o alerta do PR-XMA com a projeção 10:36 **QUANDO:** o recálculo seguinte leva a projeção para 10:38 **ENTÃO:** o sistema não emite outro alerta, porque a projeção não voltou para até 5 minutos depois do TOBT planejado
3	**DADO QUE:** o Coordenador de Turnaround registrou a ação do alerta anterior do PR-XMA (RF-38) e depois a projeção voltou para 10:35 **QUANDO:** um novo recálculo leva a projeção para 10:37 **ENTÃO:** o sistema emite um novo alerta crítico com a projeção 10:37 e o desvio de 7 minutos
4	**DADO QUE:** o PR-GTA tem TOBT planejado 10:45 **QUANDO:** o recálculo leva a projeção para 10:50 **ENTÃO:** o sistema não emite alerta, porque a projeção está até 5 minutos depois do TOBT planejado

US029 – REQUISITO RF-29: Verificar a viabilidade do turnaround	
COMO: Motor de Eventos **POSSO:** verificar, antes da chegada da aeronave à posição, se o EIBT somado ao tempo mínimo de turnaround (MTTT) fica depois do TOBT vigente **PARA:** que o Coordenador de Turnaround saiba, antes de a aeronave chegar, que o turnaround já nasce sob risco [3][7]	
Critérios de Aceite:	
1	**DADO QUE:** o PR-AXB, sem chegada registrada, tem MTTT de 40 minutos e TOBT vigente 11:15 **QUANDO:** às 10:11 o EIBT é alterado de 10:30 para 10:40 **ENTÃO:** o sistema emite o alerta crítico com o EIBT 10:40, o MTTT de 40 minutos, o TOBT vigente 11:15 e o excesso de 5 minutos
2	**DADO QUE:** um turnaround sem chegada registrada tem MTTT de 45 minutos e TOBT vigente 10:30 **QUANDO:** o turnaround é aberto com EIBT 09:40 **ENTÃO:** o sistema não emite alerta, porque 09:40 mais 45 minutos dá 10:25, antes do TOBT vigente
3	**DADO QUE:** o AIBT do turnaround já foi registrado **QUANDO:** o Coordenador de Turnaround atualiza o TOBT vigente do turnaround **ENTÃO:** o sistema não faz a verificação de viabilidade nem emite alerta de viabilidade

US030 – REQUISITO RF-30: Alertar embarque não iniciado	
COMO: Motor de Eventos **POSSO:** emitir um alerta de risco ao horário ao Coordenador de Turnaround quando o ASBT não foi registrado até X minutos antes do TOBT vigente, sendo X um parâmetro configurável **PARA:** que o Coordenador de Turnaround saiba a tempo que o TOBT pode não ser cumprido, como prevê o alerta de embarque não iniciado da tomada de decisão colaborativa em aeroportos (A-CDM) [2]	
Critérios de Aceite:	
1	**DADO QUE:** X é 20 minutos e o TOBT vigente do PR-XMA é 10:30 **QUANDO:** às 10:10 o ASBT do PR-XMA não foi registrado **ENTÃO:** o sistema emite o alerta crítico com o turnaround, o TOBT vigente e o estado da tarefa de embarque e das predecessoras dela
2	**DADO QUE:** X é 20 minutos e o TOBT vigente do PR-MBC é 10:30 **QUANDO:** o ASBT do PR-MBC é registrado às 10:08 **ENTÃO:** o sistema não emite o alerta de embarque não iniciado para o PR-MBC

3	**DADO QUE:** X é 20 minutos e o TOBT vigente do PR-XMA passa de 10:30 para 10:40 antes das 10:10 **QUANDO:** às 10:10 o ASBT ainda não foi registrado **ENTÃO:** o sistema não emite alerta às 10:10 e passa a verificar o ASBT às 10:20

US031 – REQUISITO RF-31: Alertar prontidão não registrada	
COMO: Motor de Eventos **POSSO:** emitir um alerta de risco ao horário ao Coordenador de Turnaround quando o ARDT não foi registrado até 5 minutos depois do TOBT vigente **PARA:** que o Coordenador de Turnaround saiba que o TOBT passou sem a confirmação de prontidão, como prevê a especificação do A-CDM [2]	
Critérios de Aceite:	
1	**DADO QUE:** o TOBT vigente do PR-XMA é 10:30 e o turnaround está "Operações em andamento" **QUANDO:** às 10:36:00 o ARDT não foi registrado **ENTÃO:** o sistema emite o alerta crítico com o turnaround, o TOBT vigente, o estado do turnaround e as tarefas obrigatórias ainda não concluídas
2	**DADO QUE:** o TOBT vigente do PR-XMA é 10:30 **QUANDO:** às 10:35:59 o ARDT ainda não foi registrado **ENTÃO:** o sistema ainda não emite o alerta, porque os minutos são contados completos [3]
3	**DADO QUE:** o TOBT vigente do PR-XMA é 10:30 **QUANDO:** a Autoridade de Liberação registra o ARDT às 10:33 **ENTÃO:** o sistema não emite o alerta de prontidão não registrada para o PR-XMA

US032 – REQUISITO RF-32: Exibir o aviso de checagem em TOBT − 15	
COMO: Motor de Eventos **POSSO:** exibir ao Coordenador de Turnaround, 15 minutos antes do TOBT vigente, um aviso de checagem com as tarefas obrigatórias não concluídas e as equipes responsáveis **PARA:** que o Coordenador de Turnaround confira o prazo com essas equipes, como manda o cartão de rampa dos aeroportos alemães [13]	
Critérios de Aceite:	
1	**DADO QUE:** o PR-YRB tem TOBT vigente 11:00 e está "Operações em andamento", com tarefas obrigatórias ainda não concluídas, entre elas a limpeza da cabine, o carregamento de bagagem e o embarque **QUANDO:** o relógio chega a 10:45 **ENTÃO:** o sistema exibe ao Coordenador de Turnaround o aviso de checagem, identificado como aviso, com todas as tarefas obrigatórias não concluídas, as equipes, os responsáveis, os estados e os fins projetados
2	**DADO QUE:** o PR-TLD tem TOBT vigente 11:00 e já está "Pronto para liberação" **QUANDO:** o relógio chega a 10:45 **ENTÃO:** o sistema não exibe o aviso de checagem para o PR-TLD
3	**DADO QUE:** o aviso de checagem do PR-YRB foi exibido **QUANDO:** o Coordenador de Turnaround consulta a lista de alertas e o painel **ENTÃO:** o aviso não aparece na lista de alertas e não muda a cor do PR-YRB no painel
4	**DADO QUE:** o TOBT vigente do PR-YRB passa de 11:00 para 11:10 antes das 10:45 **QUANDO:** o relógio chega a 10:45 **ENTÃO:** o sistema não exibe o aviso às 10:45 e o exibe às 10:55

US033 – REQUISITO RF-33: Consultar a lista de alertas abertos	
COMO: Coordenador de Turnaround **POSSO:** consultar a lista dos alertas abertos de todos os turnarounds, do mais antigo para o mais recente, com o tipo, a tarefa, o horário de emissão, o tempo decorrido e a classificação **PARA:** tratar primeiro os alertas mais antigos e os críticos, dentro do prazo de 2 minutos do objetivo 3	
Critérios de Aceite:	
1	**DADO QUE:** às 10:12 há quatro alertas abertos, emitidos às 10:00, 10:03, 10:10 e 10:11 **QUANDO:** abro a lista de alertas **ENTÃO:** o sistema exibe os quatro nessa ordem, cada um com o turnaround, o tipo, a tarefa quando houver, o horário de emissão, o tempo decorrido (12, 9, 2 e 1 minutos) e a classificação
2	**DADO QUE:** o alerta de tarefa pronta não iniciada da limpeza do PR-OKV, que está no caminho crítico, e o do carregamento de bagagem do PR-GTA, fora do caminho crítico, estão abertos **QUANDO:** abro a lista de alertas **ENTÃO:** o alerta do PR-OKV aparece como "crítico" e o do PR-GTA como "não crítico"

3	**DADO QUE:** o alerta mais antigo da lista está aberto **QUANDO:** registro a ação tomada para ele (RF-38) **ENTÃO:** o alerta sai da lista e os demais continuam
4	**DADO QUE:** não há alerta aberto em nenhum turnaround **QUANDO:** abro a lista de alertas **ENTÃO:** o sistema exibe a mensagem "Nenhum alerta aberto"

US034 – REQUISITO RF-34: Consultar os indicadores de aderência	
COMO: Coordenador de Turnaround **POSSO:** consultar, para um período escolhido, os indicadores de aderência dos turnarounds encerrados nele, cada um com numerador e denominador **PARA:** acompanhar as metas dos objetivos 1 e 3 e as atualizações tardias do TOBT [7]	
Critérios de Aceite:	
1	**DADO QUE:** 10 turnarounds chegaram ao estado "Fora de bloco" entre 01/10/2026 e 07/10/2026 **QUANDO:** consulto os indicadores desse período **ENTÃO:** o sistema exibe o percentual, o numerador e o denominador de cada indicador: prontidão até TOBT planejado + 5 (8/10, 80%), tarefas dentro da janela planejada (120/150, 80%), alertas críticos com ação em até 2 minutos (18/20, 90%) e atualizações do TOBT a menos de 10 minutos do TOBT vigente (2/10, 20%)
2	**DADO QUE:** um turnaround do período está no estado "Liberado", sem saída da posição registrada **QUANDO:** consulto os indicadores do período **ENTÃO:** esse turnaround não entra em nenhum indicador
3	**DADO QUE:** um turnaround tem TOBT planejado 10:30 e entrou em "Pronto para liberação" às 10:35:59, e outro tem TOBT planejado 11:00 e entrou às 11:06:00 **QUANDO:** consulto os indicadores do período **ENTÃO:** o primeiro conta como dentro da régua e o segundo como fora, porque os minutos são contados completos [3]
4	**DADO QUE:** nenhum turnaround chegou a "Fora de bloco" entre 08/10/2026 e 09/10/2026 **QUANDO:** consulto os indicadores desse período **ENTÃO:** o sistema informa que não há turnarounds encerrados no período e não exibe percentuais
5	**DADO QUE:** informei a data de início 07/10/2026 e a data de fim 01/10/2026 **QUANDO:** peço os indicadores **ENTÃO:** o sistema recusa o período, informa que a data de fim deve ser igual ou posterior à de início e não calcula os indicadores

US035 – REQUISITO RF-35: Registrar a checagem com as equipes	
COMO: Coordenador de Turnaround **POSSO:** registrar que fiz a checagem com as equipes de um aviso de TOBT − 15 aberto **PARA:** deixar gravado quem conferiu o prazo e quando, e encerrar o aviso	
Critérios de Aceite:	
1	**DADO QUE:** o aviso de checagem do PR-YRB está aberto desde 10:45 **QUANDO:** confiro o prazo com as equipes e registro a checagem às 10:47 **ENTÃO:** o sistema grava o meu usuário e o horário 10:47 e encerra o aviso
2	**DADO QUE:** outro Coordenador de Turnaround já registrou a checagem do aviso do PR-YRB **QUANDO:** tento registrar a checagem do mesmo aviso **ENTÃO:** o sistema recusa o registro, informa que o aviso já foi encerrado e mantém o autor e o horário do primeiro registro
3	**DADO QUE:** o aviso de checagem do PR-YRB está aberto **QUANDO:** fecho o aviso sem registrar a checagem **ENTÃO:** o aviso continua aberto e aparece na linha do tempo do PR-YRB até a checagem ser registrada

US036 – REQUISITO RF-36: Abrir exceção com código de atraso	
COMO: Coordenador de Turnaround **POSSO:** abrir uma exceção em um turnaround, informando a tarefa afetada, a causa pelo código da tabela de códigos de atraso da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) [62] e uma descrição **PARA:** que o impedimento fique registrado com a causa padronizada e que o turnaround não seja liberado enquanto a exceção não for resolvida	
Critérios de Aceite:	
1	**DADO QUE:** um turnaround está no estado "Operações em andamento" e a tarefa de abastecimento está parada por falta do caminhão de combustível **QUANDO:** abro uma exceção informando a tarefa de abastecimento, um código da tabela da ANAC e a descrição do problema

	ENTÃO: o sistema grava a exceção com a tarefa, o código, a descrição, o meu usuário e o horário, e o turnaround passa para o estado "Em exceção"
2	**DADO QUE:** estou abrindo uma exceção em um turnaround **QUANDO:** confirmo a abertura sem escolher um código da tabela da ANAC **ENTÃO:** o sistema recusa a abertura, informa que o código é obrigatório e o turnaround mantém o estado
3	**DADO QUE:** um turnaround já está no estado "Em exceção", com uma exceção aberta na tarefa de abastecimento **QUANDO:** abro uma segunda exceção, na tarefa de catering, com outro código da tabela da ANAC **ENTÃO:** o sistema grava a segunda exceção, o turnaround continua "Em exceção" e as duas exceções aparecem abertas

US037 – REQUISITO RF-37: Reatribuir tarefa a outro operador da mesma equipe	
COMO: Coordenador de Turnaround **POSSO:** reatribuir uma tarefa ainda não concluída a outro Operador de Solo/Rampa da mesma equipe que esteja disponível, informando o motivo **PARA:** recuperar o prazo quando o operador original está ocupado ou impedido, sem esperar que ele fique livre	
Critérios de Aceite:	
1	**DADO QUE:** a tarefa de limpeza da cabine está no estado "Pronta", atribuída a um operador da equipe de limpeza, e outro operador da mesma equipe está sem tarefa em execução **QUANDO:** reatribuo a tarefa a esse outro operador, informando o motivo **ENTÃO:** o sistema grava o motivo, o meu usuário e o horário, a tarefa passa a aparecer só na lista do novo operador e os dois operadores recebem o aviso da reatribuição
2	**DADO QUE:** a tarefa de catering está no estado "Concluída" **QUANDO:** tento reatribuí-la a outro operador **ENTÃO:** o sistema recusa a reatribuição, informa que tarefa concluída não pode ser reatribuída e a tarefa mantém o operador original
3	**DADO QUE:** a tarefa de limpeza da cabine está no estado "Pronta" **QUANDO:** tento reatribuí-la a um operador de outra equipe ou a um operador da equipe de limpeza que tem tarefa em execução **ENTÃO:** o sistema recusa a reatribuição, informa que o operador escolhido não é da mesma equipe ou não está disponível e a tarefa mantém o operador original
4	**DADO QUE:** reatribuí uma tarefa enquanto o operador original estava sem conexão e ele registrou, no celular, o início dessa tarefa **QUANDO:** a conexão do operador original volta e o registro é enviado ao servidor **ENTÃO:** o sistema recusa o registro, a tarefa não muda de estado e o operador original recebe o aviso da recusa com o motivo, como define o RNF-8

US038 – REQUISITO RF-38: Registrar a ação tomada para cada alerta	
COMO: Coordenador de Turnaround **POSSO:** registrar, para cada alerta recebido, a ação que tomei (reatribuir tarefa, replanejar, atualizar a previsão ou abrir exceção) **PARA:** que todo alerta tenha uma resposta registrada, com autor e horário, e que se possa medir quanto tempo levou entre o alerta e a ação	
Critérios de Aceite:	
1	**DADO QUE:** recebi um alerta de risco ao horário-alvo de prontidão (TOBT) [2] de um turnaround, e o alerta está aberto **QUANDO:** reatribuo a tarefa atrasada e registro "reatribuir tarefa" como ação do alerta **ENTÃO:** o sistema grava a ação, o meu usuário e o horário no alerta, encerra o alerta e o retira da lista de alertas abertos
2	**DADO QUE:** um alerta está aberto **QUANDO:** tento encerrá-lo sem escolher uma das ações **ENTÃO:** o sistema recusa o encerramento, informa que a ação é obrigatória e o alerta continua aberto
3	**DADO QUE:** recebi um alerta às 10:00 e registrei a ação às 10:01:30 **QUANDO:** consulto o histórico do alerta **ENTÃO:** o sistema exibe o horário do alerta, o horário da ação, a ação escolhida e o meu usuário, o que permite calcular o tempo de resposta de 1 minuto e 30 segundos

US039 – REQUISITO RF-39: Confirmar a prontidão e liberar a aeronave
COMO: Autoridade de Liberação **POSSO:** confirmar a prontidão da aeronave de um turnaround no estado "Pronto para liberação", registrando o horário real de prontidão (ARDT) [2] **PARA:** liberar a aeronave só quando todas as tarefas obrigatórias terminaram e não há exceção aberta, deixando a decisão registrada com o meu nome e o horário
Critérios de Aceite:

1	**DADO QUE:** um turnaround está no estado "Pronto para liberação", com todas as tarefas obrigatórias nos estados "Concluída" ou "Não aplicável" e sem exceção aberta **QUANDO:** confirmo a prontidão da aeronave **ENTÃO:** o sistema grava o ARDT com o horário da confirmação, grava a decisão com o meu usuário e o turnaround passa para o estado "Liberado"
2	**DADO QUE:** um turnaround está no estado "Em exceção", com uma exceção aberta **QUANDO:** tento confirmar a prontidão da aeronave **ENTÃO:** o sistema recusa a confirmação, informa a exceção aberta, não grava o ARDT e o turnaround mantém o estado
3	**DADO QUE:** um turnaround está no estado "Operações em andamento", com a tarefa obrigatória de carregamento no estado "Em execução" **QUANDO:** tento confirmar a prontidão da aeronave **ENTÃO:** o sistema recusa a confirmação, lista a tarefa de carregamento como pendente, não grava o ARDT e o turnaround mantém o estado
4	**DADO QUE:** um turnaround está no estado "Pronto para liberação" **QUANDO:** abro esse turnaround para confirmar a prontidão **ENTÃO:** o sistema exibe as condições da liberação: as tarefas obrigatórias, com o estado e o horário de cada uma, e a indicação de que não há exceção aberta, antes da opção de confirmar

US040 – REQUISITO RF-40: Encerrar exceção	
COMO: Coordenador de Turnaround **POSSO:** encerrar uma exceção, registrando a solução adotada **PARA:** que o turnaround saia da exceção no estado que corresponde ao andamento das tarefas e possa seguir para a liberação	
Critérios de Aceite:	
1	**DADO QUE:** um turnaround estava no estado "Operações em andamento" quando passou para "Em exceção", e só há uma exceção aberta **QUANDO:** encerro essa exceção informando a solução **ENTÃO:** o sistema grava a solução, o meu usuário e o horário na exceção, e o turnaround volta para o estado "Operações em andamento"
2	**DADO QUE:** um turnaround está no estado "Em exceção", com duas exceções abertas **QUANDO:** encerro uma delas informando a solução **ENTÃO:** o sistema grava a solução da exceção encerrada e o turnaround continua "Em exceção", porque ainda há outra exceção aberta
3	**DADO QUE:** um turnaround está no estado "Em exceção" **QUANDO:** tento encerrar a exceção sem informar a solução **ENTÃO:** o sistema recusa o encerramento, informa que a solução é obrigatória e a exceção continua aberta
4	**DADO QUE:** um turnaround estava em "Operações em andamento" quando passou para "Em exceção" e, durante a exceção, todas as tarefas obrigatórias chegaram a "Concluída" ou "Não aplicável" **QUANDO:** encerro a única exceção aberta informando a solução **ENTÃO:** o turnaround passa para "Pronto para liberação", e não para "Operações em andamento"
5	**DADO QUE:** um turnaround estava em "Em solo" quando passou para "Em exceção" e, durante a exceção, o Operador de Solo/Rampa iniciou a primeira tarefa **QUANDO:** encerro a única exceção aberta informando a solução **ENTÃO:** o turnaround passa para "Operações em andamento", e não volta para "Em solo"

US041 – REQUISITO RF-41: Atualizar o TOBT quando a projeção se afasta 5 minutos ou mais	
COMO: Coordenador de Turnaround **POSSO:** receber a solicitação de atualizar o TOBT quando a projeção de prontidão se afasta 5 minutos ou mais do TOBT vigente, para mais ou para menos, e registrar o novo valor **PARA:** manter a previsão de prontidão confiável para quem depende dela, como pedem as regras de atualização do TOBT [8][9]	
Critérios de Aceite:	
1	**DADO QUE:** o TOBT vigente de um turnaround é 10:30 e a projeção de prontidão passa para 10:37 **QUANDO:** o sistema recalcula a projeção **ENTÃO:** o sistema me exibe a solicitação de atualização do TOBT do turnaround, com o TOBT vigente e a projeção
2	**DADO QUE:** o TOBT vigente de um turnaround é 10:30 e a projeção de prontidão passa para 10:24, ou seja, 6 minutos antes **QUANDO:** o sistema recalcula a projeção **ENTÃO:** o sistema me exibe a solicitação de atualização do TOBT como aviso de antecipação, e não como alerta de risco (ADR-0003)
3	**DADO QUE:** recebi a solicitação de atualização do TOBT de um turnaround com TOBT vigente 10:30 **QUANDO:** informo o novo TOBT 10:37

	ENTÃO: o sistema grava o valor anterior (10:30), o novo valor (10:37), o meu usuário e o horário, passa a exibir 10:37 como TOBT vigente e mantém o TOBT planejado como referência da tolerância de 5 minutos (ADR-0001)
4	**DADO QUE:** o TOBT vigente de um turnaround é 10:30 e a projeção de prontidão passa para 10:34 **QUANDO:** o sistema recalcula a projeção **ENTÃO:** o sistema não exibe solicitação de atualização do TOBT, porque o desvio é menor que 5 minutos

US042 – REQUISITO RF-42: Replanejar tarefas ainda não iniciadas	
COMO: Coordenador de Turnaround **POSSO:** alterar a janela planejada ou as dependências das tarefas ainda não iniciadas e acionar um serviço sob demanda do catálogo, incluindo-o no plano **PARA:** ajustar o plano diante de um desvio ou de um serviço que surgiu durante o turnaround e ver em seguida a nova projeção de prontidão e o novo caminho crítico	
Critérios de Aceite:	
1	**DADO QUE:** a tarefa de catering está no estado "Aguardando" e faz parte do caminho crítico **QUANDO:** antecipo a janela planejada de início dessa tarefa em 10 minutos **ENTÃO:** o sistema grava a alteração com o meu usuário e o horário, e exibe a projeção de prontidão e o caminho crítico recalculados
2	**DADO QUE:** a tarefa de abastecimento está no estado "Em execução" **QUANDO:** tento alterar a janela planejada ou as dependências dessa tarefa **ENTÃO:** o sistema recusa a alteração, informa que só tarefas ainda não iniciadas podem ser replanejadas e a tarefa mantém a janela e as dependências
3	**DADO QUE:** a tarefa de carregamento está no estado "Pronta" e tem como predecessora o descarregamento **QUANDO:** retiro essa dependência **ENTÃO:** o sistema grava a alteração com o meu usuário e o horário, e exibe a projeção de prontidão e o caminho crítico recalculados sem essa dependência
4	**DADO QUE:** a tripulação avisou que um assento precisa de limpeza profunda e o catálogo sob demanda do turnaround tem esse serviço, com duração planejada de 15 minutos **QUANDO:** aciono o serviço, escolho um operador da equipe de limpeza, a janela, o desembarque como predecessora e o embarque como sucessora e informo o motivo **ENTÃO:** o sistema inclui a tarefa no plano, grava a inclusão com o motivo, o meu usuário e o horário, a tarefa aparece na lista do operador escolhido e a projeção de prontidão e o caminho crítico são recalculados (ADR-0014)
5	**DADO QUE:** o embarque já depende do catering e o catering está "Aguardando" **QUANDO:** tento fazer o catering depender do embarque **ENTÃO:** o sistema recusa a alteração, mostra as tarefas que formariam o ciclo e o plano fica como estava
6	**DADO QUE:** a companhia do turnaround não permite abastecer com passageiros a bordo **QUANDO:** tento retirar a dependência entre o abastecimento e o embarque **ENTÃO:** o sistema recusa a alteração, informa a regra da companhia (ADR-0005) e o plano fica como estava

US043 – REQUISITO RF-43: Consultar operadores disponíveis da equipe	
COMO: Coordenador de Turnaround **POSSO:** consultar, ao reatribuir uma tarefa, a lista dos operadores da mesma equipe da tarefa que estão disponíveis, ordenada pelo tempo desde a última tarefa concluída por cada um **PARA:** escolher rapidamente para quem passar a tarefa, sem procurar operador por operador	
Critérios de Aceite:	
1	**DADO QUE:** a equipe de limpeza tem três operadores sem tarefa em execução, que concluíram a última tarefa há 25, 10 e 3 minutos **QUANDO:** escolho reatribuir uma tarefa de limpeza da cabine **ENTÃO:** o sistema lista os três operadores na ordem de 25, 10 e 3 minutos desde a última tarefa concluída, mostrando esse tempo ao lado de cada nome
2	**DADO QUE:** a equipe de limpeza tem um operador com tarefa em execução e há operadores de outras equipes sem tarefa em execução **QUANDO:** escolho reatribuir uma tarefa de limpeza da cabine **ENTÃO:** a lista não mostra o operador com tarefa em execução nem os operadores de outras equipes
3	**DADO QUE:** todos os operadores da equipe de catering têm tarefa em execução **QUANDO:** escolho reatribuir uma tarefa de catering **ENTÃO:** o sistema informa que não há operador disponível na equipe e a tarefa mantém o operador original

US044 – REQUISITO RF-44: Registrar a saída da posição e encerrar o turnaround

COMO: Operador de Solo/Rampa **POSSO:** registrar o horário real de saída da posição (AOBT) [2] de um turnaround no estado "Liberado", depois que a autorização de acionamento e push-back do controle de tráfego aéreo foi recebida fora do sistema **PARA:** encerrar o turnaround com o horário real de saída e manter o histórico completo para consulta	
Critérios de Aceite:	
1	**DADO QUE:** um turnaround está no estado "Liberado" e a aeronave recebeu a autorização de push-back **QUANDO:** registro a saída da posição **ENTÃO:** o sistema grava o AOBT com o horário do registro e o meu usuário, e o turnaround passa para o estado "Fora de bloco"
2	**DADO QUE:** um turnaround está no estado "Pronto para liberação", sem a confirmação da Autoridade de Liberação **QUANDO:** tento registrar a saída da posição **ENTÃO:** o sistema recusa o registro, informa que o turnaround ainda não foi liberado, não grava o AOBT e o turnaround mantém o estado
3	**DADO QUE:** um turnaround está no estado "Fora de bloco" **QUANDO:** um Operador de Solo/Rampa tenta registrar início, pausa ou conclusão de uma tarefa desse turnaround **ENTÃO:** o sistema recusa o registro, informa que o turnaround está encerrado e mantém o histórico de tarefas, marcos e decisões disponível para consulta

8 RELAÇÃO DE REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS

Referências de horários da tomada de decisão colaborativa em aeroportos (A-CDM) [2][4]: horário programado de chegada à posição (SIBT), horário programado de saída da posição (SOBT), horário estimado de chegada à posição (EIBT), horário real de chegada à posição (AIBT), início real do atendimento em solo (ACGT), início real do embarque (ASBT), fim real do atendimento em solo (AEGT), horário real de prontidão (ARDT), horário real de saída da posição (AOBT), horário-alvo de prontidão (TOBT), horário-alvo de autorização de acionamento (TSAT) e tempo mínimo de turnaround (MTTT). O controle de tráfego aéreo (ATC) permanece externo. Os motivos de atraso usam a tabela da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) [62]; os pontos de confirmação usam código de resposta rápida (QR Code), conforme ADR-0007.

Os requisitos são classificados pelas características de qualidade da Organização Internacional de Normalização e da Comissão Eletrotécnica Internacional (ISO/IEC), na norma ISO/IEC 25010:2011 [103], edição correspondente às categorias empregadas no template.

PRODUTO: Aircraft Turnaround Orchestration System		
#	**REQUISITO NÃO-FUNCIONAL**	**NORMA ISO/IEC 25010**
RNF-1	Em todos os RFs, o servidor verifica identidade e permissão a cada ação protegida, inclusive acesso direto. **Permissões nos RF-1 a RF-13:** Administrador do Sistema executa RF-2/RF-9; Coordenador de Turnaround executa RF-3 a RF-8, RF-10, RF-11 e RF-13; Operador de Solo/Rampa com tarefa atribuída executa RF-12; os quatro perfis usam RF-1. Desativação bloqueia a próxima autenticação ou ação, mesmo com sessão aberta. As permissões dos outros RFs seguem os atores e as condições neles definidos; Motor de Eventos não usa perfil humano. **Verificação:** testar RF-1 a RF-13 com os quatro perfis; 100% dos acessos não autorizados são recusados, sem mostrar dados protegidos ou gravar alterações.	Segurança (confidencialidade e integridade)
RNF-2	Para todos os RFs, alterações de dados e estados guardam objeto, ação, autor, data e horário com fuso, valores anteriores e novos. Ações automáticas identificam o Motor de Eventos e o registro ou gatilho que as causou. Senhas, seus hashes e tokens não entram na trilha, que os quatro perfis humanos não podem editar ou excluir; a anonimização automática segue RNF-6. **Verificação:** executar 100 alterações envolvendo cadastros, planejamento, chegada (registro e correção), inclusão de serviço sob demanda no plano em andamento, execução e propagação, cálculos, alertas, exceções, reatribuições, previsão, liberação e saída, incluindo falha de gravação. Toda alteração confirmada deve ter auditoria; uma falha não pode deixar dados alterados sem ela.	Segurança (responsabilização e integridade)
RNF-3	Em todos os RFs, a comunicação usa o protocolo de transferência de hipertexto seguro (HTTPS). Requisições sem proteção não podem transmitir credenciais nem executar ações protegidas. **Cadastro e acesso (RF-1/RF-2):** senhas são guardadas por função própria para senhas, com sal individual (valor aleatório exclusivo usado na proteção), nunca em texto legível. Nas respostas de cadastro, os dados pessoais ficam limitados a nome, identificador, perfil, situação e equipe; não se mostram senhas, hashes (representações protegidas de senhas) ou tokens (credenciais de acesso). **Verificação:** conferir o HTTPS em cada função acessível pela rede, com 100% das ações protegidas recusadas sem comunicação segura. Com 20 usuários, inspecionar armazenamento, respostas de cadastro e registros: zero senha legível armazenada ou registrada e zero senha, hash ou token nas respostas de cadastro; senhas iguais de usuários diferentes geram hashes diferentes.	Segurança (confidencialidade e autenticidade)
RNF-4	Os dados de RF-2 a RF-13 seguem um formato comum versionado para troca entre os módulos do sistema, sem integração externa.	Compatibilidade (interoperabilidade)

	Dados compartilhados: o formato mantém identificadores estáveis de usuários, equipes, modelos, companhia, turnaround, tarefas e pontos, seus vínculos, situação ativa, tipos de atividade, indicação "sob demanda" da tarefa do modelo, obrigatoriedade, permissão de "Não aplicável", dependências, responsáveis, horários com data e fuso e durações em minutos. Preserva separadamente horário-alvo de prontidão (TOBT) planejado e vigente, horário estimado de chegada à posição (EIBT), tempo mínimo de turnaround (MTTT) e horário real de chegada à posição (AIBT) registrado [2][4]. Inclui pontos de código de resposta rápida (QR Code), política de abastecimento e versão, registro da chegada (identificador, AIBT, operador e horário do registro) e correções (coordenador, motivo, valor anterior e novo e horário da correção). Os vínculos históricos são preservados também após a anonimização do RNF-6. **Verificação:** salvar e ler 20 planos com virada do dia, embarque, paralelismo, ambas as políticas, catálogo e tarefas sob demanda acionadas, chegadas registradas e corrigidas; 100% dos campos e vínculos devem permanecer iguais. Dados ou versões incompatíveis são recusados com motivo, sem gravação parcial.	
RNF-5	Na autenticação do RF-1, 5 senhas erradas consecutivas para a mesma conta, dentro de 15 minutos, bloqueiam novas tentativas por 15 minutos a partir da quinta falha, mesmo com a senha correta. O controle ocorre no servidor; tentativas durante o bloqueio não estendem o prazo. Após o prazo, a conta pode tentar novamente; autenticação válida zera o contador. Nas sessões humanas de todos os RFs, 45 minutos sem ação do usuário encerram a sessão e exigem nova autenticação; consultas automáticas não renovam a sessão. Nos RF-15 a RF-19, a expiração não apaga registros feitos sem conexão durante os até 30 minutos do RNF-8: a fila fica protegida e vinculada ao usuário original, sem acesso por outra conta. Com sessão válida, os registros devem chegar ao servidor e eventuais avisos de recusa devem aparecer em até 5 segundos após a reconexão. Com sessão expirada, a fila aguarda nova autenticação bem-sucedida do mesmo usuário; os mesmos 5 segundos contam a partir dessa autenticação, com conexão disponível. Em ambos os casos, o servidor valida as permissões atuais (RNF-1) e aceita ou recusa os registros na ordem original, sem trocar autoria nem horários ou duplicá-los. Falha no login ou acesso por outra conta não libera o envio nem apaga a fila. **Verificação:** com 20 contas, conferir a quinta falha, o bloqueio por 15 minutos e a nova tentativa após o prazo. Conferir expiração aos 45 minutos sem ação. Testar 50 registros sem conexão por 30 minutos, incluindo expiração e troca de conta: 100% ficam preservados até serem aceitos ou recusados pelo servidor, sem acesso pela conta diferente. Com sessão válida, medir chegada ao servidor e aviso de recusa desde a reconexão; com sessão expirada, desde a autenticação bem-sucedida do mesmo usuário, com conexão disponível: 100% dentro de 5 segundos. Incluir login malsucedido e registros que deixaram de ser válidos; zero envio antes da autenticação e zero alteração de estado por registro recusado.	Segurança (autenticidade e confidencialidade)
RNF-6	Para todos os RFs, a trilha de auditoria do RNF-2 conserva autoria identificável por 90 dias após o estado "Fora de bloco" do turnaround relacionado (RF-44); para registros sem turnaround, por 90 dias após o registro. Turnarounds ainda não encerrados mantêm a trilha identificável. Assim, os logs dos últimos 90 dias exigidos no RNF-24 permanecem reconstruíveis. Dados pessoais de usuários desativados (RF-2) ficam guardados até 90 dias após a desativação e até o fim do prazo dos turnarounds a que estejam vinculados, valendo a data mais tardia. Em até 24 horas após cada prazo, uma rotina automática anonimiza os dados pessoais no cadastro e nos registros vencidos, inclusive valores anteriores/novos e textos livres que identifiquem a pessoa. Usa um identificador histórico não reversível, sem vínculo com a conta identificável, e elimina credenciais e associações de reidentificação vencidas. Não exclui eventos, equipes, tarefas ou turnarounds: preserva horários, estados, motivos operacionais sem dados pessoais e vínculos históricos, conforme RF-2, RF-9 e RF-44. A rotina registra sua execução sem expor os dados anonimizados. **Verificação:** com relógio controlado, conferir registros antes de 90 dias, na data-limite e 24 horas depois, usuários desativados com turnaround aberto e encerrado e registros sem	Segurança (confidencialidade e responsabilização)

	turnaround. Antes do prazo, 100% mantêm a autoria; depois, zero dado pessoal identificável ou vínculo reversível vencido, com 100% dos eventos e vínculos históricos preservados. Reconstruir a linha do tempo dos últimos 90 dias em até 5 minutos (RNF-24).	
RNF-7	As funções usadas pelo Operador de Solo/Rampa (RF-14 a RF-19) devem estar disponíveis em pelo menos 99,5% do tempo de cada mês, 24 horas por dia, medido por verificação automática a cada 1 minuto; o tempo de indisponibilidade inclui paradas programadas.	Confiabilidade (disponibilidade)
RNF-8	Sem conexão com a internet, o sistema, no celular do Operador de Solo/Rampa, deve aceitar os registros das funções RF-15 a RF-19 por até 30 minutos, guardando o horário de cada ação no próprio aparelho com precisão de minuto completo, e enviá-los ao servidor na ordem em que foram feitos, em até 5 segundos contados da volta da conexão, se a sessão do operador ainda for válida, ou da nova autenticação do mesmo operador, se a sessão tiver expirado por inatividade (RNF-5). Com a sessão expirada, os registros continuam guardados no celular e só são enviados depois dessa autenticação; a falha na autenticação ou a autenticação de outro usuário não envia nem apaga os registros. Antes de aceitar os registros, o servidor confere as permissões atuais do operador que os fez (RNF-1). No teste com 50 registros feitos sem conexão, repetido com a sessão válida e com a sessão expirada na volta da conexão, 100% devem chegar ao servidor no prazo, sem duplicação, com o autor e o horário da ação, e não o do envio, e nenhum pode ser enviado antes da nova autenticação do mesmo operador. O registro que já não for válido no servidor no momento do envio (por exemplo, o início de uma tarefa que foi reatribuída a outro operador ou marcada como "Não aplicável", ou uma ação para a qual o operador já não tem permissão) é recusado, não altera o estado da tarefa, e o operador recebe no celular o aviso da recusa, com o motivo, no mesmo prazo de 5 segundos; no mesmo teste, 100% dos registros tornados inválidos devem ser recusados com o aviso.	Confiabilidade (tolerância a falhas)
RNF-9	As telas do Operador de Solo/Rampa (RF-12, RF-14 a RF-19 e RF-44) devem funcionar, incluindo a leitura de QR Code pela câmera, nas duas versões mais recentes do Chrome no Android 10 ou superior e do Safari no iOS 16 ou superior, em telas de 360 a 430 pixels de largura, sem rolagem horizontal e sem texto ou botão cortado, conferido em um roteiro de teste executado em cada combinação.	Portabilidade (adaptabilidade)
RNF-10	O Operador de Solo/Rampa deve acessar o sistema pelo navegador do celular, por endereço web, sem instalar aplicativo de loja; do primeiro acesso de um usuário já cadastrado (RF-1) até a lista de tarefas (RF-14), o caminho deve ter no máximo 3 telas (endereço, autenticação e lista).	Portabilidade (instalabilidade)
RNF-11	Cada mudança de estado de tarefa ou de turnaround, de projeção de prontidão ou de alerta deve aparecer no painel do Coordenador de Turnaround (RF-25), na linha do tempo do turnaround (RF-26), na lista de alertas abertos (RF-33) e na lista de tarefas do Operador de Solo/Rampa (RF-14, após a propagação do RF-21), inclusive a liberação das primeiras tarefas pela entrada do turnaround em "Em solo" com o registro da chegada (RF-12), em até 5 segundos depois de o registro que a causou ser gravado no servidor, sem que o usuário recarregue a página. Critério de aceitação: 100% das mudanças dentro do prazo no teste de carga do RNF-13, com o tempo medido do horário de gravação no servidor ao horário de exibição registrado no navegador.	Eficiência de desempenho (comportamento no tempo)
RNF-12	O recálculo da projeção de prontidão, dos atrasos e do caminho crítico de um turnaround com até 30 tarefas (RF-22 a RF-24) deve terminar em até 1 segundo no percentil 95 e em até 2 segundos no máximo, e cada alerta de risco (RF-27 a RF-31) deve ser exibido ao Coordenador de Turnaround em até 5 segundos depois da atualização que causou o risco; nos gatilhos por horário (horário-alvo de prontidão (TOBT) [2] − X, com X configurável pelo RNF-21, e TOBT + 5), o prazo conta a partir do instante-limite (por exemplo, até 10:36:05 para TOBT 10:30). Critério de aceitação: 100% dos alertas dentro do prazo no teste de carga do RNF-13.	Eficiência de desempenho (comportamento no tempo)
RNF-13	O sistema deve manter os tempos do RNF-11, do RNF-12 e do RNF-14 com, ao mesmo tempo, 40 turnarounds abertos de 30 tarefas cada, 10 Coordenadores de Turnaround com o painel aberto, 200 Operadores de Solo/Rampa conectados e 5 registros de tarefa por segundo durante 30 minutos, sem erro de servidor em nenhuma requisição. Vale para todas as funções dos RF-22 a RF-35 e é conferido por um teste de carga automatizado antes de cada versão entregue.	Eficiência de desempenho (capacidade)
RNF-14	As telas de monitoramento devem abrir, medidas no navegador com conexão de 10 Mbit/s, em até: 3 segundos para o painel (RF-25); 2 segundos para a linha do tempo de um turnaround (RF-26) e para a lista de alertas abertos (RF-33); e 5 segundos para os indicadores de aderência de um período de até 31 dias (RF-34). Critério de aceitação: percentil 95 de 100 aberturas de cada tela, medidas durante o teste de carga do RNF-13.	Eficiência de desempenho (comportamento no tempo)

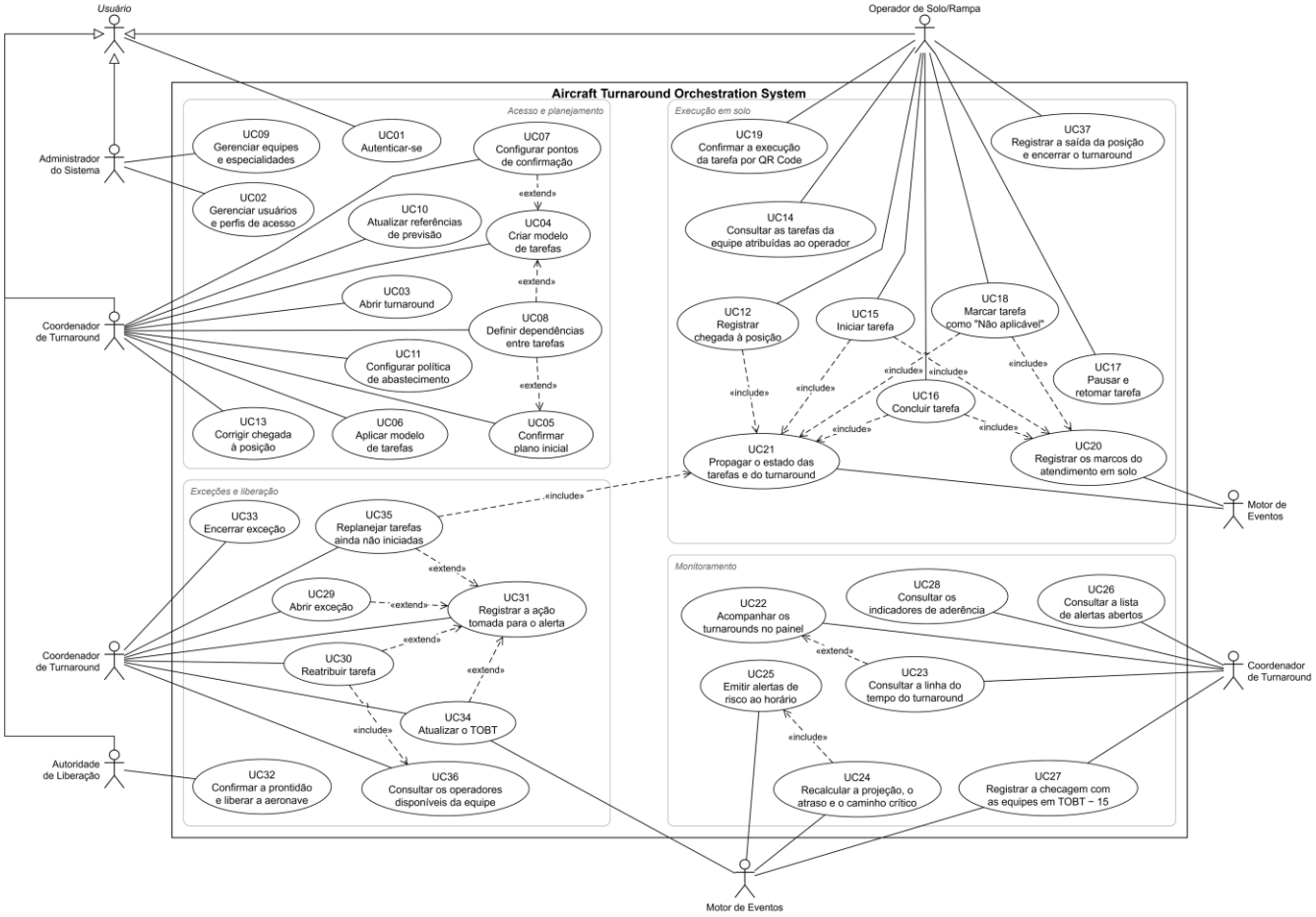
RNF-15	A partir do painel (RF-25), o Coordenador de Turnaround deve chegar à linha do tempo de qualquer turnaround (RF-26) com 1 clique e ao registro da ação de qualquer alerta aberto (RF-33, RF-38) com no máximo 2 cliques, sem digitar nada; o aviso de um alerta recém-emitido (RF-27 a RF-31) deve abrir a lista de alertas com 1 clique. Critério de aceitação: roteiro de inspeção que percorre os caminhos em todas as telas do coordenador, com 100% dentro do número de cliques.	Usabilidade (operabilidade)
RNF-16	Em um teste de usabilidade com pelo menos 5 pessoas no papel de Coordenador de Turnaround, sem treinamento anterior e só com uma apresentação de até 5 minutos do sistema, pelo menos 4 de cada 5 participantes devem concluir cada tarefa abaixo em até 30 segundos e sem ajuda: identificar no painel o turnaround de maior risco (RF-25); dizer quais tarefas estão no caminho crítico desse turnaround (RF-24, RF-26); e encontrar o alerta crítico aberto mais antigo (RF-33).	Usabilidade (apreensibilidade)
RNF-17	A cor não pode ser a única forma de transmitir uma informação nas telas de monitoramento: a cor de risco de cada turnaround vem com a diferença em minutos e o sinal (RF-25); as tarefas do caminho crítico e as impactadas trazem um rótulo escrito (RF-24, RF-26); e o alerta crítico traz o rótulo "Crítico" (RF-33). Critério de aceitação: com as telas do painel, da linha do tempo e da lista de alertas convertidas para tons de cinza, 100% dessas informações continuam identificáveis em um roteiro de inspeção.	Usabilidade (acessibilidade)
RNF-18	As telas usadas no computador pelo Coordenador de Turnaround, pela Autoridade de Liberação e pelo Administrador do Sistema (RF-2 a RF-11, RF-13, RF-25, RF-26, RF-33 a RF-35 e RF-36 a RF-43) devem funcionar sem rolagem horizontal em larguras de 1366 a 1920 pixels nas duas versões mais recentes do Chrome e do Edge; com 1920 × 1080 pixels, o painel deve mostrar pelo menos 10 turnarounds sem rolagem vertical. Critério de aceitação: inspeção de cada uma dessas telas nas larguras de 1366, 1600 e 1920 pixels, com 100% dos casos sem rolagem horizontal.	Usabilidade (operabilidade)
RNF-19	As funções dos RF-1 a RF-13, RF-20, RF-21, RF-22 a RF-35 e RF-36 a RF-44, isto é, o acesso e o planejamento, o registro da chegada, a propagação e os marcos, o monitoramento, os cálculos e os alertas, a exceção, a reatribuição, a atualização do horário-alvo de prontidão (TOBT), a liberação e o encerramento do turnaround, devem estar disponíveis em pelo menos 99,5% do tempo de cada mês, 24 horas por dia, medido do mesmo modo que no RNF-7: verificação automática a cada 1 minuto, com as paradas programadas contadas como indisponibilidade. As funções de execução das tarefas pelo Operador de Solo/Rampa continuam cobertas pelo RNF-7.	Confiabilidade (disponibilidade)
RNF-20	Depois de uma falha do servidor, o sistema deve voltar a funcionar em até 5 minutos sem perder nenhum registro já confirmado ao usuário em todos os RFs. No teste com 100 registros confirmados (chegadas, registros de tarefa, aberturas e encerramentos de exceção, reatribuições, ações sobre alertas, atualizações do TOBT e liberações) seguidos de uma parada forçada do servidor, 100% dos registros devem estar presentes depois da volta, com o autor e o horário originais; nenhum turnaround pode ficar em estado diferente do último registro confirmado, os alertas abertos continuam abertos e a projeção de prontidão é recalculada no primeiro ciclo depois da volta (RF-22).	Confiabilidade (recuperabilidade)
RNF-21	Os valores de tolerância e de gatilho usados nas regras de exceção, alerta e liberação devem ser parâmetros de configuração, e não valores fixos no código (usados pelos RF-25, RF-27, RF-28, RF-30, RF-31, RF-32, RF-34, RF-38 e RF-41): a tolerância de prontidão (TOBT + 5 minutos), o limiar de antecipação e de atualização do TOBT (5 minutos), o tempo de espera de tarefa pronta não iniciada (Y minutos, RF-27), o horário-limite de início do embarque (TOBT − X, RF-30), o instante da checagem com as equipes (TOBT − 15 minutos) e o prazo da ação sobre alerta crítico (2 minutos). A troca de qualquer um deles deve valer para os turnarounds abertos depois da troca sem alterar o código-fonte nem reimplantar o sistema, conferido por um teste que altera cada parâmetro e verifica o novo comportamento.	Manutenibilidade (modificabilidade)
RNF-22	A tabela de códigos de atraso da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) [62] deve ser mantida como dado versionado, e não no código (usada pelos RF-36 e RF-17): uma nova versão da tabela deve poder ser carregada a partir de um arquivo, sem alterar o código-fonte, em até 10 minutos; cada exceção ou pausa deve guardar o código, a descrição e a versão da tabela vigente no momento do registro, de modo que 100% dos registros anteriores continuem exibindo o código original depois da troca.	Manutenibilidade (modificabilidade)
RNF-23	Cada transição de estado do turnaround (Em solo, Operações em andamento, Em exceção, Pronto para liberação, Liberado e Fora de bloco) e cada regra de negócio dos RF-39, RF-40 e RF-44 (recusa da liberação com tarefa obrigatória pendente ou exceção aberta no RF-39; permanência do turnaround em "Em exceção" quando uma exceção é encerrada e outra continua aberta no RF-40, a saída de "Em exceção" para o estado que	Manutenibilidade (testabilidade)

	corresponde ao andamento das tarefas no RF-40; recusa de registro de tarefa depois de "Fora de bloco" no RF-44) deve ter pelo menos um teste automatizado, executado a cada integração na main; a integração só é aceita com 100% desses testes aprovados.	
RNF-24	Toda mudança de estado do turnaround, toda exceção e toda ação sobre alerta (RF-36 a RF-44) deve gerar um registro de log estruturado com o identificador do turnaround, o estado anterior e o novo, o autor, o horário e o registro que a causou, de modo que a linha do tempo completa de qualquer turnaround dos últimos 90 dias possa ser reconstruída a partir dos logs em até 5 minutos, conferido em um teste com um turnaround que passe por exceção e liberação.	Manutenibilidade (analisabilidade)

Fontes citadas: [2], [4] e [62], conforme a numeração de pesquisa/fontes.md.

9 DIAGRAMA GERAL DE CASOS DE USO

PRODUTO: Aircraft Turnaround Orchestration System



O diagrama reúne os 37 casos de uso do sistema, agrupados por função em quatro conjuntos: acesso e planejamento, execução em solo, exceções e liberação, e monitoramento. Os retângulos cinza dentro da fronteira do sistema só organizam a leitura; não são subsistemas. Os atores são os do item 5. Os quatro atores humanos (Operador de Solo/Rampa, Coordenador de Turnaround, Autoridade de Liberação e Administrador do Sistema) especializam o ator abstrato Usuário, que se autentica no sistema (ADR-0010). O Motor de Eventos é o ator não humano que propaga o estado das tarefas, registra os marcos do atendimento em solo, recalcula a projeção e emite os alertas; ele também participa da checagem com as equipes e da atualização do horário-alvo de prontidão (TOBT) [2].

Para que as linhas não atravessem o diagrama, o Coordenador de Turnaround aparece três vezes, uma ao lado de cada conjunto em que atua, e o Motor de Eventos aparece duas vezes. Cada repetição é o mesmo ator, e a generalização para Usuário está desenhada em uma delas. São 39 associações entre atores e casos de uso, 10 relacionamentos «include» e 8 «extend». As setas «include» partem do caso de uso que inclui; as setas «extend» partem do caso de uso que estende para o caso de uso base. A especificação de cada caso de uso está no item 10.

Fonte citada: [2], conforme a numeração de pesquisa/fontes.md.

10 ESPECIFICAÇÕES DE CASO DE USO

PRODUTO: Aircraft Turnaround Orchestration System

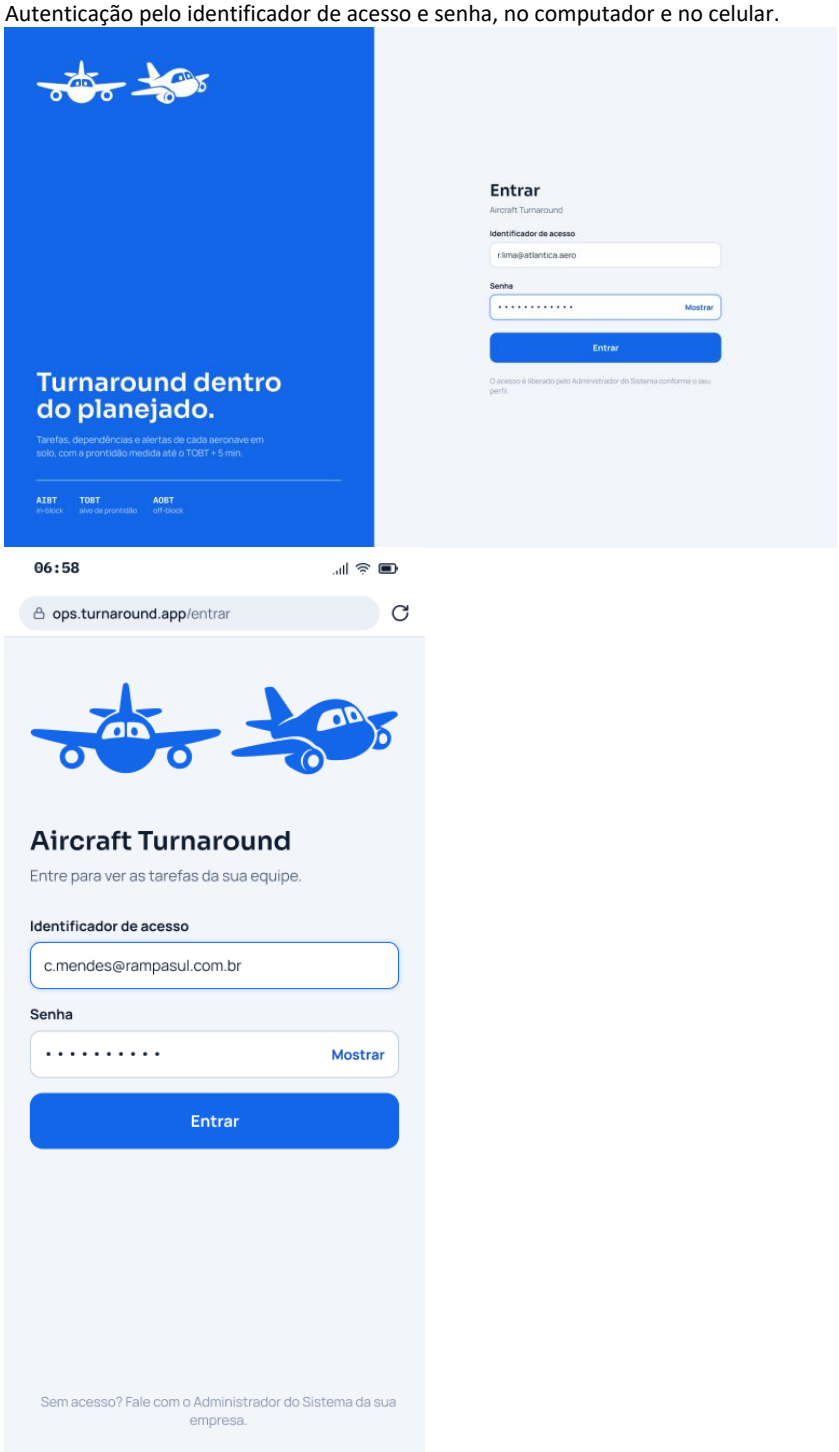
Esta seção reúne 37 especificações de caso de uso: 13 de acesso e planejamento (área A), 8 de execução em solo (área B), 7 de monitoramento (área C) e 9 de exceções e liberação (área D). Os nomes, atores e relacionamentos correspondem ao diagrama geral do item 9. Cada especificação apresenta nome, atores, descrição, pré-condições, pós-condições, regras de negócio, protótipos de tela, fluxo básico, fluxos alternativos e fluxos de exceção.

Os 37 casos de uso cobrem os 44 requisitos funcionais e suas estórias; um caso de uso pode reunir requisitos relacionados. A relação entre esses artefatos está no Apêndice A — Matriz de rastreabilidade. Os identificadores seguem a numeração definitiva da ADR-0011; a correspondência por área está em entregas/ra1-renumeracao.md.

Siglas usadas neste item. A tomada de decisão colaborativa em aeroportos (A-CDM) [2][4] fornece os marcos de referência: horário programado de chegada à posição (SIBT), horário programado de saída da posição (SOBT), horário estimado de chegada à posição (EIBT), horário real de chegada à posição (AIBT), início real do atendimento em solo (ACGT), início real do embarque (ASBT), fim real do atendimento em solo (AEGT), horário real de prontidão (ARDT), horário real de saída da posição (AOBT), horário-alvo de prontidão (TOBT) e tempo mínimo de turnaround (MTTT). O controle de tráfego aéreo (ATC) permanece fora do escopo. As causas de atraso usam a tabela da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) [62]. Os pontos de confirmação usam código de resposta rápida (QR Code), lido pela câmera do celular (ADR-0007). A regra de abastecimento cita o Regulamento Brasileiro da Aviação Civil (RBAC) nº 91 e a unidade auxiliar de energia (APU) [27].

10.1 UC01 – AUTENTICAR-SE

Campo	
Nome do caso de uso	UC01 – Autenticar-se
Ator(es)	Usuário (abstrato), generalizando Operador de Solo/Rampa, Coordenador de Turnaround, Autoridade de Liberação e Administrador do Sistema (ADR-0010)
Descrição	O usuário informa credenciais e acessa a visão correspondente ao perfil cadastrado. Atende ao RF-1 e à US001.
Pré-condições	1. Existe cadastro com identificador, credencial e um dos quatro perfis humanos. 2. A tela de autenticação está acessível.
Pós-condições	Sucesso: sessão autenticada e visão do perfil exibida. Recusa: nenhuma sessão criada nem dado protegido exibido.
Regras de negócio	**RN1.** RF-1 exige cadastro ativo e credenciais válidas; Usuário não é um quinto perfil selecionável. **RN2.** O perfil vem do cadastro, não de uma escolha no login. Identificador inexistente, senha incorreta e usuário desativado recebem a mesma mensagem. **RN3.** A autorização é verificada em cada operação; desativação revoga o acesso na próxima requisição (RNF-1).

Campo	
Protótipo(s) de tela	Autenticação pelo identificador de acesso e senha, no computador e no celular. 

10.1.1 Fluxo básico

Ações do ator	Ações do sistema
1. O Usuário abre a tela de autenticação.	
	2. O sistema exibe Identificador de acesso, Senha e Entrar.
3. O Usuário preenche os campos e seleciona Entrar (**E2**).	
	4. O sistema verifica credenciais, situação e perfil (**E1**, **E3**).

Ações do ator	Ações do sistema
	5. O sistema cria a sessão e abre tarefas do operador, painel do coordenador, pendências da autoridade ou usuários do administrador. O caso de uso termina.

10.1.2 Fluxo alternativo A1 – Cancelar (passo 3)

Ações do ator	Ações do sistema
A1.1. O Usuário fecha a tela sem enviar.	
	A1.2. Nenhuma sessão é criada.

10.1.3 Fluxo de exceção E1 – Credenciais inválidas ou usuário desativado (passo 4)

Ações do ator	Ações do sistema
	E1.1. O sistema exibe "Não foi possível autenticar. Verifique suas credenciais ou contate o administrador" e volta ao passo 3 sem sessão.

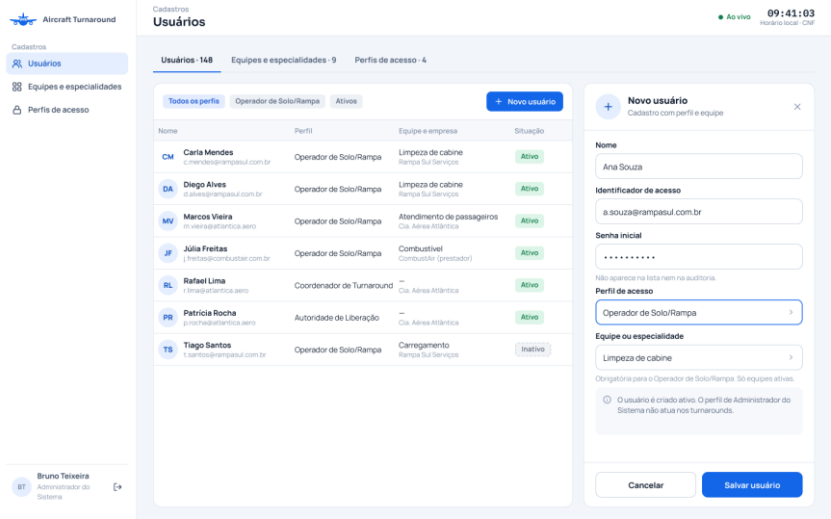
10.1.4 Fluxo de exceção E2 – Campo vazio (passo 3)

Ações do ator	Ações do sistema
	E2.1. O sistema indica o campo obrigatório e mantém a tela para correção.

10.1.5 Fluxo de exceção E3 – Serviço indisponível (passo 4)

Ações do ator	Ações do sistema
	E3.1. O sistema informa a falha e permite nova tentativa, sem apresentar o usuário como autenticado.

10.2 UC02 – GERENCIAR USUÁRIOS E PERFIS DE ACESSO

Campo	
Nome do caso de uso	UC02 – Gerenciar usuários e perfis de acesso
Ator(es)	Administrador do Sistema
Descrição	O administrador cadastra, altera e desativa usuários e define perfil e equipe. Atende ao RF-2 e à US002.
Pré-condições	1. O Administrador do Sistema está autenticado e ativo. 2. Há equipes ativas disponíveis quando o cadastro for de operador.
Pós-condições	Sucesso: usuário criado, alterado ou desativado com auditoria. Recusa ou cancelamento: cadastro anterior preservado.
Regras de negócio	**RN1.** RF-2 exige nome, identificador único, perfil e, na criação, senha inicial protegida pelo RNF-3. Operador de Solo/Rampa também exige equipe ativa. **RN2.** Somente o Administrador do Sistema executa a gestão. Administrar não concede permissão de atuar nos turnarounds. **RN3.** Desativar preserva histórico e vínculos e revoga o acesso. Desativar um Operador de Solo/Rampa com tarefa pendente (fora de "Concluída" e "Não aplicável") em turnaround não encerrado é recusado até a tarefa ser reatribuída (UC05 antes do início das tarefas; UC30 depois); o sistema não reatribui sozinho. Editar dados não reativa um cadastro desativado. **RN4.** Editar perfil ou equipe mantém a senha, sem exibi-la. A senha inicial é entregue por canal autorizado fora deste caso, nunca pela auditoria ou resposta de cadastro.
Protótipo(s) de tela	Lista de usuários e cadastro com identificador de acesso, senha inicial, perfil e equipe do operador. 

10.2.1 Fluxo básico

Ações do ator	Ações do sistema
1. O Administrador do Sistema abre Usuários e seleciona Novo usuário.	
	2. O sistema apresenta o formulário.
3. O administrador informa nome, identificador, senha inicial, perfil e equipe se for operador.	
4. O administrador seleciona Salvar usuário.	
	5. O sistema verifica autorização, campos, unicidade e equipe ativa (**E1**, **E2**).
	6. O sistema protege a senha inicial conforme RNF-3, salva o cadastro ativo e a auditoria e apresenta o usuário na lista sem a credencial (**E3**).
	7. O caso de uso termina.

10.2.2 Fluxo alternativo A1 – Alterar (passo 1)

Ações do ator	Ações do sistema
A1.1. O administrador abre um usuário, edita e salva.	
	A1.2. O sistema valida os mesmos campos, sem exigir nova senha.
	A1.3. Salva as alterações e a auditoria, mantendo identificador interno, senha e situação ativa/desativada, e encerra no passo 7.
	A1.4. Dados inválidos seguem E1.

10.2.3 Fluxo alternativo A2 – Desativar (passo 1)

Ações do ator	Ações do sistema
A2.1. O administrador seleciona usuário ativo e Desativar.	
	A2.2. O sistema pede confirmação e, se confirmada, verifica autorização, preserva o histórico e registra desativação e auditoria.

10.2.4 Fluxo alternativo A3 – Cancelar (passo 4 ou A2)

Ações do ator	Ações do sistema
A3.1. O administrador cancela e retorna à lista sem gravar.	

10.2.5 Fluxo de exceção E1 – Campo inválido (passo 5)

Ações do ator	Ações do sistema
	E1.1. Dados obrigatórios ausentes, senha inicial vazia na criação, identificador duplicado, perfil inválido ou equipe ausente/inativa são indicados.
	E1.2. Não há gravação e o fluxo volta ao passo 3.

10.2.6 Fluxo de exceção E2 – Acesso revogado (passo 5 ou A2)

Ações do ator	Ações do sistema
	E2.1. O sistema recusa sem alterar dados.

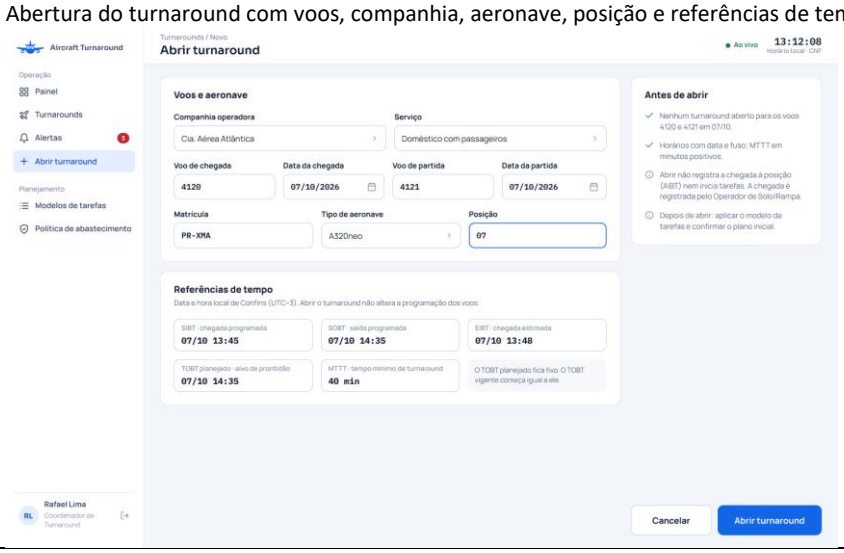
10.2.7 Fluxo de exceção E3 – Falha ao salvar (passo 6)

Ações do ator	Ações do sistema
	E3.1. O sistema informa a falha, mantém os dados anteriores e permite nova tentativa.

10.2.8 Fluxo de exceção E4 – Operador com tarefa pendente (A2)

Ações do ator	Ações do sistema
	E4.1. O usuário a desativar é Operador de Solo/Rampa com tarefa pendente em turnaround não encerrado.
	E4.2. O sistema recusa a desativação, lista as tarefas a reatribuir e o usuário continua ativo (RN3; US002, critério 7).

10.3 UC03 – ABRIR TURNAROUND

Campo	
Nome do caso de uso	UC03 – Abrir turnaround
Ator(es)	Coordenador de Turnaround
Descrição	O coordenador reúne voos existentes e suas referências em um cadastro para planejamento. Atende ao RF-3 e à US003.
Pré-condições	1. O Coordenador de Turnaround está autenticado e ativo. 2. Há dados dos voos, companhia operadora, aeronave, posição e referências de tempo.
Pós-condições	Sucesso: cadastro único com identificador, referências e auditoria, disponível para aplicação de modelo. Recusa ou cancelamento: nenhum novo cadastro criado.
Regras de negócio	**RN1.** RF-3 exige voos e datas, companhia operadora, aeronave, posição, horário programado de chegada à posição (SIBT), horário programado de saída da posição (SOBT), horário estimado de chegada à posição (EIBT), horário-alvo de prontidão (TOBT) e tempo mínimo de turnaround (MTTT) em minutos positivos [2][4]. **RN2.** Horários têm data e fuso. TOBT planejado é fixo e o vigente começa igual a ele (ADR-0003). **RN3.** Só pode existir um turnaround para os mesmos voos e datas. A programação dos voos não é alterada. **RN4.** Abrir não registra horário real de chegada à posição (AIBT) [2][4], não entra em "Em solo" nem inicia tarefas. A chegada é registrada no UC12.
Protótipo(s) de tela	Abertura do turnaround com voos, companhia, aeronave, posição e referências de tempo. 

10.3.1 Fluxo básico

Ações do ator	Ações do sistema
1. O Coordenador de Turnaround seleciona Novo turnaround.	
	2. O sistema apresenta os dados de voo, companhia, aeronave, posição e referências de tempo.
3. O coordenador preenche os campos e seleciona Abrir turnaround.	
	4. O sistema verifica autorização, campos, formatos, MTTT positivo e duplicidade (**E1**, **E2**).
	5. O sistema grava cadastro e auditoria, mantendo TOBT planejado fixo e inicializando o vigente (**E3**).
	6. O sistema exibe identificador e dados com acesso à aplicação de modelo. O caso de uso termina.

10.3.2 Fluxo alternativo A1 – Virada do dia (passo 3)

Ações do ator	Ações do sistema
A1.1. O coordenador informa a partida e a prontidão na data seguinte.	

Ações do ator	Ações do sistema
	A1.2. O sistema preserva as datas e segue no passo 4.

10.3.3 Fluxo alternativo A2 – Cancelar (passo 3)

Ações do ator	Ações do sistema
A2.1. O coordenador cancela.	
	A2.2. O sistema fecha o formulário sem criar cadastro.

10.3.4 Fluxo de exceção E1 – Dado inválido (passo 4)

Ações do ator	Ações do sistema
	E1.1. O sistema indica campo obrigatório, horário inválido ou MTTT não positivo e retorna ao passo 3 sem gravar.

10.3.5 Fluxo de exceção E2 – Duplicidade (passo 4)

Ações do ator	Ações do sistema
	E2.1. O sistema apresenta o identificador existente e não cria outro cadastro.

10.3.6 Fluxo de exceção E3 – Resposta perdida (passo 5)

Ações do ator	Ações do sistema
	E3.1. A nova tentativa consulta os voos e datas e mostra o cadastro existente, sem criar outro.

10.4 UC04 – CRIAR MODELO DE TAREFAS

Campo	
Nome do caso de uso	UC04 – Criar modelo de tarefas
Ator(es)	Coordenador de Turnaround
Descrição	O coordenador define um modelo reutilizável por tipo de aeronave e serviço, com tarefas classificadas. Pode ser estendido pelo UC07 (pontos de confirmação) e pelo UC08 (dependências). Atende ao RF-4 e à US004.
Pré-condições	1. O Coordenador de Turnaround está autenticado e ativo. 2. Há equipes ativas cadastradas.
Pós-condições	Sucesso: modelo e configurações de tarefas gravados com auditoria. Recusa ou cancelamento: nenhum modelo criado.
Regras de negócio	**RN1.** RF-4 exige nome do modelo, tipo de aeronave, serviço e ao menos uma tarefa com nome, tipo de atividade, equipe ativa, duração positiva, obrigatoriedade, permissão de "Não aplicável" e indicação "sob demanda". **RN2.** Embarque, desembarque e abastecimento têm tipos explícitos; a identificação não depende do nome digitado. Para serviço com embarque de passageiros, exatamente uma tarefa representa o embarque [22][45]. **RN3.** Criar modelo não copia tarefas para turnaround nem atribui operadores. Dependências e pontos são configurados nos casos próprios. **RN4.** A permissão de "Não aplicável" é por tarefa e não muda sua situação durante a criação do modelo. **RN5.** Tarefas marcadas "sob demanda" ficam no catálogo, com tipo, equipe e duração planejada. Não entram no plano até serem acionadas pelo Coordenador de Turnaround (ADR-0014) [69][70][71].
Protótipo(s) de tela	Criação do modelo com configurações das tarefas regulares e do catálogo sob demanda. 

10.4.1 Fluxo básico

Ações do ator	Ações do sistema
1. O Coordenador de Turnaround abre Modelos e seleciona Novo modelo.	
	2. O sistema apresenta identificação do modelo e lista de tarefas.
3. O coordenador informa nome, tipo de aeronave e serviço e adiciona tarefas com seus campos.	
4. O coordenador seleciona Salvar modelo.	
	5. O sistema verifica os campos, as equipes ativas, durações positivas e a identificação do embarque (**E1**).
	6. O sistema grava o modelo e a auditoria e exibe a configuração salva (**E2**). O caso de uso termina.

10.4.2 Fluxo alternativo A1 – Serviço sem embarque de passageiros (passo 3)

Ações do ator	Ações do sistema
A1.1. O coordenador escolhe esse serviço.	
	A1.2. O sistema não exige tarefa de embarque.

10.4.3 Fluxo alternativo A2 – Cancelar (passo 4)

Ações do ator	Ações do sistema
A2.1. O coordenador cancela sem salvar.	

10.4.4 Fluxo alternativo A3 – Serviço sob demanda (passo 3)

Ações do ator	Ações do sistema
A3.1. O coordenador marca uma tarefa, como limpeza profunda, como "sob demanda".	
	A3.2. O sistema a mantém no catálogo sem incluir automaticamente no plano.

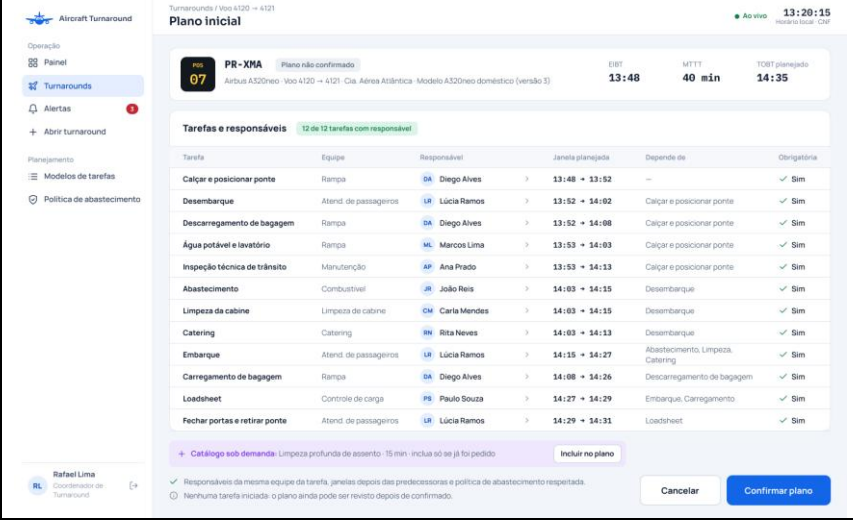
10.4.5 Fluxo de exceção E1 – Configuração inválida (passo 5)

Ações do ator	Ações do sistema
	E1.1. Campo vazio, equipe inativa, duração não positiva ou número inválido de tarefas de embarque são indicados.
	E1.2. O fluxo volta ao passo 3 sem gravação.

10.4.6 Fluxo de exceção E2 – Falha de gravação (passo 6)

Ações do ator	Ações do sistema
	E2.1. Não é persistido modelo parcial nem apresentada confirmação de sucesso.

10.5 UC05 – CONFIRMAR PLANO INICIAL

Campo	
Nome do caso de uso	UC05 – Confirmar plano inicial
Ator(es)	Coordenador de Turnaround
Descrição	O coordenador define responsáveis e horários e confirma o plano antes do início das tarefas. Pode ser estendido pelo UC08 (dependências). Atende ao RF-5 e à US005.
Pré-condições	1. O Coordenador de Turnaround está autenticado e ativo. 2. Há modelo aplicado e nenhuma tarefa iniciada. 3. Há operadores ativos das equipes necessárias.
Pós-condições	Sucesso: plano completo confirmado com responsáveis, horários, obrigatoriedade e auditoria. Recusa ou cancelamento: último plano confirmado preservado e nenhum início real registrado.
Regras de negócio	**RN1.** RF-5 exige um operador ativo da equipe correspondente para 100% das tarefas; equipe do operador e da tarefa devem coincidir. **RN2.** Horários planejados incluem data e fuso; o fim deve ser posterior ao início. O início planejado da sucessora deve ser igual ou posterior ao fim planejado das predecessoras. **RN3.** Dependências não têm ciclos e respeitam a política de abastecimento. Tarefas independentes podem se sobrepor com operadores distintos. **RN4.** O sistema verifica ausência de tarefa iniciada também ao salvar. Depois do primeiro início, alterações operacionais ficam no UC35. **RN5.** Plano e auditoria são salvos juntos, sem salvar apenas parte das tarefas (RNF-2 e RNF-4). **RN6.** Serviço sob demanda já conhecido pode ser acionado do catálogo e incluído no plano inicial, com responsável, janela, dependências e política válidos (RF-4, RF-8 e RF-11; ADR-0014). Os serviços não acionados permanecem fora do plano.
Protótipo(s) de tela	Plano inicial com responsáveis, janelas, dependências, obrigatoriedade e inclusão de serviço sob demanda. 

10.5.1 Fluxo básico

Ações do ator	Ações do sistema
1. O Coordenador de Turnaround abre o planejamento.	
	2. O sistema exibe tarefas, equipes, tipos, obrigatoriedade, dependências e política de abastecimento, com operadores ativos disponíveis para seleção.
3. O coordenador atribui um operador e janela de início e fim a cada tarefa e define obrigatoriedade.	
4. O coordenador seleciona Confirmar plano.	
	5. O sistema verifica autorização, ausência de início, responsáveis, janelas, dependências e política (**E1**, **E2**, **E3**).
	6. O sistema salva o plano completo e a auditoria e apresenta a confirmação (**E4**). O caso de uso termina.

10.5.2 Fluxo alternativo A1 – Revisar antes do início (passo 1)

Ações do ator	Ações do sistema
A1.1. O coordenador abre um plano confirmado ainda sem início, altera os dados e segue no passo 4.	

10.5.3 Fluxo alternativo A2 – Tarefas paralelas (passo 3)

Ações do ator	Ações do sistema
A2.1. O coordenador atribui operadores distintos a tarefas independentes com janelas sobrepostas.	
	A2.2. O sistema aceita se as demais validações forem satisfeitas.

10.5.4 Fluxo alternativo A3 – Cancelar (passo 4)

Ações do ator	Ações do sistema
A3.1. O coordenador cancela e preserva o plano anterior.	

10.5.5 Fluxo alternativo A4 – Acionar serviço conhecido (passo 3)

Ações do ator	Ações do sistema
A4.1. O coordenador seleciona um serviço do catálogo sob demanda, inclui no plano e define responsável, janela e dependências.	
	A4.2. Segue no passo 4.
	A4.3. O sistema aplica todas as validações do plano.

10.5.6 Fluxo de exceção E1 – Responsável inválido (passo 5)

Ações do ator	Ações do sistema
	E1.1. O sistema lista tarefas sem operador ativo da equipe correspondente e não confirma.

10.5.7 Fluxo de exceção E2 – Janela, dependência ou política inválida (passo 5)

Ações do ator	Ações do sistema
	E2.1. O sistema indica o conflito e retorna ao passo 3 sem alterar o último plano.

10.5.8 Fluxo de exceção E3 – Operação iniciada durante a edição (passo 5)

Ações do ator	Ações do sistema
	E3.1. O sistema recusa a alteração e preserva o plano em vigor.

10.5.9 Fluxo de exceção E4 – Falha ao salvar (passo 6)

Ações do ator	Ações do sistema
	E4.1. O sistema informa a falha.
	E4.2. Uma nova tentativa consulta o plano atual.

10.6 UC06 – APLICAR MODELO DE TAREFAS

Campo	
Nome do caso de uso	UC06 – Aplicar modelo de tarefas
Ator(es)	Coordenador de Turnaround
Descrição	O coordenador copia um modelo compatível para preparar as tarefas de um turnaround. Atende ao RF-6 e à US006.
Pré-condições	1. O Coordenador de Turnaround está autenticado e ativo. 2. O turnaround existe, não tem plano confirmado e nenhuma tarefa foi iniciada. 3. Existe um modelo compatível com aeronave e serviço e uma política de abastecimento da companhia, usando padrão desabilitado na ausência de configuração.
Pós-condições	Sucesso: cópia independente das tarefas regulares, do catálogo sob demanda e de suas configurações, com auditoria. Recusa ou cancelamento: cópia anterior e modelo original preservados.
Regras de negócio	**RN1.** RF-6 exige compatibilidade de tipo de aeronave e serviço; não é permitido substituir tarefas com plano confirmado ou tarefa iniciada. **RN2.** Tarefas e pontos de código de resposta rápida (QR Code) recebem identificadores próprios. As dependências e os pontos ficam ligados às tarefas copiadas. **RN3.** A cópia preserva tipo, equipe, duração, obrigatoriedade, permissão de "Não aplicável" e indicação "sob demanda". A política da companhia é copiada com versão; com permissão desabilitada, a sequência de abastecimento é exigida. **RN4.** Substituição exige confirmação. Copiar não atribui operadores, não inicia tarefas e não modifica o modelo original; edições futuras no modelo não alteram cópias existentes. **RN5.** O catálogo sob demanda é copiado com dependências e pontos, mas suas tarefas ficam fora do plano até acionamento pelo RF-5 ou UC35 (ADR-0014).
Protótipo(s) de tela	Seleção do modelo compatível e confirmação da cópia de tarefas, catálogo, dependências, pontos e política. 

10.6.1 Fluxo básico

Ações do ator	Ações do sistema
1. O Coordenador de Turnaround abre o turnaround e seleciona Aplicar modelo.	
	2. O sistema lista os modelos compatíveis.
3. O coordenador seleciona um modelo.	
	4. O sistema exibe as tarefas regulares, o catálogo sob demanda, dependências, pontos e política que serão copiados.
5. O coordenador confirma Aplicar modelo.	
	6. O sistema verifica autorização e pré-condições, copia integralmente os dados e grava auditoria (**E1**, **E2**, **E3**).

Ações do ator	Ações do sistema
	7. O sistema apresenta a cópia, distinguindo tarefas no plano e serviços ainda no catálogo, e acesso ao planejamento. O caso de uso termina.

10.6.2 Fluxo alternativo A1 – Substituir cópia (passo 5)

Ações do ator	Ações do sistema
	A1.1. Sem plano confirmado ou tarefa iniciada, o sistema pede confirmação para substituir a cópia anterior.
	A1.2. Se o coordenador cancelar, mantém a anterior.

10.6.3 Fluxo alternativo A2 – Cancelar (passo 5)

Ações do ator	Ações do sistema
A2.1. O coordenador cancela sem copiar.	

10.6.4 Fluxo de exceção E1 – Modelo incompatível, plano confirmado ou tarefa iniciada (passo 6)

Ações do ator	Ações do sistema
	E1.1. O sistema explica o impedimento e mantém os dados atuais.

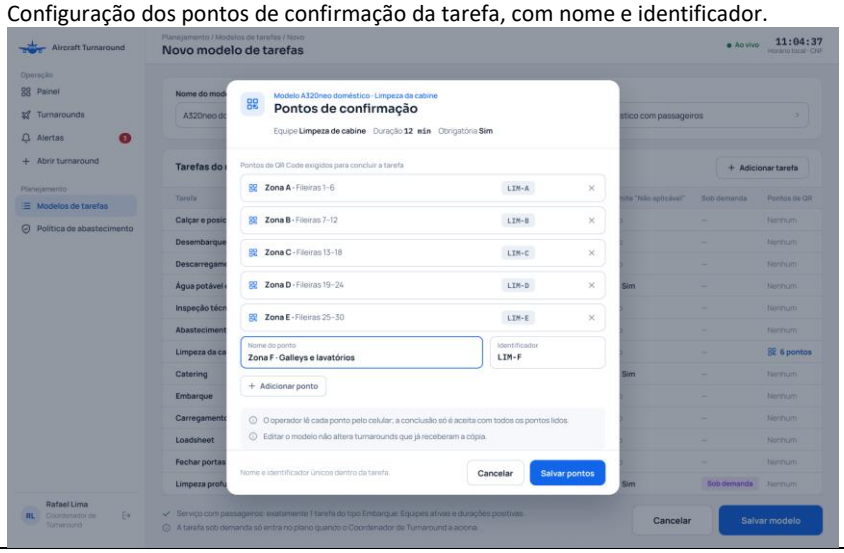
10.6.5 Fluxo de exceção E2 – Modelo sem configuração compatível com a política (passo 6)

Ações do ator	Ações do sistema
	E2.1. O sistema indica as tarefas faltantes ou conflitantes e não copia.

10.6.6 Fluxo de exceção E3 – Falha ao copiar (passo 6)

Ações do ator	Ações do sistema
	E3.1. A cópia anterior permanece, sem tarefas parcialmente copiadas.

10.7 UC07 – CONFIGURAR PONTOS DE CONFIRMAÇÃO

Campo	
Nome do caso de uso	UC07 – Configurar pontos de confirmação
Ator(es)	Coordenador de Turnaround
Descrição	O coordenador define no modelo os pontos cuja confirmação será exigida na execução. Estende o UC04. Atende ao RF-7 e à US007.
Pré-condições	1. O Coordenador de Turnaround está autenticado e ativo. 2. Existe tarefa no modelo para configurar.
Pós-condições	Sucesso: lista de pontos exigidos salva no modelo com auditoria. Recusa ou cancelamento: configuração anterior preservada.
Regras de negócio	**RN1.** RF-7 permite definir pontos de código de resposta rápida (QR Code), cada um com nome e identificador únicos na mesma tarefa (ADR-0007). **RN2.** Sem pontos cadastrados, não há exigência de leitura por pontos. A leitura fica no UC19 e o bloqueio da conclusão no UC16. **RN3.** Os pontos são copiados quando o modelo é aplicado; editar o modelo não altera uma cópia existente nem confirma pontos automaticamente.
Protótipo(s) de tela	Configuração dos pontos de confirmação da tarefa, com nome e identificador. 

10.7.1 Fluxo básico

Ações do ator	Ações do sistema
1. O Coordenador de Turnaround abre uma tarefa do modelo e seleciona Pontos de confirmação.	
	2. O sistema apresenta os pontos existentes e a ação Adicionar ponto.
3. O coordenador informa nome e identificador dos pontos exigidos.	
4. O coordenador seleciona Salvar pontos.	
	5. O sistema verifica autorização, campos e unicidade dentro da tarefa (**E1**).
	6. O sistema salva a lista e a auditoria e exibe a configuração (**E2**). O caso de uso termina.

10.7.2 Fluxo alternativo A1 – Sem pontos (passo 3)

Ações do ator	Ações do sistema
A1.1. O coordenador mantém a lista vazia e salva.	
	A1.2. O sistema registra que a tarefa não exige confirmação por pontos.

10.7.3 Fluxo alternativo A2 – Remover ponto (passo 3)

Ações do ator	Ações do sistema
A2.1. O coordenador remove um ponto do modelo e segue no passo 4, sem alterar cópias existentes.	

10.7.4 Fluxo alternativo A3 – Cancelar (passo 4)

Ações do ator	Ações do sistema
	A3.1. A lista anterior é preservada.

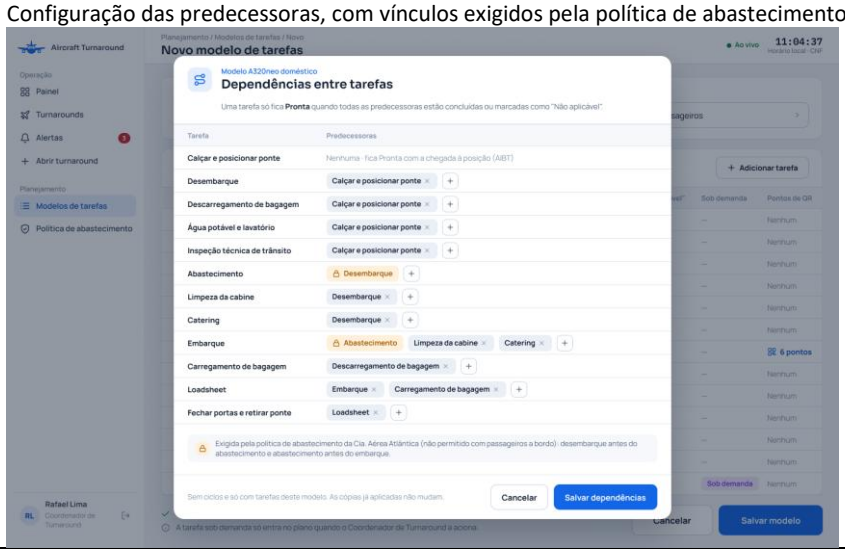
10.7.5 Fluxo de exceção E1 – Dado vazio ou duplicado (passo 5)

Ações do ator	Ações do sistema
	E1.1. O sistema indica o ponto e não salva.

10.7.6 Fluxo de exceção E2 – Falha de gravação (passo 6)

Ações do ator	Ações do sistema
	E2.1. A configuração anterior permanece e o sistema permite nova tentativa.

10.8 UC08 – DEFINIR DEPENDÊNCIAS ENTRE TAREFAS

Campo	
Nome do caso de uso	UC08 – Definir dependências entre tarefas
Ator(es)	Coordenador de Turnaround
Descrição	O coordenador define predecessoras no modelo ou plano inicial para coordenar a ordem das tarefas. Estende o UC04 e o UC05. Atende ao RF-8 e à US008.
Pré-condições	1. O Coordenador de Turnaround está autenticado e ativo. 2. Existe modelo ou conjunto de tarefas no turnaround; no plano inicial, nenhuma tarefa começou.
Pós-condições	Sucesso: dependências válidas gravadas com auditoria. Recusa ou cancelamento: dependências anteriores preservadas.
Regras de negócio	**RN1.** RF-8 define predecessoras: tarefas que precisam terminar antes de outra. Só aceita tarefas do mesmo modelo ou turnaround; recusa tarefa inexistente, a própria tarefa e ciclos (como A depender de B e B depender de A). **RN2.** Ao confirmar o plano, o início planejado de cada tarefa deve ser igual ou posterior ao fim planejado de todas as suas predecessoras. **RN3.** Tarefas independentes podem executar em paralelo com operadores distintos, respeitada a política de abastecimento [22][45]. **RN4.** Editar o modelo não muda suas cópias. Alterações do plano durante a operação ficam no UC35.
Protótipo(s) de tela	Configuração das predecessoras, com vínculos exigidos pela política de abastecimento. 

10.8.1 Fluxo básico

Ações do ator	Ações do sistema
1. O Coordenador de Turnaround abre Dependências no modelo ou plano inicial.	
	2. O sistema apresenta tarefas e predecessoras atuais.
3. O coordenador adiciona ou remove relações entre tarefas.	
4. O coordenador seleciona Salvar dependências.	
	5. O sistema verifica autorização, referências, ausência de ciclos, política e, no plano, ausência de início e compatibilidade com as janelas (**E1**, **E2**, **E3**).
	6. O sistema grava as dependências e a auditoria e exibe as relações. O caso de uso termina.

10.8.2 Fluxo alternativo A1 – Tarefa independente (passo 3)

Ações do ator	Ações do sistema
A1.1. O coordenador remove uma relação opcional.	

Ações do ator	Ações do sistema
	A1.2. O sistema aceita se não violar a política de abastecimento.

10.8.3 Fluxo alternativo A2 – Cancelar (passo 4)

Ações do ator	Ações do sistema
	A2.1. Relações anteriores são preservadas.

10.8.4 Fluxo de exceção E1 – Ciclo ou referência inválida (passo 5)

Ações do ator	Ações do sistema
	E1.1. O sistema identifica as tarefas e não salva.

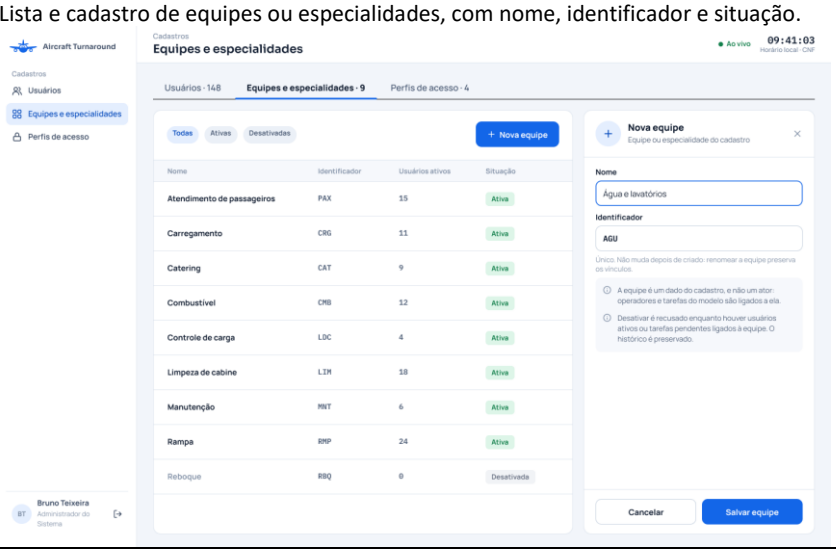
10.8.5 Fluxo de exceção E2 – Janela ou política conflitante (passo 5)

Ações do ator	Ações do sistema
	E2.1. O sistema informa o conflito e retorna ao passo 3 sem alterar o plano.

10.8.6 Fluxo de exceção E3 – Tarefa iniciada durante a edição (passo 5)

Ações do ator	Ações do sistema
	E3.1. O sistema recusa a alteração do plano inicial.

10.9 UC09 – GERENCIAR EQUIPES E ESPECIALIDADES

Campo	
Nome do caso de uso	UC09 – Gerenciar equipes e especialidades
Ator(es)	Administrador do Sistema
Descrição	O administrador mantém equipes que serão vinculadas aos operadores e às tarefas. Atende ao RF-9 e à US009.
Pré-condições	1. O Administrador do Sistema está autenticado e ativo.
Pós-condições	Sucesso: equipe criada, alterada ou desativada com auditoria e histórico preservado. Recusa ou cancelamento: cadastro anterior preservado.
Regras de negócio	**RN1.** RF-9 exige nome e identificador único de equipe ou especialidade; equipe é dado cadastral, não novo ator (ADR-0010). **RN2.** Equipe desativada não aceita novos vínculos. Desativação é recusada com usuários ativos vinculados ou tarefas pendentes em turnarounds não encerrados. **RN3.** Alterar nome preserva identificador interno e vínculos. Modelos com equipe desativada não podem gerar novas atribuições até sua revisão. **RN4.** O administrador não reatribui tarefas operacionais para resolver um impedimento; isso fica no UC30 (reatribuir tarefa).
Protótipo(s) de tela	Lista e cadastro de equipes ou especialidades, com nome, identificador e situação. 

10.9.1 Fluxo básico

Ações do ator	Ações do sistema
1. O Administrador do Sistema abre Equipes e seleciona Nova equipe.	
	2. O sistema apresenta Nome e Identificador.
3. O administrador preenche e seleciona Salvar equipe.	
	4. O sistema verifica autorização, campos e unicidade (**E1**).
	5. O sistema cria a equipe ativa e a auditoria e apresenta a lista (**E3**). O caso de uso termina.

10.9.2 Fluxo alternativo A1 – Alterar (passo 1)

Ações do ator	Ações do sistema
A1.1. O administrador abre uma equipe, altera o nome e salva.	
	A1.2. O sistema preserva identificador e vínculos e audita a alteração.

10.9.3 Fluxo alternativo A2 – Desativar (passo 1)

Ações do ator	Ações do sistema
A2.1. O administrador escolhe Desativar e confirma.	
	A2.2. O sistema verifica os impedimentos, desativa e grava auditoria sem apagar histórico.

10.9.4 Fluxo alternativo A3 – Cancelar (passo 3 ou A2)

Ações do ator	Ações do sistema
	A3.1. Cadastro anterior preservado.

10.9.5 Fluxo de exceção E1 – Dado inválido (passo 4)

Ações do ator	Ações do sistema
	E1.1. Nome vazio ou identificador duplicado é indicado e não há gravação.

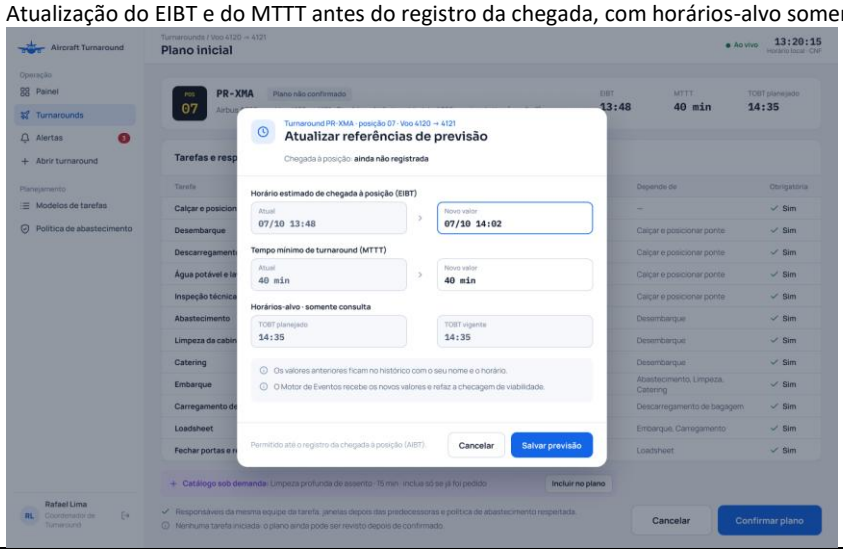
10.9.6 Fluxo de exceção E2 – Vínculos impeditivos (A2)

Ações do ator	Ações do sistema
	E2.1. O sistema lista usuários ativos ou tarefas pendentes e recusa a desativação.

10.9.7 Fluxo de exceção E3 – Falha de gravação (passo 5)

Ações do ator	Ações do sistema
	E3.1. Cadastro e auditoria não são confirmados parcialmente.

10.10 UC10 – ATUALIZAR REFERÊNCIAS DE PREVISÃO

Campo	
Nome do caso de uso	UC10 – Atualizar referências de previsão
Ator(es)	Coordenador de Turnaround
Descrição	O coordenador atualiza dados de chegada estimada e tempo mínimo até o registro da chegada real (RF-12). Atende ao RF-10 e à US010.
Pré-condições	1. O Coordenador de Turnaround está autenticado e ativo. 2. O turnaround existe e não tem chegada registrada.
Pós-condições	Sucesso: referências atualizadas e auditadas, disponíveis para o Motor de Eventos. Recusa ou cancelamento: referências anteriores preservadas.
Regras de negócio	**RN1.** RF-10 permite alterar horário estimado de chegada à posição (EIBT) com data e fuso e tempo mínimo de turnaround (MTTT) em minutos positivos [3][7]. **RN2.** A edição não muda o horário-alvo de prontidão (TOBT) planejado fixo ou o vigente; atualização do vigente fica no UC34. **RN3.** Ao salvar, o sistema confere novamente se a chegada ainda não foi registrada. A checagem de viabilidade e os alertas ficam no UC25; este caso fornece os dados. **RN4.** Editar a previsão não registra a chegada nem altera os estados operacionais.
Protótipo(s) de tela	Atualização do EIBT e do MTTT antes do registro da chegada, com horários-alvo somente para consulta. 

10.10.1 Fluxo básico

Ações do ator	Ações do sistema
1. O Coordenador de Turnaround abre as referências de previsão do turnaround.	
	2. O sistema exibe EIBT e MTTT atuais e os horários-alvo somente para consulta.
3. O coordenador altera um ou ambos os campos e seleciona Salvar previsão.	
	4. O sistema verifica autorização, formatos, MTTT positivo e ausência de chegada registrada (**E1**, **E2**).
	5. O sistema grava valores anteriores e novos e auditoria e disponibiliza o evento ao Motor de Eventos (**E3**).
	6. O sistema apresenta os novos valores e preserva os horários-alvo. O caso de uso termina.

10.10.2 Fluxo alternativo A1 – Um único campo (passo 3)

Ações do ator	Ações do sistema
	A1.1. Somente o campo alterado é atualizado.

Ações do ator	Ações do sistema
	A1.2. O outro permanece igual.

10.10.3 Fluxo alternativo A2 – Cancelar (passo 3)

Ações do ator	Ações do sistema
	A2.1. Nenhum valor é atualizado.

10.10.4 Fluxo de exceção E1 – Dados inválidos (passo 4)

Ações do ator	Ações do sistema
	E1.1. O sistema indica o campo e retorna ao passo 3 sem gravar.

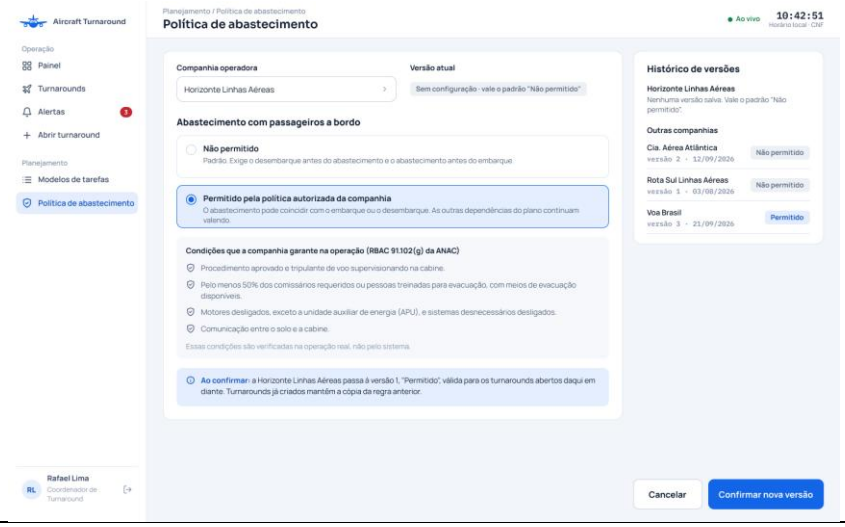
10.10.5 Fluxo de exceção E2 – Chegada registrada durante a edição (passo 4)

Ações do ator	Ações do sistema
	E2.1. Atualização recusada sem alterar valores.

10.10.6 Fluxo de exceção E3 – Falha de gravação (passo 5)

Ações do ator	Ações do sistema
	E3.1. Não há sucesso nem alteração parcial.

10.11 UC11 – CONFIGURAR POLÍTICA DE ABASTECIMENTO

Campo	
Nome do caso de uso	UC11 – Configurar política de abastecimento
Ator(es)	Coordenador de Turnaround
Descrição	O coordenador registra a política da companhia que determina se o abastecimento pode coincidir com o fluxo de passageiros. Atende ao RF-11 e à US011.
Pré-condições	1. O Coordenador de Turnaround está autenticado e ativo. 2. A companhia operadora está identificada; para habilitar a regra, o coordenador dispõe da política operacional autorizada da companhia.
Pós-condições	Sucesso: política versionada com autor e horário para novos turnarounds. Recusa ou cancelamento: política anterior preservada; turnarounds iniciados não mudam.
Regras de negócio	**RN1.** RF-11 usa padrão "não permitido" para abastecimento com passageiros a bordo; desabilitada, a regra exige desembarque antes do abastecimento e abastecimento antes do embarque (ADR-0005) [24][26][27]. **RN2.** Habilitar representa uma política previamente autorizada pela companhia, não uma autorização regulatória concedida pelo sistema. Permitir paralelismo não remove automaticamente outras dependências. **RN3.** A configuração é copiada com versão ao turnaround e fica fixa após o início. Alterar a política geral vale para novos turnarounds, sem mudar cópias existentes. **RN4.** A política e o plano não podem se contradizer. Antes de confirmar o plano, devem existir as tarefas e relações necessárias à sequência exigida; o sistema recusa a configuração incompatível. **RN5.** A permissão pressupõe as condições da ADR-0005 e do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil (RBAC) nº 91 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), seção 91.102(g) [27]: • Procedimento aprovado e tripulante de voo supervisionando na cabine. • Pelo menos 50% dos comissários requeridos e/ou pessoas treinadas para evacuação, com meios de evacuação disponíveis. • Motores desligados, exceto a unidade auxiliar de energia (APU), e sistemas desnecessários desligados. • Comunicação entre solo e cabine. Essas condições são verificadas na operação real, não automaticamente pelo sistema.
Protótipo(s) de tela	Configuração da permissão de abastecimento com passageiros por companhia, com versão e histórico. 

10.11.1 Fluxo básico

Ações do ator	Ações do sistema
1. O Coordenador de Turnaround abre a política de abastecimento de uma companhia (**E3**).	
	2. O sistema exibe a permissão atual e sua versão; se não existir configuração, exibe "Não permitido".
3. O coordenador escolhe manter desabilitada ou habilitar conforme a política autorizada da companhia.	
	4. O sistema apresenta a consequência da escolha e pede confirmação.

Ações do ator	Ações do sistema
5. O coordenador confirma.	
	6. O sistema verifica autorização, salva nova versão com auditoria e informa que cópias existentes permanecem iguais (**E1**, **E2**). O caso de uso termina.

10.11.2 Fluxo alternativo A1 – Manter padrão (passo 3)

Ações do ator	Ações do sistema
A1.1. O coordenador confirma "Não permitido".	
	A1.2. A configuração é salva com a sequência obrigatória.

10.11.3 Fluxo alternativo A2 – Cancelar (passo 5)

Ações do ator	Ações do sistema
	A2.1. Política anterior preservada.

10.11.4 Fluxo de exceção E1 – Acesso revogado (passo 6)

Ações do ator	Ações do sistema
	E1.1. A mudança é recusada sem gravar.

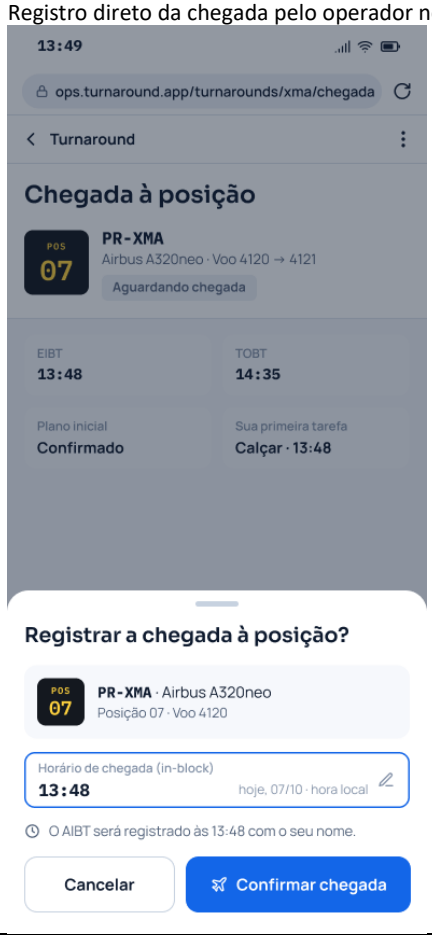
10.11.5 Fluxo de exceção E2 – Falha de gravação (passo 6)

Ações do ator	Ações do sistema
	E2.1. Política anterior e cópias operacionais permanecem inalteradas.

10.11.6 Fluxo de exceção E3 – Tentar alterar a cópia de um turnaround iniciado (passo 1)

Ações do ator	Ações do sistema
	E3.1. O sistema informa que a regra está fixa e recusa a alteração.

10.12 UC12 – REGISTRAR CHEGADA À POSIÇÃO

Campo	
Nome do caso de uso	UC12 – Registrar chegada à posição
Ator(es)	Operador de Solo/Rampa
Descrição	O operador registra diretamente a chegada observada, colocando o turnaround em "Em solo". Inclui o UC21 (propagação). Atende ao RF-12 e à US012.
Pré-condições	1. O Operador de Solo/Rampa está autenticado e ativo, com tarefa atribuída no turnaround. 2. O turnaround está aberto, tem plano inicial confirmado e ainda não tem chegada registrada.
Pós-condições	Sucesso: AIBT registrado, com operador, horário do registro e auditoria; turnaround em "Em solo" e evento disponível para a propagação do UC21. Recusa ou cancelamento: nenhum registro novo ou alteração dos dados e estados existentes.
Regras de negócio	**RN1.** RF-12 exige horário real de chegada à posição (AIBT), com data e fuso, sem horário futuro [2][4]. O AIBT e o horário do registro são campos distintos. **RN2.** O registro exige operador com tarefa atribuída nesse turnaround e plano inicial confirmado. A chegada só pode ser registrada uma vez, inclusive em requisições simultâneas. **RN3.** O registro é direto, sem aprovação do coordenador: coloca o turnaround em "Em solo" e dispara UC21, que coloca as tarefas sem predecessora em "Pronta"; não inicia a execução (ADR-0013). **RN4.** Corrigir uma chegada já registrada exige Coordenador de Turnaround, pelo RF-13. Repetir uma requisição não sobrescreve o AIBT nem duplica a propagação.
Protótipo(s) de tela	Registro direto da chegada pelo operador no celular, com plano confirmado e horário real informado. 

10.12.1 Fluxo básico

Ações do ator	Ações do sistema
1. O Operador de Solo/Rampa abre o turnaround associado a uma tarefa sua e seleciona Registrar chegada.	

Ações do ator	Ações do sistema
	2. O sistema apresenta aeronave, posição, voos e campo de horário real com data e fuso.
3. O operador informa o horário observado e seleciona Registrar.	
	4. O sistema verifica autorização, vínculo com tarefa, plano confirmado, horário válido e não futuro e ausência de chegada registrada (**E1**, **E2**, **E3**).
	5. O sistema grava o AIBT, o operador, o horário do registro e a auditoria e coloca o turnaround em "Em solo" (**E4**).
	6. O sistema disponibiliza o evento para a propagação do UC21 e exibe o horário real e o do registro separadamente (**E5**). O caso de uso termina.

10.12.2 Fluxo alternativo A1 – Cancelar (passo 3)

Ações do ator	Ações do sistema
A1.1. O operador cancela sem gravar a chegada.	

10.12.3 Fluxo de exceção E1 – Horário inválido ou futuro (passo 4)

Ações do ator	Ações do sistema
	E1.1. O sistema indica o campo e volta ao passo 3 sem gravar.

10.12.4 Fluxo de exceção E2 – Chegada já registrada (passo 4)

Ações do ator	Ações do sistema
	E2.1. O sistema apresenta o registro existente e não cria outro nem repete a propagação.

10.12.5 Fluxo de exceção E3 – Sem vínculo, plano não confirmado ou acesso revogado (passo 4)

Ações do ator	Ações do sistema
	E3.1. A ação é recusada sem alterar dados ou estados.

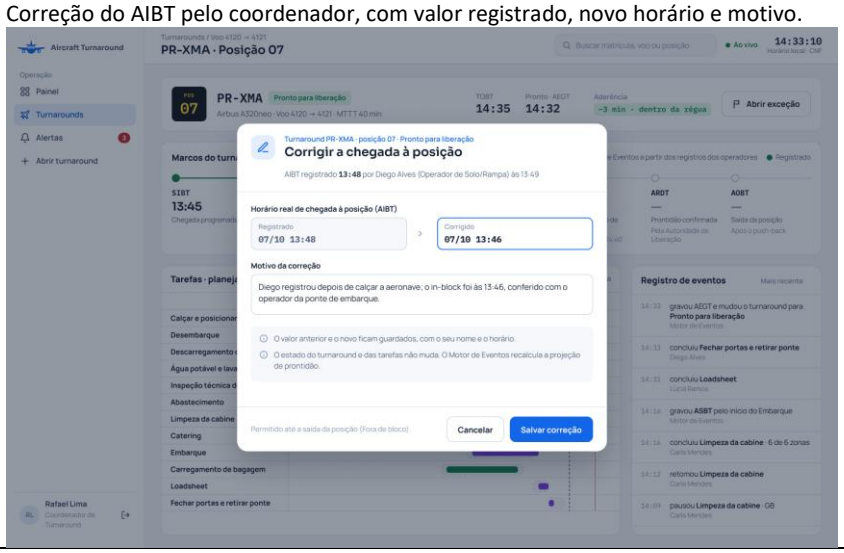
10.12.6 Fluxo de exceção E4 – Falha ou resposta perdida (passo 5)

Ações do ator	Ações do sistema
	E4.1. O sistema não anuncia sucesso sem confirmação de gravação.
	E4.2. A nova tentativa consulta o registro existente para evitar duplicidade.

10.12.7 Fluxo de exceção E5 – Falha na entrega do evento (passo 6)

Ações do ator	Ações do sistema
	E5.1. O evento permanece para nova tentativa, sem criar outro registro nem repetir seus efeitos.

10.13 UC13 – CORRIGIR CHEGADA À POSIÇÃO

Campo	
Nome do caso de uso	UC13 – Corrigir chegada à posição
Ator(es)	Coordenador de Turnaround
Descrição	O coordenador corrige o AIBT registrado com motivo e histórico, mantendo os estados operacionais. Atende ao RF-13 e à US013.
Pré-condições	1. O Coordenador de Turnaround está autenticado e ativo. 2. Existe AIBT registrado e o turnaround não está "Fora de bloco".
Pós-condições	Sucesso: AIBT corrigido, valor anterior, motivo, autor e horário da correção preservados; recálculo da projeção solicitado ao UC24. Cancelamento ou erro: AIBT e histórico anteriores preservados. Em todos os casos, os estados do turnaround e das tarefas não são alterados pela correção.
Regras de negócio	**RN1.** RF-13 permite corrigir o horário real de chegada à posição (AIBT), com data e fuso, enquanto o turnaround não estiver "Fora de bloco" (ADR-0013) [2][4]. **RN2.** A correção exige motivo escrito e horário válido, não futuro. O sistema guarda valor anterior, novo valor, motivo, autor e horário da correção (RNF-2). **RN3.** Corrigir não confirma nem registra outra chegada e não altera estados: enquanto o turnaround não estiver "Liberado", dispara o recálculo da projeção de prontidão do UC24, sem repetir a propagação de entrada em "Em solo". Em "Liberado", o UC24 não recalcula, e a correção só fica no histórico. **RN4.** O horário da correção não substitui o AIBT. O sistema confere as condições novamente ao salvar; repetir a mesma requisição não cria correção ou evento duplicados.
Protótipo(s) de tela	Correção do AIBT pelo coordenador, com valor registrado, novo horário e motivo. 

10.13.1 Fluxo básico

Ações do ator	Ações do sistema
1. O Coordenador de Turnaround abre a chegada registrada e seleciona Corrigir horário.	
	2. O sistema apresenta turnaround, AIBT atual e histórico de correções.
3. O coordenador informa o horário corrigido com data, fuso e motivo e seleciona Salvar correção.	
	4. O sistema verifica autorização, existência do AIBT, ausência do estado "Fora de bloco", motivo e horário válido e não futuro (**E1**, **E2**, **E3**).
	5. O sistema grava o novo AIBT e a auditoria com valor anterior, novo valor, motivo, autor e horário da correção, sem mudar os estados (**E4**).
	6. Se o turnaround não está "Liberado", o sistema disponibiliza o evento para o recálculo da projeção do UC24 (**E5**).

Ações do ator	Ações do sistema
	7. O sistema exibe o AIBT atualizado e o histórico com horários real e da correção separados. O caso de uso termina.

10.13.2 Fluxo alternativo A1 – Cancelar (passo 3)

Ações do ator	Ações do sistema
A1.1. O coordenador cancela e mantém o AIBT e o histórico anteriores.	

10.13.3 Fluxo de exceção E1 – Sem chegada ou encerramento durante a edição (passo 4)

Ações do ator	Ações do sistema
	E1.1. O sistema informa o impedimento e não salva.

10.13.4 Fluxo de exceção E2 – Motivo vazio ou horário inválido ou futuro (passo 4)

Ações do ator	Ações do sistema
	E2.1. O sistema indica o campo e retorna ao passo 3 sem gravar.

10.13.5 Fluxo de exceção E3 – Acesso revogado (passo 4)

Ações do ator	Ações do sistema
	E3.1. A ação é recusada sem alterar dados.

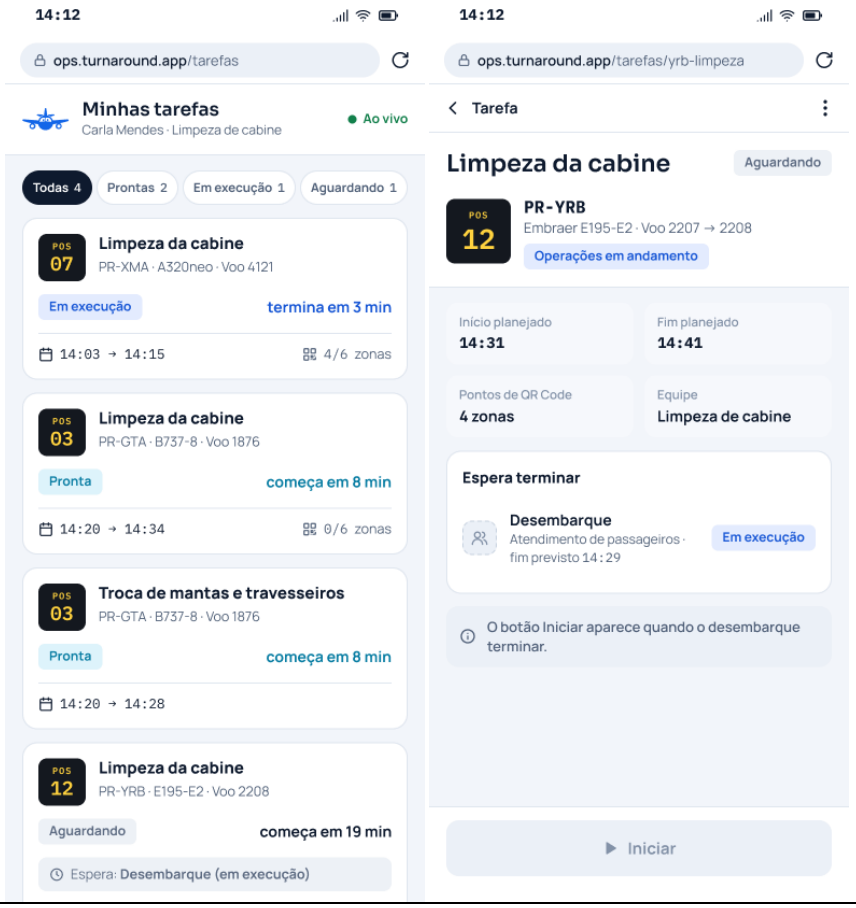
10.13.6 Fluxo de exceção E4 – Falha ao salvar ou resposta perdida (passo 5)

Ações do ator	Ações do sistema
	E4.1. O sistema não anuncia sucesso sem confirmação de gravação.
	E4.2. A nova tentativa consulta a correção para evitar duplicidade.

10.13.7 Fluxo de exceção E5 – Falha na entrega do evento (passo 6)

Ações do ator	Ações do sistema
	E5.1. O evento permanece para nova tentativa, sem repetir a correção nem seus efeitos.

10.14 UC14 – CONSULTAR AS TAREFAS DA EQUIPE ATRIBUÍDAS AO OPERADOR

Campo	
Nome do caso de uso	UC14 – Consultar as tarefas da equipe atribuídas ao operador
Ator(es)	Operador de Solo/Rampa
Descrição	O Operador de Solo/Rampa consulta, no celular, a lista das tarefas da sua equipe atribuídas a ele nos turnarounds abertos e abre o detalhe de uma tarefa para saber o que deve executar, em qual aeronave e a partir de quando pode começar. Atende ao RF-14 e à US014.
Pré-condições	1. O Operador de Solo/Rampa está autenticado com o perfil de operador. 2. O cadastro do operador tem uma equipe ou especialidade, mantida pelo Administrador do Sistema (ADR-0010).
Pós-condições	A lista e o detalhe exibidos contêm só tarefas da equipe do operador atribuídas a ele. A consulta não altera o estado de nenhuma tarefa nem do turnaround.
Regras de negócio	**RN1.** Só aparecem as tarefas da equipe do operador atribuídas a ele; a tarefa de outra equipe, ou da mesma equipe atribuída a outro operador, não aparece, mesmo no mesmo turnaround (ADR-0010). **RN2.** Cada tarefa mostra o turnaround (aeronave e posição), o estado da tarefa, a janela planejada de início e de fim e as tarefas predecessoras ainda não concluídas (RF-14). **RN3.** O detalhe só oferece as ações que o estado da tarefa permite: "Iniciar" em tarefa "Pronta" (UC15); "Concluir" e "Pausar" em tarefa "Em execução" (UC16, UC17), mais "Ler QR Code" quando a tarefa tem pontos de QR Code (UC19); "Retomar" em tarefa "Pausada" (UC17); "Não aplicável" em tarefa "Aguardando" ou "Pronta" quando o modelo de tarefas do turnaround permite (UC18). **RN4.** Em tarefa "Aguardando", o detalhe mostra o nome de cada predecessora pendente e não permite acionar "Iniciar"; a opção fica ausente ou desabilitada (US014, critério 2). **RN5.** A lista é ordenada pelo início planejado das tarefas. **RN6.** Turnaround aberto é o que ainda não chegou ao estado "Fora de bloco".
Protótipo(s) de tela	Lista de tarefas e detalhe da tarefa. 

10.14.1 Fluxo básico

Ações do ator	Ações do sistema
1. O Operador de Solo/Rampa abre a lista de tarefas no navegador do celular (**E1**, **E2**).	
	2. O sistema exibe as tarefas da equipe do operador atribuídas a ele nos turnarounds abertos, ordenadas pelo início planejado, cada uma com o turnaround (aeronave e posição), o estado, a janela planejada de início e de fim e as predecessoras ainda não concluídas (**E1**).
3. O Operador de Solo/Rampa seleciona uma tarefa no estado "Pronta" (**E3**).	
	4. O sistema exibe o detalhe da tarefa, com os dados da lista e a opção "Iniciar". O caso de uso termina.

10.14.2 Fluxo alternativo A1 – Tarefa à espera de predecessora (passo 3)

Ações do ator	Ações do sistema
A1.1. O Operador de Solo/Rampa seleciona uma tarefa no estado "Aguardando".	
	A1.2. O sistema exibe o detalhe com o nome de cada predecessora ainda não concluída e sem a opção "Iniciar" habilitada.
	A1.3. O caso de uso volta ao passo 3 ou termina.

10.14.3 Fluxo alternativo A2 – Tarefa em outro estado (passo 3)

Ações do ator	Ações do sistema
A2.1. O Operador de Solo/Rampa seleciona uma tarefa "Em execução", "Pausada", "Concluída" ou "Não aplicável".	
	A2.2. O sistema exibe o detalhe com as ações que o estado permite (RN3); em tarefa "Concluída" ou "Não aplicável", sem nenhuma ação de registro.
	A2.3. O caso de uso volta ao passo 3 ou termina.

10.14.4 Fluxo alternativo A3 – Nenhuma tarefa atribuída (passo 2)

Condição: o operador não tem tarefa atribuída em turnaround aberto.

Ações do ator	Ações do sistema
	A3.1. O sistema exibe a mensagem "Nenhuma tarefa atribuída a você" e a lista vazia. O caso de uso termina.

10.14.5 Fluxo alternativo A4 – Mudança de estado com a lista aberta (depois do passo 2)

Condição: uma tarefa da lista muda de estado por outro registro, por exemplo passa de "Aguardando" para "Pronta" pela propagação (UC21).

Ações do ator	Ações do sistema
	A4.1. O sistema atualiza o estado da tarefa na lista em até 5 segundos, o mesmo prazo do painel no objetivo 2, sem que o operador recarregue a página.
	A4.2. O caso de uso continua no passo em que estava.

10.14.6 Fluxo de exceção E1 – Sem conexão com a internet (passo 1 ou 2)

Ações do ator	Ações do sistema
	E1.1. O sistema exibe a última lista recebida, com o horário da última atualização e o aviso "Sem conexão".
	E1.2. Os registros feitos a partir dela seguem o fluxo sem conexão de cada caso de uso (RNF-8).

10.14.7 Fluxo de exceção E2 – Sessão expirada (passo 1)

Ações do ator	Ações do sistema
	E2.1. O sistema leva o operador à tela de autenticação.
	E2.2. Os registros pendentes de envio continuam guardados no celular e só são enviados depois que o mesmo operador se autentica de novo (RNF-8).
	E2.3. Depois da autenticação, o caso de uso volta ao passo 2.

10.14.8 Fluxo de exceção E3 – Tarefa reatribuída a outro operador (passo 3)

Condição: a tarefa selecionada foi atribuída a outro operador depois que a lista foi carregada.

Ações do ator	Ações do sistema
	E3.1. O sistema informa que a tarefa não está mais atribuída a ele e a retira da lista.
	E3.2. O caso de uso volta ao passo 2.

10.15 UC15 – INICIAR TAREFA

Campo	
Nome do caso de uso	UC15 – Iniciar tarefa
Ator(es)	Operador de Solo/Rampa
Descrição	O Operador de Solo/Rampa registra o início de uma tarefa da sua equipe atribuída a ele, no estado "Pronta". A tarefa passa para "Em execução" e o registro grava o autor e o horário. Inclui os casos de uso UC20 (marcos) e UC21 (propagação), que o Motor de Eventos executa a cada início aceito. Atende ao RF-15 e à US015.
Pré-condições	1. O Operador de Solo/Rampa está autenticado com o perfil de operador. 2. A tarefa é da equipe do operador, está atribuída a ele e está no estado "Pronta".
Pós-condições	**Sucesso:** a tarefa está no estado "Em execução", com o usuário e o horário do início gravados, e o Motor de Eventos processou o registro (UC20 e UC21). **Recusa:** a tarefa mantém o estado anterior e nenhum registro é gravado.
Regras de negócio	**RN1.** Só a tarefa no estado "Pronta" pode ser iniciada. A tarefa só fica "Pronta" quando todas as predecessoras estão "Concluída" ou "Não aplicável" (RF-15, RF-21), o que respeita as dependências entre as atividades, como a limpeza da cabine, que só começa depois do desembarque [22]. **RN2.** Só o operador a quem a tarefa da sua equipe está atribuída pode iniciá-la (ADR-0010). **RN3.** O registro grava o usuário e o horário da ação. Sem conexão, o horário é o do celular no momento da ação, com precisão de minuto completo, e não o do envio (RNF-8). **RN4.** O Motor de Eventos processa todo início aceito: o primeiro início do turnaround grava o início real do atendimento em solo (ACGT) e leva o turnaround de "Em solo" para "Operações em andamento"; o início da tarefa de embarque grava o início real do embarque (ASBT) [2] (UC20, UC21).
Protótipo(s) de tela	Detalhe da tarefa com a opção "Iniciar" e a confirmação do início. 

10.15.1 Fluxo básico

Ações do ator	Ações do sistema
1. O Operador de Solo/Rampa abre uma tarefa no estado "Pronta" na lista de tarefas (UC14).	
	2. O sistema exibe o detalhe da tarefa com a opção "Iniciar".
3. O Operador de Solo/Rampa seleciona "Iniciar".	
	4. O sistema pede a confirmação, mostrando o nome da tarefa, a aeronave e a posição.
5. O Operador de Solo/Rampa confirma.	
	6. O sistema verifica que a tarefa continua no estado "Pronta" e atribuída ao operador (**E1**, **E2**, **E3**).
	7. O sistema grava o início com o usuário e o horário, muda a tarefa para "Em execução" e exibe no detalhe o novo estado e o horário de início.
	8. O sistema entrega o registro ao Motor de Eventos, que executa o UC20 e o UC21. O caso de uso termina.

10.15.2 Fluxo alternativo A1 – Desistência (passo 5)

Ações do ator	Ações do sistema
A1.1. O Operador de Solo/Rampa cancela a confirmação.	
	A1.2. O sistema fecha a confirmação sem gravar nada, e a tarefa continua "Pronta". O caso de uso termina.

10.15.3 Fluxo alternativo A2 – Primeiro início do turnaround (passo 8)

Condição: o turnaround está em "Em solo" e nenhuma tarefa dele foi iniciada.

Ações do ator	Ações do sistema
	A2.1. O Motor de Eventos grava o horário do início como ACGT (UC20) e muda o turnaround para "Operações em andamento" (UC21).
	A2.2. O sistema exibe o turnaround no estado "Operações em andamento" no detalhe da tarefa. O caso de uso termina.

10.15.4 Fluxo alternativo A3 – Início do embarque (passo 8)

Condição: a tarefa iniciada é a de embarque.

Ações do ator	Ações do sistema
	A3.1. O Motor de Eventos grava o horário do início como ASBT no turnaround (UC20). O caso de uso termina.

10.15.5 Fluxo de exceção E1 – Tarefa fora do estado "Pronta" (passo 6)

Condição: a tarefa está em outro estado ("Aguardando", "Em execução", "Pausada", "Concluída" ou "Não aplicável"), por exemplo porque a tela estava desatualizada.

Ações do ator	Ações do sistema
	E1.1. O sistema recusa o registro e informa que só uma tarefa no estado "Pronta" pode ser iniciada.
	E1.2. A tarefa mantém o estado, e o sistema exibe o estado atual no detalhe.

10.15.6 Fluxo de exceção E2 – Tarefa reatribuída (passo 6)

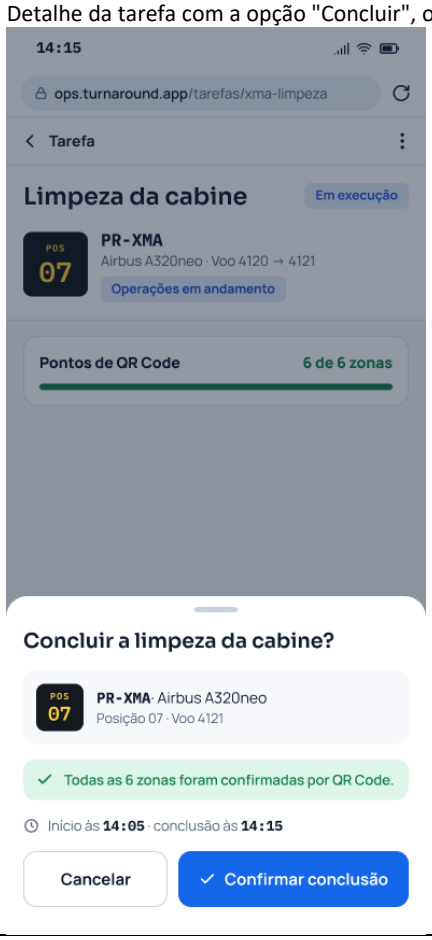
Condição: a tarefa foi atribuída a outro operador.

Ações do ator	Ações do sistema
	E2.1. O sistema recusa o registro, informa que a tarefa não está mais atribuída a ele e a retira da lista.

10.15.7 Fluxo de exceção E3 – Sem conexão com a internet (passo 6)

Ações do ator	Ações do sistema
	E3.1. O sistema guarda o registro no celular com o horário da ação e exibe a tarefa como "Em execução", com a marca "pendente de envio" (RNF-8).
	E3.2. Quando a conexão volta, o sistema envia os registros pendentes ao servidor em até 5 segundos, na ordem em que foram feitos, e retira a marca.
	E3.3. Se o registro já não for válido no servidor no envio, por exemplo porque a tarefa foi reatribuída, o servidor o recusa sem alterar o estado da tarefa, e o sistema exibe no celular, em até 5 segundos depois que a conexão voltou, o aviso da recusa com o motivo e o estado atual da tarefa.
	E3.4. Se a sessão expirou por inatividade enquanto o celular estava sem conexão, o sistema leva o operador à autenticação e só envia os registros pendentes, que continuam guardados no celular, depois que o mesmo operador se autentica de novo; os prazos de 5 segundos dos passos 2 e 3 contam dessa autenticação, e o servidor confere as permissões atuais do operador antes de aceitar os registros (RNF-8).

10.16 UC16 – CONCLUIR TAREFA

Campo	
Nome do caso de uso	UC16 – Concluir tarefa
Ator(es)	Operador de Solo/Rampa
Descrição	O Operador de Solo/Rampa registra a conclusão de uma tarefa da sua equipe atribuída a ele, no estado "Em execução". Se a tarefa tiver pontos de confirmação por QR Code, a conclusão só é aceita com todos os pontos confirmados (UC19). A tarefa passa para "Concluída" e o registro grava o autor e o horário. Inclui os casos de uso UC20 (marcos) e UC21 (propagação). Atende ao RF-16 e à US016.
Pré-condições	1. O Operador de Solo/Rampa está autenticado com o perfil de operador. 2. A tarefa é da equipe do operador, está atribuída a ele e está no estado "Em execução".
Pós-condições	**Sucesso:** a tarefa está no estado "Concluída", com o usuário e o horário da conclusão gravados, e o Motor de Eventos processou o registro (UC20 e UC21). **Recusa:** a tarefa mantém o estado anterior e nenhum registro é gravado.
Regras de negócio	**RN1.** Só a tarefa no estado "Em execução" pode ser concluída, o que impede conclusão sem registro de início, como pede a métrica do objetivo 2 (RF-16). A tarefa "Pausada" precisa ser retomada antes (UC17). **RN2.** Se a tarefa tiver pontos de confirmação por QR Code, a conclusão só é aceita quando todos os pontos estão confirmados (RF-16, RF-19, ADR-0007). **RN3.** Só o operador a quem a tarefa da sua equipe está atribuída pode concluí-la (ADR-0010). **RN4.** O registro grava o usuário e o horário da ação; sem conexão, vale o horário da ação, e não o do envio (RNF-8). **RN5.** O Motor de Eventos processa toda conclusão aceita: as sucessoras cujas predecessoras terminaram passam para "Pronta"; a conclusão da última tarefa obrigatória grava o fim real do atendimento em solo (AEGT) [2][4] e leva o turnaround para "Pronto para liberação" (UC20, UC21).
Protótipo(s) de tela	Detalhe da tarefa com a opção "Concluir", os pontos de QR Code confirmados e a confirmação da conclusão. 

10.16.1 Fluxo básico

Ações do ator	Ações do sistema
1. O Operador de Solo/Rampa abre uma tarefa no estado "Em execução", sem pontos de QR Code, na lista de tarefas (UC14).	
	2. O sistema exibe o detalhe da tarefa com a opção "Concluir".
3. O Operador de Solo/Rampa seleciona "Concluir".	
	4. O sistema pede a confirmação, mostrando o nome da tarefa, a aeronave e a posição.
5. O Operador de Solo/Rampa confirma.	
	6. O sistema verifica que a tarefa continua no estado "Em execução" e atribuída ao operador (**E1**, **E2**, **E3**, **E4**, **E5**, **E6**).
	7. O sistema grava a conclusão com o usuário e o horário, muda a tarefa para "Concluída" e exibe no detalhe o novo estado e o horário de conclusão.
	8. O sistema entrega o registro ao Motor de Eventos, que executa o UC20 e o UC21. O caso de uso termina.

10.16.2 Fluxo alternativo A1 – Desistência (passo 5)

Ações do ator	Ações do sistema
A1.1. O Operador de Solo/Rampa cancela a confirmação.	
	A1.2. O sistema fecha a confirmação sem gravar nada, e a tarefa continua "Em execução". O caso de uso termina.

10.16.3 Fluxo alternativo A2 – Tarefa com pontos de QR Code, todos confirmados (passo 1)

Condição: a tarefa tem pontos de confirmação por QR Code, por exemplo uma zona da cabine por QR Code na limpeza, e todos foram lidos (UC19).

Ações do ator	Ações do sistema
	A2.1. O sistema exibe no detalhe a contagem de pontos confirmados igual ao total, por exemplo "6 de 6 zonas confirmadas", e a opção "Concluir".
	A2.2. O caso de uso continua no passo 3, e no passo 6 o sistema verifica também que todos os pontos estão confirmados.

10.16.4 Fluxo alternativo A3 – Conclusão que libera sucessoras (passo 8)

Condição: a tarefa concluída é a única predecessora pendente de outra tarefa, por exemplo o desembarque em relação à limpeza da cabine [22].

Ações do ator	Ações do sistema
	A3.1. O Motor de Eventos muda a sucessora de "Aguardando" para "Pronta" (UC21), e ela aparece como "Pronta" na lista do operador responsável (UC14). O caso de uso termina.

10.16.5 Fluxo alternativo A4 – Conclusão da última tarefa obrigatória (passo 8)

Condição: todas as outras tarefas obrigatórias do turnaround estão "Concluída" ou "Não aplicável".

Ações do ator	Ações do sistema
	A4.1. O Motor de Eventos grava o horário da conclusão como AEGT (UC20) e muda o turnaround para "Pronto para liberação" (UC21). O caso de uso termina.

10.16.6 Fluxo de exceção E1 – Tarefa não iniciada (passo 6)

Condição: a tarefa está "Aguardando" ou "Pronta", por exemplo porque a tela estava desatualizada.

Ações do ator	Ações do sistema
	E1.1. O sistema recusa o registro e informa que a tarefa precisa ser iniciada antes.
	E1.2. A tarefa mantém o estado.

10.16.7 Fluxo de exceção E2 – Tarefa pausada (passo 6)

Condição: a tarefa está "Pausada".

Ações do ator	Ações do sistema
	E2.1. O sistema recusa o registro e informa que a tarefa precisa ser retomada antes (UC17).
	E2.2. A tarefa mantém o estado "Pausada".

10.16.8 Fluxo de exceção E3 – Tarefa já terminada (passo 6)

Condição: a tarefa já está "Concluída" ou "Não aplicável".

Ações do ator	Ações do sistema
	E3.1. O sistema recusa o registro e informa que a tarefa já está terminada.
	E3.2. A tarefa mantém o estado.

10.16.9 Fluxo de exceção E4 – Ponto de QR Code não confirmado (passo 6)

Condição: a tarefa tem pontos de QR Code e ao menos um não foi lido, por exemplo uma zona da cabine na limpeza.

Ações do ator	Ações do sistema
	E4.1. O sistema recusa o registro e mostra os pontos que faltam confirmar.
	E4.2. A tarefa mantém o estado "Em execução".

10.16.10 Fluxo de exceção E5 – Tarefa reatribuída (passo 6)

Condição: a tarefa foi atribuída a outro operador.

Ações do ator	Ações do sistema
	E5.1. O sistema recusa o registro, informa que a tarefa não está mais atribuída a ele e a retira da lista.

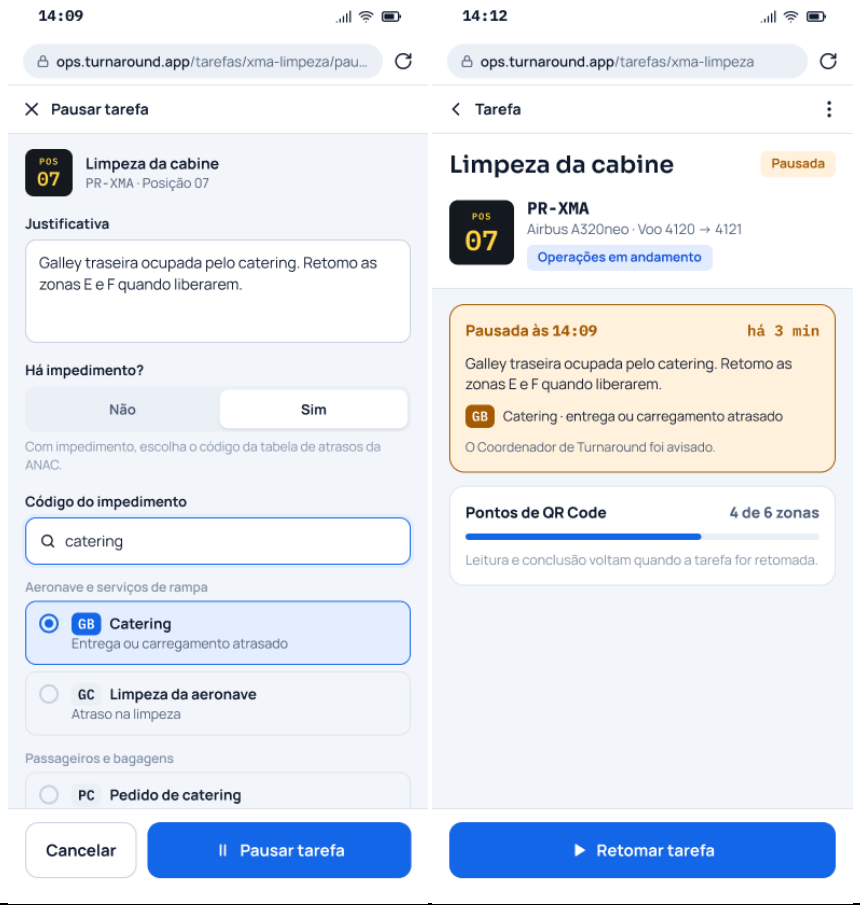
10.16.11 Fluxo de exceção E6 – Sem conexão com a internet (passo 6)

Ações do ator	Ações do sistema
	E6.1. O sistema guarda o registro no celular com o horário da ação e exibe a tarefa como "Concluída", com a marca "pendente de envio" (RNF-8).
	E6.2. Quando a conexão volta, o sistema envia os registros pendentes em até 5 segundos, na ordem em que foram feitos; o

Ações do ator	Ações do sistema
	registro que já não for válido no servidor é recusado sem alterar o estado da tarefa, e o sistema exibe no celular o aviso da recusa, com o motivo, em até 5 segundos depois que a conexão voltou.
	E6.3. Se a sessão expirou por inatividade enquanto o celular estava sem conexão, o sistema leva o operador à autenticação e só envia os registros pendentes, que continuam guardados no celular, depois que o mesmo operador se autentica de novo; os prazos de 5 segundos do passo 2 contam dessa autenticação, e o servidor confere as permissões atuais do operador antes de aceitar os registros (RNF-8).

10.17 UC17 – PAUSAR E RETOMAR TAREFA

Campo	
Nome do caso de uso	UC17 – Pausar e retomar tarefa
Ator(es)	Operador de Solo/Rampa
Descrição	O Operador de Solo/Rampa pausa uma tarefa da sua equipe atribuída a ele, no estado "Em execução", com justificativa escrita e, quando houver impedimento, com o código do motivo da tabela de códigos de atraso da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) [62]. Depois, retoma a tarefa, que volta para "Em execução". Pausar e retomar ficam no mesmo caso de uso porque um não existe sem o outro. Atende ao RF-17 e à US017.
Pré-condições	1. O Operador de Solo/Rampa está autenticado com o perfil de operador. 2. A tarefa é da equipe do operador e está atribuída a ele; para pausar, está no estado "Em execução"; para retomar, no estado "Pausada".
Pós-condições	**Pausa aceita:** a tarefa está no estado "Pausada", com a justificativa, o código da ANAC (quando houver impedimento), o usuário e o horário gravados. **Retomada aceita:** a tarefa está no estado "Em execução", com o usuário e o horário da retomada gravados. **Recusa:** a tarefa mantém o estado anterior e nenhum registro é gravado.
Regras de negócio	**RN1.** Só a tarefa "Em execução" pode ser pausada, e só a tarefa "Pausada" pode ser retomada (RF-17). **RN2.** Toda pausa exige justificativa escrita (RF-17). **RN3.** Quando o operador indica impedimento, a pausa exige um código da tabela de códigos de atraso da ANAC, com os 72 códigos em 12 categorias, cada um com sigla de duas letras e descrição em português [62] (ADR-0006). Sem impedimento, o código não é pedido. **RN4.** A pausa e a retomada gravam o usuário e o horário da ação; sem conexão, vale o horário da ação, e não o do envio (RNF-8). **RN5.** A tarefa "Pausada" não conta como terminada para a propagação: as sucessoras continuam "Aguardando" (RF-21). **RN6.** Com a tarefa "Pausada", a leitura de QR Code e a conclusão são recusadas (UC19, UC16). **RN7.** A justificativa e o código gravados ficam disponíveis para o Coordenador de Turnaround, que pode agir antes que o horário-alvo de prontidão (TOBT) [2] fique em risco (US017); a exibição ao coordenador e o tratamento do risco ficam nos casos de uso UC25 e UC31.

Campo	
Protótipo(s) de tela	Formulário de pausa, com a justificativa e a escolha do código da ANAC, e detalhe da tarefa pausada com a opção "Retomar". 

10.17.1 Fluxo básico

Ações do ator	Ações do sistema
1. O Operador de Solo/Rampa abre uma tarefa no estado "Em execução" na lista de tarefas (UC14).	
	2. O sistema exibe o detalhe da tarefa com a opção "Pausar".
3. O Operador de Solo/Rampa seleciona "Pausar".	
	4. O sistema exibe o formulário de pausa, com o campo de justificativa e a pergunta "Há impedimento?", respondida "Não" por padrão.
5. O Operador de Solo/Rampa escreve a justificativa, mantém "Não" e confirma.	
	6. O sistema verifica que a tarefa continua "Em execução" e atribuída ao operador e que a justificativa foi preenchida (**E1**, **E2**, **E3**, **E4**).
	7. O sistema grava a pausa com a justificativa, o usuário e o horário, muda a tarefa para "Pausada" e exibe no detalhe o novo estado, a justificativa e a opção "Retomar".
8. Mais tarde, o Operador de Solo/Rampa seleciona "Retomar" no detalhe da tarefa "Pausada".	
	9. O sistema pede a confirmação da retomada.
10. O Operador de Solo/Rampa confirma.	
	11. O sistema verifica que a tarefa continua "Pausada" e atribuída ao operador, grava a retomada com o usuário e o horário, muda a

Ações do ator	Ações do sistema
	tarefa para "Em execução" e exibe o novo estado no detalhe (**E3**, **E4**). O caso de uso termina.

10.17.2 Fluxo alternativo A1 – Pausa com impedimento (passo 5)

Ações do ator	Ações do sistema
A1.1. O Operador de Solo/Rampa responde "Sim" a "Há impedimento?".	
	A1.2. O sistema exibe a tabela de códigos da ANAC, agrupada pelas 12 categorias, com busca por sigla ou descrição [62].
A1.3. O Operador de Solo/Rampa escreve a justificativa, escolhe um código e confirma.	
	A1.4. No passo 7, o sistema grava também o código escolhido e o exibe no detalhe, com a sigla e a descrição.

10.17.3 Fluxo alternativo A2 – Desistência da pausa (passo 5)

Ações do ator	Ações do sistema
A2.1. O Operador de Solo/Rampa cancela o formulário.	
	A2.2. O sistema fecha o formulário sem gravar nada, e a tarefa continua "Em execução". O caso de uso termina.

10.17.4 Fluxo alternativo A3 – Pausa sem retomada no momento (passo 8)

Ações do ator	Ações do sistema
A3.1. O Operador de Solo/Rampa não retoma a tarefa.	
	A3.2. A tarefa continua "Pausada" e aparece assim na lista de tarefas (UC14).
	A3.3. O caso de uso termina no passo 7 e recomeça no passo 8 quando o operador retomar.

10.17.5 Fluxo de exceção E1 – Pausa sem justificativa (passo 6)

Ações do ator	Ações do sistema
	E1.1. O sistema recusa o registro e pede a justificativa.
	E1.2. A tarefa mantém o estado "Em execução", e o caso de uso volta ao passo 5.

10.17.6 Fluxo de exceção E2 – Impedimento sem código (passo 6, vindo do A1)

Condição: o operador indicou impedimento e não escolheu o código.

Ações do ator	Ações do sistema
	E2.1. O sistema recusa o registro e pede o código do impedimento.
	E2.2. A tarefa mantém o estado "Em execução", e o caso de uso volta ao passo A1.3.

10.17.7 Fluxo de exceção E3 – Estado não permite a ação (passo 6 ou 11)

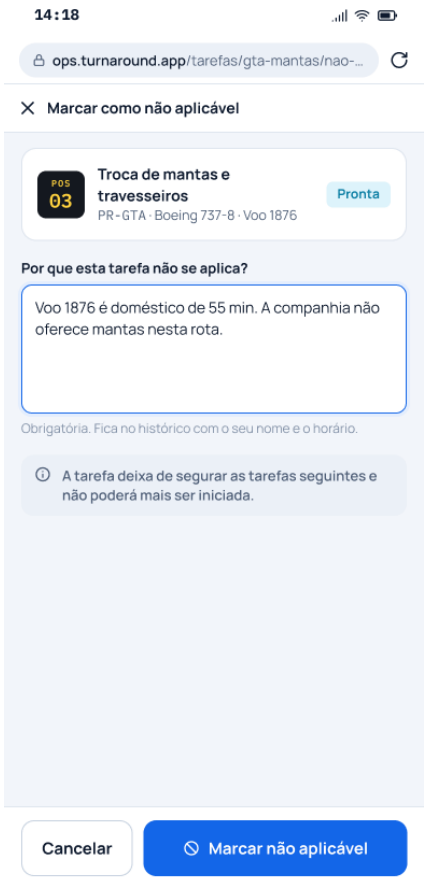
Condição: a tarefa não está "Em execução" (pausa) ou não está "Pausada" (retomada), por exemplo porque a tela estava desatualizada.

Ações do ator	Ações do sistema
	E3.1. O sistema recusa o registro, informa o estado exigido e exibe o estado atual da tarefa.

10.17.8 Fluxo de exceção E4 – Sem conexão com a internet (passo 6 ou 11)

Ações do ator	Ações do sistema
	E4.1. O sistema guarda o registro no celular com o horário da ação e exibe o novo estado com a marca "pendente de envio" (RNF-8).
	E4.2. Quando a conexão volta, o sistema envia os registros pendentes em até 5 segundos, na ordem em que foram feitos; o registro que já não for válido no servidor é recusado sem alterar o estado da tarefa, e o sistema exibe no celular o aviso da recusa, com o motivo, em até 5 segundos depois que a conexão voltou.
	E4.3. Se a sessão expirou por inatividade enquanto o celular estava sem conexão, o sistema leva o operador à autenticação e só envia os registros pendentes, que continuam guardados no celular, depois que o mesmo operador se autentica de novo; os prazos de 5 segundos do passo 2 contam dessa autenticação, e o servidor confere as permissões atuais do operador antes de aceitar os registros (RNF-8).

10.18 UC18 – MARCAR TAREFA COMO "NÃO APLICÁVEL"

Campo	
Nome do caso de uso	UC18 – Marcar tarefa como "Não aplicável"
Ator(es)	Operador de Solo/Rampa
Descrição	O Operador de Solo/Rampa marca como "Não aplicável", com justificativa escrita, uma tarefa da sua equipe atribuída a ele que ainda não foi iniciada e que o modelo de tarefas do turnaround permite marcar assim, por exemplo um serviço que aquela aeronave não vai receber. Inclui os casos de uso UC20 (marcos), porque a marcação da última tarefa obrigatória pendente grava o AEGT, e UC21 (propagação), porque a tarefa "Não aplicável" deixa de segurar as sucessoras. Atende ao RF-18 e à US018.
Pré-condições	1. O Operador de Solo/Rampa está autenticado com o perfil de operador. 2. A tarefa é da equipe do operador, está atribuída a ele, está no estado "Aguardando" ou "Pronta", e o modelo de tarefas do turnaround permite marcá-la como "Não aplicável".
Pós-condições	**Sucesso:** a tarefa está no estado "Não aplicável", com a justificativa, o usuário e o horário gravados, e o Motor de Eventos processou o registro (UC20 e UC21). **Recusa:** a tarefa mantém o estado anterior e nenhum registro é gravado.
Regras de negócio	**RN1.** Só a tarefa ainda não iniciada ("Aguardando" ou "Pronta") pode ser marcada como "Não aplicável" (RF-18). **RN2.** Só a tarefa que o modelo de tarefas do turnaround permite marcar como "Não aplicável" pode ser marcada; o modelo é definido no UC04 ([Inferência], base: [22][45]). **RN3.** A marcação exige justificativa escrita (RF-18). **RN4.** A marcação grava o usuário e o horário da ação; sem conexão, vale o horário da ação, e não o do envio (RNF-8). **RN5.** Para a propagação, a tarefa "Não aplicável" conta como terminada, igual à "Concluída": as sucessoras sem outra predecessora pendente passam para "Pronta" (RF-21); se era a última tarefa obrigatória pendente, o horário da marcação é gravado como fim real do atendimento em solo (AEGT) [2][4] e o turnaround passa para "Pronto para liberação" (RF-20, RF-21). **RN6.** A tarefa "Não aplicável" é final: não aceita início, pausa, conclusão nem leitura de QR Code.
Protótipo(s) de tela	Formulário de marcação como "Não aplicável", com o campo de justificativa. 

10.18.1 Fluxo básico

Ações do ator	Ações do sistema
1. O Operador de Solo/Rampa abre, na lista de tarefas (UC14), uma tarefa "Aguardando" ou "Pronta" que o modelo permite marcar como "Não aplicável".	
	2. O sistema exibe o detalhe da tarefa com a opção "Não aplicável".
3. O Operador de Solo/Rampa seleciona "Não aplicável".	
	4. O sistema exibe o formulário com o campo de justificativa.
5. O Operador de Solo/Rampa escreve a justificativa e confirma.	
	6. O sistema verifica que a tarefa continua não iniciada, atribuída ao operador e marcável como "Não aplicável" e que a justificativa foi preenchida (**E1**, **E2**, **E3**, **E4**).
	7. O sistema grava a marcação com a justificativa, o usuário e o horário, muda a tarefa para "Não aplicável" e exibe no detalhe o novo estado e a justificativa, sem nenhuma ação de registro.
	8. O sistema entrega o registro ao Motor de Eventos, que executa o UC20 e o UC21. O caso de uso termina.

10.18.2 Fluxo alternativo A1 – Desistência (passo 5)

Ações do ator	Ações do sistema
A1.1. O Operador de Solo/Rampa cancela o formulário.	
	A1.2. O sistema fecha o formulário sem gravar nada, e a tarefa mantém o estado. O caso de uso termina.

10.18.3 Fluxo alternativo A2 – Última predecessora pendente (passo 8)

Condição: a tarefa marcada era a única predecessora pendente de outra tarefa "Aguardando".

Ações do ator	Ações do sistema
	A2.1. O Motor de Eventos muda a sucessora para "Pronta" (UC21), e ela aparece como "Pronta" na lista do operador responsável (UC14). O caso de uso termina.

10.18.4 Fluxo alternativo A3 – Última tarefa obrigatória pendente (passo 8)

Condição: todas as outras tarefas obrigatórias do turnaround estão "Concluída" ou "Não aplicável".

Ações do ator	Ações do sistema
	A3.1. O Motor de Eventos grava o horário da marcação como AEGT (UC20) e muda o turnaround para "Pronto para liberação" (UC21). O caso de uso termina.

10.18.5 Fluxo de exceção E1 – Sem justificativa (passo 6)

Ações do ator	Ações do sistema
	E1.1. O sistema recusa o registro e pede a justificativa.
	E1.2. A tarefa mantém o estado, e o caso de uso volta ao passo 5.

10.18.6 Fluxo de exceção E2 – Tarefa já iniciada ou já marcada (passo 6)

Condição: a tarefa está "Em execução", "Pausada", "Concluída" ou já está "Não aplicável".

Ações do ator	Ações do sistema
	E2.1. O sistema recusa o registro e informa que só uma tarefa ainda não iniciada pode ser marcada como "Não aplicável".
	E2.2. A tarefa mantém o estado.

10.18.7 Fluxo de exceção E3 – Modelo não permite a marcação (passo 6)

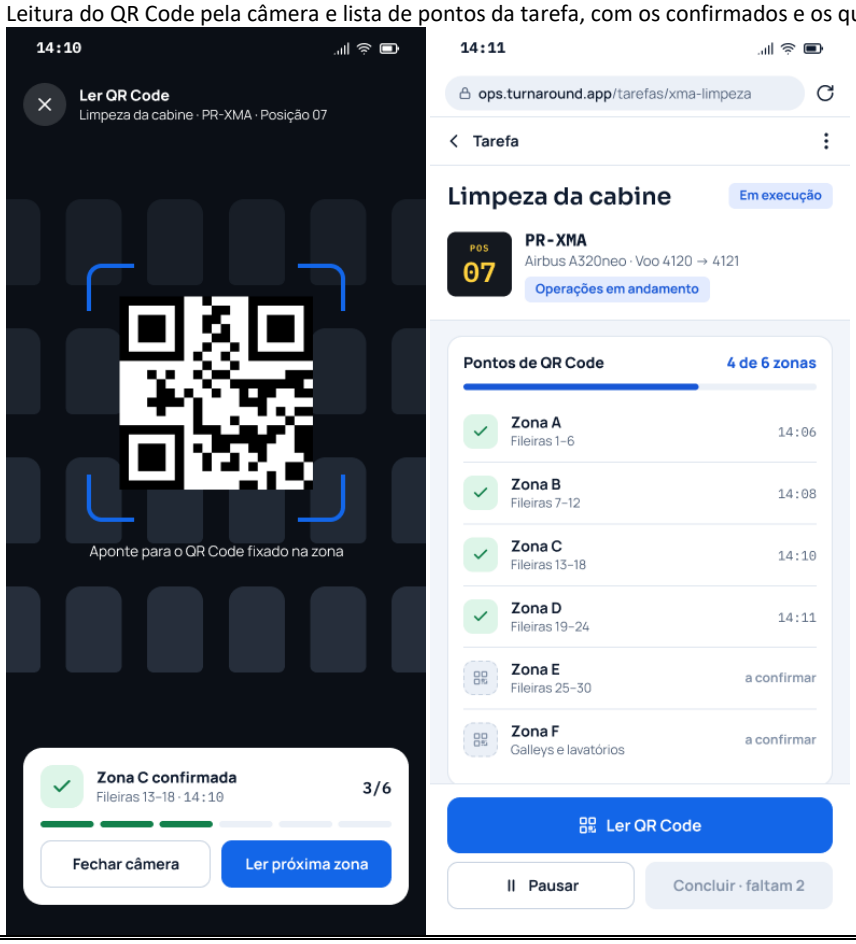
Condição: o modelo de tarefas do turnaround não permite marcar essa tarefa como "Não aplicável", por exemplo porque a tela estava desatualizada.

Ações do ator	Ações do sistema
	E3.1. O sistema recusa o registro e informa que essa tarefa não pode ser marcada como "Não aplicável".
	E3.2. A tarefa mantém o estado.

10.18.8 Fluxo de exceção E4 – Sem conexão com a internet (passo 6)

Ações do ator	Ações do sistema
	E4.1. O sistema guarda o registro no celular com o horário da ação e exibe a tarefa como "Não aplicável", com a marca "pendente de envio" (RNF-8).
	E4.2. Quando a conexão volta, o sistema envia os registros pendentes em até 5 segundos, na ordem em que foram feitos; o registro que já não for válido no servidor é recusado sem alterar o estado da tarefa, e o sistema exibe no celular o aviso da recusa, com o motivo, em até 5 segundos depois que a conexão voltou.
	E4.3. Se a sessão expirou por inatividade enquanto o celular estava sem conexão, o sistema leva o operador à autenticação e só envia os registros pendentes, que continuam guardados no celular, depois que o mesmo operador se autentica de novo; os prazos de 5 segundos do passo 2 contam dessa autenticação, e o servidor confere as permissões atuais do operador antes de aceitar os registros (RNF-8).

10.19 UC19 – CONFIRMAR A EXECUÇÃO DA TAREFA POR QR CODE

Campo	
Nome do caso de uso	UC19 – Confirmar a execução da tarefa por QR Code
Ator(es)	Operador de Solo/Rampa
Descrição	Durante a execução de uma tarefa da sua equipe atribuída a ele, o Operador de Solo/Rampa lê, com a câmera do celular, o QR Code fixado em cada ponto da aeronave ligado à tarefa, por exemplo cada zona, fileira ou assento da cabine na limpeza. Cada leitura confirma um ponto, com autor e horário. A conclusão da tarefa continua sendo registrada no UC16, que só a aceita com todos os pontos confirmados. Atende ao RF-19 e à US019.
Pré-condições	1. O Operador de Solo/Rampa está autenticado com o perfil de operador. 2. A tarefa é da equipe do operador, está atribuída a ele, está no estado "Em execução" e tem pontos de confirmação por QR Code no modelo de tarefas do turnaround. 3. Os QR Codes estão fixados nos pontos correspondentes da aeronave.
Pós-condições	**Sucesso:** cada ponto lido está confirmado na tarefa, com o usuário e o horário da leitura gravados. **Recusa:** nenhuma leitura é gravada, e os pontos da tarefa mantêm a situação anterior.
Regras de negócio	**RN1.** A leitura só é aceita com a tarefa no estado "Em execução" (RF-19). **RN2.** O sistema recusa o QR Code que não pertença a uma tarefa da equipe do operador atribuída a ele no turnaround, e o QR Code que não corresponda a nenhum ponto cadastrado no turnaround, sem gravar nenhum registro (RF-19, ADR-0010). **RN3.** Cada leitura aceita grava o usuário e o horário e marca o ponto como confirmado (RF-19). **RN4.** A leitura não conclui a tarefa: a conclusão é registrada no UC16, e só é aceita quando todos os pontos da tarefa estão confirmados (RF-16). **RN5.** Os pontos são definidos por tarefa no modelo de tarefas, por zona, fileira ou assento. [Inferência] Ler assento por assento pode atrasar a limpeza; por isso a zona ou a fileira são as opções preferidas, e o assento fica como opção (ADR-0007). **RN6.** [Fato] Há leitura de QR Code para comprovar limpeza em aeroporto [63] e checklist digital de limpeza da cabine por zona [64]; [Inferência] ligar a leitura por ponto ao andamento do turnaround é regra do projeto (ADR-0007). **RN7.** A leitura usa a câmera do celular pelo navegador, sem aplicativo instalado (RNF-9, RNF-10).
Protótipo(s) de tela	Leitura do QR Code pela câmera e lista de pontos da tarefa, com os confirmados e os que faltam. 

10.19.1 Fluxo básico

Ações do ator	Ações do sistema
1. O Operador de Solo/Rampa abre, na lista de tarefas (UC14), uma tarefa "Em execução" com pontos de QR Code, por exemplo a limpeza da cabine com um QR Code por zona.	
	2. O sistema exibe o detalhe com a lista de pontos, cada um marcado como "confirmado" ou "a confirmar", a contagem de confirmados, por exemplo "0 de 6 zonas", e a opção "Ler QR Code".
3. O Operador de Solo/Rampa seleciona "Ler QR Code".	
	4. O sistema abre a câmera do celular (**E4**).
5. O Operador de Solo/Rampa aponta a câmera para o QR Code de um ponto.	
	6. O sistema reconhece o QR Code e verifica que ele pertence a um ponto dessa tarefa e que a tarefa continua "Em execução" e atribuída ao operador (**E1**, **E2**, **E3**, **E5**).
	7. O sistema grava a leitura com o usuário e o horário, marca o ponto como "confirmado" e atualiza a contagem, por exemplo "1 de 6 zonas".
8. O Operador de Solo/Rampa repete os passos 5 a 7 para cada ponto que falta.	
	9. Com todos os pontos confirmados, o sistema exibe "Todos os pontos confirmados" e a opção "Concluir" (UC16). O caso de uso termina.

10.19.2 Fluxo alternativo A1 – Interrupção das leituras (passo 8)

Ações do ator	Ações do sistema
A1.1. O Operador de Solo/Rampa fecha a câmera antes de ler todos os pontos.	
	A1.2. O sistema mantém gravadas as leituras feitas e exibe os pontos que faltam confirmar.
	A1.3. Quando o operador volta à tarefa, o caso de uso continua no passo 2.

10.19.3 Fluxo alternativo A2 – Ponto já confirmado (passo 6)

Condição: o QR Code lido é de um ponto da tarefa que já foi confirmado.

Ações do ator	Ações do sistema
	A2.1. O sistema informa que o ponto já estava confirmado, mantém o registro da primeira leitura e não grava outro.
	A2.2. O caso de uso volta ao passo 5.

10.19.4 Fluxo alternativo A3 – QR Code de outra tarefa dele em execução (passo 6)

Condição: o QR Code é de um ponto de outra tarefa atribuída ao operador, também "Em execução".

Ações do ator	Ações do sistema
	A3.1. O sistema grava a leitura na tarefa a que o QR Code pertence, com o usuário e o horário, marca o ponto como "confirmado" nessa tarefa e informa em qual tarefa a leitura foi registrada (RF-19).

Ações do ator	Ações do sistema
	A3.2. O caso de uso volta ao passo 5.

10.19.5 Fluxo de exceção E1 – QR Code de tarefa não atribuída ao operador (passo 6)

Condição: o QR Code pertence a uma tarefa de outra equipe, ou da mesma equipe atribuída a outro operador.

Ações do ator	Ações do sistema
	E1.1. O sistema recusa a leitura, informa que o QR Code não pertence a uma tarefa atribuída a ele e não grava nenhum registro.
	E1.2. O caso de uso volta ao passo 5.

10.19.6 Fluxo de exceção E2 – QR Code não reconhecido (passo 6)

Condição: o QR Code não corresponde a nenhum ponto cadastrado no turnaround.

Ações do ator	Ações do sistema
	E2.1. O sistema informa que o QR Code não foi reconhecido e não grava nenhum registro.
	E2.2. O caso de uso volta ao passo 5.

10.19.7 Fluxo de exceção E3 – QR Code de tarefa atribuída a ele fora de execução (passo 6)

Condição: o QR Code é de uma tarefa atribuída ao operador que está "Pronta" ou "Pausada", por exemplo porque a tarefa foi pausada com a câmera aberta ou o QR Code lido é de outra tarefa dele.

Ações do ator	Ações do sistema
	E3.1. O sistema recusa a leitura, informa que a tarefa precisa estar em execução e não grava nenhum registro.

10.19.8 Fluxo de exceção E4 – Câmera indisponível (passo 4)

Condição: o navegador não tem permissão de usar a câmera, ou o celular não tem câmera disponível.

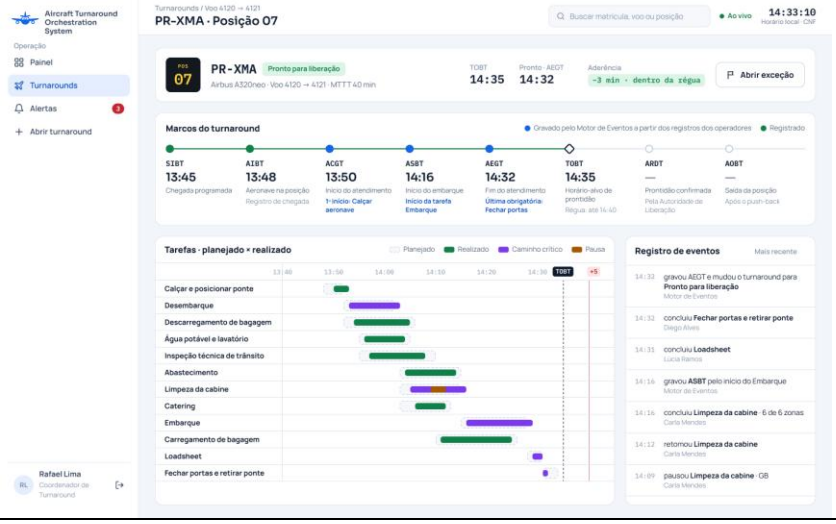
Ações do ator	Ações do sistema
	E4.1. O sistema informa que a leitura precisa da câmera e como permitir o acesso no navegador, e não grava nenhum registro.

10.19.9 Fluxo de exceção E5 – Sem conexão com a internet (passo 6)

Ações do ator	Ações do sistema
	E5.1. O sistema guarda a leitura no celular com o horário da ação e exibe o ponto como "confirmado", com a marca "pendente de envio" (RNF-8).
	E5.2. Quando a conexão volta, o sistema envia os registros pendentes em até 5 segundos, na ordem em que foram feitos; a leitura que já não for válida no servidor é recusada sem alterar a tarefa, e o sistema exibe no celular o aviso da recusa, com o motivo, em até 5 segundos depois que a conexão voltou, e o ponto volta para "a confirmar".
	E5.3. Se a sessão expirou por inatividade enquanto o celular estava sem conexão, o sistema leva o operador à autenticação e só envia os registros pendentes, que continuam guardados no

Ações do ator	Ações do sistema
	celular, depois que o mesmo operador se autentica de novo; os prazos de 5 segundos do passo 2 contam dessa autenticação, e o servidor confere as permissões atuais do operador antes de aceitar os registros (RNF-8).

10.20 UC20 – REGISTRAR OS MARCOS DO ATENDIMENTO EM SOLO

Campo	
Nome do caso de uso	UC20 – Registrar os marcos do atendimento em solo
Ator(es)	Motor de Eventos
Descrição	A cada início, conclusão ou marcação de "Não aplicável" aceito, o Motor de Eventos grava no turnaround os marcos do atendimento em solo, a partir do horário do registro do operador, sem que ninguém precise digitá-los: o início real do atendimento em solo (ACGT), o início real do embarque (ASBT) e o fim real do atendimento em solo (AEGT) [2][4]. É incluído pelos casos de uso UC15, UC16 e UC18. Atende ao RF-20 e à US020.
Pré-condições	1. Um registro de início (UC15), de conclusão (UC16) ou de "Não aplicável" (UC18) de tarefa chegou ao servidor. 2. O turnaround tem, no modelo de tarefas, a tarefa de embarque e as tarefas obrigatórias identificadas.
Pós-condições	os marcos que o registro determina estão gravados no turnaround, cada um com o horário e o registro de origem; os marcos que o registro não determina ficam como estavam.
Regras de negócio	**RN1.** ACGT é o horário do primeiro início de tarefa registrado no turnaround [2]. **RN2.** ASBT é o horário do início da tarefa de embarque [2]. **RN3.** AEGT é o horário do registro que leva a última tarefa obrigatória pendente do turnaround a "Concluída" ou "Não aplicável" [4] (RF-20). **RN4.** O horário de cada marco é o horário da ação do operador, inclusive no registro feito sem conexão, e não o horário de chegada ao servidor (RNF-8). [Inferência] É o que a régua do TOBT planejado + 5 minutos [2][3] (ADR-0001) precisa para medir a aderência. **RN5.** O início de uma tarefa que não é a de embarque, com o ACGT já gravado, não grava nenhum marco (US020, critério 4). **RN6.** [Fato] Os marcos e as siglas são os da tomada de decisão colaborativa em aeroportos (A-CDM) [2][4]; [Inferência] derivá-los dos registros de início, de conclusão e de "Não aplicável" é regra do projeto (RF-20).
Protótipo(s) de tela	Marcos do turnaround (ACGT, ASBT e AEGT) com os horários gravados, no detalhe do turnaround. 

10.20.1 Fluxo básico

Ações do ator	Ações do sistema
1. O Motor de Eventos recebe um registro de início de tarefa aceito no servidor (UC15) (**E1**, **E2**).	
2. O Motor de Eventos verifica que o turnaround ainda não tem ACGT.	
3. O Motor de Eventos grava o horário da ação desse registro como ACGT, com a referência ao registro.	
4. O Motor de Eventos verifica que a tarefa iniciada não é a de embarque.	
	5. O sistema exibe o ACGT com o horário gravado nos marcos do turnaround. O caso de uso termina.

10.20.2 Fluxo alternativo A1 – Início do embarque (passo 4)

Condição: a tarefa iniciada é a de embarque.

Ações do ator	Ações do sistema
A1.1. O Motor de Eventos grava o horário da ação como ASBT, com a referência ao registro.	
	A1.2. O sistema exibe o ASBT nos marcos do turnaround, e o caso de uso termina.

10.20.3 Fluxo alternativo A2 – Início com ACGT já gravado (passo 2)

Condição: o turnaround já tem ACGT.

Ações do ator	Ações do sistema
A2.1. O Motor de Eventos mantém o ACGT gravado e segue para o passo 4.	

10.20.4 Fluxo alternativo A3 – Conclusão da última tarefa obrigatória (passo 1)

Condição: o registro recebido é uma conclusão (UC16), e todas as outras tarefas obrigatórias estão "Concluída" ou "Não aplicável".

Ações do ator	Ações do sistema
A3.1. O Motor de Eventos grava o horário da ação como AEGT, com a referência ao registro.	
	A3.2. O sistema exibe o AEGT nos marcos do turnaround, e o caso de uso termina.

10.20.5 Fluxo alternativo A4 – Última tarefa obrigatória marcada como "Não aplicável" (passo 1)

Condição: o registro recebido é uma marcação de "Não aplicável" (UC18), e todas as outras tarefas obrigatórias estão "Concluída" ou "Não aplicável".

Ações do ator	Ações do sistema
A4.1. O Motor de Eventos grava o horário da marcação como AEGT, com a referência ao registro.	
	A4.2. O sistema exibe o AEGT nos marcos do turnaround, e o caso de uso termina.

10.20.6 Fluxo alternativo A5 – Conclusão ou "Não aplicável" que não é a última obrigatória (passo 1)

Condição: o registro recebido é uma conclusão ou uma marcação de "Não aplicável", e ainda há tarefa obrigatória pendente.

Ações do ator	Ações do sistema
A5.1. O Motor de Eventos não grava nenhum marco, e o caso de uso termina.	

10.20.7 Fluxo de exceção E1 – Registro feito sem conexão (passo 1)

Condição: o registro aceito foi feito sem conexão e chegou ao servidor depois que a conexão voltou (RNF-8).

Ações do ator	Ações do sistema
E1.1. O Motor de Eventos aplica o fluxo básico ou o alternativo correspondente ao registro aceito (A1 a A5). Quando esse fluxo gera marco, grava-o com o horário da ação guardado no celular, e não com o horário de chegada ao servidor (RN4); nos demais casos, não grava marco.	
	E1.2. O sistema exibe somente os marcos efetivamente gravados, com o horário da ação. O caso de uso termina.

10.20.8 Fluxo de exceção E2 – Registro recusado no servidor (passo 1)

Condição: o registro feito sem conexão chega e é recusado por já não ser válido (RNF-8).

Ações do ator	Ações do sistema
E2.1. O Motor de Eventos não grava nem altera nenhum marco.	

10.21 UC21 – PROPAGAR O ESTADO DAS TAREFAS E DO TURNAROUND

Campo	
Nome do caso de uso	UC21 – Propagar o estado das tarefas e do turnaround
Ator(es)	Motor de Eventos
Descrição	A cada registro aceito, o Motor de Eventos propaga o estado para as tarefas e para o turnaround: a entrada do turnaround em "Em solo" deixa "Pronta" cada tarefa sem predecessora; o primeiro início leva o turnaround de "Em solo" para "Operações em andamento"; a tarefa que termina ("Concluída" ou "Não aplicável") libera as sucessoras sem outra predecessora pendente, que passam de "Aguardando" para "Pronta"; e, quando todas as tarefas obrigatórias terminam, o turnaround passa para "Pronto para liberação". Também ajusta as tarefas não iniciadas quando o Coordenador de Turnaround inclui tarefa ou altera dependências no replanejamento (UC35). É incluído pelos casos de uso UC12, UC15, UC16, UC18 e UC35. Atende ao RF-21 e à US021.
Pré-condições	1. Um registro de início (UC15), de conclusão (UC16) ou de "Não aplicável" (UC18) chegou ao servidor, ou o turnaround entrou no estado "Em solo" com o registro do horário real de chegada à posição (AIBT) [2], ou o Coordenador de Turnaround incluiu tarefa ou alterou dependências no replanejamento (UC35). 2. O turnaround tem modelo de tarefas com as dependências entre as tarefas e as tarefas obrigatórias identificadas (UC04, UC06 e UC08).
Pós-condições	as tarefas e o turnaround estão nos estados que as regras determinam, e cada mudança feita pela propagação está gravada com o horário e com o registro que a causou.
Regras de negócio	**RN1.** Uma tarefa sucessora passa de "Aguardando" para "Pronta" quando todas as suas predecessoras estão "Concluída" ou "Não aplicável" (RF-21). Predecessora "Aguardando", "Pronta", "Em execução" ou "Pausada" mantém a sucessora em "Aguardando". No replanejamento (UC35), a tarefa não iniciada que ganha predecessora pendente volta de "Pronta" para "Aguardando" (RF-21; US021, critério 7). **RN2.** Quando o turnaround entra no estado "Em solo", com o registro do AIBT, cada tarefa sem predecessora passa de "Aguardando" para "Pronta" (RF-21). O primeiro início de tarefa registrado leva o turnaround de "Em solo" para "Operações em andamento" (RF-21). **RN3.** Quando todas as tarefas obrigatórias estão "Concluída" ou "Não aplicável", o turnaround passa de "Operações em andamento" para "Pronto para liberação" (RF-21). As tarefas não obrigatórias não seguram essa passagem. **RN4.** "Pronto para liberação" não é a liberação: o turnaround só passa para "Liberado" pela confirmação da Autoridade de Liberação (UC32). **RN5.** Cada mudança de estado feita pela propagação grava o horário e o registro que a causou (RF-21). **RN6.** As dependências vêm do modelo de tarefas do turnaround. [Fato] Exemplos do setor: a limpeza da cabine e o catering só começam depois do desembarque [22][29], e o embarque espera o fim da limpeza [24][29]. **RN7.** Abastecimento com passageiros a bordo (ADR-0005): a regra é configurável por operador aéreo (companhia aérea), com padrão "não permitido", o caso mais conservador [24]. Não permitido: o abastecimento tem o desembarque como predecessora, e o embarque tem o abastecimento como predecessora. Permitido: essas duas dependências não existem, e o abastecimento corre em paralelo ao fluxo de passageiros. [Fato] O operador aéreo só pode habilitar a regra quando cumpre as condições do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil (RBAC) nº 91, seção 91.102(g) [27]: (1) procedimento aprovado e um tripulante de voo na cabine de pilotagem supervisionando; (2) no mínimo 50% dos comissários requeridos e/ou pessoas treinadas para dirigir uma evacuação de emergência, com os meios de evacuação disponíveis; (3) motores desligados, exceto a unidade auxiliar de energia (APU); e (4) comunicação entre o pessoal de solo e o tripulante na cabine dos pilotos. **RN8.** A mudança de estado aparece na lista do operador (UC14) e no painel em até 5 segundos, como pede o objetivo 2. **RN9.** Com o turnaround no estado lateral "Em exceção", a propagação entre as tarefas segue as RN1 e RN5; a entrada e a saída de "Em exceção" são tratadas no UC29 e no UC33.

Campo	
Protótipo(s) de tela	Lista de tarefas do operador com a sucessora liberada ("Pronta") e o estado do turnaround atualizado. 

10.21.1 Fluxo básico

Ações do ator	Ações do sistema
1. O Motor de Eventos recebe um registro de conclusão de tarefa aceito no servidor (UC16), por exemplo a conclusão do desembarque (**E1**, **E2**).	
2. O Motor de Eventos identifica, no modelo de tarefas, as sucessoras da tarefa concluída, por exemplo a limpeza da cabine.	
	3. Para cada sucessora no estado "Aguardando", o Motor de Eventos verifica que todas as predecessoras estão "Concluída" ou "Não aplicável" (**E3**).
4. O Motor de Eventos muda essas sucessoras para "Pronta" e grava, para cada uma, o horário da mudança e o registro que a causou.	
5. O Motor de Eventos verifica que ainda há tarefa obrigatória do turnaround fora dos estados "Concluída" e "Não aplicável", e o turnaround continua "Operações em andamento".	
	6. O sistema exibe as sucessoras como "Pronta" na lista dos operadores responsáveis (UC14) em até 5 segundos. O caso de uso termina.

10.21.2 Fluxo alternativo A1 – Primeiro início do turnaround (passo 1)

Condição: o registro recebido é o primeiro início de tarefa (UC15), com o turnaround em "Em solo".

Ações do ator	Ações do sistema
A1.1. O Motor de Eventos muda o turnaround para "Operações em andamento" e grava o horário da mudança e o registro que a causou.	
	A1.2. O sistema exibe o novo estado do turnaround em até 5 segundos, e o caso de uso termina.

10.21.3 Fluxo alternativo A2 – Sucessora com predecessora pendente (passo 3)

Condição: a sucessora tem outra predecessora ainda "Aguardando", "Pronta", "Em execução" ou "Pausada".

Ações do ator	Ações do sistema
A2.1. O Motor de Eventos mantém a sucessora em "Aguardando", e o caso de uso segue para o passo 5.	

10.21.4 Fluxo alternativo A3 – Predecessora marcada como "Não aplicável" (passo 1)

Condição: o registro recebido é uma marcação de "Não aplicável" (UC18).

Ações do ator	Ações do sistema
A3.1. O Motor de Eventos trata a tarefa marcada como terminada, e o caso de uso segue do passo 2.	

10.21.5 Fluxo alternativo A4 – Última tarefa obrigatória terminada (passo 5)

Condição: todas as tarefas obrigatórias estão "Concluída" ou "Não aplicável".

Ações do ator	Ações do sistema
A4.1. O Motor de Eventos muda o turnaround para "Pronto para liberação" e grava o horário da mudança e o registro que a causou.	
	A4.2. O sistema exibe o novo estado do turnaround em até 5 segundos, e o caso de uso termina.

10.21.6 Fluxo alternativo A5 – Abastecimento com passageiros a bordo não permitido (passo 2)

Condição: o operador aéreo do turnaround não habilitou a regra (padrão).

Ações do ator	Ações do sistema
	A5.1. Na conclusão do desembarque, o abastecimento está entre as sucessoras e passa para "Pronta" se não tiver outra predecessora pendente.
	A5.2. O embarque só passa para "Pronta" depois da conclusão do abastecimento, além das suas outras predecessoras.

10.21.7 Fluxo alternativo A6 – Abastecimento com passageiros a bordo permitido (passo 2)

Condição: o operador aéreo do turnaround habilitou a regra.

Ações do ator	Ações do sistema
	A6.1. O abastecimento não é sucessora do desembarque, e o embarque não é sucessora do abastecimento; o caso de uso segue do passo 3 com as demais dependências.

10.21.8 Fluxo alternativo A7 – Chegada da aeronave à posição (passo 1)

Condição: o turnaround entra no estado "Em solo", com o registro do AIBT.

Ações do ator	Ações do sistema
A7.1. O Motor de Eventos muda para "Pronta" cada tarefa do turnaround sem predecessora, por exemplo calçar a aeronave [22], e grava, para cada uma, o horário da mudança e o registro que a causou.	
	A7.2. O sistema exibe essas tarefas como "Pronta" na lista dos operadores responsáveis (UC14) em até 5 segundos, e o caso de uso termina.

10.21.9 Fluxo alternativo A8 – Inclusão de tarefa ou alteração de dependências (passo 1)

Condição: o Coordenador de Turnaround incluiu tarefa ou alterou dependências no replanejamento (UC35).

Ações do ator	Ações do sistema
A8.1. O Motor de Eventos reavalia as tarefas afetadas ainda não iniciadas: deixa "Pronta" a tarefa sem predecessora ou com todas as predecessoras "Concluída" ou "Não aplicável"; mantém ou devolve a "Aguardando" a tarefa com predecessora pendente (RN1).	
A8.2. O Motor de Eventos grava cada mudança de estado com o horário e a alteração do plano que a causou (RN5).	
	A8.3. O sistema exibe os estados atualizados na lista dos operadores responsáveis e no painel em até 5 segundos (RN8). O caso de uso termina.

10.21.10 Fluxo de exceção E1 – Registro recusado no servidor (passo 1)

Condição: o registro feito sem conexão chega e é recusado por já não ser válido (RNF-8).

Ações do ator	Ações do sistema
E1.1. O Motor de Eventos não muda o estado de nenhuma tarefa nem do turnaround.	

10.21.11 Fluxo de exceção E2 – Registro feito sem conexão chega depois (passo 1)

Condição: o registro aceito foi feito sem conexão e chega ao servidor depois de outros registros.

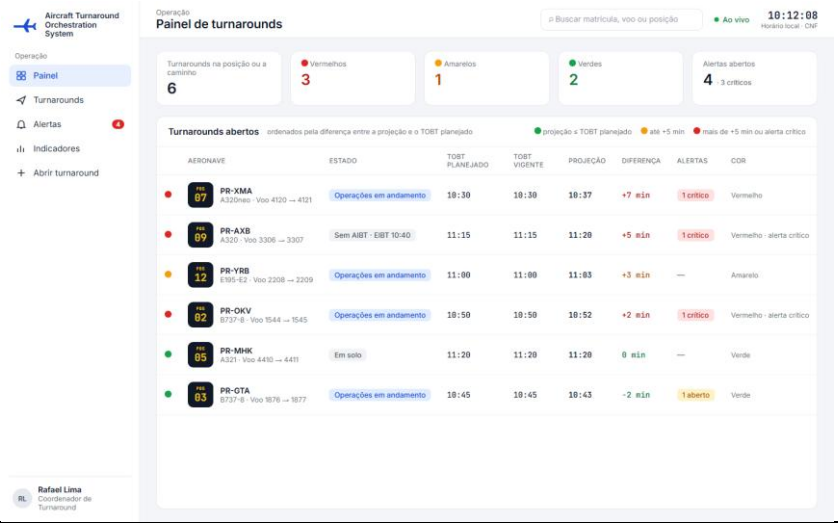
Ações do ator	Ações do sistema
E2.1. O Motor de Eventos aplica a propagação quando o registro chega e grava o horário da mudança e o registro que a causou, que guarda o horário da ação (RNF-8).	

10.21.12 Fluxo de exceção E3 – Sucessora não está "Aguardando" (passo 3)

Condição: a sucessora já está "Não aplicável", por exemplo porque foi marcada antes de a predecessora terminar.

Ações do ator	Ações do sistema
E3.1. O Motor de Eventos não muda o estado dessa sucessora e segue para a próxima.	

10.22 UC22 – ACOMPANHAR OS TURNAROUNDS NO PAINEL

Campo	
Nome do caso de uso	UC22 – Acompanhar os turnarounds no painel
Ator(es)	Coordenador de Turnaround
Descrição	O Coordenador de Turnaround acompanha, em um painel no computador, todos os turnarounds que ainda não saíram da posição, com o estado, os horários-alvo de prontidão (TOBT) [2] planejado e vigente, a projeção de prontidão, a diferença em minutos e uma cor de risco, para atender primeiro os que estão mais longe do horário planejado. Pode ser estendido pelo UC23 (linha do tempo). Atende ao RF-25 e à US025.
Pré-condições	1. O Coordenador de Turnaround está autenticado com o perfil de coordenador.
Pós-condições	o painel exibe os turnarounds abertos com os valores do último recálculo (UC24). A consulta não altera o estado de nenhuma tarefa, de nenhum turnaround nem de nenhum alerta.
Regras de negócio	**RN1.** O painel mostra todo turnaround que não está no estado "Fora de bloco", inclusive o turnaround aberto cuja aeronave ainda não chegou à posição, que aparece sem estado e com o horário estimado de chegada à posição (EIBT) no lugar do estado (RF-25). **RN2.** Cada turnaround mostra a aeronave (matrícula, modelo e voo), a posição, o estado, o TOBT planejado, o TOBT vigente, a projeção de prontidão, a diferença em minutos entre a projeção e o TOBT planejado e a quantidade de alertas abertos (RF-25). **RN3.** A cor segue a régua da ADR-0001: verde quando a projeção é igual ou anterior ao TOBT planejado; amarela quando fica até 5 minutos depois dele; vermelha quando fica mais de 5 minutos depois ou quando há alerta crítico aberto no turnaround (RF-25, RF-33). A diferença é contada em minutos completos [3]. **RN4.** A lista é ordenada da maior para a menor diferença; em empate, vem primeiro o turnaround com o TOBT planejado mais cedo. **RN5.** O painel se atualiza a cada mudança de estado, de projeção ou de alerta, sem que o Coordenador de Turnaround recarregue a página, em até 5 segundos depois do registro, como pede o objetivo 2. **RN6.** A projeção, a diferença e o caminho crítico vêm do UC24; os alertas, do UC25. O painel só exibe esses valores e não os calcula. **RN7.** Acima da lista, o painel resume a quantidade de turnarounds por cor e a quantidade de alertas abertos, com quantos são críticos.
Protótipo(s) de tela	Painel de turnarounds, com o resumo por cor, a lista ordenada pela diferença e a legenda das cores. 

10.22.1 Fluxo básico

Ações do ator	Ações do sistema
1. O Coordenador de Turnaround seleciona "Painel" no menu (**E2**).	
	2. O sistema exibe o resumo por cor e a lista dos turnarounds abertos, ordenada pela diferença: por exemplo, PR-XMA em vermelho (projeção 10:37, TOBT planejado 10:30, +7 min), PR-YRB em amarelo (11:03 × 11:00, +3 min) e PR-GTA em verde (10:43 × 10:45, −2 min).
3. O Coordenador de Turnaround acompanha a lista.	

Ações do ator	Ações do sistema
	4. O Motor de Eventos recalcula a projeção de um dos turnarounds (UC24).
	5. O sistema atualiza a projeção, a diferença, a cor e a posição desse turnaround na lista em até 5 segundos, sem recarregar a página.
	6. O caso de uso termina quando o Coordenador de Turnaround sai do painel.

10.22.2 Fluxo alternativo A1 – Abrir a linha do tempo de um turnaround (passo 3)

Ações do ator	Ações do sistema
A1.1. O Coordenador de Turnaround seleciona um turnaround da lista.	
	A1.2. O caso de uso UC23 é executado para esse turnaround.
	A1.3. Ao voltar ao painel, o caso de uso segue do passo 3.

10.22.3 Fluxo alternativo A2 – Abrir os alertas de um turnaround (passo 3)

Ações do ator	Ações do sistema
A2.1. O Coordenador de Turnaround seleciona a quantidade de alertas abertos de um turnaround.	
	A2.2. O sistema exibe a lista de alertas abertos (UC26).

10.22.4 Fluxo alternativo A3 – Alerta crítico em turnaround amarelo (depois do passo 2)

Condição: o Motor de Eventos emite um alerta crítico para um turnaround amarelo (UC25).

Ações do ator	Ações do sistema
	A3.1. O sistema passa o turnaround para vermelho e soma 1 à quantidade de alertas abertos dele, sem recarregar a página (US025, critério 2).
	A3.2. O caso de uso continua no passo em que estava.

10.22.5 Fluxo alternativo A4 – Turnaround sai da posição (depois do passo 2)

Condição: o turnaround passa para "Fora de bloco".

Ações do ator	Ações do sistema
	A4.1. O sistema retira o turnaround da lista e atualiza o resumo, sem recarregar a página (US025, critério 3).

10.22.6 Fluxo alternativo A5 – Nenhum turnaround aberto (passo 2)

Ações do ator	Ações do sistema
	A5.1. O sistema exibe a mensagem "Nenhum turnaround aberto" e o resumo com zero em todas as cores. O caso de uso termina.

10.22.7 Fluxo de exceção E1 – Sem conexão com a internet (depois do passo 2)

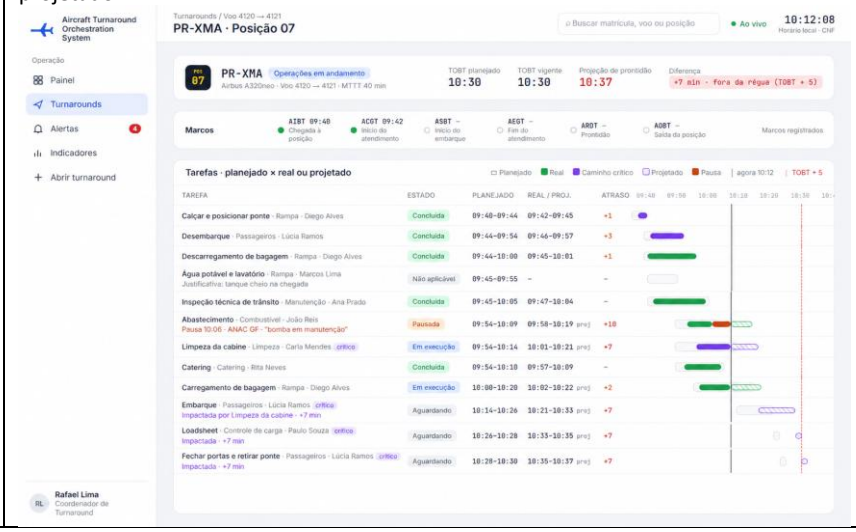
Ações do ator	Ações do sistema
	E1.1. O sistema mantém a última lista recebida, com o aviso "Sem conexão" e o horário da última atualização, e deixa de atualizá-la.

Ações do ator	Ações do sistema
	E1.2. Quando a conexão volta, o sistema recarrega a lista com os valores do último recálculo de cada turnaround, e o caso de uso volta ao passo 3.

10.22.8 Fluxo de exceção E2 – Sessão expirada (passo 1)

Ações do ator	Ações do sistema
	E2.1. O sistema leva o Coordenador de Turnaround à tela de autenticação.
	E2.2. Depois da autenticação, o caso de uso volta ao passo 2.

10.23 UC23 – CONSULTAR A LINHA DO TEMPO DO TURNAROUND

Campo	
Nome do caso de uso	UC23 – Consultar a linha do tempo do turnaround
Ator(es)	Coordenador de Turnaround
Descrição	O Coordenador de Turnaround abre, a partir do painel, a linha do tempo de um turnaround, com as tarefas, os horários planejados e os reais ou projetados, os atrasos, o caminho crítico, as tarefas impactadas e os marcos já registrados, para entender onde está o atraso e quem é o responsável antes de decidir como agir. Estende o UC22. Atende ao RF-26 e à US026.
Pré-condições	1. O Coordenador de Turnaround está autenticado com o perfil de coordenador. 2. O turnaround foi aberto (UC03).
Pós-condições	a linha do tempo exibe os dados do último recálculo do turnaround (UC24). A consulta não altera nenhum registro.
Regras de negócio	**RN1.** Cada tarefa mostra a equipe, o Operador de Solo/Rampa responsável, o estado, o início e o fim planejados, o início e o fim reais (ou projetados, com a marca "proj") e o atraso calculado no UC24, em minutos completos [3] (RF-26, RF-23). **RN2.** Tarefa "Pausada" mostra também a justificativa e o código da tabela de códigos de atraso da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) [62] informados na pausa (UC17), por exemplo o código GF, de combustível (RF-26). **RN3.** Tarefa "Não aplicável" mostra a justificativa e não tem atraso calculado (RF-26, US026 critério 3). **RN4.** As tarefas do caminho crítico (RF-24) e as marcadas como "impactadas" (RF-23), com a tarefa de origem e os minutos de impacto, ficam destacadas. **RN5.** A faixa de marcos mostra, com o horário, só os marcos já registrados: horário real de chegada à posição (AIBT), início real do atendimento em solo (ACGT), início real do embarque (ASBT), fim real do atendimento em solo (AEGT), horário real de prontidão (ARDT) e horário real de saída da posição (AOBT) [2]. Os marcos são gravados pelo UC12 (AIBT), pelo UC20 (ACGT, ASBT e AEGT), pelo UC32 (ARDT) e pelo UC37 (AOBT); a linha do tempo só os exibe. **RN6.** O cabeçalho mostra o estado do turnaround, o TOBT planejado, o TOBT vigente, a projeção de prontidão e a diferença em relação ao TOBT planejado, com a indicação "dentro" ou "fora da régua" (TOBT + 5, ADR-0001). **RN7.** O gráfico mostra, para cada tarefa, a janela planejada e a barra real ou projetada, com as linhas do horário atual e do TOBT planejado + 5. **RN8.** A linha do tempo se atualiza em até 5 segundos a cada novo registro ou recálculo do turnaround, sem recarregar a página. **RN9.** Enquanto houver aviso de checagem em TOBT − 15 aberto para o turnaround (UC27), o cabeçalho mostra esse aviso, até a checagem ser registrada.
Protótipo(s) de tela	Linha do tempo do turnaround, com o cabeçalho, a faixa de marcos e as tarefas no gráfico de planejado × real ou projetado. 

10.23.1 Fluxo básico

Ações do ator	Ações do sistema
1. No painel (UC22), o Coordenador de Turnaround seleciona um turnaround, por exemplo PR-XMA, na posição 07.	
	2. O sistema exibe o cabeçalho: estado "Operações em andamento", TOBT planejado 10:30, TOBT vigente 10:30, projeção 10:37 e "+7 min · fora da régua".
	3. O sistema exibe a faixa de marcos com os marcos já registrados (AIBT 09:40 e ACGT 09:42) e os demais sem horário.
	4. O sistema exibe as tarefas com os dados da RN1, destacando o caminho crítico e as tarefas impactadas (por exemplo, o embarque "impactado por Limpeza da cabine · +7 min").
5. O Coordenador de Turnaround consulta a linha do tempo (**E2**).	
	6. O caso de uso termina quando o Coordenador de Turnaround volta ao painel.

10.23.2 Fluxo alternativo A1 – Abrir pela busca (passo 1)

Ações do ator	Ações do sistema
A1.1. O Coordenador de Turnaround busca o turnaround pela matrícula, pelo voo ou pela posição.	
	A1.2. O sistema exibe os turnarounds encontrados; o Coordenador de Turnaround seleciona um, e o caso de uso segue do passo 2.

10.23.3 Fluxo alternativo A2 – Consultar o caminho crítico e os recálculos (passo 5)

Ações do ator	Ações do sistema
A2.1. O Coordenador de Turnaround seleciona "Caminho crítico".	
	A2.2. O sistema exibe o grafo de dependências com o caminho crítico destacado e a lista dos recálculos do Motor de Eventos, com o horário, a causa e a projeção de cada um (protótipo do UC24).
	A2.3. O caso de uso volta ao passo 5.

10.23.4 Fluxo alternativo A3 – Novo registro com a linha do tempo aberta (passo 5)

Ações do ator	Ações do sistema
A3.1. Um operador registra o início, a pausa ou a conclusão de uma tarefa do turnaround.	
	A3.2. O sistema atualiza a tarefa, os atrasos, o caminho crítico e o cabeçalho em até 5 segundos, sem recarregar a página.
	A3.3. O caso de uso volta ao passo 5.

10.23.5 Fluxo alternativo A4 – Turnaround ainda sem AIBT (passo 2)

Condição: a aeronave ainda não chegou à posição.

Ações do ator	Ações do sistema
	A4.1. O sistema exibe o EIBT no lugar do estado, todas as tarefas com os horários planejados e projetados e a faixa de marcos sem nenhum horário.

10.23.6 Fluxo de exceção E1 – Turnaround já encerrado (passo 2 do A1)

Condição: o turnaround encontrado na busca está no estado "Fora de bloco".

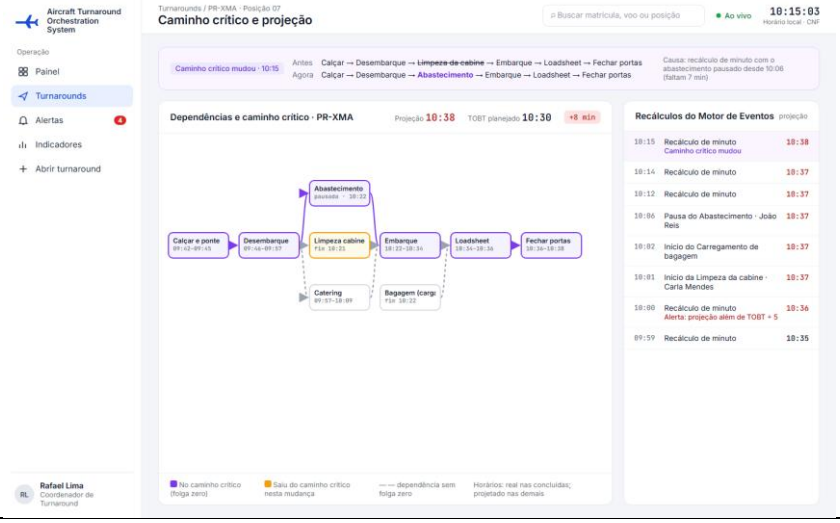
Ações do ator	Ações do sistema
	E1.1. O sistema exibe a linha do tempo completa só para consulta, com todos os marcos e horários reais, sem atualização (US044).

10.23.7 Fluxo de exceção E2 – Sem conexão com a internet (passo 5)

Ações do ator	Ações do sistema
	E2.1. O sistema mantém a última linha do tempo recebida, com o aviso "Sem conexão" e o horário da última atualização.
	E2.2. Quando a conexão volta, o sistema recarrega a linha do tempo, e o caso de uso volta ao passo 5.

10.24 UC24 – RECALCULAR A PROJEÇÃO, O ATRASO E O CAMINHO CRÍTICO

Campo	
Nome do caso de uso	UC24 – Recalcular a projeção, o atraso e o caminho crítico
Ator(es)	Motor de Eventos
Descrição	A cada registro aceito, a cada alteração do plano e a cada minuto, o Motor de Eventos recalcula o fim projetado de cada tarefa obrigatória, a projeção de prontidão do turnaround, o atraso de cada tarefa, as tarefas impactadas e o caminho crítico, grava o resultado com a causa e compara a projeção com o TOBT planejado + 5 minutos e com o TOBT vigente. Inclui o UC25 (alertas). Atende aos RF-22, RF-23 e RF-24 e às US022, US023 e US024.
Pré-condições	1. O turnaround foi aberto e não está nos estados "Liberado" nem "Fora de bloco". 2. O modelo de tarefas do turnaround tem, para cada tarefa, a janela planejada (início e fim), a duração planejada, as predecessoras e a indicação de obrigatória (UC04, UC06 e UC08).
Pós-condições	a projeção de prontidão, o atraso de cada tarefa, as tarefas impactadas e o caminho crítico estão gravados com o horário do recálculo e o registro que o causou; o UC25 foi executado com o resultado.
Regras de negócio	**RN1.** O recálculo acontece a cada registro aceito de tarefa (UC15 a UC18, depois da propagação do UC21), a cada alteração do plano (US042), a cada atualização do TOBT vigente (US041), a cada correção da chegada à posição (US013) e a cada minuto, enquanto o turnaround não estiver em "Liberado" ou "Fora de bloco" (RF-22). **RN2.** Fim projetado de cada tarefa obrigatória (RF-22): "Concluída" → o fim real; "Em execução" → o maior valor entre o início real somado à duração planejada e o horário atual; "Pausada" → o horário atual somado à duração planejada que falta executar; "Aguardando" ou "Pronta" → o maior valor entre o início planejado, o fim projetado das predecessoras e o horário atual, somado à duração planejada. Tarefa "Não aplicável" não entra no cálculo. **RN3.** A projeção de prontidão é o maior fim projetado entre as tarefas obrigatórias (RF-22). Ela é comparada com o TOBT planejado + 5 minutos, que é a régua do objetivo 1 (ADR-0001), e com o TOBT vigente. Quando ela se afasta 5 minutos ou mais do TOBT vigente, o sistema pede ao Coordenador de Turnaround a atualização do TOBT (US041); na antecipação, o pedido é aviso, e não alerta de risco (ADR-0003). **RN4.** O atraso de início é o início real menos o início planejado (ou o horário atual menos o início planejado, se a tarefa não começou e o início planejado já passou); o atraso de fim é o fim real ou projetado menos o fim planejado. Os dois são contados em minutos completos [3], e valor igual ou menor que zero conta como sem atraso (RF-23). **RN5.** Uma sucessora é marcada como "impactada" quando o atraso de uma predecessora faz o fim projetado dela passar do fim planejado, com a tarefa de origem e os minutos de impacto (RF-23). **RN6.** O caminho crítico é a sequência de tarefas obrigatórias ligadas por dependência que termina na tarefa de maior fim projetado, em que cada tarefa é a predecessora cujo fim projetado determinou o início projetado da seguinte (RF-24). [Fato] Na literatura, são as atividades em que "any delay in them would increase the total time of the project" [24], e o embarque costuma estar nesse caminho [20][21]. Em empate entre predecessoras, as duas ficam no caminho crítico. **RN7.** [Inferência] O caminho crítico muda durante o turnaround: tarefa marcada "Não aplicável", tarefa atrasada ou pausada e a regra de abastecimento com passageiros a bordo (ADR-0005) alteram a cadeia mais longa. Por isso ele é recalculado a cada evento, e não fixado no planejamento. **RN8.** Quando o caminho crítico muda, o Motor de Eventos grava o caminho anterior, o novo caminho, o horário e o registro que causou a mudança (RF-24); quando não muda, não grava mudança. **RN9.** O horário de início ou de fim usado no cálculo é o horário da ação do operador, inclusive no registro feito sem conexão (RNF-8). **RN10.** O resultado aparece no painel (UC22) e na linha do tempo (UC23) em até 5 segundos, como pede o objetivo 2.

Campo	
Protótipo(s) de tela	Dependências e caminho crítico do turnaround, com a mudança do caminho destacada e a lista dos recálculos do Motor de Eventos. 

10.24.1 Fluxo básico

Ações do ator	Ações do sistema
1. O Motor de Eventos recebe o registro aceito do início da limpeza da cabine do PR-XMA às 10:01 (UC15) (**E1**, **E2**, **E3**).	
2. O Motor de Eventos calcula o fim projetado de cada tarefa obrigatória pela RN2: limpeza 10:21 (10:01 mais 20 minutos), embarque 10:21–10:33, loadsheet 10:33–10:35 e fechar portas 10:35–10:37.	
3. O Motor de Eventos grava a projeção de prontidão 10:37, com o horário 10:01 e o registro de início da limpeza como causa.	
4. O Motor de Eventos compara a projeção com o TOBT planejado (10:30): +7 minutos, fora da régua de TOBT + 5; e com o TOBT vigente (10:30): +7 minutos.	
5. O Motor de Eventos grava o atraso de início da limpeza (+7 minutos) e marca o embarque, o loadsheet e o fechamento de portas como "impactados" pela limpeza, com 7 minutos de impacto.	
6. O Motor de Eventos identifica o caminho crítico (calçar → desembarque → limpeza → embarque → loadsheet → fechar portas), verifica que ele é igual ao anterior e não grava mudança.	
7. O Motor de Eventos executa o UC25 com o resultado do recálculo.	
	8. O sistema exibe a nova projeção, os atrasos e o caminho crítico no painel (UC22) e na linha do tempo (UC23) em até 5 segundos. O caso de uso termina.

10.24.2 Fluxo alternativo A1 – Recálculo de minuto que muda o caminho crítico (passo 1)

Condição: às 10:15, sem novo registro, o abastecimento está pausado desde 10:06 e faltam 7 minutos de execução.

Ações do ator	Ações do sistema
A1.1. O Motor de Eventos calcula o fim projetado do abastecimento em 10:22, depois do fim projetado da limpeza (10:21).	
A1.2. O Motor de Eventos identifica o novo caminho crítico (calçar → desembarque → abastecimento → embarque → loadsheet →	

Ações do ator	Ações do sistema
fechar portas) e grava o caminho anterior, o novo, o horário 10:15 e o recálculo de minuto como causa (US024, critério 2).	
	A1.3. A projeção passa a 10:38, e o caso de uso segue do passo 4.

10.24.3 Fluxo alternativo A2 – Tarefa marcada como "Não aplicável" (passo 1)

Condição: o registro recebido é uma marcação de "Não aplicável" (UC18).

Ações do ator	Ações do sistema
A2.1. O Motor de Eventos retira a tarefa do cálculo e segue do passo 2; se a tarefa estava no caminho crítico, o caminho é recalculado sem ela.	

10.24.4 Fluxo alternativo A3 – Alteração do plano ou do TOBT (passo 1)

Ações do ator	Ações do sistema
A3.1. O Coordenador de Turnaround altera a janela ou as dependências de tarefas não iniciadas, aciona um serviço sob demanda (US042) ou atualiza o TOBT vigente (US041).	
A3.2. O Motor de Eventos recalcula com o plano ou o TOBT novo e segue do passo 2.	

10.24.5 Fluxo alternativo A4 – Aeronave ainda não chegou à posição (passo 1)

Condição: o turnaround está aberto e sem AIBT.

Ações do ator	Ações do sistema
A4.1. O Motor de Eventos aplica a RN2 às tarefas ainda não iniciadas, usando o maior valor entre o início planejado, o fim projetado das predecessoras e o horário atual, somado à duração planejada, e segue do passo 3; a viabilidade é verificada no UC25 (RF-29).	

10.24.6 Fluxo de exceção E1 – Turnaround liberado ou fora de bloco (passo 1)

Condição: o turnaround está em "Liberado" ou "Fora de bloco".

Ações do ator	Ações do sistema
E1.1. O Motor de Eventos não recalcula, e a última projeção gravada continua a mesma (US022, critério 4).	

10.24.7 Fluxo de exceção E2 – Registro recusado no servidor (passo 1)

Condição: um registro feito sem conexão chega e é recusado por já não ser válido (RNF-8).

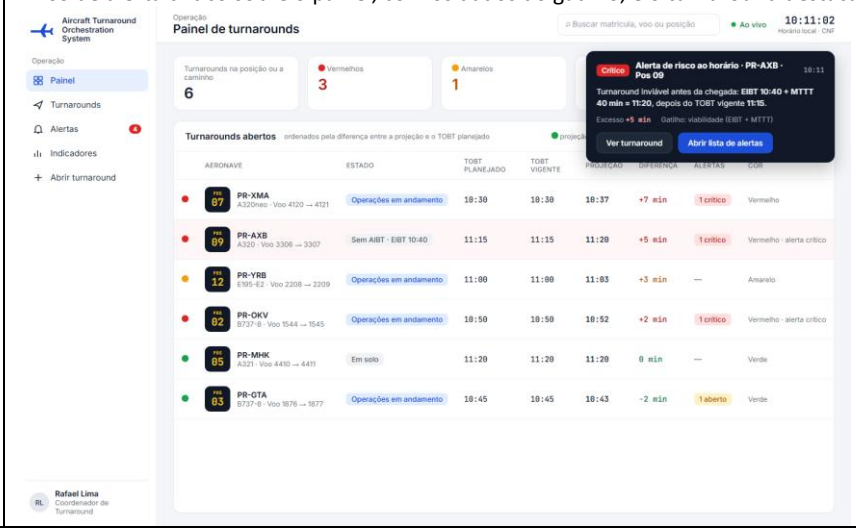
Ações do ator	Ações do sistema
E2.1. O Motor de Eventos não recalcula por esse registro.	

10.24.8 Fluxo de exceção E3 – Registro feito sem conexão chega depois (passo 1)

Condição: o registro aceito foi feito sem conexão e chega depois de outros registros.

Ações do ator	Ações do sistema
E3.1. O Motor de Eventos recalcula com o horário da ação guardado no celular (RN9) e grava o recálculo com o horário de chegada e o registro como causa.	

10.25 UC25 – EMITIR ALERTAS DE RISCO AO HORÁRIO

Campo	
Nome do caso de uso	UC25 – Emitir alertas de risco ao horário
Ator(es)	Motor de Eventos
Descrição	Depois de cada recálculo (UC24), a cada minuto e a cada alteração do EIBT, do tempo mínimo de turnaround (MTTT) ou do TOBT vigente, o Motor de Eventos verifica os gatilhos de alerta e emite ao Coordenador de Turnaround os alertas de tarefa pronta não iniciada, de projeção além de TOBT + 5, de viabilidade, de embarque não iniciado e de prontidão não registrada, classificados como críticos ou não. É incluído pelo UC24. Atende aos RF-27 a RF-31 e às US027 a US031.
Pré-condições	1. O turnaround foi aberto e não está em "Liberado" nem em "Fora de bloco". 2. Os parâmetros dos gatilhos estão configurados (RNF-21).
Pós-condições	cada gatilho atendido gerou um alerta aberto, gravado com o tipo, o turnaround, a tarefa (quando houver), os dados do gatilho, o horário de emissão e a classificação; nenhum gatilho não atendido gerou alerta.
Regras de negócio	**RN1. Tarefa pronta não iniciada (RF-27):** a tarefa fica "Pronta" sem registro de início por mais de Y minutos, contados a partir do mais tarde entre o momento em que passou a "Pronta" e o seu início planejado; Y é parâmetro de configuração (RNF-21) (por exemplo, limpeza não iniciada 3 minutos depois do fim do desembarque [42]). **RN2. Projeção além de TOBT + 5 (RF-28):** um recálculo leva a projeção para mais de 5 minutos depois do TOBT planejado (ADR-0001). Para o mesmo turnaround, o alerta só é emitido de novo se a projeção voltar para até 5 minutos depois do TOBT planejado e passar outra vez desse limite. **RN3. Viabilidade (RF-29):** em turnaround sem AIBT, na abertura e a cada alteração do EIBT, do MTTT ou do TOBT vigente, o EIBT somado ao MTTT fica depois do TOBT vigente [3][7]. EIBT e MTTT vêm da abertura (UC03) e da atualização das previsões (UC10); o TOBT vigente vem da abertura (UC03) e da atualização da previsão de saída (UC34). **RN4. Embarque não iniciado (RF-30):** o ASBT não foi registrado até X minutos antes do TOBT vigente; X é parâmetro de configuração (RNF-21) [2]. **RN5. Prontidão não registrada (RF-31):** o ARDT não foi registrado até 5 minutos depois do TOBT vigente [2]. Os minutos são completos [3]: às 10:35:59 ainda não há alerta para TOBT 10:30; às 10:36:00, há. **RN6.** [Fato] Os gatilhos das RN3, RN4 e RN5 são os da tomada de decisão colaborativa em aeroportos (A-CDM) [2][3][7]. [Inferência] Os das RN1 e RN2 são regras do projeto; o da RN1 se apoia na regra observada em [42]. **RN7.** São "críticos" os alertas das RN2 a RN5 e os da RN1 cuja tarefa está no caminho crítico (UC24); os demais alertas da RN1 são "não críticos" (RF-33). **RN8.** Cada alerta aparece ao Coordenador de Turnaround como aviso sobre a tela, na lista de alertas (UC26) e na contagem do painel (UC22) em até 5 segundos depois da atualização que o causou, como pede o objetivo 3. **RN9.** Cada alerta fica aberto até o Coordenador de Turnaround registrar a ação tomada (US038). Não é emitido um segundo alerta do mesmo tipo para o mesmo turnaround e a mesma tarefa enquanto o primeiro estiver aberto. **RN10.** O pedido de atualização do TOBT na antecipação (ADR-0003, US041) e o aviso de checagem em TOBT − 15 (UC27) não são alertas de risco e não entram neste caso de uso.
Protótipo(s) de tela	Aviso de alerta crítico sobre o painel, com os dados do gatilho, e o turnaround destacado na lista. 

10.25.1 Fluxo básico

Ações do ator	Ações do sistema
	1. Às 10:11, o EIBT do PR-AXB, ainda sem AIBT, é alterado de 10:30 para 10:40 (UC10).
2. O Motor de Eventos verifica a viabilidade pela RN3: EIBT 10:40 somado ao MTTT de 40 minutos dá 11:20, depois do TOBT vigente 11:15 (**E2**).	
3. O Motor de Eventos verifica que não há alerta de viabilidade aberto para o PR-AXB (**E1**).	
4. O Motor de Eventos grava o alerta com o tipo "viabilidade", o turnaround, o EIBT, o MTTT, o TOBT vigente, o excesso de 5 minutos, o horário de emissão 10:11 e a classificação "crítico" (RN7).	
	5. O sistema exibe ao Coordenador de Turnaround o aviso do alerta sobre a tela, inclui o alerta na lista de alertas (UC26) e passa o PR-AXB para vermelho no painel (UC22), em até 5 segundos (**E3**). O caso de uso termina.

10.25.2 Fluxo alternativo A1 – Projeção além de TOBT + 5 (passo 1)

Condição: às 10:00, o recálculo de minuto (UC24) leva a projeção do PR-XMA de 10:35 para 10:36, com TOBT planejado 10:30.

Ações do ator	Ações do sistema
A1.1. O Motor de Eventos verifica a ausência de alerta duplicado (RN9, E1) e o rearme do gatilho (RN2, E1), grava o alerta crítico com a projeção 10:36, o desvio de 6 minutos e as tarefas do caminho crítico com atraso (limpeza da cabine), e o caso de uso segue do passo 5.	

10.25.3 Fluxo alternativo A2 – Tarefa pronta não iniciada (passo 1)

Condição: com Y = 3, a limpeza da cabine do PR-OKV tem início planejado 09:58, está "Pronta" desde 09:59 e, às 10:03, continua sem início.

Ações do ator	Ações do sistema
A2.1. O Motor de Eventos verifica a ausência de alerta duplicado (RN9, E1) e grava o alerta com a tarefa, a equipe, o operador responsável e 4 minutos de espera.	
	A2.2. Como a limpeza está no caminho crítico, o alerta é "crítico"; o mesmo gatilho no carregamento de bagagem do PR-GTA, fora do caminho crítico, gera alerta "não crítico". O caso de uso segue do passo 5.

10.25.4 Fluxo alternativo A3 – Embarque não iniciado (passo 1)

Condição: com X = 20 e TOBT vigente 10:30, às 10:10 o ASBT não foi registrado.

Ações do ator	Ações do sistema
A3.1. O Motor de Eventos verifica a ausência de alerta duplicado (RN9, E1) e grava o alerta crítico com o TOBT vigente e o estado do embarque e das predecessoras dele, e o caso de uso segue do passo 5.	

10.25.5 Fluxo alternativo A4 – Prontidão não registrada (passo 1)

Condição: com TOBT vigente 10:30, às 10:36:00 o ARDT não foi registrado.

Ações do ator	Ações do sistema
A4.1. O Motor de Eventos verifica a ausência de alerta duplicado (RN9, E1) e grava o alerta crítico com o TOBT vigente, o estado do turnaround e as tarefas obrigatórias não concluídas, e o caso de uso segue do passo 5.	

10.25.6 Fluxo alternativo A5 – Nenhum gatilho atendido (passo 2)

Condição: por exemplo, EIBT 09:40 somado ao MTTT de 45 minutos dá 10:25, antes do TOBT vigente 10:30.

Ações do ator	Ações do sistema
A5.1. O Motor de Eventos não emite alerta, e o caso de uso termina.	

10.25.7 Fluxo de exceção E1 – Alerta do mesmo tipo já aberto (passo 3)

Condição: já existe alerta aberto do mesmo tipo para o turnaround e a tarefa, ou a projeção continua além de TOBT + 5 desde o último alerta (US028, critério 2).

Ações do ator	Ações do sistema
E1.1. O Motor de Eventos não emite outro alerta, e o caso de uso termina.	

10.25.8 Fluxo de exceção E2 – Condição desfeita antes da verificação (passo 2)

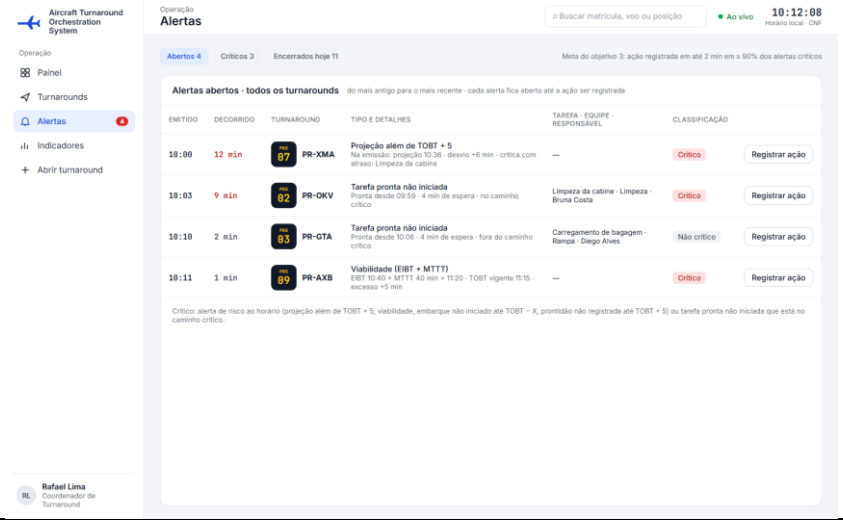
Condição: o registro que desfaz o gatilho chega antes do horário-limite, por exemplo o ASBT registrado às 10:08 com limite às 10:10.

Ações do ator	Ações do sistema
E2.1. O Motor de Eventos não emite o alerta (US030, critério 2).	

10.25.9 Fluxo de exceção E3 – Coordenador de Turnaround sem conexão (passo 5)

Ações do ator	Ações do sistema
	E3.1. O alerta fica gravado e aberto, e o tempo decorrido conta a partir do horário de emissão.
	E3.2. O sistema exibe o alerta na lista e no painel quando a conexão volta.

10.26 UC26 – CONSULTAR A LISTA DE ALERTAS ABERTOS

Campo	
Nome do caso de uso	UC26 – Consultar a lista de alertas abertos
Ator(es)	Coordenador de Turnaround
Descrição	O Coordenador de Turnaround consulta a lista dos alertas abertos de todos os turnarounds, do mais antigo para o mais recente, com o tipo, os dados do gatilho, a tarefa, o horário de emissão, o tempo decorrido e a classificação, e a partir dela registra a ação tomada para cada alerta. O registro da ação é o UC31. Atende ao RF-33 e à US033.
Pré-condições	1. O Coordenador de Turnaround está autenticado com o perfil de coordenador.
Pós-condições	a lista exibe todos os alertas abertos. A consulta não encerra nenhum alerta; o encerramento é feito pelo registro da ação (US038).
Regras de negócio	**RN1.** A lista mostra os alertas abertos de todos os turnarounds, do mais antigo para o mais recente (RF-33). **RN2.** Cada alerta mostra o horário de emissão, o tempo decorrido desde a emissão em minutos completos [3], o turnaround (matrícula e posição), o tipo e os dados do gatilho (UC25), a tarefa, a equipe e o operador responsável, quando houver, e a classificação "crítico" ou "não crítico" (RF-33). **RN3.** A classificação segue a RN7 do UC25. **RN4.** O tempo decorrido de um alerta crítico fica em destaque a partir de 2 minutos, que é o prazo da meta do objetivo 3 (pelo menos 90% dos alertas críticos com ação registrada em até 2 minutos). **RN5.** O alerta fica na lista até o Coordenador de Turnaround registrar a ação tomada (US038); depois disso, sai da lista em até 5 segundos. **RN6.** A lista se atualiza, sem recarregar a página, a cada alerta emitido (UC25) ou encerrado.
Protótipo(s) de tela	Lista de alertas abertos, com a classificação, o tempo decorrido e a opção "Registrar ação". 

10.26.1 Fluxo básico

Ações do ator	Ações do sistema
1. O Coordenador de Turnaround seleciona "Alertas" no menu.	
	2. O sistema exibe os alertas abertos do mais antigo para o mais recente: por exemplo, às 10:12, o alerta de projeção do PR-XMA emitido às 10:00 (12 minutos, crítico), o de tarefa pronta não iniciada do PR-OKV às 10:03 (9 minutos, crítico), o do PR-GTA às 10:10 (2 minutos, não crítico) e o de viabilidade do PR-AXB às 10:11 (1 minuto, crítico) (**E2**).
3. O Coordenador de Turnaround seleciona "Registrar ação" no alerta mais antigo (**E1**).	
	4. O sistema abre o registro da ação do alerta (UC31).
	5. Depois do registro, o sistema retira o alerta da lista em até 5 segundos e mantém os demais. O caso de uso termina.

10.26.2 Fluxo alternativo A1 – Abrir a lista pelo aviso do alerta (passo 1)

Ações do ator	Ações do sistema
A1.1. O Coordenador de Turnaround seleciona "Abrir lista de alertas" no aviso exibido pelo UC25.	
	A1.2. O caso de uso segue do passo 2.

10.26.3 Fluxo alternativo A2 – Abrir o turnaround do alerta (passo 3)

Ações do ator	Ações do sistema
A2.1. O Coordenador de Turnaround seleciona o turnaround de um alerta.	
	A2.2. O sistema exibe a linha do tempo do turnaround (UC23).

10.26.4 Fluxo alternativo A3 – Nenhum alerta aberto (passo 2)

Ações do ator	Ações do sistema
	A3.1. O sistema exibe a mensagem "Nenhum alerta aberto", e o caso de uso termina.

10.26.5 Fluxo alternativo A4 – Novo alerta com a lista aberta (depois do passo 2)

Condição: o Motor de Eventos emite um alerta (UC25).

Ações do ator	Ações do sistema
	A4.1. O sistema inclui o alerta no fim da lista em até 5 segundos, sem recarregar a página.

10.26.6 Fluxo de exceção E1 – Alerta já encerrado (passo 3)

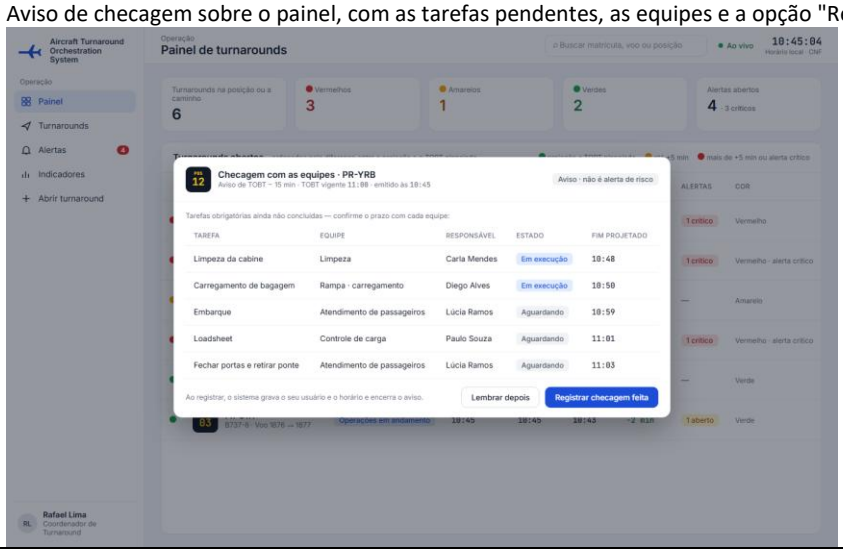
Condição: outro Coordenador de Turnaround registrou a ação do mesmo alerta depois que a lista foi carregada.

Ações do ator	Ações do sistema
	E1.1. O sistema informa que o alerta já foi tratado, com o autor e o horário da ação, e o retira da lista.
	E1.2. O caso de uso volta ao passo 2.

10.26.7 Fluxo de exceção E2 – Sem conexão com a internet (passo 2)

Ações do ator	Ações do sistema
	E2.1. O sistema mantém a última lista recebida, com o aviso "Sem conexão" e o horário da última atualização, e não permite registrar ação até a conexão voltar.

10.27 UC27 – REGISTRAR A CHECAGEM COM AS EQUIPES EM TOBT − 15

Campo	
Nome do caso de uso	UC27 – Registrar a checagem com as equipes em TOBT − 15
Ator(es)	Motor de Eventos, Coordenador de Turnaround
Descrição	Quinze minutos antes do TOBT vigente, o Motor de Eventos exibe ao Coordenador de Turnaround um aviso de checagem com as tarefas obrigatórias não concluídas e as equipes responsáveis. O coordenador confere o prazo com essas equipes e registra a checagem, o que encerra o aviso. Atende aos RF-32 e RF-35 e às US032 e US035.
Pré-condições	1. O turnaround foi aberto e ainda não está em "Pronto para liberação", "Liberado" nem "Fora de bloco". 2. Para registrar a checagem, o Coordenador de Turnaround está autenticado com o perfil de coordenador.
Pós-condições	o aviso de checagem foi exibido e, se o coordenador registrou a checagem, está encerrado com o usuário e o horário gravados.
Regras de negócio	**RN1.** O aviso é emitido 15 minutos antes do TOBT vigente; o valor de 15 minutos é parâmetro de configuração (RNF-21) (RF-32). **RN2.** [Fato] O cartão de rampa dos aeroportos alemães manda, no TOBT − 15, conferir com tripulação, embarque, carregamento, abastecimento, limpeza e catering se todos estão no prazo [13]. [Inferência] O sistema leva essa conferência para dentro do turnaround como aviso com a lista das tarefas pendentes. **RN3.** O aviso não é emitido para turnaround que já está em "Pronto para liberação" ou em estado posterior (US032, critério 2). **RN4.** O aviso lista as tarefas obrigatórias que ainda não estão "Concluída" ou "Não aplicável", cada uma com a equipe, o operador responsável, o estado e o fim projetado (UC24). **RN5.** O aviso não é alerta de risco: não entra na lista de alertas (UC26), não muda a cor do painel e não conta para a meta de 2 minutos do objetivo 3 (RF-32). **RN6.** O aviso é encerrado quando o Coordenador de Turnaround registra a checagem, com o usuário e o horário gravados; o registro é recusado quando o aviso já foi encerrado (RF-35). **RN7.** A conversa com as equipes acontece fora do sistema (rádio ou telefone); o sistema registra só que a checagem foi feita.
Protótipo(s) de tela	Aviso de checagem sobre o painel, com as tarefas pendentes, as equipes e a opção "Registrar checagem feita". 

10.27.1 Fluxo básico

Motor de Eventos	Coordenador de Turnaround	Sistema
		1. O relógio chega a 10:45, 15 minutos antes do TOBT vigente 11:00 do PR-YRB (**E2**).
2. O Motor de Eventos verifica que o PR-YRB está em "Operações em andamento".		
3. O Motor de Eventos monta a lista das tarefas obrigatórias não concluídas: limpeza da cabine, carregamento de		

Motor de Eventos	Coordenador de Turnaround	Sistema
bagagem, embarque, loadsheet e fechar portas, com as equipes, os responsáveis, os estados e os fins projetados.		
		4. O sistema exibe ao Coordenador de Turnaround o aviso de checagem, identificado como aviso, e não como alerta de risco (**E1**).
	5. O Coordenador de Turnaround confere o prazo com cada equipe listada.	
	6. O Coordenador de Turnaround seleciona "Registrar checagem feita" (**E3**).	
		7. O sistema grava o usuário e o horário da checagem e encerra o aviso. O caso de uso termina.

10.27.2 Fluxo alternativo A1 – Lembrar depois (passo 6)

Motor de Eventos	Coordenador de Turnaround	Sistema
	A1.1. O Coordenador de Turnaround seleciona "Lembrar depois".	
		A1.2. O sistema fecha o aviso, que continua aberto e aparece na linha do tempo do turnaround (UC23) até a checagem ser registrada.

10.27.3 Fluxo alternativo A2 – Checagem mostra atraso (passo 5)

Condição: uma equipe informa que não termina no prazo.

Motor de Eventos	Coordenador de Turnaround	Sistema
	A2.1. O Coordenador de Turnaround registra a checagem (passos 6 e 7) e trata o atraso, por exemplo atualizando o TOBT (UC34) ou reatribuindo a tarefa (UC30).	

10.27.4 Fluxo alternativo A3 – Turnaround já pronto (passo 2)

Condição: o turnaround está em "Pronto para liberação" ou em estado posterior.

Motor de Eventos	Coordenador de Turnaround	Sistema
A3.1. O Motor de Eventos não emite o aviso, e o caso de uso termina.		

10.27.5 Fluxo de exceção E1 – Coordenador de Turnaround sem conexão (passo 4)

Motor de Eventos	Coordenador de Turnaround	Sistema
		E1.1. O aviso fica gravado e aberto e é exibido quando a conexão volta.

10.27.6 Fluxo de exceção E2 – TOBT vigente atualizado antes do aviso (passo 1)

Condição: o Coordenador de Turnaround atualiza o TOBT vigente do PR-YRB para 11:10 antes das 10:45.

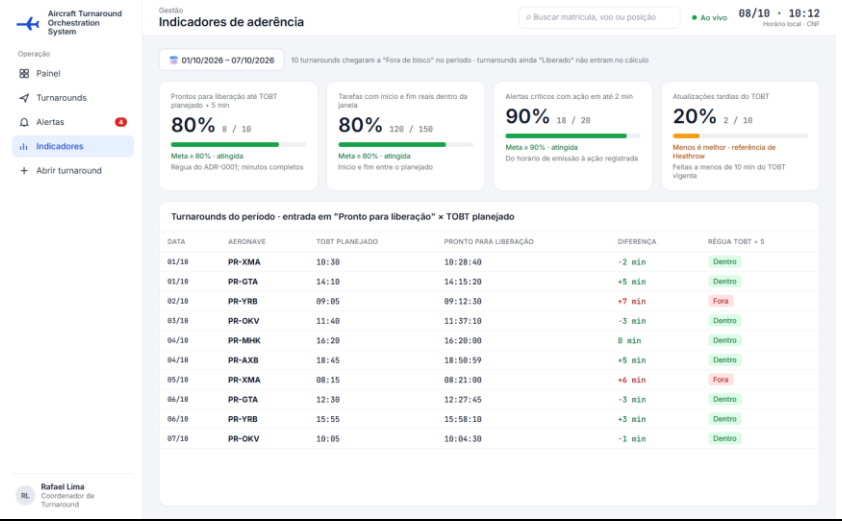
Motor de Eventos	Coordenador de Turnaround	Sistema
E2.1. O Motor de Eventos passa o horário do aviso para 10:55, e o caso de uso volta ao passo 1.		

10.27.7 Fluxo de exceção E3 – Aviso já encerrado (passo 6)

Condição: outro Coordenador de Turnaround já registrou a checagem do mesmo aviso.

Motor de Eventos	Coordenador de Turnaround	Sistema
		E3.1. O sistema recusa o registro, informa que o aviso já foi encerrado e mantém o autor e o horário do primeiro registro (RF-35; US035, critério 2). O caso de uso termina.

10.28 UC28 – CONSULTAR OS INDICADORES DE ADERÊNCIA

Campo	
Nome do caso de uso	UC28 – Consultar os indicadores de aderência
Ator(es)	Coordenador de Turnaround
Descrição	O Coordenador de Turnaround escolhe um período e consulta os indicadores de aderência dos turnarounds encerrados nele, com numerador e denominador, para acompanhar as metas do item 1 e as atualizações tardias do TOBT. Atende ao RF-34 e à US034.
Pré-condições	1. O Coordenador de Turnaround está autenticado com o perfil de coordenador.
Pós-condições	os indicadores do período estão exibidos. A consulta não altera nenhum registro.
Regras de negócio	**RN1.** Entram no cálculo só os turnarounds que chegaram ao estado "Fora de bloco" (AOBT registrado) entre a data de início e a data de fim do período, as duas inclusive; turnaround ainda em "Liberado" ou em estado anterior não entra (RF-34, US034 critério 2). **RN2. Prontidão:** percentual de turnarounds que entraram em "Pronto para liberação" (AEGT) até 5 minutos depois do TOBT planejado (ADR-0001), contados em minutos completos [3]: 10:35:59 conta como dentro para TOBT 10:30; 10:36:00, como fora. **RN3. Janela das tarefas:** percentual de tarefas com início real e fim real entre o início e o fim planejados. Tarefas "Não aplicável" não entram. **RN4. Alertas críticos:** percentual de alertas críticos com ação registrada (US038) em até 2 minutos da emissão. **RN5. Atualizações tardias do TOBT:** percentual de atualizações do TOBT feitas a menos de 10 minutos do TOBT vigente, como no indicador "Late Updaters" de Heathrow [7]. Neste indicador, menor é melhor. **RN6.** Cada indicador mostra o percentual, o numerador e o denominador, e os três primeiros mostram também a meta do objetivo 1 ou 3 (80%, 80% e 90%; ADR-0002). [Fato] Não há meta pública oficial de percentual para o TOBT, e o quarto indicador não tem meta no projeto. **RN7.** A tela lista os turnarounds do período, com o TOBT planejado, o horário de entrada em "Pronto para liberação", a diferença e a indicação "dentro" ou "fora" da régua TOBT + 5. **RN8.** Indicador com denominador zero mostra "sem dados", e não 0%.
Protótipo(s) de tela	Indicadores do período, com percentual, numerador, denominador e meta, e a lista dos turnarounds do período. 

10.28.1 Fluxo básico

Ações do ator	Ações do sistema
1. O Coordenador de Turnaround seleciona "Indicadores" no menu.	
	2. O sistema pede o período, com a data de início e a de fim.
3. O Coordenador de Turnaround informa de 01/10/2026 a 07/10/2026 (**E1**).	
	4. O sistema seleciona os 10 turnarounds que chegaram a "Fora de bloco" no período (RN1) (**E2**).
	5. O sistema exibe os quatro indicadores: prontidão 80% (8/10), janela das tarefas 80% (120/150), alertas críticos 90% (18/20) e

Ações do ator	Ações do sistema
	atualizações tardias 20% (2/10), com as metas dos três primeiros (RN6).
	6. O sistema exibe a lista dos 10 turnarounds com a régua TOBT + 5. O caso de uso termina.

10.28.2 Fluxo alternativo A1 – Trocar o período (depois do passo 6)

Ações do ator	Ações do sistema
A1.1. O Coordenador de Turnaround informa outro período.	
	A1.2. O caso de uso volta ao passo 4 com o novo período.

10.28.3 Fluxo alternativo A2 – Período sem turnarounds encerrados (passo 4)

Condição: nenhum turnaround chegou a "Fora de bloco" no período, por exemplo de 08/10 a 09/10.

Ações do ator	Ações do sistema
	A2.1. O sistema informa que não há turnarounds encerrados no período e não exibe percentuais (US034, critério 4). O caso de uso termina.

10.28.4 Fluxo de exceção E1 – Período inválido (passo 3)

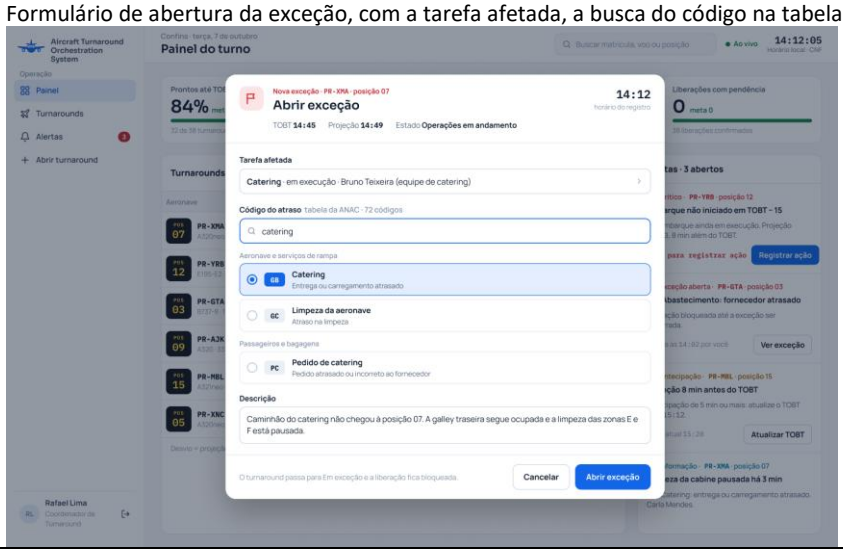
Condição: a data de fim é anterior à data de início.

Ações do ator	Ações do sistema
	E1.1. O sistema recusa o período, informa que a data de fim deve ser igual ou posterior à de início e não calcula os indicadores.
	E1.2. O caso de uso volta ao passo 3.

10.28.5 Fluxo de exceção E2 – Sem conexão com a internet (passo 4)

Ações do ator	Ações do sistema
	E2.1. O sistema informa que não foi possível calcular os indicadores e mantém o período informado para nova tentativa.

10.29 UC29 – ABRIR EXCEÇÃO

Campo	
Nome do caso de uso	UC29 – Abrir exceção
Ator(es)	Coordenador de Turnaround
Descrição	O Coordenador de Turnaround abre uma exceção em um turnaround, informando a tarefa afetada, a causa pelo código da tabela de códigos de atraso da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) [62] e uma descrição. O turnaround passa para o estado "Em exceção" e não pode ser liberado enquanto a exceção não for encerrada (UC33). Pode ser executado a partir do registro da ação de um alerta (UC31). Atende ao RF-36 e à US036.
Pré-condições	1. O Coordenador de Turnaround está autenticado com o perfil de coordenador. 2. O turnaround está no estado "Em solo", "Operações em andamento", "Pronto para liberação" ou "Em exceção".
Pós-condições	**Sucesso:** a exceção está aberta, com a tarefa afetada, o código da ANAC, a descrição, o usuário e o horário gravados, e o turnaround está no estado "Em exceção". **Recusa:** nenhuma exceção é gravada e o turnaround mantém o estado.
Regras de negócio	**RN1.** Toda exceção tem a tarefa afetada, um código da tabela de códigos de atraso da ANAC e uma descrição; sem o código, a abertura é recusada (RF-36; US036, critério 2). **RN2.** O código vem da tabela completa da ANAC, com 72 códigos em 12 categorias, cada um com sigla de duas letras e descrição em português [62] (ADR-0006). A exceção guarda o código, a descrição e a versão da tabela vigente no momento do registro (RNF-22). **RN3.** A abertura grava o usuário e o horário e leva o turnaround ao estado lateral "Em exceção" (RF-36). O sistema guarda o estado em que o turnaround estava, para o retorno no encerramento (UC33). **RN4.** Um turnaround pode ter mais de uma exceção aberta ao mesmo tempo; ele continua "Em exceção" enquanto houver ao menos uma (US036, critério 3). **RN5.** Com exceção aberta, a confirmação da prontidão é recusada (UC32), o que atende à meta de zero liberações com exceção não resolvida do objetivo 3. **RN6.** A exceção não muda o estado das tarefas: os operadores continuam registrando, e a propagação entre as tarefas segue valendo (UC21, RN9). **RN7.** [Inferência] Só se abre exceção antes da liberação: no turnaround "Liberado" ou "Fora de bloco" a abertura não é oferecida, porque a prontidão só é confirmada sem exceção aberta (UC32).
Protótipo(s) de tela	Formulário de abertura da exceção, com a tarefa afetada, a busca do código na tabela da ANAC e a descrição. 

10.29.1 Fluxo básico

Ações do ator	Ações do sistema
1. O Coordenador de Turnaround seleciona "Abrir exceção" em um turnaround no estado "Operações em andamento".	
	2. O sistema exibe o formulário com a aeronave, a posição, o estado do turnaround, a lista das tarefas do turnaround, a busca do código da ANAC e o campo de descrição.

Ações do ator	Ações do sistema
3. O Coordenador de Turnaround escolhe a tarefa afetada, por exemplo o catering.	
4. O Coordenador de Turnaround busca o código pela sigla ou pela descrição e escolhe um, por exemplo "GB".	
5. O Coordenador de Turnaround escreve a descrição do problema e confirma.	
	6. O sistema verifica que a tarefa, o código e a descrição foram informados e que o turnaround continua em um estado que admite exceção (**E1**, **E2**, **E3**).
	7. O sistema grava a exceção com a tarefa, o código, a descrição, o usuário e o horário, e muda o turnaround para "Em exceção".
	8. O sistema exibe o turnaround como "Em exceção" e a exceção na lista de exceções abertas. O caso de uso termina.

10.29.2 Fluxo alternativo A1 – Segunda exceção no mesmo turnaround (passo 1)

Condição: o turnaround já está "Em exceção".

Ações do ator	Ações do sistema
	A1.1. O caso de uso segue do passo 2; no passo 7, o sistema grava a nova exceção e o turnaround continua "Em exceção".
	A1.2. O sistema exibe as duas exceções como abertas, e o caso de uso termina.

10.29.3 Fluxo alternativo A2 – Abertura a partir de um alerta (passo 1)

Ações do ator	Ações do sistema
A2.1. O Coordenador de Turnaround escolhe "Abrir exceção" como ação de um alerta (UC31).	
	A2.2. O sistema exibe o formulário com a tarefa do alerta já escolhida, e o caso de uso segue do passo 4.
	A2.3. Depois do passo 7, o sistema grava a ação no alerta e o encerra (UC31).

10.29.4 Fluxo alternativo A3 – Desistência (passo 5)

Ações do ator	Ações do sistema
A3.1. O Coordenador de Turnaround cancela o formulário.	
	A3.2. O sistema fecha o formulário sem gravar nada, e o turnaround mantém o estado.

10.29.5 Fluxo de exceção E1 – Código não informado (passo 6)

Ações do ator	Ações do sistema
	E1.1. O sistema recusa a abertura e informa que o código da tabela da ANAC é obrigatório.
	E1.2. O turnaround mantém o estado, e o caso de uso volta ao passo 4.

10.29.6 Fluxo de exceção E2 – Tarefa ou descrição não informada (passo 6)

Ações do ator	Ações do sistema
	E2.1. O sistema recusa a abertura e indica o campo que falta.

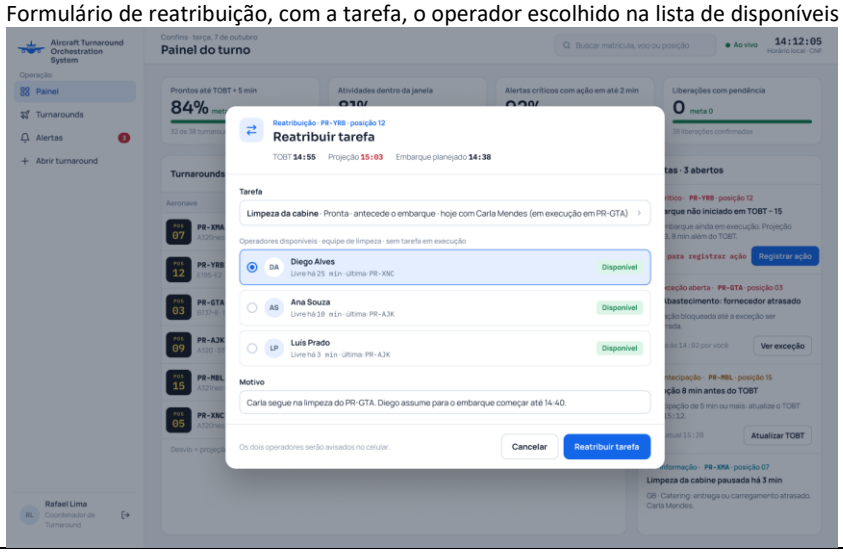
Ações do ator	Ações do sistema
	E2.2. O turnaround mantém o estado, e o caso de uso volta ao passo 3.

10.29.7 Fluxo de exceção E3 – Turnaround já liberado (passo 6)

Condição: o turnaround passou para "Liberado" ou "Fora de bloco" depois que o formulário foi aberto.

Ações do ator	Ações do sistema
	E3.1. O sistema recusa a abertura, informa o estado atual do turnaround e não grava nenhuma exceção.

10.30 UC30 – REATRIBUIR TAREFA

Campo	
Nome do caso de uso	UC30 – Reatribuir tarefa
Ator(es)	Coordenador de Turnaround
Descrição	O Coordenador de Turnaround passa uma tarefa ainda não concluída a outro Operador de Solo/Rampa da mesma equipe que esteja disponível, informando o motivo, para recuperar o prazo quando o operador original está ocupado ou impedido. Os dois operadores são avisados. Inclui o caso de uso UC36, que lista os operadores disponíveis. Pode ser executado a partir do registro da ação de um alerta (UC31). Atende ao RF-37 e à US037.
Pré-condições	1. O Coordenador de Turnaround está autenticado com o perfil de coordenador. 2. A tarefa pertence a um turnaround que ainda não está "Fora de bloco", está atribuída a um operador e está no estado "Aguardando", "Pronta", "Em execução" ou "Pausada".
Pós-condições	**Sucesso:** a tarefa está atribuída ao novo operador, com o motivo, o usuário e o horário gravados, e os dois operadores foram avisados. **Recusa:** a tarefa mantém o operador original e nenhum registro é gravado.
Regras de negócio	**RN1.** Só a tarefa ainda não concluída pode ser reatribuída; a tarefa "Concluída" ou "Não aplicável" é recusada (RF-37; US037, critério 2). **RN2.** O novo operador é da mesma equipe da tarefa e está disponível, isto é, sem tarefa "Em execução" (RF-37, ADR-0010). A lista de quem pode receber a tarefa vem do UC36. **RN3.** A reatribuição exige o motivo e grava o usuário e o horário (RF-37). **RN4.** A reatribuição não muda o estado da tarefa. Ela deixa de aparecer na lista do operador original e passa a aparecer só na do novo operador (UC14). **RN5.** Os dois operadores recebem o aviso da reatribuição no celular (RF-37). **RN6.** O registro que o operador original fez sem conexão, antes de saber da reatribuição, é recusado quando chega ao servidor, sem mudar o estado da tarefa, e o operador recebe o aviso da recusa com o motivo (RNF-8; US037, critério 4). **RN7.** A reatribuição mantém a meta de 100% das tarefas com responsável, do objetivo 2: a tarefa nunca fica sem operador.
Protótipo(s) de tela	Formulário de reatribuição, com a tarefa, o operador escolhido na lista de disponíveis e o motivo. 

10.30.1 Fluxo básico

Ações do ator	Ações do sistema
1. O Coordenador de Turnaround seleciona "Reatribuir" em uma tarefa no estado "Pronta", por exemplo a limpeza da cabine.	
	2. O sistema exibe o formulário com a tarefa, o operador atual e a lista dos operadores disponíveis da mesma equipe (UC36) (**E4**).
3. O Coordenador de Turnaround escolhe um operador da lista.	
4. O Coordenador de Turnaround escreve o motivo e confirma.	

Ações do ator	Ações do sistema
	5. O sistema verifica que a tarefa continua não concluída, que o operador escolhido é da mesma equipe e continua sem tarefa em execução e que o motivo foi preenchido (**E1**, **E2**, **E3**).
	6. O sistema grava a reatribuição com o motivo, o usuário e o horário e atribui a tarefa ao novo operador.
	7. O sistema envia o aviso da reatribuição aos dois operadores, retira a tarefa da lista do operador original e a exibe na lista do novo operador. O caso de uso termina.

10.30.2 Fluxo alternativo A1 – Reatribuição a partir de um alerta (passo 1)

Ações do ator	Ações do sistema
A1.1. O Coordenador de Turnaround escolhe "Reatribuir tarefa" como ação de um alerta (UC31).	
	A1.2. O sistema exibe o formulário com a tarefa do alerta já escolhida, e o caso de uso segue do passo 2.
	A1.3. Depois do passo 7, o sistema grava a ação no alerta e o encerra (UC31).

10.30.3 Fluxo alternativo A2 – Tarefa em execução ou pausada (passo 1)

Condição: a tarefa está "Em execução" ou "Pausada".

Ações do ator	Ações do sistema
	A2.1. O caso de uso segue do passo 2; no passo 6, a tarefa mantém o estado, e o novo operador a recebe nesse estado.

10.30.4 Fluxo alternativo A3 – Desistência (passo 4)

Ações do ator	Ações do sistema
A3.1. O Coordenador de Turnaround cancela o formulário.	
	A3.2. O sistema fecha o formulário sem gravar nada, e a tarefa mantém o operador original.

10.30.5 Fluxo de exceção E1 – Tarefa já terminada (passo 5)

Condição: a tarefa está "Concluída" ou "Não aplicável", por exemplo porque foi concluída com o formulário aberto.

Ações do ator	Ações do sistema
	E1.1. O sistema recusa a reatribuição e informa que tarefa concluída não pode ser reatribuída.
	E1.2. A tarefa mantém o operador original.

10.30.6 Fluxo de exceção E2 – Operador de outra equipe ou indisponível (passo 5)

Condição: o operador escolhido não é da equipe da tarefa ou iniciou outra tarefa depois que a lista foi exibida.

Ações do ator	Ações do sistema
	E2.1. O sistema recusa a reatribuição e informa que o operador escolhido não é da mesma equipe ou não está disponível.
	E2.2. A tarefa mantém o operador original, e o caso de uso volta ao passo 2, com a lista atualizada.

10.30.7 Fluxo de exceção E3 – Motivo não informado (passo 5)

Ações do ator	Ações do sistema
	E3.1. O sistema recusa a reatribuição e pede o motivo.
	E3.2. A tarefa mantém o operador original, e o caso de uso volta ao passo 4.

10.30.8 Fluxo de exceção E4 – Nenhum operador disponível (passo 2)

Condição: todos os outros operadores da equipe têm tarefa em execução.

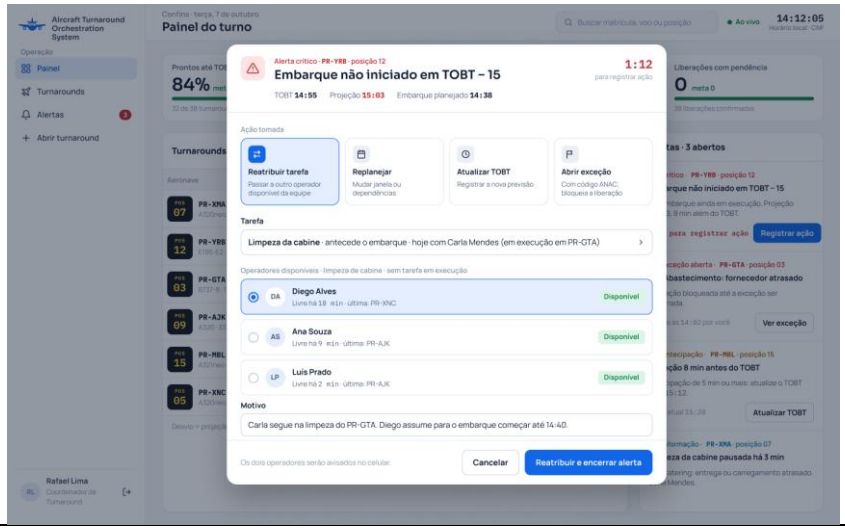
Ações do ator	Ações do sistema
	E4.1. O sistema informa que não há operador disponível na equipe (UC36), e a tarefa mantém o operador original.

10.30.9 Fluxo de exceção E5 – Registro do operador original feito sem conexão (depois do passo 7)

Condição: o operador original registrou, sem conexão, o início da tarefa reatribuída.

Ações do ator	Ações do sistema
	E5.1. Quando a conexão volta e o registro chega ao servidor, o sistema o recusa, e a tarefa não muda de estado.
	E5.2. O operador original recebe o aviso da recusa com o motivo (RNF-8).

10.31 UC31 – REGISTRAR A AÇÃO TOMADA PARA O ALERTA

Campo	
Nome do caso de uso	UC31 – Registrar a ação tomada para o alerta
Ator(es)	Coordenador de Turnaround
Descrição	O Coordenador de Turnaround registra, para um alerta aberto, a ação que tomou: reatribuir tarefa, replanejar, atualizar a previsão ou abrir exceção. O registro grava o autor e o horário e encerra o alerta, de modo que todo alerta tenha uma resposta e que se possa medir o tempo entre o alerta e a ação. É aberto a partir da lista de alertas (UC26). É estendido pelos casos de uso UC29, UC30, UC34 e UC35, que executam a ação escolhida. Atende ao RF-38 e à US038.
Pré-condições	1. O Coordenador de Turnaround está autenticado com o perfil de coordenador. 2. Há um alerta aberto, emitido pelo Motor de Eventos (UC25).
Pós-condições	**Sucesso:** o alerta está encerrado, com a ação, o usuário e o horário gravados, e não aparece mais na lista de alertas abertos. **Recusa:** o alerta continua aberto e nenhuma ação é gravada.
Regras de negócio	**RN1.** Todo alerta é encerrado por uma das quatro ações: "reatribuir tarefa", "replanejar", "atualizar a previsão" ou "abrir exceção"; sem a ação, o encerramento é recusado (RF-38; US038, critério 2). **RN2.** O registro grava a ação, o usuário e o horário no alerta e o retira da lista de alertas abertos (RF-38). **RN3.** O histórico do alerta mostra o horário do alerta, o horário da ação, a ação e o usuário, o que permite calcular o tempo de resposta (US038, critério 3). **RN4.** A meta do objetivo 3 é ter ação registrada em até 2 minutos para pelo menos 90% dos alertas críticos. O prazo de 2 minutos é parâmetro de configuração (RNF-21), e o registro mostra o tempo que resta para o alerta crítico. **RN5.** A ação escolhida é executada pelo caso de uso correspondente: UC30 (reatribuir tarefa), UC35 (replanejar), UC34 (atualizar a previsão) ou UC29 (abrir exceção). O alerta só é encerrado quando a ação é aceita. **RN6.** São tratados todos os alertas emitidos pelo UC25, inclusive os de tarefa pronta não iniciada, críticos ou não críticos (RF-27, RF-33). O aviso de antecipação de 5 minutos ou mais não é alerta de risco (ADR-0003) e é tratado no UC34.
Protótipo(s) de tela	Registro da ação do alerta, com os dados do alerta, o tempo restante, as quatro ações e os campos da ação escolhida. 

10.31.1 Fluxo básico

Ações do ator	Ações do sistema
1. O Coordenador de Turnaround seleciona "Registrar ação" em um alerta da lista de alertas abertos (UC26).	
	2. O sistema exibe o alerta, com o tipo, a aeronave, a posição, os dados do gatilho e, no alerta crítico, o tempo que resta do prazo, e as quatro ações.
3. O Coordenador de Turnaround escolhe "Reatribuir tarefa".	

Ações do ator	Ações do sistema
	4. O sistema exibe os campos da reatribuição, com a tarefa do alerta e os operadores disponíveis (UC30).
5. O Coordenador de Turnaround escolhe o operador, escreve o motivo e confirma (**E1**).	
	6. O sistema executa a reatribuição (UC30) (**E2**).
	7. O sistema grava no alerta a ação "reatribuir tarefa", o usuário e o horário, encerra o alerta e o retira da lista de alertas abertos (**E3**). O caso de uso termina.

10.31.2 Fluxo alternativo A1 – Replanejar (passo 3)

Ações do ator	Ações do sistema
A1.1. O Coordenador de Turnaround escolhe "Replanejar".	
	A1.2. O sistema exibe os campos do replanejamento e executa o UC35 na confirmação.
	A1.3. O caso de uso segue do passo 7, com a ação "replanejar".

10.31.3 Fluxo alternativo A2 – Atualizar a previsão (passo 3)

Ações do ator	Ações do sistema
A2.1. O Coordenador de Turnaround escolhe "Atualizar TOBT".	
	A2.2. O sistema exibe o TOBT vigente, a projeção e o campo do novo TOBT e executa o UC34 na confirmação.
	A2.3. O caso de uso segue do passo 7, com a ação "atualizar a previsão".

10.31.4 Fluxo alternativo A3 – Abrir exceção (passo 3)

Ações do ator	Ações do sistema
A3.1. O Coordenador de Turnaround escolhe "Abrir exceção".	
	A3.2. O sistema exibe os campos da exceção e executa o UC29 na confirmação.
	A3.3. O caso de uso segue do passo 7, com a ação "abrir exceção".

10.31.5 Fluxo alternativo A4 – Consulta do histórico (depois do passo 7)

Ações do ator	Ações do sistema
A4.1. O Coordenador de Turnaround abre o histórico do alerta encerrado.	
	A4.2. O sistema exibe o horário do alerta, o horário da ação, a ação e o usuário.

10.31.6 Fluxo alternativo A5 – Desistência (passo 5)

Ações do ator	Ações do sistema
A5.1. O Coordenador de Turnaround cancela o registro.	
	A5.2. O sistema fecha o registro sem gravar nada, e o alerta continua aberto.

10.31.7 Fluxo de exceção E1 – Nenhuma ação escolhida (passo 5)

Condição: o Coordenador de Turnaround confirma sem escolher uma das ações.

Ações do ator	Ações do sistema
	E1.1. O sistema recusa o encerramento e informa que a ação é obrigatória.
	E1.2. O alerta continua aberto, e o caso de uso volta ao passo 3.

10.31.8 Fluxo de exceção E2 – Ação recusada (passo 6)

Condição: o caso de uso da ação recusa o registro, por exemplo porque o operador escolhido deixou de estar disponível (UC30, E2).

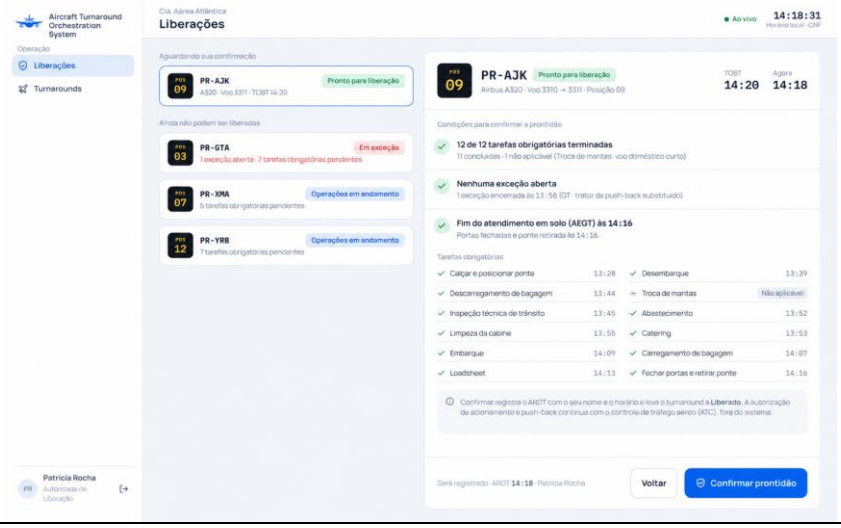
Ações do ator	Ações do sistema
	E2.1. O sistema exibe o motivo da recusa, não grava a ação e mantém o alerta aberto.
	E2.2. O caso de uso volta ao passo 3.

10.31.9 Fluxo de exceção E3 – Alerta já encerrado (passo 7)

Condição: outro Coordenador de Turnaround registrou a ação do mesmo alerta antes.

Ações do ator	Ações do sistema
	E3.1. O sistema informa que o alerta já foi encerrado, mostra a ação, o usuário e o horário gravados e não grava outro registro no alerta.

10.32 UC32 – CONFIRMAR A PRONTIDÃO E LIBERAR A AERONAVE

Campo	
Nome do caso de uso	UC32 – Confirmar a prontidão e liberar a aeronave
Ator(es)	Autoridade de Liberação
Descrição	A Autoridade de Liberação consulta as condições de um turnaround no estado "Pronto para liberação" e confirma a prontidão da aeronave. O sistema grava o horário real de prontidão (ARDT) [2] e a decisão, com o autor e o horário, e o turnaround passa para "Liberado". A confirmação é recusada enquanto houver tarefa obrigatória pendente ou exceção aberta. Atende ao RF-39 e à US039.
Pré-condições	1. A Autoridade de Liberação está autenticada com o perfil de autoridade de liberação. 2. O turnaround é de uma aeronave da companhia aérea que ela representa (ADR-0004).
Pós-condições	**Sucesso:** o turnaround está no estado "Liberado", com o ARDT e a decisão gravados com o usuário e o horário. **Recusa:** o ARDT não é gravado e o turnaround mantém o estado.
Regras de negócio	**RN1.** A prontidão só é confirmada com o turnaround em "Pronto para liberação", isto é, com todas as tarefas obrigatórias nos estados "Concluída" ou "Não aplicável" e sem exceção aberta (RF-39). É a regra que garante zero liberações com tarefa obrigatória pendente ou exceção não resolvida, do objetivo 3. **RN2.** Com exceção aberta, a confirmação é recusada e o sistema informa a exceção; com tarefa obrigatória pendente, é recusada e o sistema lista as tarefas pendentes (US039, critérios 2 e 3). **RN3.** O ARDT é o horário da confirmação (RF-39). [Fato] É o marco *Aircraft Ready* da tomada de decisão colaborativa em aeroportos (A-CDM) [2]. **RN4.** A decisão é sempre da Autoridade de Liberação: o sistema não libera a aeronave sozinho, nem quando todas as condições estão cumpridas (ADR-0004). **RN5.** "Liberado" é ato interno do sistema. A autorização de acionamento e de push-back continua com o controle de tráfego aéreo (ATC), fora do sistema; a saída da posição é registrada no UC37. **RN6.** A decisão grava o usuário e o horário (RF-39). **RN7.** A tela mostra, para cada turnaround, o que falta para a liberação: as tarefas obrigatórias pendentes e as exceções abertas.
Protótipo(s) de tela	Lista dos turnarounds da companhia e confirmação da prontidão, com as condições cumpridas, as tarefas obrigatórias e a opção "Confirmar prontidão". 

10.32.1 Fluxo básico

Ações do ator	Ações do sistema
1. A Autoridade de Liberação abre a lista de liberações.	
	2. O sistema exibe os turnarounds da companhia: primeiro os que estão em "Pronto para liberação" e, em seguida, os que ainda não podem ser liberados, cada um com o estado e a quantidade de tarefas obrigatórias pendentes e de exceções abertas.
3. A Autoridade de Liberação seleciona um turnaround no estado "Pronto para liberação".	

Ações do ator	Ações do sistema
	4. O sistema exibe as condições da liberação: as tarefas obrigatórias, todas "Concluída" ou "Não aplicável", com o horário de cada uma; a ausência de exceção aberta; e o fim real do atendimento em solo (AEGT) [2].
5. A Autoridade de Liberação seleciona "Confirmar prontidão".	
	6. O sistema verifica que o turnaround continua em "Pronto para liberação", sem tarefa obrigatória pendente e sem exceção aberta (**E1**, **E2**, **E3**).
	7. O sistema grava o ARDT com o horário da confirmação, grava a decisão com o usuário e muda o turnaround para "Liberado".
	8. O sistema exibe o turnaround como "Liberado", com o ARDT e o nome de quem confirmou. O caso de uso termina.

10.32.2 Fluxo alternativo A1 – Consulta de turnaround que ainda não pode ser liberado (passo 3)

Ações do ator	Ações do sistema
A1.1. A Autoridade de Liberação seleciona um turnaround em "Operações em andamento" ou "Em exceção".	
	A1.2. O sistema exibe as tarefas obrigatórias pendentes e as exceções abertas, sem a opção "Confirmar prontidão".
	A1.3. O caso de uso volta ao passo 2 ou termina.

10.32.3 Fluxo alternativo A2 – Desistência (passo 5)

Ações do ator	Ações do sistema
A2.1. A Autoridade de Liberação seleciona "Voltar".	
	A2.2. O sistema volta à lista sem gravar nada, e o turnaround continua "Pronto para liberação".

10.32.4 Fluxo de exceção E1 – Exceção aberta (passo 6)

Condição: uma exceção foi aberta depois que a tela foi carregada, e o turnaround está "Em exceção".

Ações do ator	Ações do sistema
	E1.1. O sistema recusa a confirmação, informa a exceção aberta e não grava o ARDT.
	E1.2. O turnaround mantém o estado.

10.32.5 Fluxo de exceção E2 – Tarefa obrigatória pendente (passo 6)

Condição: o turnaround ainda não está em "Pronto para liberação", com tarefa obrigatória fora dos estados "Concluída" e "Não aplicável", por exemplo quando a confirmação é pedida para um turnaround em "Operações em andamento" (US039, critério 3).

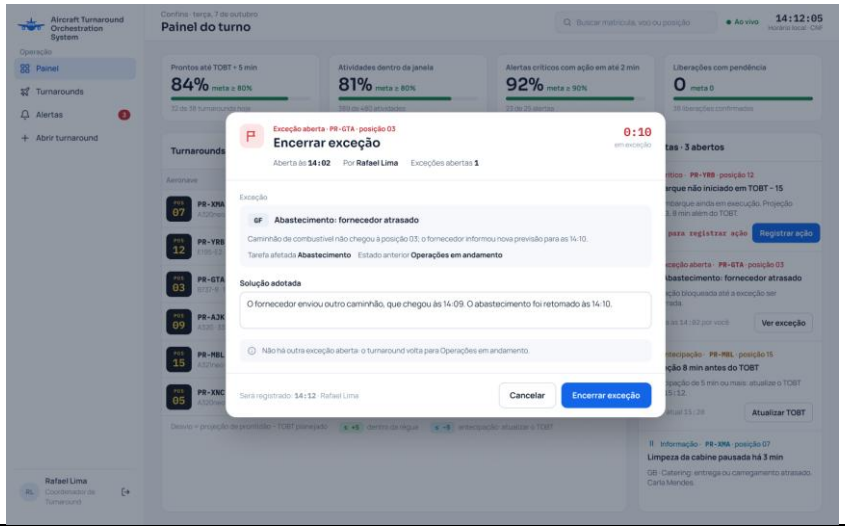
Ações do ator	Ações do sistema
	E2.1. O sistema recusa a confirmação, lista as tarefas pendentes e não grava o ARDT.
	E2.2. O turnaround mantém o estado.

10.32.6 Fluxo de exceção E3 – Turnaround já liberado (passo 6)

Condição: outro representante da companhia confirmou a prontidão antes.

Ações do ator	Ações do sistema
	E3.1. O sistema informa que o turnaround já está "Liberado", mostra o ARDT e quem confirmou e não grava outro registro.

10.33 UC33 – ENCERRAR EXCEÇÃO

Campo	
Nome do caso de uso	UC33 – Encerrar exceção
Ator(es)	Coordenador de Turnaround
Descrição	O Coordenador de Turnaround encerra uma exceção aberta, registrando a solução adotada. Quando não há outra exceção aberta, o turnaround sai de "Em exceção" para o estado que corresponde ao andamento das tarefas e pode seguir para a liberação. Atende ao RF-40 e à US040.
Pré-condições	1. O Coordenador de Turnaround está autenticado com o perfil de coordenador. 2. O turnaround está no estado "Em exceção", com ao menos uma exceção aberta (UC29).
Pós-condições	**Sucesso:** a exceção está encerrada, com a solução, o usuário e o horário gravados; o turnaround saiu de "Em exceção" para "Em solo", "Operações em andamento" ou "Pronto para liberação", conforme o andamento das tarefas, se não havia outra exceção aberta, ou continua "Em exceção". **Recusa:** a exceção continua aberta e o turnaround continua "Em exceção".
Regras de negócio	**RN1.** O encerramento exige a solução adotada; sem ela, é recusado (RF-40; US040, critério 3). **RN2.** O encerramento grava a solução, o usuário e o horário na exceção (RF-40). **RN3.** O turnaround só sai de "Em exceção" quando não há outra exceção aberta; com outra aberta, continua "Em exceção" (RF-40; US040, critério 2). **RN4.** Ao sair de "Em exceção", o turnaround vai para o estado que corresponde ao andamento das tarefas: "Em solo", se nenhuma tarefa foi iniciada; "Operações em andamento", se alguma foi iniciada e ainda há tarefa obrigatória pendente (RF-40; US040, critérios 1 e 5). **RN5.** Se todas as tarefas obrigatórias estão "Concluída" ou "Não aplicável", o estado de saída é "Pronto para liberação", porque a propagação entre as tarefas continua valendo com o turnaround "Em exceção" (RF-40; US040, critério 4; UC21, RN9). **RN6.** A exceção encerrada continua no histórico do turnaround, com o código e a descrição originais (RNF-22).
Protótipo(s) de tela	Encerramento da exceção, com o resumo da exceção, o campo da solução adotada e o estado para o qual o turnaround volta. 

10.33.1 Fluxo básico

Ações do ator	Ações do sistema
1. O Coordenador de Turnaround seleciona uma exceção aberta de um turnaround "Em exceção".	
	2. O sistema exibe a exceção, com a tarefa afetada, o código da ANAC, a descrição, quem abriu e o horário, o tempo em exceção e o campo da solução.
3. O Coordenador de Turnaround escreve a solução adotada e confirma.	
	4. O sistema verifica que a solução foi preenchida e que a exceção continua aberta (**E1**, **E2**).

Ações do ator	Ações do sistema
	5. O sistema grava a solução, o usuário e o horário e encerra a exceção.
	6. O sistema verifica que não há outra exceção aberta no turnaround e o leva ao estado que corresponde ao andamento das tarefas (RN4), por exemplo "Operações em andamento".
	7. O sistema exibe o turnaround no estado de retorno e a exceção como encerrada. O caso de uso termina.

10.33.2 Fluxo alternativo A1 – Outra exceção aberta (passo 6)

Condição: o turnaround tem outra exceção aberta.

Ações do ator	Ações do sistema
	A1.1. O sistema mantém o turnaround "Em exceção" e exibe a exceção restante como aberta. O caso de uso termina.

10.33.3 Fluxo alternativo A2 – Tarefas obrigatórias terminadas durante a exceção (passo 6)

Condição: não há outra exceção aberta, e todas as tarefas obrigatórias estão "Concluída" ou "Não aplicável".

Ações do ator	Ações do sistema
	A2.1. O sistema muda o turnaround para "Pronto para liberação", e ele passa a aparecer para a Autoridade de Liberação (UC32). O caso de uso termina.

10.33.4 Fluxo alternativo A3 – Desistência (passo 3)

Ações do ator	Ações do sistema
A3.1. O Coordenador de Turnaround cancela o encerramento.	
	A3.2. O sistema fecha o formulário sem gravar nada, e a exceção continua aberta.

10.33.5 Fluxo de exceção E1 – Solução não informada (passo 4)

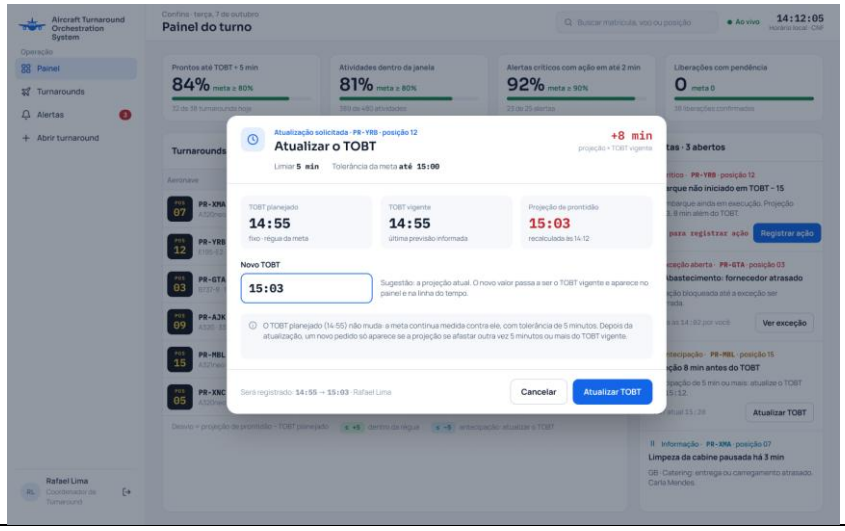
Ações do ator	Ações do sistema
	E1.1. O sistema recusa o encerramento e informa que a solução é obrigatória.
	E1.2. A exceção continua aberta, e o caso de uso volta ao passo 3.

10.33.6 Fluxo de exceção E2 – Exceção já encerrada (passo 4)

Condição: outro Coordenador de Turnaround encerrou a exceção antes.

Ações do ator	Ações do sistema
	E2.1. O sistema informa que a exceção já foi encerrada, mostra a solução, o usuário e o horário gravados e não grava outro registro.

10.34 UC34 – ATUALIZAR O TOBT

Campo	
Nome do caso de uso	UC34 – Atualizar o TOBT
Ator(es)	Motor de Eventos, Coordenador de Turnaround
Descrição	Quando a projeção de prontidão se afasta 5 minutos ou mais do TOBT vigente, para mais ou para menos, o Motor de Eventos solicita ao Coordenador de Turnaround a atualização do TOBT. O Coordenador de Turnaround informa o novo valor, e o sistema grava o valor anterior, o novo, o autor e o horário. Assim a previsão de prontidão continua confiável para quem depende dela. Pode ser executado a partir do registro da ação de um alerta (UC31). Atende ao RF-41 e à US041.
Pré-condições	1. O turnaround está aberto e ainda não está "Liberado", com TOBT planejado e TOBT vigente. 2. O Motor de Eventos recalculou a projeção de prontidão (UC24). 3. O Coordenador de Turnaround está autenticado com o perfil de coordenador.
Pós-condições	**Sucesso:** o TOBT vigente é o novo valor, com o valor anterior, o novo, o usuário e o horário gravados; o TOBT planejado não mudou. **Recusa:** o TOBT vigente não muda e nenhum registro é gravado.
Regras de negócio	**RN1.** A solicitação aparece quando a diferença entre a projeção de prontidão e o TOBT vigente chega a 5 minutos ou mais, para mais ou para menos (RF-41). [Fato] As regras do TOBT pedem a atualização quando a previsão muda 5 minutos ou mais [8][9]. **RN2.** Com diferença menor que 5 minutos, não há solicitação (US041, critério 4). O limiar de 5 minutos é parâmetro de configuração (RNF-21). **RN3.** Quando a projeção fica 5 minutos ou mais antes do TOBT vigente, a solicitação aparece como aviso de antecipação, e não como alerta de risco (ADR-0003; US041, critério 2). **RN4.** O TOBT planejado é definido na abertura do turnaround e não muda. O TOBT vigente começa igual a ele e muda a cada atualização (ADR-0003). **RN5.** A meta do objetivo 1 continua medida contra o TOBT planejado, com tolerância de 5 minutos (ADR-0001); atualizar o TOBT vigente não muda essa medida. **RN6.** A atualização grava o valor anterior, o novo valor, o usuário e o horário (RF-41). **RN7.** [Inferência] Depois da atualização, a solicitação só volta se a projeção se afastar de novo 5 minutos ou mais do TOBT vigente (ADR-0003).
Protótipo(s) de tela	Atualização do TOBT, com o TOBT planejado, o TOBT vigente, a projeção de prontidão, a diferença e o campo do novo TOBT. 

10.34.1 Fluxo básico

Motor de Eventos	Coordenador de Turnaround	Sistema
1. O Motor de Eventos recalcula a projeção de prontidão de um turnaround (UC24) e verifica que ela está 5 minutos ou mais depois do TOBT vigente, por exemplo TOBT vigente 10:30 e projeção 10:37.		

Motor de Eventos	Coordenador de Turnaround	Sistema
		2. O sistema exibe ao Coordenador de Turnaround a solicitação de atualização do TOBT do turnaround, com o TOBT vigente e a projeção.
	3. O Coordenador de Turnaround abre a solicitação.	
		4. O sistema exibe o TOBT planejado, o TOBT vigente, a projeção, a diferença e o campo do novo TOBT, preenchido com a projeção.
	5. O Coordenador de Turnaround mantém o valor sugerido e confirma.	
		6. O sistema verifica que o novo TOBT foi informado e é diferente do TOBT vigente (**E1**, **E2**, **E3**).
		7. O sistema grava o valor anterior, o novo valor, o usuário e o horário e passa a exibir o novo valor como TOBT vigente.
		8. O sistema retira a solicitação e mantém o TOBT planejado como referência da tolerância de 5 minutos. O caso de uso termina.

10.34.2 Fluxo alternativo A1 – Antecipação (passo 1)

Condição: a projeção está 5 minutos ou mais antes do TOBT vigente, por exemplo TOBT vigente 10:30 e projeção 10:24.

Motor de Eventos	Coordenador de Turnaround	Sistema
		A1.1. O sistema exibe a solicitação como aviso de antecipação, e não como alerta de risco.
		A1.2. O caso de uso segue do passo 3.

10.34.3 Fluxo alternativo A2 – Outro valor (passo 5)

Motor de Eventos	Coordenador de Turnaround	Sistema
	A2.1. O Coordenador de Turnaround troca o valor sugerido por outro horário e confirma.	
		A2.2. O caso de uso segue do passo 6 com o valor informado.

10.34.4 Fluxo alternativo A3 – Diferença menor que 5 minutos (passo 1)

Condição: a projeção está a menos de 5 minutos do TOBT vigente, por exemplo TOBT vigente 10:30 e projeção 10:34.

Motor de Eventos	Coordenador de Turnaround	Sistema
		A3.1. O sistema não exibe solicitação, e o caso de uso termina.

10.34.5 Fluxo alternativo A4 – Atualização a partir de um alerta (passo 3)

Motor de Eventos	Coordenador de Turnaround	Sistema
	A4.1. O Coordenador de Turnaround escolhe "Atualizar TOBT" como ação de um alerta (UC31).	
		A4.2. O caso de uso segue do passo 4; depois do passo 7, o sistema grava a ação no alerta e o encerra (UC31).

10.34.6 Fluxo alternativo A5 – Desistência (passo 5)

Motor de Eventos	Coordenador de Turnaround	Sistema
	A5.1. O Coordenador de Turnaround cancela.	
		A5.2. O sistema fecha o formulário sem gravar nada, e a solicitação continua aberta.

10.34.7 Fluxo de exceção E1 – Novo TOBT não informado ou igual ao vigente (passo 6)

Motor de Eventos	Coordenador de Turnaround	Sistema
		E1.1. O sistema recusa a atualização e pede um horário diferente do TOBT vigente.
		E1.2. O TOBT vigente não muda, e o caso de uso volta ao passo 5.

10.34.8 Fluxo de exceção E2 – Projeção de volta à faixa (passo 6)

Condição: um novo recálculo deixou a projeção a menos de 5 minutos do TOBT vigente enquanto o formulário estava aberto.

Motor de Eventos	Coordenador de Turnaround	Sistema
		E2.1. O sistema informa a nova projeção e retira a solicitação; o TOBT vigente não muda.

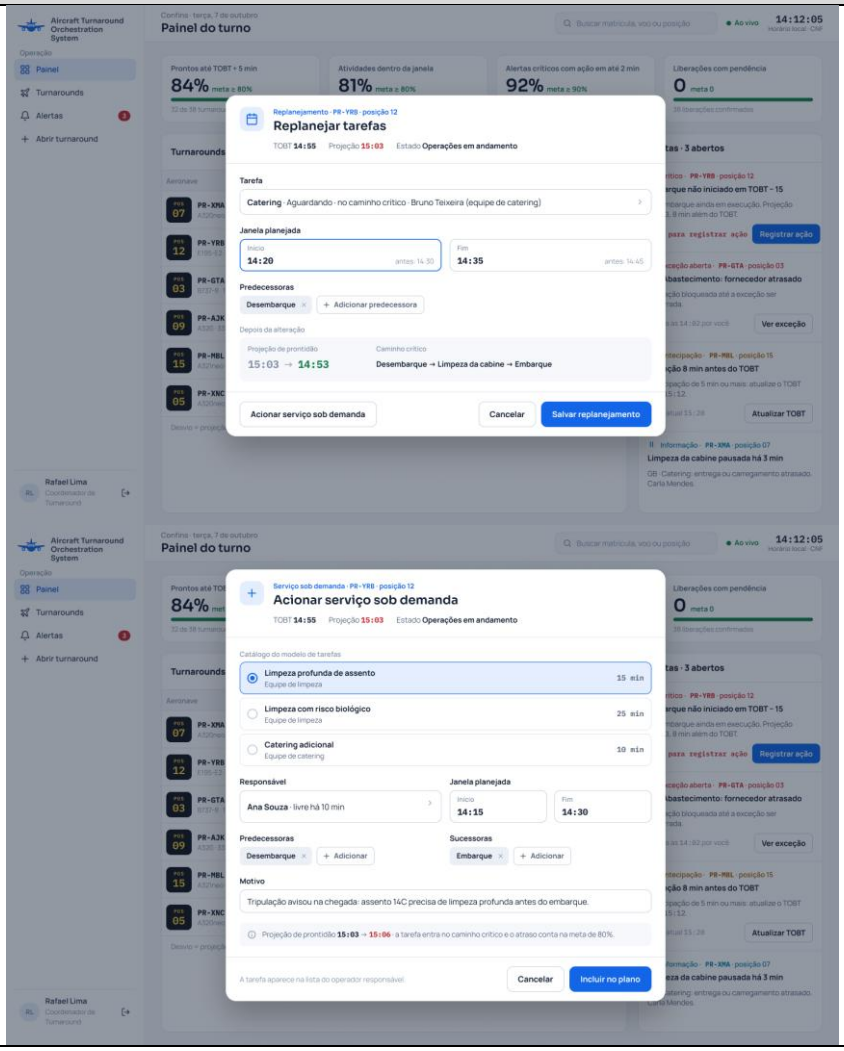
10.34.9 Fluxo de exceção E3 – Turnaround já liberado (passo 6)

Condição: o turnaround passou para "Liberado" com o formulário aberto.

Motor de Eventos	Coordenador de Turnaround	Sistema
		E3.1. O sistema recusa a atualização, informa o estado atual do turnaround e retira a solicitação.

10.35 UC35 – REPLANEJAR TAREFAS AINDA NÃO INICIADAS

Campo	
Nome do caso de uso	UC35 – Replanejar tarefas ainda não iniciadas
Ator(es)	Coordenador de Turnaround
Descrição	Com o turnaround em andamento, o Coordenador de Turnaround altera a janela planejada ou as dependências das tarefas ainda não iniciadas, para ajustar o plano diante de um desvio, e vê em seguida a projeção de prontidão e o caminho crítico recalculados. Pelo mesmo caso de uso, ele aciona um serviço sob demanda, incluindo no plano uma tarefa do catálogo do modelo de tarefas (ADR-0014). Pode ser executado a partir do registro da ação de um alerta (UC31) e inclui o UC21 (propagação) para ajustar o estado das tarefas não iniciadas. Atende ao RF-42 e à US042.
Pré-condições	1. O Coordenador de Turnaround está autenticado com o perfil de coordenador. 2. O turnaround está em "Em solo", "Operações em andamento" ou "Em exceção", com o plano de tarefas definido (UC05). 3. Para alterar uma tarefa, ela está no estado "Aguardando" ou "Pronta".
Pós-condições	**Sucesso:** a alteração está gravada com o usuário e o horário, e a projeção de prontidão e o caminho crítico foram recalculados e exibidos. **Recusa:** a janela, as dependências e o plano ficam como estavam, e nenhum registro é gravado.
Regras de negócio	**RN1.** Só a tarefa ainda não iniciada ("Aguardando" ou "Pronta") pode ter a janela planejada ou as dependências alteradas; a tarefa "Em execução", "Pausada", "Concluída" ou "Não aplicável" é recusada (RF-42; US042, critério 2). **RN2.** Toda alteração grava o usuário e o horário (RF-42). **RN3.** Depois de cada alteração, o Motor de Eventos recalcula a projeção de prontidão e o caminho crítico (UC24), e o sistema os exibe (RF-42). **RN4.** As travas são as do plano inicial: as referências a predecessoras e sucessoras precisam existir e pertencer ao mesmo turnaround (RF-42); a alteração que cria ciclo entre as tarefas é recusada, e o início planejado da sucessora não pode ser anterior ao fim planejado das predecessoras (ADR-0014). **RN5.** A regra de abastecimento com passageiros a bordo do operador aéreo continua valendo: quando ela não permite, não se pode retirar a dependência entre o desembarque e o abastecimento nem entre o abastecimento e o embarque (ADR-0005; UC21, RN7). **RN6.** Depois da alteração das dependências, o estado das tarefas não iniciadas segue as regras de propagação: a tarefa sem predecessora pendente fica "Pronta", e a que ganhou predecessora pendente volta a "Aguardando" (UC21, RN1). **RN7.** Serviço sob demanda (ADR-0014): o Coordenador de Turnaround inclui no plano em andamento uma tarefa do catálogo do modelo de tarefas, com um operador ativo da equipe da tarefa como responsável, janela planejada, dependências e motivo; as sucessoras da tarefa incluída precisam estar ainda não iniciadas (RF-42). Só ele aciona o serviço no sistema; a tripulação e as equipes de solo avisam por fora do sistema. [Fato] Nos contratos de atendimento em solo, parte dos serviços só é prestada quando a companhia pede [69][70][71]. **RN8.** A tarefa incluída é uma tarefa como as outras: entra na projeção e no caminho crítico, aparece na lista do operador responsável (UC14) e, se for obrigatória, segura a liberação (UC32). O atraso que ela causar conta na meta de 80% do objetivo 1 (ADR-0014). **RN9.** O Operador de Solo/Rampa executa e registra a tarefa, mas não replaneja (ADR-0014).
Protótipo(s) de tela	Replanejamento de uma tarefa, com a janela planejada, as predecessoras e o resultado do recálculo; e acionamento de um serviço sob demanda, com o catálogo, o responsável, a janela, as dependências e o motivo.

Campo	
	

10.35.1 Fluxo básico

Ações do ator	Ações do sistema
1. O Coordenador de Turnaround seleciona "Replanejar" em um turnaround em "Operações em andamento".	
	2. O sistema exibe as tarefas ainda não iniciadas do turnaround, cada uma com o estado, a janela planejada, as predecessoras e a indicação de caminho crítico.
3. O Coordenador de Turnaround escolhe uma tarefa "Aguardando" do caminho crítico, por exemplo o catering.	
4. O Coordenador de Turnaround antecipa em 10 minutos o início e o fim planejados da tarefa e confirma.	
	5. O sistema verifica que a tarefa continua não iniciada, que a nova janela não começa antes do fim planejado das predecessoras e que a alteração não cria ciclo e que todas as referências a tarefas existem e pertencem ao mesmo turnaround (**E1**, **E2**, **E3**, **E4**, **E7**).
	6. O sistema grava a alteração com o valor anterior, o novo valor, o usuário e o horário.
	7. O Motor de Eventos recalcula a projeção de prontidão e o caminho crítico (UC24).
	8. O sistema exibe a projeção anterior e a nova e o novo caminho crítico. O caso de uso termina.

10.35.2 Fluxo alternativo A1 – Retirar uma dependência (passo 4)

Ações do ator	Ações do sistema
A1.1. O Coordenador de Turnaround retira uma predecessora de uma tarefa "Aguardando" ou "Pronta", por exemplo o descarregamento em relação ao carregamento, e confirma.	
	A1.2. O sistema verifica as travas (RN4 e RN5), grava a alteração com o usuário e o horário, e o caso de uso segue do passo 7, com o recálculo sem essa dependência.

10.35.3 Fluxo alternativo A2 – Acrescentar uma dependência (passo 4)

Ações do ator	Ações do sistema
A2.1. O Coordenador de Turnaround acrescenta uma predecessora a uma tarefa ainda não iniciada e confirma.	
	A2.2. O sistema verifica as travas, grava a alteração e, se a nova predecessora não está terminada, a tarefa fica "Aguardando" (RN6).
	A2.3. O caso de uso segue do passo 7.

10.35.4 Fluxo alternativo A3 – Acionar serviço sob demanda (passo 3)

Ações do ator	Ações do sistema
A3.1. O Coordenador de Turnaround seleciona "Acionar serviço sob demanda".	
	A3.2. O sistema exibe o catálogo de serviços sob demanda do modelo de tarefas, cada um com a equipe e a duração planejada.
A3.3. O Coordenador de Turnaround escolhe o serviço, por exemplo a limpeza profunda de assento, o responsável entre os operadores da equipe do serviço, a janela planejada, as predecessoras e as sucessoras, escreve o motivo e confirma.	
	A3.4. O sistema verifica as travas (RN4 e RN5), que o responsável, a janela e o motivo foram informados, que o responsável é operador ativo da equipe do serviço e que as sucessoras estão "Aguardando" ou "Pronta" e que todas as referências a predecessoras e sucessoras existem no mesmo turnaround (**E5**, **E6**, **E7**).
	A3.5. O sistema inclui a tarefa no plano, grava a inclusão com o motivo, o usuário e o horário, e a tarefa aparece na lista do operador responsável (UC14).
	A3.6. O caso de uso segue do passo 7.

10.35.5 Fluxo alternativo A4 – Replanejamento a partir de um alerta (passo 1)

Ações do ator	Ações do sistema
A4.1. O Coordenador de Turnaround escolhe "Replanejar" como ação de um alerta (UC31).	
	A4.2. O caso de uso segue do passo 2; depois do passo 6, o sistema grava a ação no alerta e o encerra (UC31).

10.35.6 Fluxo alternativo A5 – Desistência (passo 4)

Ações do ator	Ações do sistema
A5.1. O Coordenador de Turnaround cancela.	
	A5.2. O sistema fecha o formulário sem gravar nada, e o plano fica como estava.

10.35.7 Fluxo de exceção E1 – Tarefa já iniciada (passo 5)

Condição: a tarefa está "Em execução", "Pausada", "Concluída" ou "Não aplicável", por exemplo porque o operador a iniciou com o formulário aberto.

Ações do ator	Ações do sistema
	E1.1. O sistema recusa a alteração e informa que só tarefas ainda não iniciadas podem ser replanejadas.
	E1.2. A tarefa mantém a janela e as dependências.

10.35.8 Fluxo de exceção E2 – Janela antes das predecessoras (passo 5)

Condição: o novo início planejado é anterior ao fim planejado de uma predecessora, ou o fim é anterior ao início.

Ações do ator	Ações do sistema
	E2.1. O sistema recusa a alteração, mostra a predecessora e o horário em conflito, e o caso de uso volta ao passo 4.

10.35.9 Fluxo de exceção E3 – Ciclo de dependências (passo 5, vindo do A2 ou do A3)

Condição: a dependência informada faz uma tarefa depender, direta ou indiretamente, dela mesma.

Ações do ator	Ações do sistema
	E3.1. O sistema recusa a alteração e mostra as tarefas que formam o ciclo.

10.35.10 Fluxo de exceção E4 – Regra de abastecimento (passo 5)

Condição: a alteração retira a dependência entre o desembarque e o abastecimento, ou entre o abastecimento e o embarque, e o operador aéreo não permite abastecer com passageiros a bordo.

Ações do ator	Ações do sistema
	E4.1. O sistema recusa a alteração e informa a regra do operador aéreo (ADR-0005).

10.35.11 Fluxo de exceção E5 – Serviço sem responsável, janela ou motivo (passo A3.4)

Ações do ator	Ações do sistema
	E5.1. O sistema recusa a inclusão e indica o campo que falta; a tarefa não entra no plano.

10.35.12 Fluxo de exceção E6 – Sucessora já iniciada (passo A3.4)

Condição: uma das sucessoras informadas está "Em execução", "Pausada", "Concluída" ou "Não aplicável".

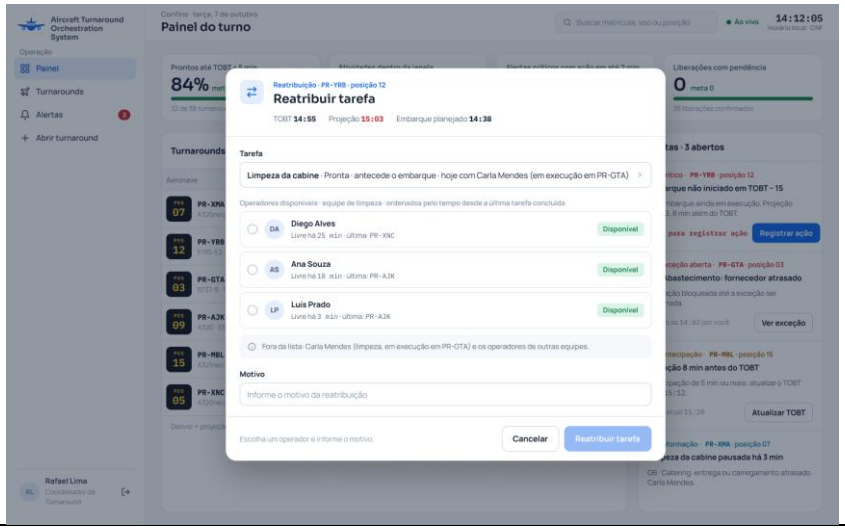
Ações do ator	Ações do sistema
	E6.1. O sistema recusa a inclusão, mostra a sucessora já iniciada, e a tarefa não entra no plano.

10.35.13 Fluxo de exceção E7 – Referência inválida a tarefa (passo 5 ou A3.4)

Condição: uma predecessora ou sucessora informada não existe ou pertence a outro turnaround.

Ações do ator	Ações do sistema
	E7.1. O sistema recusa a alteração ou inclusão, identifica a referência inválida e preserva o plano sem gravar a mudança (RF-42).
	E7.2. O caso de uso volta ao formulário para corrigir as referências.

10.36 UC36 – CONSULTAR OS OPERADORES DISPONÍVEIS DA EQUIPE

Campo	
Nome do caso de uso	UC36 – Consultar os operadores disponíveis da equipe
Ator(es)	Coordenador de Turnaround
Descrição	Ao reatribuir uma tarefa, o Coordenador de Turnaround consulta a lista dos operadores da mesma equipe da tarefa que estão disponíveis, ordenada pelo tempo desde a última tarefa concluída por cada um, para escolher rapidamente quem recebe a tarefa. É incluído pelo caso de uso UC30. Atende ao RF-43 e à US043.
Pré-condições	1. O Coordenador de Turnaround está autenticado com o perfil de coordenador e iniciou a reatribuição de uma tarefa (UC30). 2. A tarefa tem uma equipe ou especialidade, e os operadores têm a equipe no cadastro, mantido pelo Administrador do Sistema (ADR-0010).
Pós-condições	a lista exibida contém só os operadores da equipe da tarefa sem tarefa em execução. A consulta não altera nenhuma tarefa nem a atribuição.
Regras de negócio	**RN1.** Só aparecem os operadores da mesma equipe da tarefa (RF-43, ADR-0010); os operadores de outras equipes não aparecem, mesmo sem tarefa em execução (US043, critério 2). **RN2.** Disponível é o operador sem tarefa no estado "Em execução"; o operador com tarefa em execução não aparece (RF-43). **RN3.** O operador a quem a tarefa está atribuída não aparece na lista. **RN4.** A lista é ordenada pelo tempo desde a última tarefa concluída por cada operador, do maior para o menor, e mostra esse tempo ao lado de cada nome (RF-43; US043, critério 1). **RN5.** Sem operador disponível na equipe, o sistema informa isso, e a tarefa mantém o operador original (US043, critério 3). **RN6.** A consulta serve à meta de sincronização do objetivo 2: a tarefa troca de responsável sem ficar sem operador.
Protótipo(s) de tela	Lista dos operadores disponíveis da equipe na reatribuição, ordenada pelo tempo livre, com o aviso de quem ficou fora da lista. 

10.36.1 Fluxo básico

Ações do ator	Ações do sistema
1. O Coordenador de Turnaround inicia a reatribuição de uma tarefa (UC30), por exemplo a limpeza da cabine.	
	2. O sistema identifica a equipe da tarefa e os operadores dessa equipe sem tarefa em execução, fora o operador atual (**E1**).
	3. O sistema exibe a lista ordenada pelo tempo desde a última tarefa concluída por cada um, por exemplo 25, 10 e 3 minutos, com esse tempo e a última aeronave atendida ao lado de cada nome.
4. O Coordenador de Turnaround escolhe um operador da lista, e a reatribuição continua no UC30 (**E2**).	

Ações do ator	Ações do sistema
	5. O caso de uso termina.

10.36.2 Fluxo alternativo A1 – Troca da tarefa (passo 4)

Ações do ator	Ações do sistema
A1.1. O Coordenador de Turnaround troca, no formulário, a tarefa a reatribuir por outra, de outra equipe.	
	A1.2. O sistema refaz a lista com os operadores disponíveis da equipe da nova tarefa, e o caso de uso volta ao passo 3.

10.36.3 Fluxo alternativo A2 – Nenhuma escolha (passo 4)

Ações do ator	Ações do sistema
A2.1. O Coordenador de Turnaround fecha a reatribuição sem escolher operador.	
	A2.2. O sistema não altera nada, e a tarefa mantém o operador original.

10.36.4 Fluxo de exceção E1 – Nenhum operador disponível (passo 2)

Condição: todos os outros operadores da equipe têm tarefa em execução.

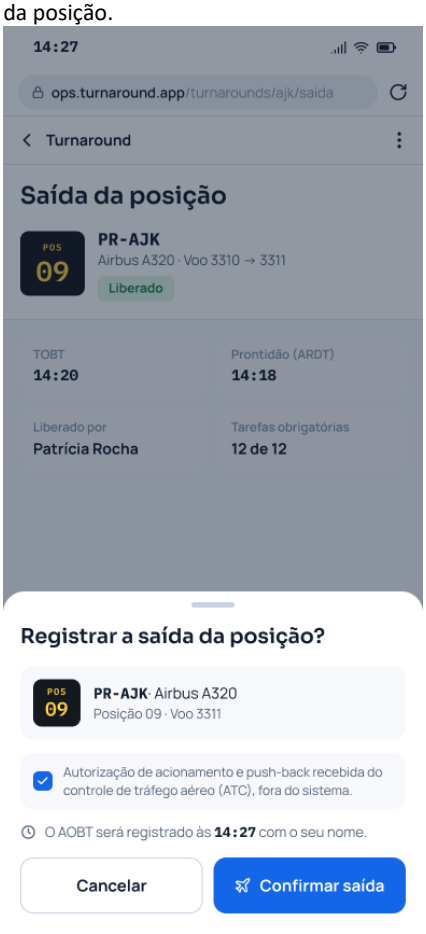
Ações do ator	Ações do sistema
	E1.1. O sistema informa que não há operador disponível na equipe e não oferece a confirmação da reatribuição.
	E1.2. A tarefa mantém o operador original.

10.36.5 Fluxo de exceção E2 – Operador deixa de estar disponível (passo 4)

Condição: um operador da lista inicia uma tarefa enquanto a lista está aberta.

Ações do ator	Ações do sistema
	E2.1. O sistema retira o operador da lista; se ele já tinha sido escolhido, a confirmação é recusada no UC30 (E2).

10.37 UC37 – REGISTRAR A SAÍDA DA POSIÇÃO E ENCERRAR O TURNAROUND

Campo	
Nome do caso de uso	UC37 – Registrar a saída da posição e encerrar o turnaround
Ator(es)	Operador de Solo/Rampa
Descrição	Depois que a autorização de acionamento e de push-back foi recebida do ATC, fora do sistema, o Operador de Solo/Rampa registra, no celular, o horário real de saída da posição (AOBT) [2] de um turnaround no estado "Liberado". O turnaround passa para "Fora de bloco" e fica encerrado: não aceita novos registros de tarefas, e o histórico completo continua disponível para consulta. Atende ao RF-44 e à US044.
Pré-condições	1. O Operador de Solo/Rampa está autenticado com o perfil de operador. 2. O turnaround está no estado "Liberado", com a prontidão confirmada pela Autoridade de Liberação (UC32). 3. A aeronave recebeu a autorização de acionamento e de push-back do ATC, fora do sistema.
Pós-condições	**Sucesso:** o turnaround está no estado "Fora de bloco", com o AOBT, o usuário e o horário gravados, e o histórico de tarefas, marcos e decisões está disponível para consulta. **Recusa:** o AOBT não é gravado e o turnaround mantém o estado.
Regras de negócio	**RN1.** A saída só é registrada com o turnaround em "Liberado"; antes da confirmação da Autoridade de Liberação, o registro é recusado (RF-44; US044, critério 2). **RN2.** O AOBT é o horário do registro, gravado com o usuário (RF-44). [Fato] É o marco de saída da posição (off-block) do A-CDM [2]. **RN3.** A autorização de acionamento e de push-back é do ATC e fica fora do sistema: o sistema não a emite nem a confere, e o operador registra a saída depois de recebê-la (RF-44). **RN4.** Com o AOBT gravado, o turnaround passa para "Fora de bloco" e está encerrado: todo registro de tarefa desse turnaround é recusado (RF-44; US044, critério 3). **RN5.** O histórico de tarefas, marcos e decisões do turnaround encerrado é mantido para consulta (RF-44). **RN6.** O dado vem de quem está na posição, como o registro da chegada (ADR-0007, ADR-0013).
Protótipo(s) de tela	Turnaround liberado no celular do operador, com o ARDT e quem liberou, e a confirmação do registro da saída da posição. 

10.37.1 Fluxo básico

Ações do ator	Ações do sistema
1. O Operador de Solo/Rampa abre, no navegador do celular, um turnaround no estado "Liberado".	
	2. O sistema exibe o turnaround, com a aeronave, a posição, o estado "Liberado", o TOBT, o ARDT e quem confirmou a prontidão, e a opção "Registrar saída da posição".
3. O Operador de Solo/Rampa seleciona "Registrar saída da posição".	
	4. O sistema pede a confirmação, mostrando a aeronave, a posição, o horário que será gravado e a indicação de que a autorização de acionamento e de push-back foi recebida do ATC.
5. O Operador de Solo/Rampa marca que a autorização foi recebida e confirma.	
	6. O sistema verifica que o turnaround continua no estado "Liberado" (**E1**, **E2**, **E4**).
	7. O sistema grava o AOBT com o horário do registro e o usuário e muda o turnaround para "Fora de bloco".
	8. O sistema exibe o turnaround como "Fora de bloco", com o AOBT, sem nenhuma ação de registro. O caso de uso termina.

10.37.2 Fluxo alternativo A1 – Desistência (passo 5)

Ações do ator	Ações do sistema
A1.1. O Operador de Solo/Rampa cancela a confirmação.	
	A1.2. O sistema fecha a confirmação sem gravar nada, e o turnaround continua "Liberado".

10.37.3 Fluxo alternativo A2 – Consulta do turnaround encerrado (depois do passo 8)

Ações do ator	Ações do sistema
A2.1. Um usuário abre o turnaround "Fora de bloco".	
	A2.2. O sistema exibe o histórico de tarefas, marcos e decisões, sem nenhuma ação de registro.

10.37.4 Fluxo de exceção E1 – Turnaround ainda não liberado (passo 6)

Condição: o turnaround está em "Pronto para liberação" ou em um estado anterior, sem a confirmação da Autoridade de Liberação.

Ações do ator	Ações do sistema
	E1.1. O sistema recusa o registro, informa que o turnaround ainda não foi liberado e não grava o AOBT.
	E1.2. O turnaround mantém o estado.

10.37.5 Fluxo de exceção E2 – Saída já registrada (passo 6)

Condição: outro operador registrou a saída antes, e o turnaround está "Fora de bloco".

Ações do ator	Ações do sistema
	E2.1. O sistema informa que a saída já foi registrada, mostra o AOBT e quem registrou e não grava outro registro.

10.37.6 Fluxo de exceção E3 – Registro de tarefa em turnaround encerrado (depois do passo 7)

Condição: um Operador de Solo/Rampa tenta registrar início, pausa ou conclusão de uma tarefa do turnaround "Fora de bloco".

Ações do ator	Ações do sistema
	E3.1. O sistema recusa o registro e informa que o turnaround está encerrado.
	E3.2. O histórico continua disponível para consulta.

10.37.7 Fluxo de exceção E4 – Sem conexão com a internet (passo 6)

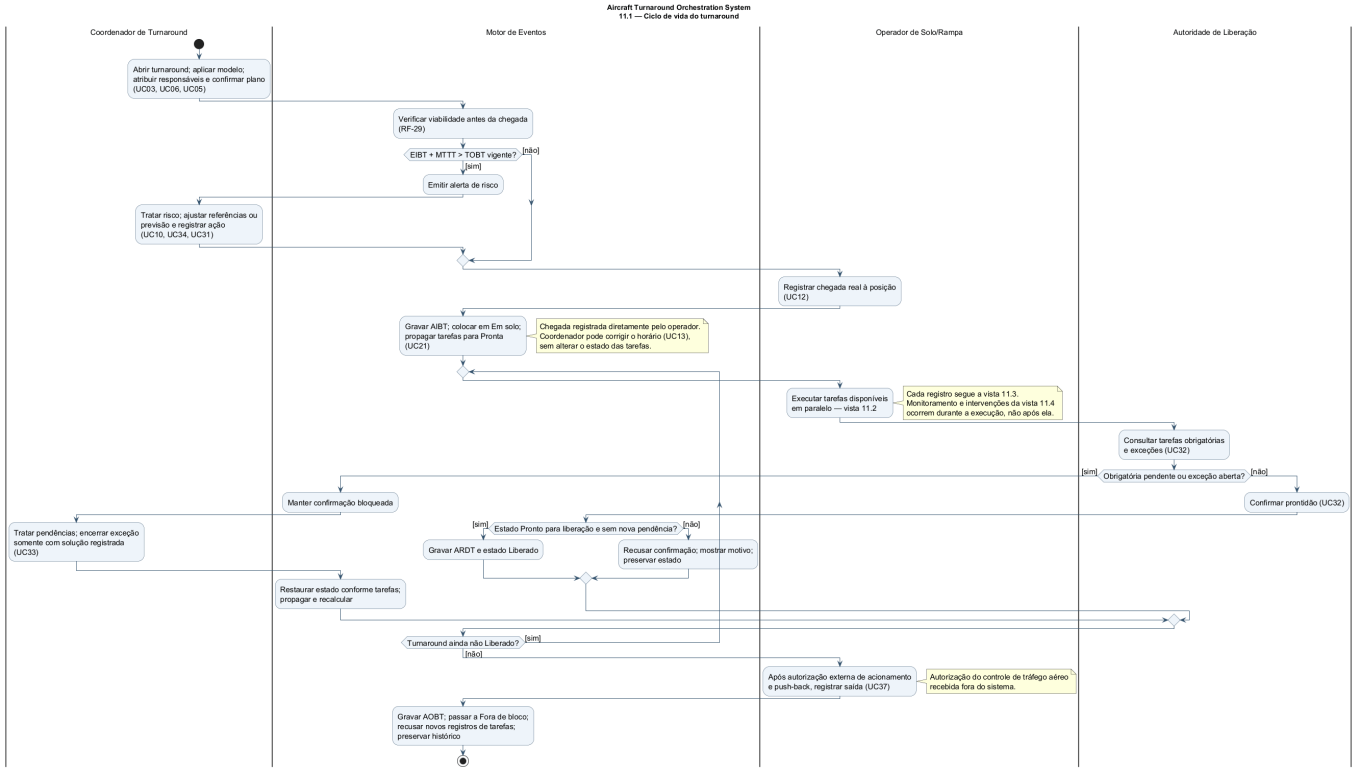
Ações do ator	Ações do sistema
	E4.1. O sistema informa que o registro não foi enviado, não grava o AOBT e mantém a confirmação aberta para nova tentativa.

Fontes citadas: [2], [3], [4], [7], [8], [9], [13], [20], [21], [22], [24], [26], [27], [29], [42], [45], [62], [63], [64], [69], [70] e [71], conforme a numeração de pesquisa/fontes.md.

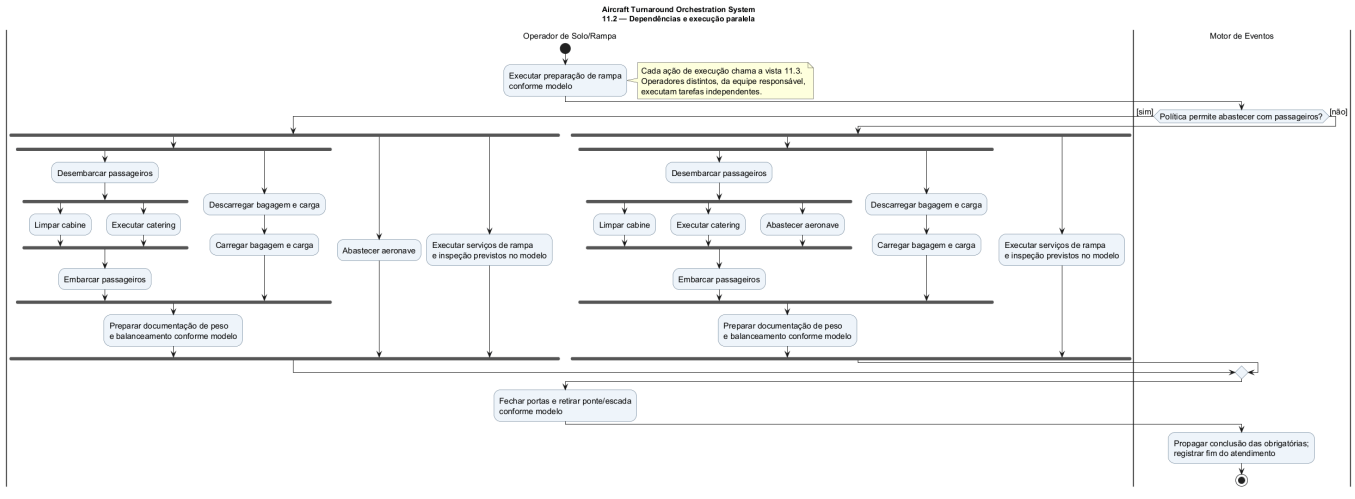
11 DIAGRAMA DE ATIVIDADES

Referências de horários da tomada de decisão colaborativa em aeroportos (A-CDM) [2][4]: horário programado de chegada à posição (SIBT), horário programado de saída da posição (SOBT), horário estimado de chegada à posição (EIBT), horário real de chegada à posição (AIBT), início real do atendimento em solo (ACGT), início real do embarque (ASBT), fim real do atendimento em solo (AEGT), horário real de prontidão (ARDT), horário real de saída da posição (AOBT), horário-alvo de prontidão (TOBT), horário-alvo de autorização de acionamento (TSAT) e tempo mínimo de turnaround (MTTT). O controle de tráfego aéreo (ATC) permanece externo. Os motivos de atraso usam a tabela da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) [62]; os pontos de confirmação usam código de resposta rápida (QR Code), conforme ADR-0007.

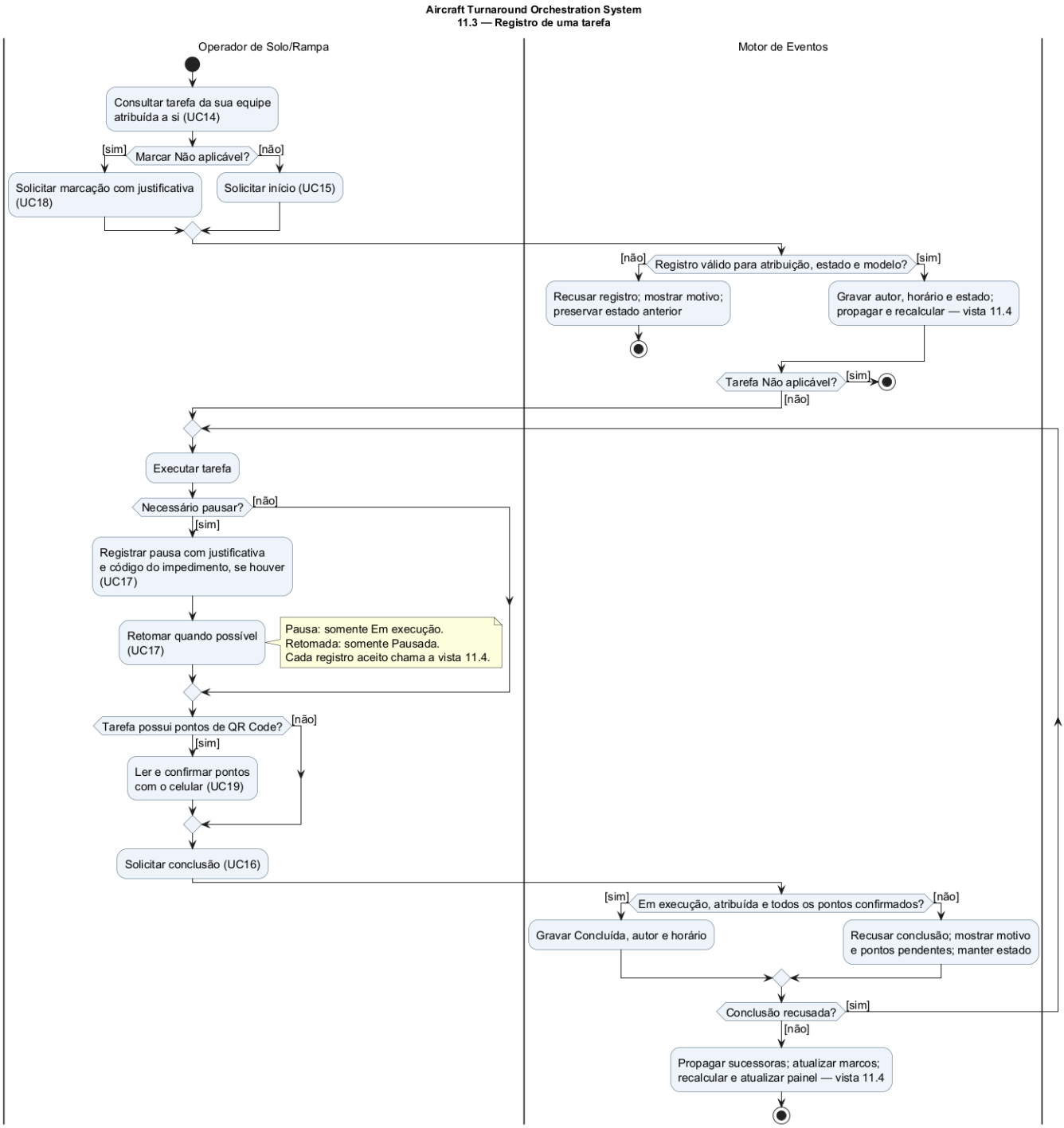
11.1 CICLO DE VIDA DO TURNAROUND



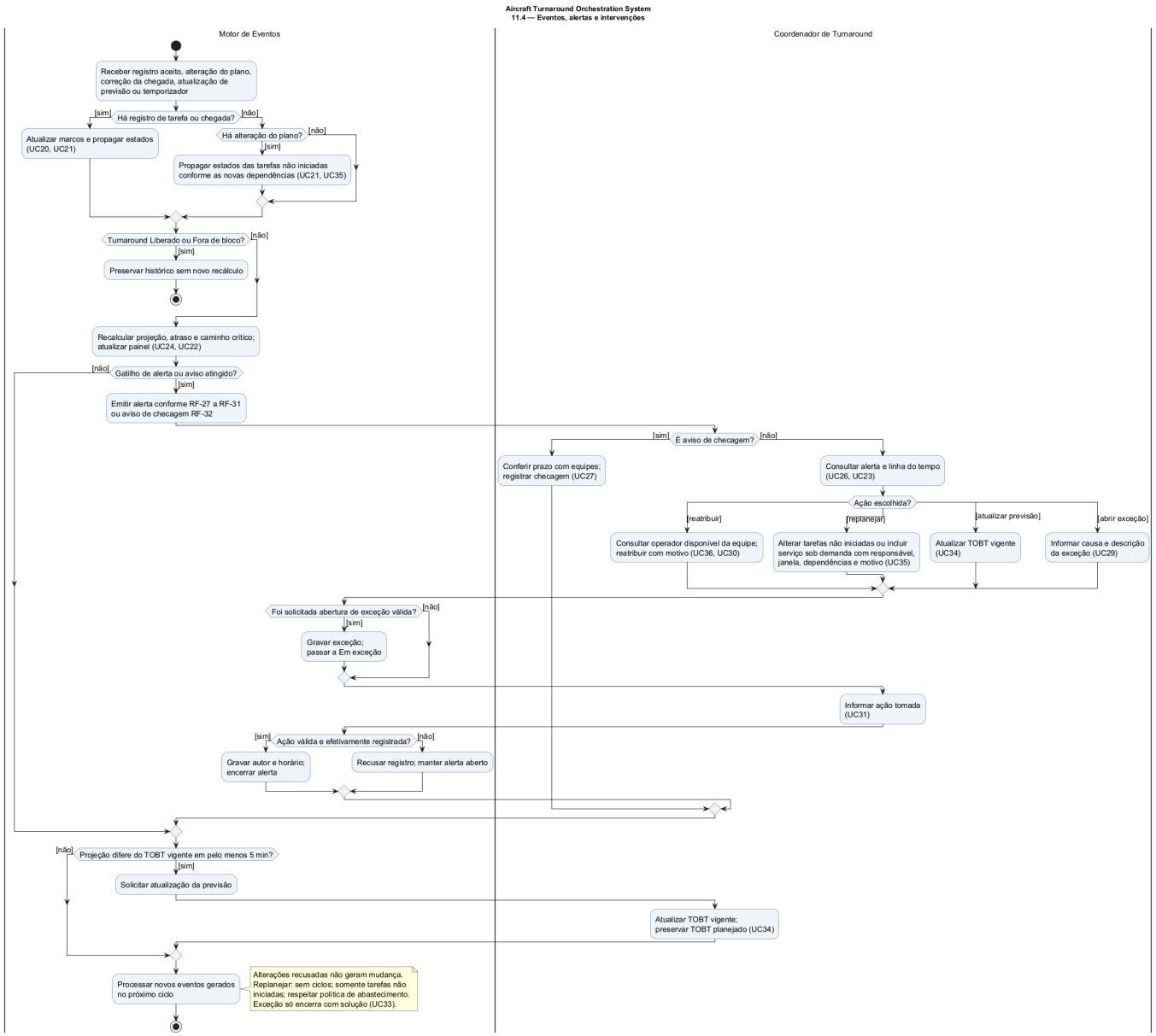
11.2 DEPENDÊNCIAS E EXECUÇÃO PARALELA



11.3 REGISTRO DE UMA TAREFA



11.4 EVENTOS, ALERTAS E INTERVENÇÕES



APÊNDICE A — MATRIZ DE RASTREABILIDADE

A matriz cruza os requisitos funcionais (item 6) com os objetivos (item 1), os atores (item 5), as estórias de usuário (item 7), os casos de uso (itens 9 e 10) e os requisitos não funcionais (item 8). Ela mostra que todo requisito funcional atende a um objetivo e tem estória e caso de uso, e que todo requisito não funcional se aplica a requisitos funcionais definidos (ADR-0012).

As tabelas abaixo são **geradas** pelo script scripts/gerar_matriz_rastreabilidade.py a partir dos arquivos de área. Não edite o trecho entre os marcadores: altere os requisitos, as estórias ou os casos de uso e rode o script de novo.

A.1 Requisitos funcionais × objetivos, atores, estórias, casos de uso e RNFs

RF	Objetivo	Ator / usuário	Estória	Caso(s) de uso	RNFs aplicáveis
RF-1	Obj. 2	Usuário	US001	UC01	RNF-1, RNF-2, RNF-3, RNF-5, RNF-6, RNF-10, RNF-19, RNF-20
RF-2	Obj. 2	Administrador do Sistema	US002	UC02	RNF-1, RNF-2, RNF-3, RNF-4, RNF-5, RNF-6, RNF-18, RNF-19, RNF-20
RF-3	Obj. 1 e 2	Coordenador de Turnaround	US003	UC03	RNF-1, RNF-2, RNF-3, RNF-4, RNF-5, RNF-6, RNF-18, RNF-19, RNF-20
RF-4	Obj. 2	Coordenador de Turnaround	US004	UC04, UC05	RNF-1, RNF-2, RNF-3, RNF-4, RNF-5, RNF-6, RNF-18, RNF-19, RNF-20
RF-5	Obj. 1 e 2	Coordenador de Turnaround	US005	UC05, UC06	RNF-1, RNF-2, RNF-3, RNF-4, RNF-5, RNF-6, RNF-18, RNF-19, RNF-20
RF-6	Obj. 2	Coordenador de Turnaround	US006	UC06	RNF-1, RNF-2, RNF-3, RNF-4, RNF-5, RNF-6, RNF-18, RNF-19, RNF-20
RF-7	Obj. 2	Coordenador de Turnaround	US007	UC07	RNF-1, RNF-2, RNF-3, RNF-4, RNF-5, RNF-6, RNF-18, RNF-19, RNF-20
RF-8	Obj. 1 e 2	Coordenador de Turnaround	US008	UC05, UC08	RNF-1, RNF-2, RNF-3, RNF-4, RNF-5, RNF-6, RNF-18, RNF-19, RNF-20
RF-9	Obj. 2	Administrador do Sistema	US009	UC09	RNF-1, RNF-2, RNF-3, RNF-4, RNF-5, RNF-6, RNF-18, RNF-19, RNF-20
RF-10	Obj. 1 e 3	Coordenador de Turnaround	US010	UC10	RNF-1, RNF-2, RNF-3, RNF-4, RNF-5, RNF-6, RNF-18, RNF-19, RNF-20
RF-11	Obj. 1 e 2	Coordenador de Turnaround	US011	UC05, UC11	RNF-1, RNF-2, RNF-3, RNF-4, RNF-5, RNF-6, RNF-18, RNF-19, RNF-20
RF-12	Obj. 1 e 2	Operador de Solo/Rampa	US012	UC10, UC12	RNF-1, RNF-2, RNF-3, RNF-4, RNF-5, RNF-6, RNF-9, RNF-11, RNF-19, RNF-20
RF-13	Obj. 1 e 2	Coordenador de Turnaround	US013	UC12, UC13	RNF-1, RNF-2, RNF-3, RNF-4, RNF-5, RNF-6, RNF-18, RNF-19, RNF-20
RF-14	Obj. 2	Operador de Solo/Rampa	US014	UC14	RNF-1, RNF-2, RNF-3, RNF-5, RNF-6, RNF-7, RNF-9, RNF-10, RNF-11, RNF-20
RF-15	Obj. 1 e 2	Operador de Solo/Rampa	US015	UC15	RNF-1, RNF-2, RNF-3, RNF-5, RNF-6, RNF-7, RNF-8, RNF-9, RNF-20
RF-16	Obj. 1 e 2	Operador de Solo/Rampa	US016	UC16, UC19	RNF-1, RNF-2, RNF-3, RNF-5, RNF-6, RNF-7, RNF-8, RNF-9, RNF-20
RF-17	Obj. 2 e 3	Operador de Solo/Rampa	US017	UC17	RNF-1, RNF-2, RNF-3, RNF-5, RNF-6, RNF-7, RNF-8, RNF-9, RNF-20, RNF-22
RF-18	Obj. 2 e 3	Operador de Solo/Rampa	US018	UC18	RNF-1, RNF-2, RNF-3, RNF-5, RNF-6, RNF-7, RNF-8, RNF-9, RNF-20
RF-19	Obj. 2	Operador de Solo/Rampa	US019	UC16, UC19	RNF-1, RNF-2, RNF-3, RNF-5, RNF-6, RNF-7, RNF-8, RNF-9, RNF-20
RF-20	Obj. 1	Motor de Eventos	US020	UC18, UC20	RNF-1, RNF-2, RNF-3, RNF-5, RNF-6, RNF-19, RNF-20
RF-21	Obj. 2	Motor de Eventos	US021	UC15, UC17, UC18, UC21	RNF-1, RNF-2, RNF-3, RNF-5, RNF-6, RNF-11, RNF-19, RNF-20
RF-22	Obj. 1 e 3	Motor de Eventos	US022	UC24	RNF-1, RNF-2, RNF-3, RNF-5, RNF-6, RNF-12, RNF-13, RNF-19, RNF-20
RF-23	Obj. 1 e 3	Motor de Eventos	US023	UC23, UC24	RNF-1, RNF-2, RNF-3, RNF-5, RNF-6, RNF-12, RNF-13, RNF-19, RNF-20
RF-24	Obj. 3	Motor de Eventos	US024	UC23, UC24	RNF-1, RNF-2, RNF-3, RNF-5, RNF-6, RNF-12, RNF-13, RNF-16, RNF-17, RNF-19, RNF-20
RF-25	Obj. 2 e 3	Coordenador de Turnaround	US025	UC22	RNF-1, RNF-2, RNF-3, RNF-5, RNF-6, RNF-11, RNF-13, RNF-14, RNF-15, RNF-16, RNF-17, RNF-18, RNF-19, RNF-20, RNF-21
RF-26	Obj. 1 e 2	Coordenador de Turnaround	US026	UC23	RNF-1, RNF-2, RNF-3, RNF-5, RNF-6, RNF-11, RNF-13, RNF-14, RNF-15, RNF-16, RNF-17, RNF-18, RNF-19, RNF-20
RF-27	Obj. 2 e 3	Motor de Eventos	US027	UC25, UC31	RNF-1, RNF-2, RNF-3, RNF-5, RNF-6, RNF-12, RNF-13, RNF-15, RNF-19, RNF-20, RNF-21
RF-28	Obj. 3	Motor de Eventos	US028	UC25	RNF-1, RNF-2, RNF-3, RNF-5, RNF-6, RNF-12, RNF-13, RNF-15, RNF-19, RNF-20, RNF-21
RF-29	Obj. 3	Motor de Eventos	US029	UC24, UC25	RNF-1, RNF-2, RNF-3, RNF-5, RNF-6, RNF-12, RNF-13, RNF-15, RNF-19, RNF-20
RF-30	Obj. 3	Motor de Eventos	US030	UC25	RNF-1, RNF-2, RNF-3, RNF-5, RNF-6, RNF-12, RNF-13, RNF-15, RNF-19, RNF-20, RNF-21
RF-31	Obj. 3	Motor de Eventos	US031	UC25	RNF-1, RNF-2, RNF-3, RNF-5, RNF-6, RNF-12, RNF-13, RNF-15, RNF-19, RNF-20, RNF-21
RF-32	Obj. 2	Motor de Eventos	US032	UC27	RNF-1, RNF-2, RNF-3, RNF-5, RNF-6, RNF-13, RNF-19, RNF-20, RNF-21
RF-33	Obj. 3	Coordenador de Turnaround	US033	UC22, UC25, UC26, UC31	RNF-1, RNF-2, RNF-3, RNF-5, RNF-6, RNF-11, RNF-13, RNF-14, RNF-15, RNF-16, RNF-17, RNF-18, RNF-19, RNF-20
RF-34	Obj. 1 e 3	Coordenador de Turnaround	US034	UC28	RNF-1, RNF-2, RNF-3, RNF-5, RNF-6, RNF-13, RNF-14, RNF-18, RNF-19, RNF-20, RNF-21
RF-35	Obj. 2	Coordenador de Turnaround	US035	UC27	RNF-1, RNF-2, RNF-3, RNF-5, RNF-6, RNF-13, RNF-18, RNF-19, RNF-20
RF-36	Obj. 3	Coordenador de Turnaround	US036	UC29	RNF-1, RNF-2, RNF-3, RNF-5, RNF-6, RNF-18, RNF-19, RNF-20, RNF-22, RNF-24
RF-37	Obj. 2 e 3	Coordenador de Turnaround	US037	UC30	RNF-1, RNF-2, RNF-3, RNF-5, RNF-6, RNF-18, RNF-19, RNF-20, RNF-24

RF	Objetivo	Ator / usuário	Estória	Caso(s) de uso	RNFs aplicáveis
RF-38	Obj. 3	Coordenador de Turnaround	US038	UC31	RNF-1, RNF-2, RNF-3, RNF-5, RNF-6, RNF-15, RNF-18, RNF-19, RNF-20, RNF-21, RNF-24
RF-39	Obj. 3	Autoridade de Liberação	US039	UC32	RNF-1, RNF-2, RNF-3, RNF-5, RNF-6, RNF-18, RNF-19, RNF-20, RNF-23, RNF-24
RF-40	Obj. 3	Coordenador de Turnaround	US040	UC33	RNF-1, RNF-2, RNF-3, RNF-5, RNF-6, RNF-18, RNF-19, RNF-20, RNF-23, RNF-24
RF-41	Obj. 1	Coordenador de Turnaround	US041	UC34	RNF-1, RNF-2, RNF-3, RNF-5, RNF-6, RNF-18, RNF-19, RNF-20, RNF-21, RNF-24
RF-42	Obj. 1 e 3	Coordenador de Turnaround	US042	UC35	RNF-1, RNF-2, RNF-3, RNF-5, RNF-6, RNF-18, RNF-19, RNF-20, RNF-24
RF-43	Obj. 2	Coordenador de Turnaround	US043	UC36	RNF-1, RNF-2, RNF-3, RNF-5, RNF-6, RNF-18, RNF-19, RNF-20, RNF-24
RF-44	Obj. 3	Operador de Solo/Rampa	US044	UC37	RNF-1, RNF-2, RNF-3, RNF-5, RNF-6, RNF-9, RNF-19, RNF-20, RNF-23, RNF-24

A.2 Objetivos × requisitos funcionais

Objetivo	RFs que o atendem
Objetivo 1	RF-3, RF-5, RF-8, RF-10, RF-11, RF-12, RF-13, RF-15, RF-16, RF-20, RF-22, RF-23, RF-26, RF-34, RF-41, RF-42
Objetivo 2	RF-1, RF-2, RF-3, RF-4, RF-5, RF-6, RF-7, RF-8, RF-9, RF-11, RF-12, RF-13, RF-14, RF-15, RF-16, RF-17, RF-18, RF-19, RF-21, RF-25, RF-26, RF-27, RF-32, RF-35, RF-37, RF-43
Objetivo 3	RF-10, RF-17, RF-18, RF-22, RF-23, RF-24, RF-25, RF-27, RF-28, RF-29, RF-30, RF-31, RF-33, RF-34, RF-36, RF-37, RF-38, RF-39, RF-40, RF-42, RF-44

A.3 Requisitos não funcionais × requisitos funcionais

RNF	Característica ISO/IEC 25010	RFs cobertos
RNF-1	Segurança (confidencialidade e integridade)	todos os RFs
RNF-2	Segurança (responsabilização e integridade)	todos os RFs
RNF-3	Segurança (confidencialidade e autenticidade)	todos os RFs
RNF-4	Compatibilidade (interoperabilidade)	RF-2, RF-3, RF-4, RF-5, RF-6, RF-7, RF-8, RF-9, RF-10, RF-11, RF-12, RF-13
RNF-5	Segurança (autenticidade e confidencialidade)	todos os RFs
RNF-6	Segurança (confidencialidade e responsabilização)	todos os RFs
RNF-7	Confiabilidade (disponibilidade)	RF-14, RF-15, RF-16, RF-17, RF-18, RF-19
RNF-8	Confiabilidade (tolerância a falhas)	RF-15, RF-16, RF-17, RF-18, RF-19
RNF-9	Portabilidade (adaptabilidade)	RF-12, RF-14, RF-15, RF-16, RF-17, RF-18, RF-19, RF-44
RNF-10	Portabilidade (instalabilidade)	RF-1, RF-14
RNF-11	Eficiência de desempenho (comportamento no tempo)	RF-12, RF-14, RF-21, RF-25, RF-26, RF-33
RNF-12	Eficiência de desempenho (comportamento no tempo)	RF-22, RF-23, RF-24, RF-27, RF-28, RF-29, RF-30, RF-31
RNF-13	Eficiência de desempenho (capacidade)	RF-22, RF-23, RF-24, RF-25, RF-26, RF-27, RF-28, RF-29, RF-30, RF-31, RF-32, RF-33, RF-34, RF-35
RNF-14	Eficiência de desempenho (comportamento no tempo)	RF-25, RF-26, RF-33, RF-34
RNF-15	Usabilidade (operabilidade)	RF-25, RF-26, RF-27, RF-28, RF-29, RF-30, RF-31, RF-33, RF-38
RNF-16	Usabilidade (apreensibilidade)	RF-24, RF-25, RF-26, RF-33
RNF-17	Usabilidade (acessibilidade)	RF-24, RF-25, RF-26, RF-33
RNF-18	Usabilidade (operabilidade)	RF-2, RF-3, RF-4, RF-5, RF-6, RF-7, RF-8, RF-9, RF-10, RF-11, RF-13, RF-25, RF-26, RF-33, RF-34, RF-35, RF-36, RF-37, RF-38, RF-39, RF-40, RF-41, RF-42, RF-43
RNF-19	Confiabilidade (disponibilidade)	RF-1, RF-2, RF-3, RF-4, RF-5, RF-6, RF-7, RF-8, RF-9, RF-10, RF-11, RF-12, RF-13, RF-20, RF-21, RF-22, RF-23, RF-24, RF-25, RF-26, RF-27, RF-28, RF-29, RF-30, RF-31, RF-32, RF-33, RF-34, RF-35, RF-36, RF-37, RF-38, RF-39, RF-40, RF-41, RF-42, RF-43, RF-44
RNF-20	Confiabilidade (recuperabilidade)	todos os RFs
RNF-21	Manutenibilidade (modificabilidade)	RF-25, RF-27, RF-28, RF-30, RF-31, RF-32, RF-34, RF-38, RF-41
RNF-22	Manutenibilidade (modificabilidade)	RF-17, RF-36
RNF-23	Manutenibilidade (testabilidade)	RF-39, RF-40, RF-44
RNF-24	Manutenibilidade (analisabilidade)	RF-36, RF-37, RF-38, RF-39, RF-40, RF-41, RF-42, RF-43, RF-44

A.4 Lacunas encontradas

- Nenhuma.

REFERÊNCIAS

[2] EUROCONTROL. *EUROCONTROL Specification for Airport Collaborative Decision Making (A-CDM)*, Edição 1.0, 30/01/2025. https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/2025-01/eurocontrol-specification-for-acdm.pdf

[3] EUROCONTROL. *EUROCONTROL Specification for A-CDM* — versão de rascunho da Edição 1.0 (arquivo de 07/2024). https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/2024-07/eurocontrol-draft-specification-acdm-ed1-0.pdf

[4] ACI, EUROCONTROL e IATA. *Airport CDM Implementation Manual*, versão 5.0, 31/03/2017 — anexo "Acronyms and Definitions" (cópia hospedada por PASSUR). https://pitm.passur.com/help_files/airport-cdm-manual-2017%2010.15.19.pdf — página oficial do manual: https://www.eurocontrol.int/publication/airport-collaborative-decision-making-cdm-implementation-manual

[5] IATA. *Airport – Collaborative Decision Making (A-CDM): IATA Recommendations*, 2018. https://www.iata.org/contentassets/5c1a116a6120415f87f3dadfa38859d2/iata-acdm-recommendations-v1.pdf

[7] Heathrow Airport. *AOP2 user manual — Day to day operations*, versão 1.2, out/2018. https://www.heathrow.com/content/dam/heathrow/web/common/documents/company/team-heathrow/airside/aop/AOP2-daily-activities.pdf

[8] Dublin Airport. *Airport Collaborative Decision Making — Operational Procedures*. https://www.dublinairport.com/docs/default-source/about-a-cdm/acdm-dub-operational-procedures.pdf?sfvrsn=a6f8c98e_2

[9] Toronto Pearson. *A-CDM — Key Concepts*. https://www.torontopearson.com/en/operators-at-pearson/getting-started/a-cdm/key-concepts

[13] Aeroportos alemães (publicado pelo Aeroporto de Munique). *Airport CDM: Ramp Reference Card*, versão 3.1, dez/2023. https://www.munich-airport.com/_b/0000000000000021443546bb6579b19f/ramp-reference-card-acdm-ger-version-3_1-en.pdf

[14] ATC Network. *A-CDM Impact Assessment report published – A-CDM family increases to 20* (notícia sobre relatório da EUROCONTROL), 2016. https://www.atc-network.com/atc-news/eurocontrol/a-cdm-impact-assessment-report-published-a-cdm-family-increases-to-20

[15] SES Performance (EUROCONTROL/Comissão Europeia). *ATFM slot adherence — metadata*. https://www.sesperformance.eu/dataportal/metadata/atfm-slot-adherence/

[16] EUROCONTROL. *All-Causes Delays to Air Transport in Europe — Annual 2023 (CODA Digest)*. https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/2024-12/eurocontrol-coda-digest-annual-report-2023.pdf

[18] Veovo. *The trouble with TOBT… and how machine learning can improve it*, 05/04/2022. https://veovo.com/insights/articles/tobt-and-machine-learning

[20] SCHULTZ, M. Fast Aircraft Turnaround Enabled by Reliable Passenger Boarding. *Aerospace*, v. 5, n. 1, art. 8, 2018. https://www.mdpi.com/2226-4310/5/1/8/htm

[21] PŁANDA, B.; SKORUPSKI, J. Model for Evaluation of Aircraft Boarding Under Disturbances. *Aerospace*, v. 12, n. 5, art. 403, 2025. https://www.mdpi.com/2226-4310/12/5/403/htm

[22] KIERZKOWSKI, A. et al. Modelling the Sustainable Development of the Ground Handling Process Using the PERT-COST Method. *Sustainability*, v. 17, n. 24, art. 11278, 2025. https://www.mdpi.com/2071-1050/17/24/11278

[24] SANZ DE VICENTE, S. *Ground Handling Simulation with CAST*. Master Thesis, HAW Hamburg, 2010. https://www.fzt.haw-hamburg.de/pers/Scholz/arbeiten/TextSanz.pdf

[26] EASA / União Europeia. *Annex IV — Commercial Air Transport Operations [Part-CAT]*, CAT.OP.MPA.195 (cópia na biblioteca SKYbrary). https://skybrary.aero/sites/default/files/bookshelf/2159.pdf

[27] ANAC. *RBAC nº 91, Emenda nº 05* (01/04/2025), seção 91.102(g). https://pergamum.anac.gov.br/pergamum/vinculos/RBAC91EMD05_01_ABR_2025.pdf

[29] WIGNALL, A. *How it works: the aircraft turnaround*. AeroTime, 27/11/2022. https://www.aerotime.aero/articles/32767-how-it-works-the-aircraft-turnaround

[30] Menzies Aviation. *Turnaround Coordinator* (descrição de vaga). https://careers.jmenzies.com/aviation/talentpool/turnaround-coordinator/64/description/

[31] SKYbrary. *Ground Handling*. https://skybrary.aero/articles/ground-handling

[39] Assaia. Página institucional. https://www.assaia.com

[41] Assaia. *ApronAI*. https://www.assaia.com/solutions/apron-ai

[42] Assaia. *Turnaround Time Reduction Through Real Time Alerts* (estudo de caso). https://www.assaia.com/resources/turnaround-time-reduction-through-real-time-alerts-case-study

[44] INFORM. *Aircraft Turnaround Management*. https://www.inform-software.com/en/solutions/aviation-ground-operations/aircraft-turnaround-management

[45] INFORM. *Dive into the functional capabilities of GroundStar* (demo clips). https://www.inform-software.com/en/lp/groundstar-demo-clips

[49] ADB SAFEGATE. *Apron Manager* (página de produto). https://adbsafegate.com/products/apron/apron-management-system/aipron-manager/

[55] SITA. *El Dorado becomes first airport in Latin America to implement A-CDM system*, 22/05/2025. https://www.sita.aero/pressroom/news-releases/el-dorado-becomes-first-airport-in-latin-america-to-implement-a-cdm-system/

[59] Amadeus. *Amadeus AODB* (folha de vendas), 2014. https://amadeus.com/documents/en/ground-handlers/sales-sheet/amadeus-aodb.pdf

[62] ANAC. *Portaria Regulatória nº 55/SPO/SSA*, de 06/08/2026 (DOU 11/08/2026), que altera a Portaria nº 791/SSO/2012 e institui a nova tabela de códigos de motivos de atraso e cancelamento (72 códigos, 12 categorias). https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/portaria-regulatoria/2026/portaria-regulatoria-55

[63] GE Aerospace. *Airport Cleanliness: There's An App For That*, nov/2020. https://www.geaerospace.com/news/articles/technology/airport-cleanliness-theres-app

[64] Miratag. *Aircraft Cabin Cleaning Checklist* (modelo de checklist digital). https://miratag.com/en/checklist-templates/aviation-cabin-cleaning-checklist

[65] Assaia (Petr Zhigalin). *Insight: Top 3 issues faced during turnarounds and how to avoid them* (artigo de fornecedor, sem data). https://www.assaia.com/resources/top-three-turnaround-issues

[66] LESCOHIER, Jenny. *The Communication Challenge Facing Modern Ramp Operations*. Aviation Pros, 26/05/2026. https://www.aviationpros.com/ground-support-worldwide/ground-handling/article/55377511/the-communication-challenge-facing-modern-ramp-operations

[69] Czech Airlines Handling, a.s. *Annex B 1.0 — Locations, Agreed Services, Facilities and Charges* (SGHA de jan/2013, Simplified Procedure), Praga (PRG), vigência 01/08/2017 a 31/07/2020 — Registro de Contratos da República Tcheca. https://smlouvy.gov.cz/smlouva/soubor/3827390/SGHA.pdf

[70] Letiště Ostrava, a.s. e UG Jet, s.r.o. *Annex B 1.0* (SGHA de jan/2018), Ostrava (OSR), a partir de 01/05/2024 — Registro de Contratos da República Tcheca. https://smlouvy.gov.cz/smlouva/soubor/35289122/Handlingov%C3%A1%20sml.%2C%20%C4%8D.%2024061.pdf

[71] Engadin Airport AG. *Ground Handling Agreement* (condições gerais e Anexo A adaptado), arquivo de 07/2023. https://www.engadin-airport.ch/wp-content/uploads/2023/07/Ground_Handling_Agreement.pdf

[103] ISO/IEC. *ISO/IEC 25010:2011 — System and software quality models*. Edição de referência para as categorias usadas no template (substituída por edições posteriores). https://www.iso.org/standard/35733.html